



Альбом
технических
решений

boiler berg

Полимерные напорные
трубопроводы
для систем ГВС
и отопления

Содержание

Раздел	Страница
<i>Общие сведения</i>	
<i>Описание, нормативная база</i>	3
<i>Общие сведения о продукции</i>	6
<i>Физические свойства материала</i>	7
<i>Химическая стойкость труб</i>	8
<i>Продукция</i>	
<i>Трубы</i>	11
<i>Литые фитинги типа спигот</i>	18
<i>Электросварные фитинги</i>	28
<i>Фитинги для раструбной сварки</i>	38
<i>Фитинги в ППУ-изоляции и комплектующие</i>	43
<i>Применение продукции</i>	
<i>Решения для подключения к арматуре и трубам из других материалов</i>	67
<i>Неподвижные опоры</i>	75
<i>Прокладка трубопроводов над поверхностью земли</i>	82
<i>Типовые решения</i>	95
<i>Тепловые камеры</i>	100
<i>Система снеготаяния и обогрева футбольных полей</i>	
<i>Расчет системы</i>	103
<i>Коллектор</i>	105
<i>Укладка труб</i>	108
<i>Инструкция по монтажу</i>	110
<i>Проектирование трубопроводных систем Boilerberg</i>	
<i>Выбор труб, гидравлический расчет, характеристики</i>	113
<i>Компенсация температурных расширений</i>	115
<i>Радиус изгиба труб</i>	117
<i>Прочая информация</i>	118
<i>Инструкции по монтажу</i>	
<i>Инструкция по монтажу КЗС</i>	122
<i>Инструкция по монтажу НСПС</i>	131
<i>Инструкция по монтажу электросварных фитингов</i>	135
<i>Инструкция по монтажу раструбных фитингов</i>	141
<i>Инструкция по сварке встык</i>	148
<i>Инструкция по монтажу фланцевых соединений</i>	157
<i>Инструкция по монтажу концевыюго предохранителя</i>	161

Взам. инв.Н	
Подпись и дата	
Инв.Н подл.	

Пояснительная записка

Настоящий альбом разработан для квалифицированного проектирования, строительства и эксплуатации трубопроводов тепловых сетей и сетей ГВС при использовании трубопроводных систем Boilerberg.

Рекомендации предназначены для нужд проектных, строительных и монтажных организаций, а также для служб Заказчика, для осуществления контроля выполнения проектных и строительно-монтажных работ.

Общая часть

Трубы Boilerberg предназначены для строительства напорных трубопроводов наружной и внутренней (подвальной) прокладки, предназначенных для транспортирования воды (в т.ч. питьевой), а также других жидких веществ при температуре транспортируемой среды от -20°C до $+95^{\circ}\text{C}$ (допускается кратковременное повышение температуры до $+110^{\circ}\text{C}$) и при рабочем давлении до 10 бар.

Трубы Boilerberg могут рассматриваться для следующих способов прокладки трубопроводов: бесканальная, в непроходных каналах, в проходных каналах, через дюкер, в футлярах, методом ГНБ бесканально и в футлярах, наружная с организацией мостов, пандусов или эстакад.

Настоящий альбом включает в себя решения, актуальные на момент его утверждения. Окончательную возможность производства и поставки продукции следует уточнять у производителя непосредственно перед поставкой в связи с возможным внесением изменений в производственную и складскую программу. Любые решения, принятые при проектировании с использованием АТР в случае невозможности поставки могут быть заменены на равнозначные без потери общей прочности и надежности системы.

Все решения разработаны с учетом требований законодательства РФ и действующих нормативных актов в области тепловой энергетики.

Основные нормативные документы, которыми следует руководствоваться при работе с трубопроводами Boilerberg:

ГОСТ 32415-2013 «Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия»

ГОСТ Р 54468-2012 «Трубы гибкие с тепловой изоляцией для систем теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения»

ГОСТ Р 56730-2015 «Трубы полимерные гибкие с тепловой изоляцией для систем теплоснабжения.»

СП 61.13330.2012 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»

СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»

СП 315.1325800.2017 «Тепловые сети бесканальной прокладки. Правила проектирования»

Инв.Н подл.	Подпись и дата	Взам. инв.Н	Boilerberg.АТР-2026.01						Лист
									3
Изм.	Колуч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата				

Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N

Приказ Министерства Энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003 года №115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» раздел 6 РД 34.04.181 (РДПр 34-38-030-92) «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей»

Постановление Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2021 г. N 2425 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. N 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации".

При проектировании трубопроводов тепловых сетей и ГВС трубами Boilerberg следует руководствоваться общими требованиями нормативных документов в области теплоснабжения, в частности СП 124.13330.2012 и СП 315.1325800.2017.

- определение SDR труб и фасонных изделий, соответствующего условиям эксплуатации проектируемого трубопровода;
- определение номинального наружного диаметра напорного трубопровода для обеспечения необходимого расхода теплоты у потребителей с учетом потерь давления в системе;
- проверка и определение толщины тепловой изоляции, соответствующей требованиям климатической зоны проектируемого трубопровода расхода теплоты у потребителей;
- прочностной расчет для гибких трубопроводов Boilerberg (PE-RT Tun II) не проводится в соответствии с СП 124.13330.2012 п.10.28 и СП 315.1325800.2017 п.5.2.5–5.2.6. Все решения в настоящей ТД учитывают в том числе нагрузки, возникающие при тепловом расширении, сжатии, изгибах труб;
- специфицирование номенклатуры согласно перечню поставляемых материалов.

Boilerbergq.ATP-2026.01

Лист

△

Определение SDR труб проводится в соответствии с требованиями ГОСТ 32415-2013 (Приложение Б и В), ГОСТ Р 56730-2015, ГОСТ Р 54468-2011 на основании уравнений длительной прочности непосредственно применяемого материала трубопровода с применением правила Майнера. В случае, если температурный график отличается от установленных указанными нормативными документами, составляется свой модельный график для каждого объекта согласно данным о среднестатистическом годовом времени наработки сетей на объектах заказчика при различных температурах и распространяется на соответствующий расчетный срок службы.

Углы поворотов трубопровода рекомендуется предусматривать равными 90° и 45° для упрощения комплектования объектов в соответствии с номенклатурой производимых изделий.

П, Г и Z-образные компенсаторы не используют. Применение П, Г и Z-образных компенсаторов допустимо при реконструкции тепловых сетей с имеющимся решением или в случае индивидуальных проектных решений.

Неподвижные опоры следует предусматривать на входах в сооружения и здания. Неподвижные опоры возможно предусматривать для компенсации избыточных изгибов на углах поворотов в случае невозможности компенсации другими средствами, такими как присыпкой грунтом с уплотнением, упорными матами.

Для углов поворотов от 60° до 90°, допустимо не предусматривать решений по компенсации изгибающих нагрузок при расширении в случае выполнения условий по компенсирующей способности. При этом следует предусмотреть фиксирующие конструкции для сохранения нормативного расстояния между трубопроводами и от стенок сооружений.

Для углов поворотов до 60°, следует предусмотреть решения по компенсации изгибающих нагрузок при расширении в обязательном порядке.

Допустимы изгибы трубопровода «змейкой» после подачи рабочего давления и температуры в трубопровод. Для минимизации изгибов предусматривать бесканальную прокладку, в непроходном канале с засыпкой песком или с опорами хомутовыми, обеспечивающими жесткую осевую фиксацию, выпускаемыми по ОСТ 34-10-618-93 или аналог.

При расчете ширины канала или траншеи следует учитывать величину изгиба «змейкой», максимальную для температурного диапазона, при котором трубопровод не является заземленным.

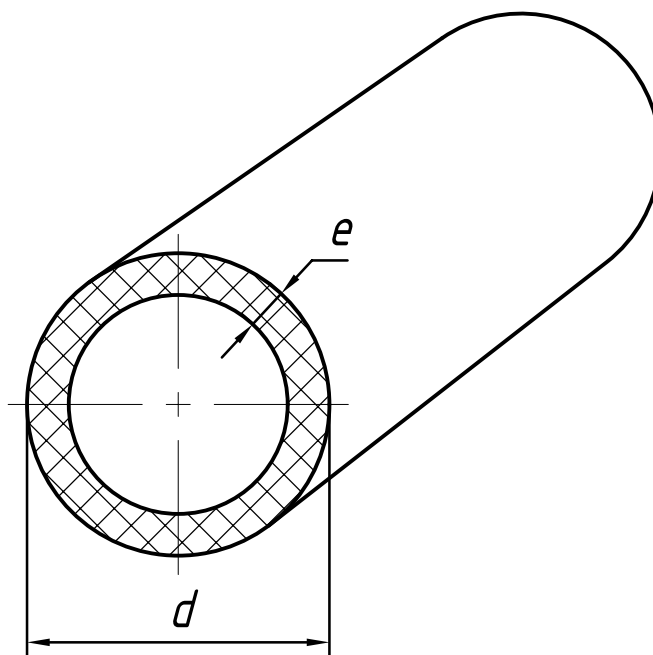
При прокладке гибких труб на опорах следует учитывать требование по минимальному расстоянию между опорами.

Инв.Н подл.	Подпись и дата	Взам. инв.Н	песком или с опорами хомутowymi, обеспечивающими жесткую осевую фиксацию, выпускаемыми по ОСТ 34-10-618-93 или аналог. При расчете ширины канала или траншеи следует учитывать величину изгиба «змейкой», максимальную для температурного диапазона, при котором трубопровод не является заземленным. При прокладке гибких труб на опорах следует учитывать требование по минимальному расстоянию между опорами.						
			Boilerberg.АТР-2026.01						Лист
			Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндоку.	Подп.	Дата	5

Труды

Напорные трубы Boilerberg имеют номинальный наружный диаметр от 25 до 400 мм с SDR от 11 до 7,4 ($SDR=d/e$).

Трубы могут быть изготовлены в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с защитной оболочкой из полиэтилена или оцинкованной стали. Для подземной прокладки (бесканальная, в непроходных каналах) следует применять предизолированные трубы и фитинг в полиэтиленовой оболочке изоляции, для наружной и подвальной прокладки необходимо применять трубы и фитинг в оболочке изоляции из оцинкованной стали.



Трубы производятся из термостойкого полиэтилена - PE-RT Тип II (Polyethylene of Raised Temperature resistance).

Термостойкий полиэтилен обладает всеми положительными качествами, что и его предшественник – полиэтилен низкого давления. В дополнение к ним идут высокие показатели сопротивления гидростатическому напряжению в широком интервале температур.

Трубы из термостойкого полиэтилена являются самокомпенсирующимися. После возникновения нагрузок на трубы Voilberg, в том числе в результате температурного расширения, напряжение в стенке трубы уменьшается за счет перераспределения молекулярной структуры материала.

Срок эксплуатации трубопроводов составляет более 50 лет.

Взам. инв.Н	что и его предшественник - полиэтилен низкого давления. В дополнение к ним идут высокие показатели сопротивления гидростатическому напряжению в широком интервале температур. Трубы из термостойкого полиэтилена являются самокомпенсирующимися. После возникновения нагрузок на трубы Boilerberg, в том числе в результате температурного расширения, напряжение в стенке трубы уменьшается за счет перераспределения молекулярной структуры материала. Срок эксплуатации трубопроводов составляет более 50 лет.									
Подпись и дата										
Инв.Н подл.										
							Boilerberg.АТР-2026.01			Лист
										6
	Изм.	Колуч.	Лист	Ндоп.	Подп.	Дата				

Физико-механические свойства труб

Наименование	Норма	Метод испытания
Плотность, г/см ³	0,947	ISO 1183
Модуль упругости при растяжении (23°C, v=1 мм/мин), МПа	850	ISO 527-1, -2
При 50°C	400	
При 75°C	200	
При 90°C	150	
Минимальная длительная прочность MRS, МПа	10	ISO 9080
Предел текучести при растяжении, МПа	22	ISO 527-1, -2
Относительное удлинение в точке текучести, %	8	ISO 527-1, -2
Максимальное удлинение, %	>350	EN 638
Стойкость к растрескиванию под нагрузкой, час	>500	ISO 16770
Ударная вязкость, КДж/м ²		
Шарпи с надрезом (23°C)	24	ISO 868
Шарпи с надрезом (-30°C)	8	ISO 868
Твердость по Шору (Шор тип D (3 сек.))	59	ISO 868
Коэффициент линейного теплового расширения (20-100°), 1/К	1,8x10 ⁻⁴	DIN 53752 A
Коэффициент эквивалентной шероховатости, мм	0,014-0,003	
Коэффициент теплопроводности, Вт/м*К	0,35-0,4	DIN 52612-1
Температура размягчения по Вика (В/50 К/ч (50 N)), °C	70	ISO 306
Рекомендуемая температура плавления, °C	190-235	
Время начала оксидации (210°C), мин	40	EN 728

Инв.Н подл.	Взам. инв.Н
Подпись и дата	

Изм.	Колуч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата

Boilerberg.A TP-2026.01

Химическая стойкость

Полиэтиленовые трубы Boilerberg являются химически нейтральны к большинству из существующих химических веществ, кислот и щелочей, с которыми трубы из других материалов вступают в реакцию. Кроме того значительная химическая стойкость сохраняется при высоких температурах.

Вещество	Концентрация, %	Температура, °C	Устойчивость
Азотная кислота	25	20	Устойчив
		60	Устойчив
Азотная кислота	50	20	Огр. устойчив
		60	Неустойчив
Азотная кислота	75	20	Неустойчив
		60	Неустойчив
Азотная кислота	100	20	Неустойчив
		60	Неустойчив
Аммиак (водный раствор)	<10	20	Устойчив
		60	Устойчив
Муравьиная кислота	50	20	Устойчив
		60	Устойчив
Ортофосфорная кислота	95	20	Устойчив
		60	Огр. устойчив
Серная кислота	10	20	Устойчив
		60	Устойчив
Серная кислота	50	20	Устойчив
		60	Устойчив
Серная кислота	98	20	Устойчив
		60	Неустойчив
Соляная кислота	10	20	Устойчив
		60	Устойчив
Соляная кислота	насыщ.	20	Устойчив
		60	Устойчив

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№

						Boilerberg. АТР-2026.01	Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндож.	Подп.	Дата		8

Уксусная кислота	10	20	Устойчив
		60	Устойчив
Фтористоводородная/ плавиковая кислота	4	20	Устойчив
		60	Устойчив
Фтористоводородная/ плавиковая кислота	60	20	Устойчив
		60	Огр. устойчив
Бромоводородная кислота	10	20	Устойчив
Аммиак (газ)	100	20	Устойчив
Аммиак (жидкий)	100	20	Устойчив
Ацетон	100	20	Огр. устойчив
Бензин		20	Устойчив
Бензол	100	20	Огр. устойчив
Метанол	100	20	Устойчив
		60	Устойчив
Минеральное масло		20	Устойчив
		60	Огр. устойчив
Циклогексанол	100	20	Устойчив
		60	Огр. устойчив
Этанол	40	20	Устойчив
		60	Огр. устойчив
Этиленгликоль	100	20	Устойчив
		60	Устойчив
Сульфид аммония	>10	20	Устойчив
		60	Устойчив
Формальдегид	40	20	Устойчив
		60	Устойчив
Тетрахлорид углерода	100	20	Огр. устойчив
		60	Неустойчив
Триэтаноламин	>10	20	Устойчив
		60	Огр. устойчив

Инв.Н подл.	Взам. инв.Н
Подпись и дата	

Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндоп.	Подп.	Дата

Boilerberg.А TP-2026.01

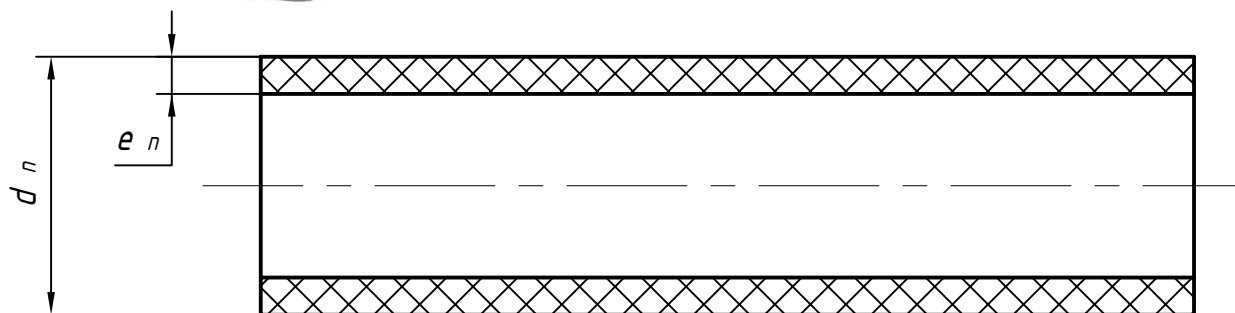
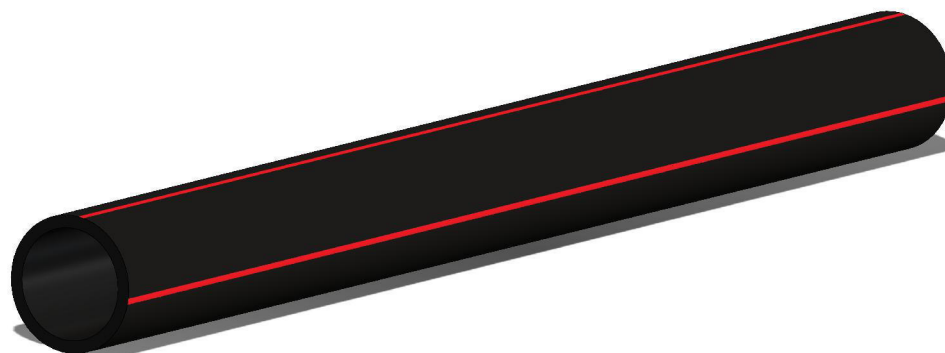
Гептан	100	20	Устойчив
		60	Неустойчив
Хлор (водный раствор)	100	20	Огр. устойчив
		60	Неустойчив
Водород	100	20	Устойчив
		60	Устойчив
Формальдегид	40	20	Устойчив
		60	Устойчив
Одноокись углерода	100	20	Устойчив
		60	Устойчив
Перманганат калия	20	20	Устойчив
		60	Устойчив
Сероводород	100	20	Устойчив
		60	Устойчив
Гидроксид калия	10	20	Устойчив
		60	Огр. устойчив
Гидроксид калия	>10	20	Устойчив
		60	Устойчив
Гидроксид кальция		20	Устойчив
		60	Устойчив
Карбонат кальция		20	Устойчив
		60	Устойчив
Каустическая сода	>10	20	Устойчив
		60	Устойчив
Сульфид аммония	>10	20	Устойчив
		60	Устойчив
Тетрахлорид углерода	100	20	Огр. устойчив
		60	Неустойчив

Инв.Н подл.	Взам. инв.Н
Подпись и дата	

Изм.	Колуч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	Boilerberg.А TP-2026.01	Лист
							10

Напорные трубы (неизолированные)

Основные размеры и масса труб приведены в таблицах.
Трубы отпускаются хлыстами по 12 метров либо в бухтах.



Геометрические характеристики труб неизолированных

Номинальный диаметр d_n , мм	SDR 7,4		SDR 9		SDR 11	
	Толщина стенки e_n , мм	Внутренний диаметр, мм	Толщина стенки e_n , мм	Внутренний диаметр, мм	Толщина стенки e_n , мм	Внутренний диаметр, мм
25	3,5	18,0	2,8	19,4	2,3	20,4
32	4,4	23,2	3,6	24,8	2,9	26,2
40	5,5	29,0	4,5	31,0	3,7	32,6
50	6,9	36,2	5,6	38,8	4,6	40,8
63	8,6	45,8	7,1	48,8	5,8	51,4
75	10,3	54,4	8,4	58,2	6,8	61,4
90	12,3	65,4	10,1	69,8	8,2	73,6
110	15,1	79,8	12,3	85,4	10	90,0
125	17,1	90,8	14	97,0	11,4	102,2
140	19,2	101,6	15,7	108,6	12,7	114,6
160	21,9	116,2	17,9	124,2	14,6	130,8
180	24,6	130,8	20,1	139,8	16,4	147,2
200	27,4	145,2	22,4	155,2	18,2	163,6
225	30,8	163,4	25,2	174,6	20,5	184,0
250	34,2	181,6	27,9	194,2	22,7	204,6
280	38,3	203,4	31,3	217,4	25,4	229,2
315	43,1	228,8	35,2	244,6	28,6	257,8
355	48,5	258,0	39,7	275,6	32,2	290,6
400	54,7	290,6	44,7	310,6	36,3	327,4

Инв.Н подл.	Подпись и дата	Взам. инв.Н

Изм.	Колуч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата
------	--------	------	-------	-------	------

Boilerberg.А TP-2026.01

Лист

11

Расчетная масса 1 м труб неизолированных

<i>Номинальный диаметр d_n мм</i>	<i>SDR 7,4</i>	<i>SDR 9</i>	<i>SDR 11</i>
25	0,26	0,21	0,18
32	0,41	0,35	0,29
40	0,64	0,54	0,46
50	0,98	0,83	0,70
63	1,55	1,33	1,11
75	2,71	1,86	1,55
90	3,16	2,69	2,24
110	4,73	3,98	3,31
125	6,08	5,12	4,31
140	7,64	6,44	5,36
160	9,92	8,38	7,03
180	12,54	10,61	8,88
200	15,51	13,10	10,95
225	19,60	16,59	13,85
250	24,20	20,36	17,02
280	30,34	25,61	21,34
315	38,41	32,39	27,00
355	48,69	41,13	34,30
400	61,80	52,14	43,51

Инв.Н подл.	Подпись и дата	Взам. инв.Н							Boilerberg.А TP-2026.01 Лист 12
			Изм.	Колуч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	

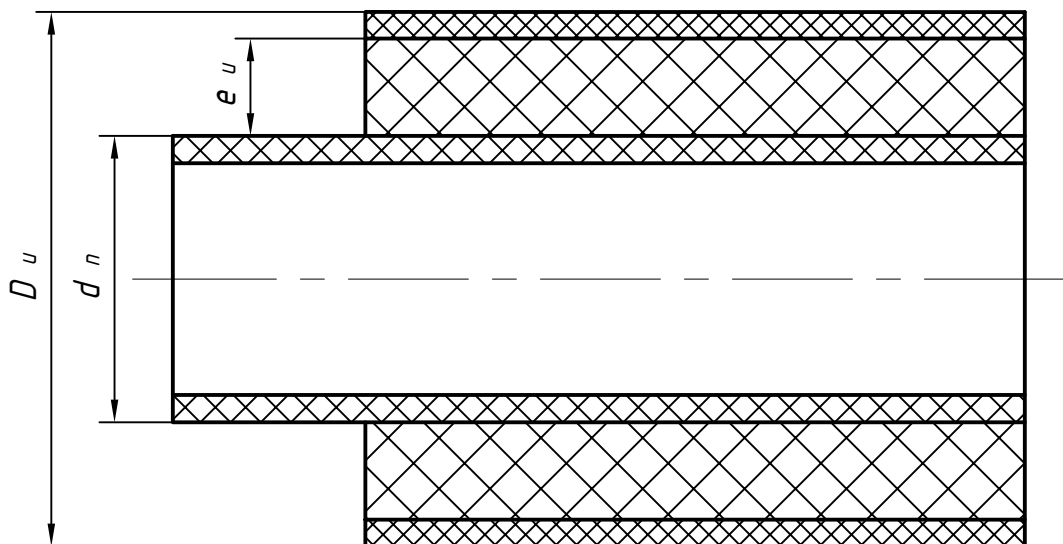
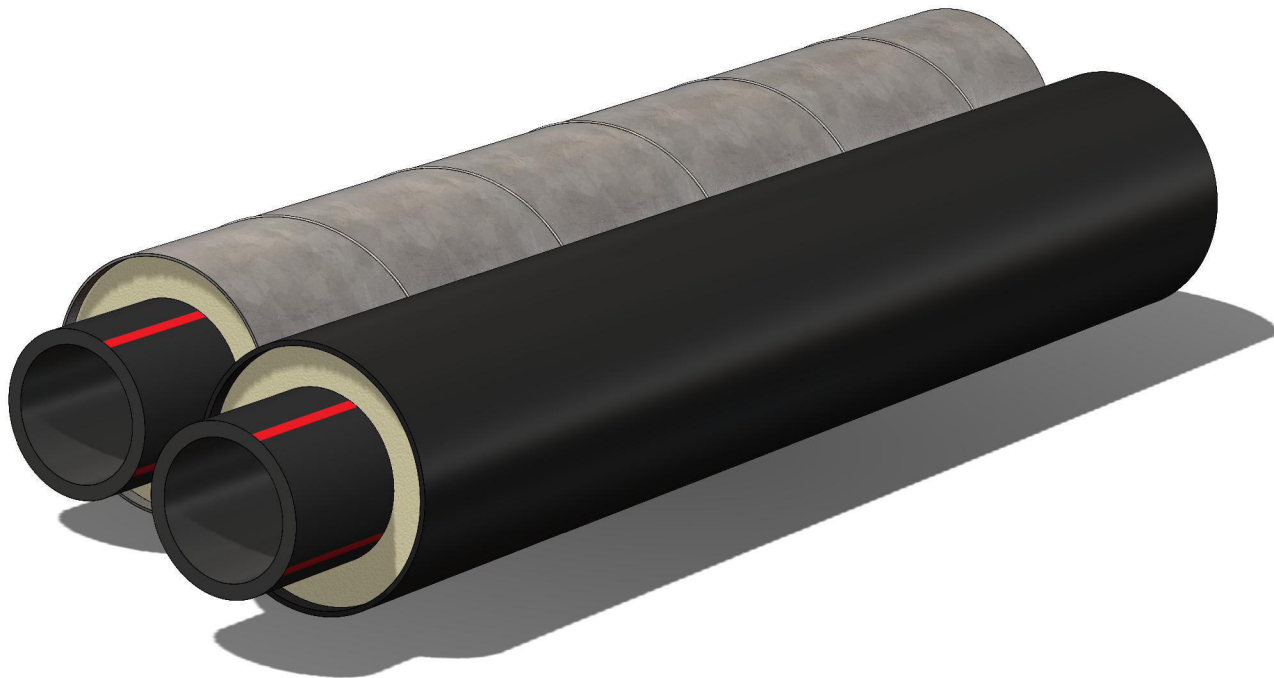
Предизолированные трубы пенополиуретановой изоляцией (ППУ)

Размеры труб должны соответствовать нижеприведенной таблице.

Изоляция ППУ имеет структуру из закрытых ячеек, коэффициент теплопроводности не более 0,025 Вт/м*К.

Оболочка изоляции представлена в двух вариантах: полиэтиленовая (ПЭ), из оцинкованной стали (ОЦ).

Трубы с гладкой оболочкой изоляции отпускаются отрезками до 12 метров.



Инв.№ подл.	Подпись и дата					Взам. инв.№				
Изм.	Колуч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	Boilerberg.А TP-2026.01				
						Лист				
						13				

Геометрические характеристики труб предизолированных

<i>Номинальный диаметр d_n, мм</i>	<i>Стандартная изоляция</i>		<i>Утолщенная изоляция</i>	
	$D_{из}$, мм	$e_{из}$, мм	$D_{из}$, мм	$e_{из}$, мм
32	110	36,5	125	44,0
40	110	32,5	125	40,0
50	125	35,0	140	42,0
63	125	28,5	140	35,5
75	140	29,5	160	39,5
90	160	32,0	180	42,0
110	180	32,0	200	41,8
125	200	34,3	225	46,5
140	225	39,0	250	51,1
160	250	41,1	280	55,6
180	280	45,6	315	62,6
200	315	52,6	355	71,9
225	315	40,1	355	59,4
250	355	46,9	400	69,4
280	400	54,4	450	79,4
315	450	61,9	500	86,3
355	500	66,3	560	95,5
400	560	73,0	710	146,1

Инв.Н подл.	Подпись и дата	Взам. инв.Н							Лист 14
			Изм.	Колуч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	

Boilerberg.А TP-2026.01

Массовые характеристики труб предизолированных

<i>Номинальный диаметр d_n, мм</i>	<i>Стандартная изоляция</i>		<i>Утолщенная изоляция</i>	
	<i>$D_{из}$, мм</i>	<i>Масса изоляции, кг</i>	<i>$D_{из}$, мм</i>	<i>Масса изоляции, кг</i>
32	110	1,32	125	1,59
40	110	1,28	125	1,56
50	125	1,52	140	1,82
63	125	1,44	140	1,74
75	140	1,85	160	2,32
90	160	2,19	180	2,69
110	180	2,49	200	3,03
125	200	2,97	225	3,71
140	225	3,70	250	4,52
160	250	4,51	280	5,61
180	280	5,66	315	7,11
200	315	7,18	355	9,03
225	315	6,65	355	8,50
250	355	8,61	400	10,97
280	400	10,19	450	13,04
315	450	12,02	500	15,10
355	500	14,63	560	18,75
400	560	18,35	710	30,49

Инв.Н подл.	Подпись и дата	Взам. инв.Н							Boilerberg.А TP-2026.01 Лист 15
			Изм.	Колуч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	

Геометрические характеристики труб предизолированных

Номинальный диаметр d_n , мм	Стандартная изоляция		Утолщенная изоляция	
	$D_{из}$, мм	$e_{из}$, мм	$D_{из}$, мм	$e_{из}$, мм
32	90	27,0	110	36,5
40	90	23,0	110	32,5
50	110	27,5	125	35,0
63	125	28,5	125	35,5
75	125	22,5	140	29,5
90	140	22,0	160	34,5

Массовые характеристики труб предизолированных

Номинальный диаметр d_n , мм	Стандартная изоляция		Утолщенная изоляция	
	$D_{из}$, мм	Масса изоляции, кг	$D_{из}$, мм	Масса изоляции, кг
32	90	0,98	110	1,32
40	90	0,95	110	1,25
50	110	1,24	125	1,52
63	125	1,44	125	1,74
75	125	1,53	140	1,85
90	140	1,73	160	2,31

Инв.Н подл.	Подпись и дата	Взам. инв.Н							Лист 17
Изм.	Колуч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	Boilerberg.А TP-2026.01			

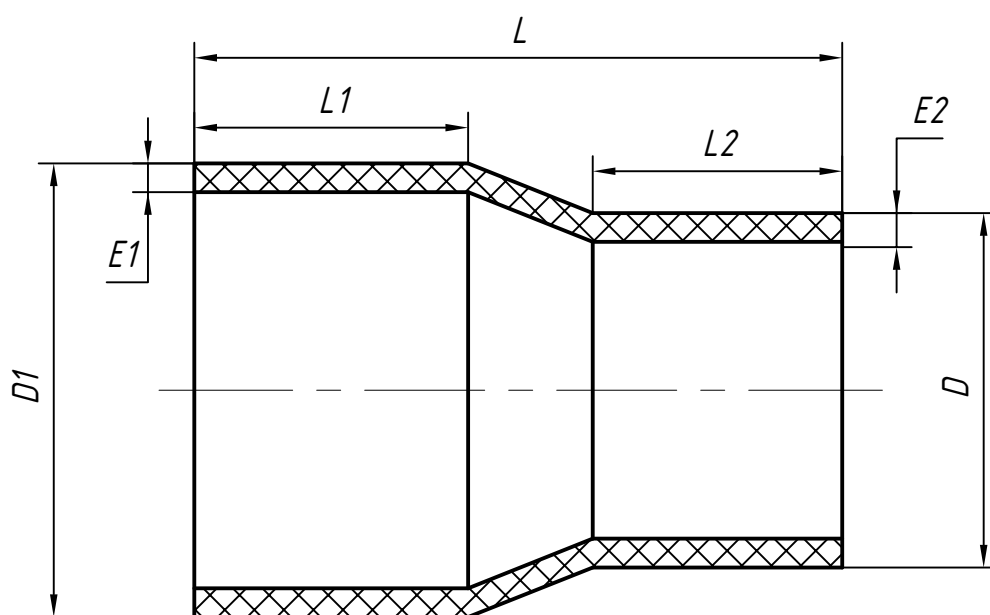
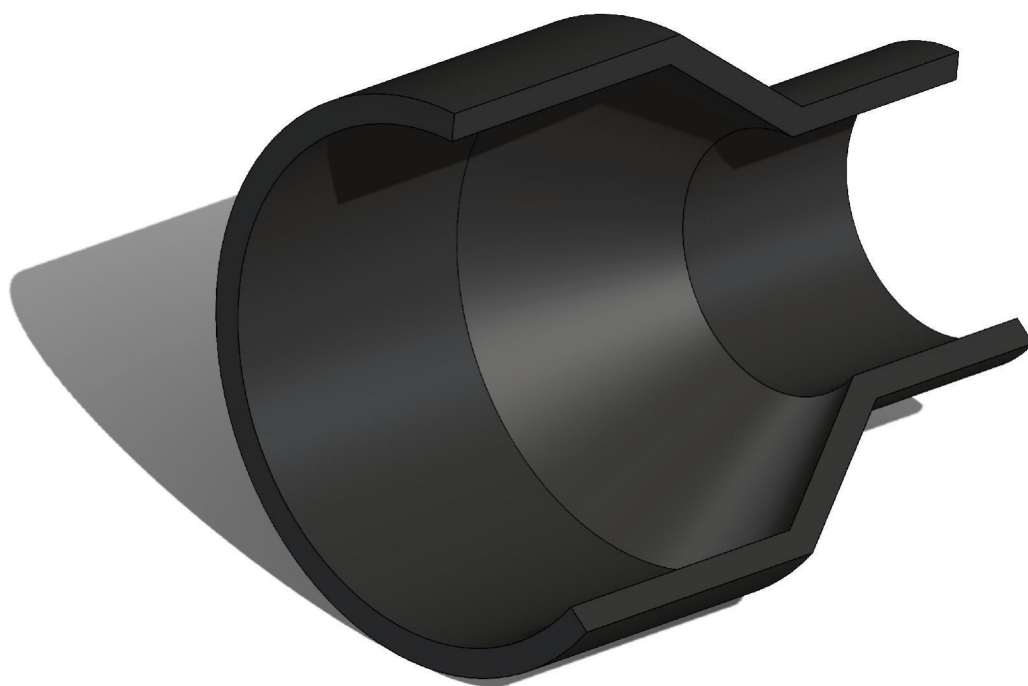
Комплектующие

Неизолированные соединительные детали

Фитинг типа спигот (литые фитинги)

Литые фитинги (спиготы) представлены в SDR11. Имеют с каждой стороны для подключения к трубе/другому фитингу трубные концы (с таким же наружным диаметром, что и труба), которые подходят для сварки с трубой или между собой встык либо при помощи электросварного фитинга.

Переход редуционный литой

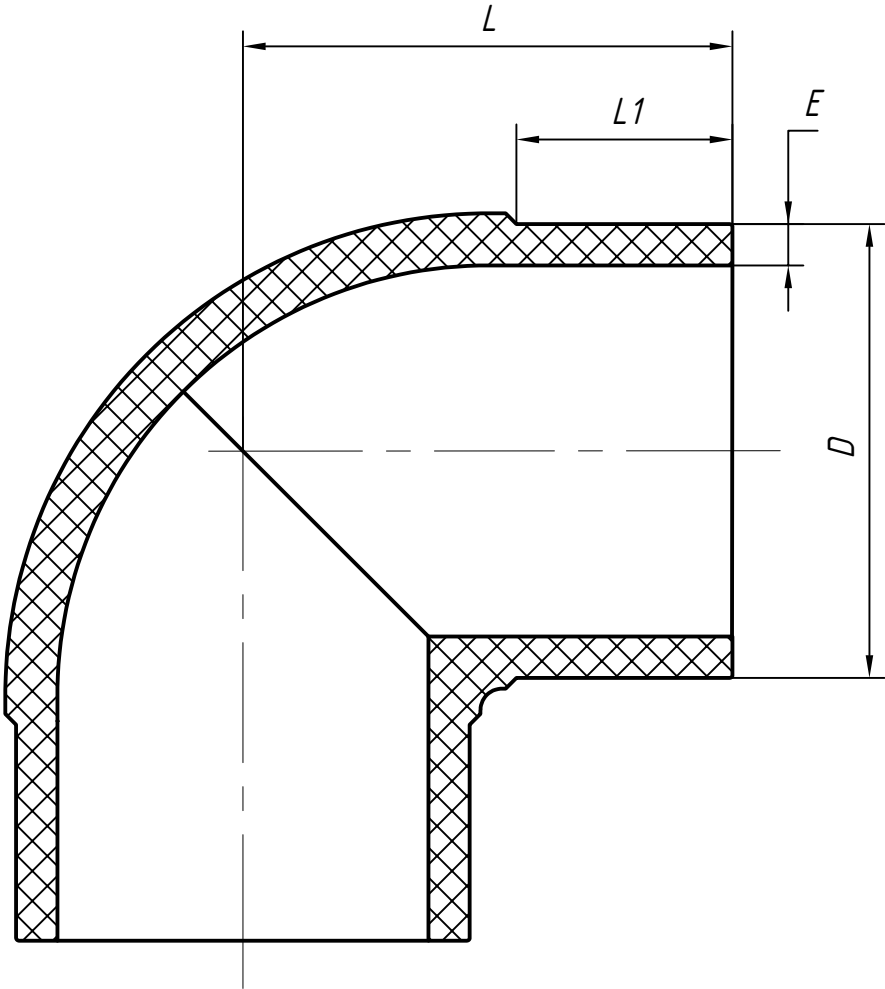
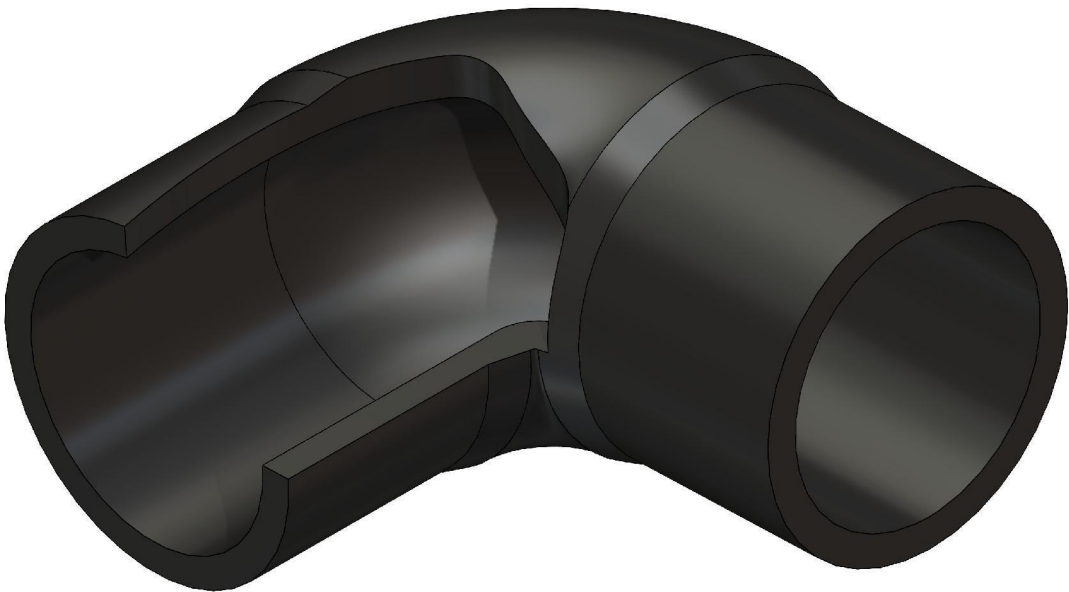


Инв.№ подл.	Подпись и дата					Взам. инв.№				
Изм.	Колуч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	Boilerberg.АТР-2026.01				
						Лист				
						18				

Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N

						Boilerberg.ATP-2026.01	Лист
Изм.	Колуч.	Лист	Индок.	Подп.	Дата		19

Отвод 90° литей (снизом)



Инв.№ подл.	Подпись и дата					Взам. инв.№				

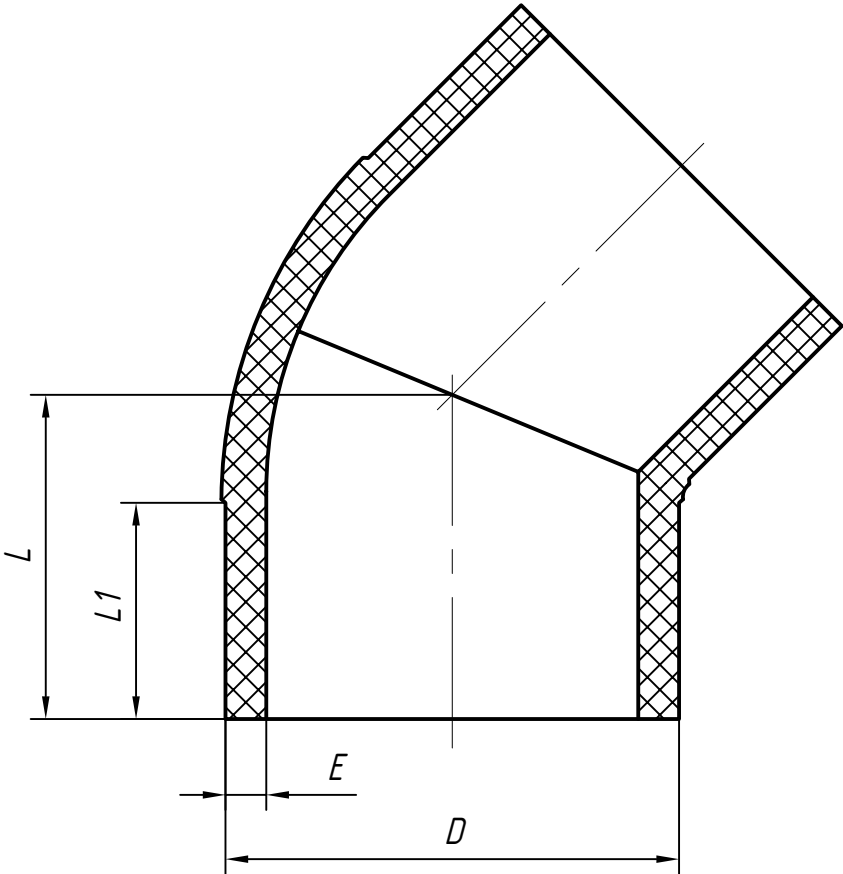
Изм.	Колуч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата

Boilerberg.АТР-2026.01

<i>Типоразмер D, мм</i>	<i>L, мм</i>	<i>L1, мм</i>	<i>SDR</i>	<i>E, мм</i>
63	105	65	11	5,8
75	130	70	11	6,8
90	142	81	11	8,2
110	157	82	11	10
125	170	87	11	11,4
160	200	89	11	14,6
180	210	105	11	16,4
200	235	112	11	18,2
225	260	120	11	20,5
250	283	131	11	22,7

Инв.Н подл.	Подпись и дата	Взам. инв.Н							Boilerberg.А TP-2026.01 Лист 21
			Изм.	Колуч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	

Отвод 45° литей (снизом)

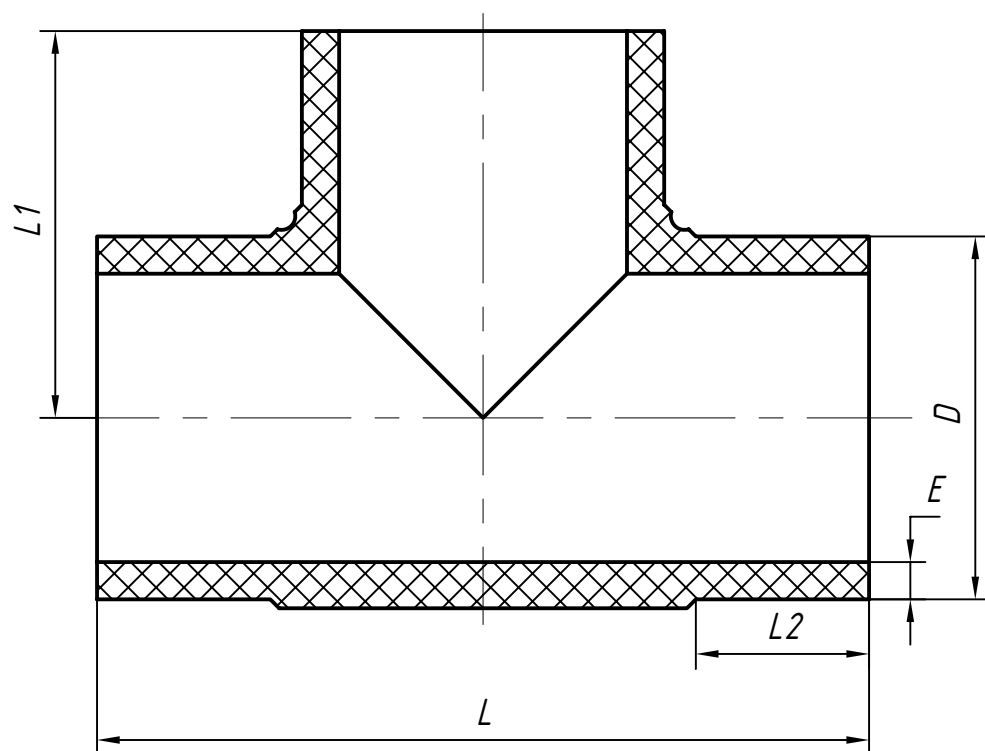
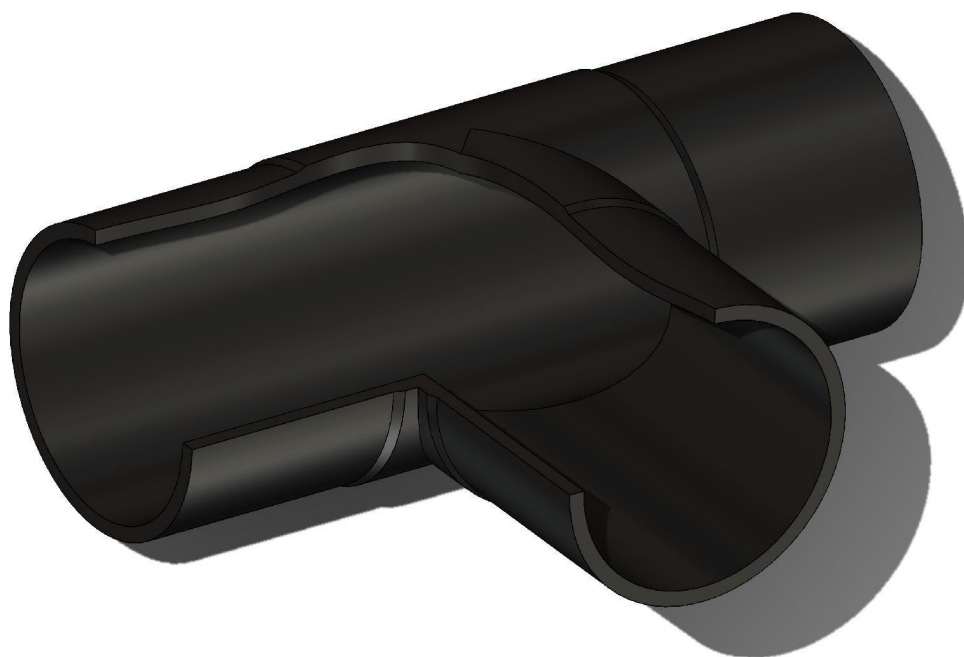


Инв.№ подл.	Подпись и дата					Взам. инв.№				

Изм.	Колуч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата

Boilerberg.АТР-2026.01

Тройник равнопроходной литой (спигот)



Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№
Инв.№	Колуч.	Лист
Изм.	Подп.	Дата

Boilerberg.АТР-2026.01

Лист

24

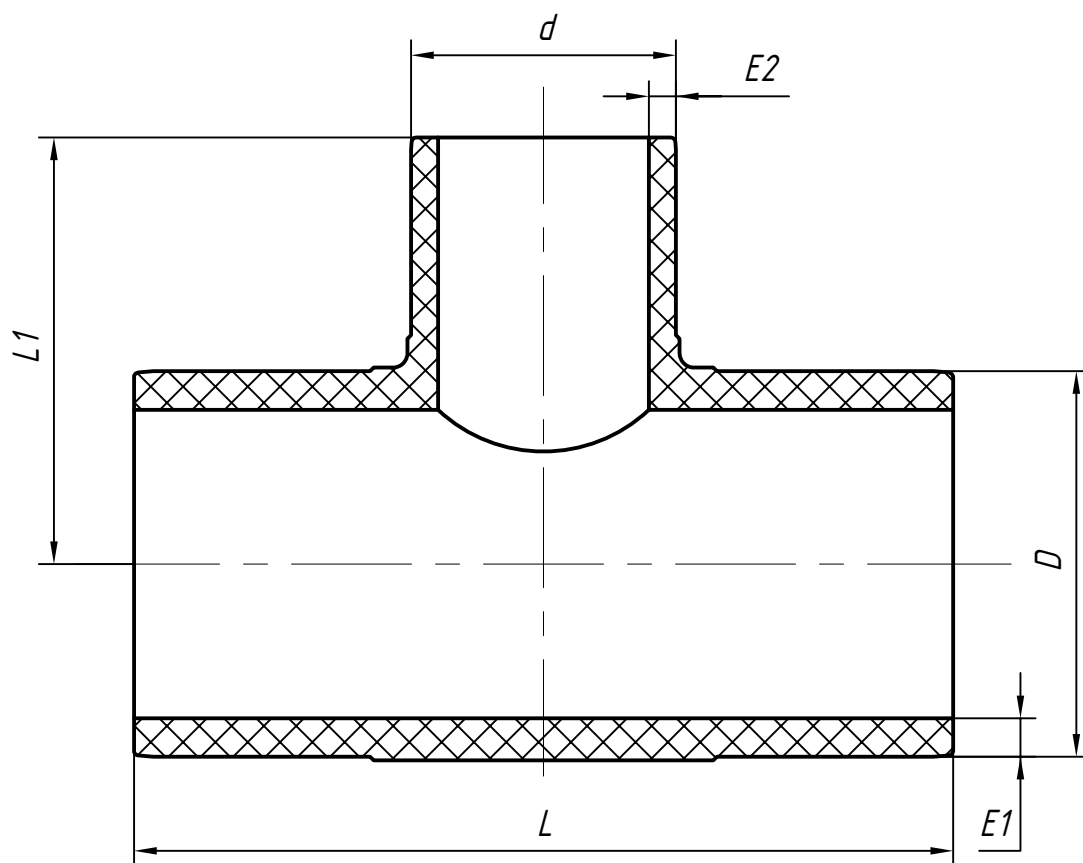
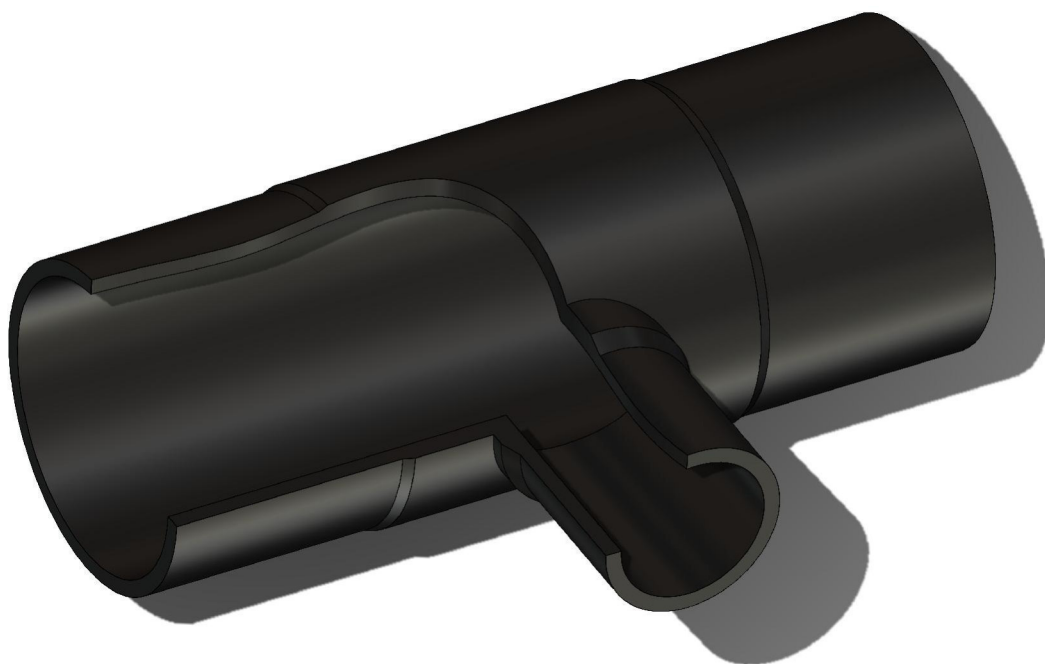
<i>Типоразмер D, мм</i>	<i>L, мм</i>	<i>L1, мм</i>	<i>L2, мм</i>	<i>SDR</i>	<i>E, мм</i>
63	210	105	63	11	5.8
75	230	115	70	11	6.8
90	286	143	79	11	8.2
110	310	155	82	11	10
125	340	170	87	11	11.4
140	365	180	92	11	12.7
160	410	205	98	11	14.6
180	420	210	105	11	16.4
200	460	230	112	11	18.2
225	524	262	120	11	20.5
250	574	288	129	11	22.7
280	585	295	139	11	25.4

Инв.Н подл.	Подпись и дата	Взам. инв.Н

Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата

Boilerberg.А TP-2026.01

Тройник редукционный литой (спигот)



Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№

Изм.	Колуч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата

Boilerberg.АТР-2026.01

Лист

26

Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N

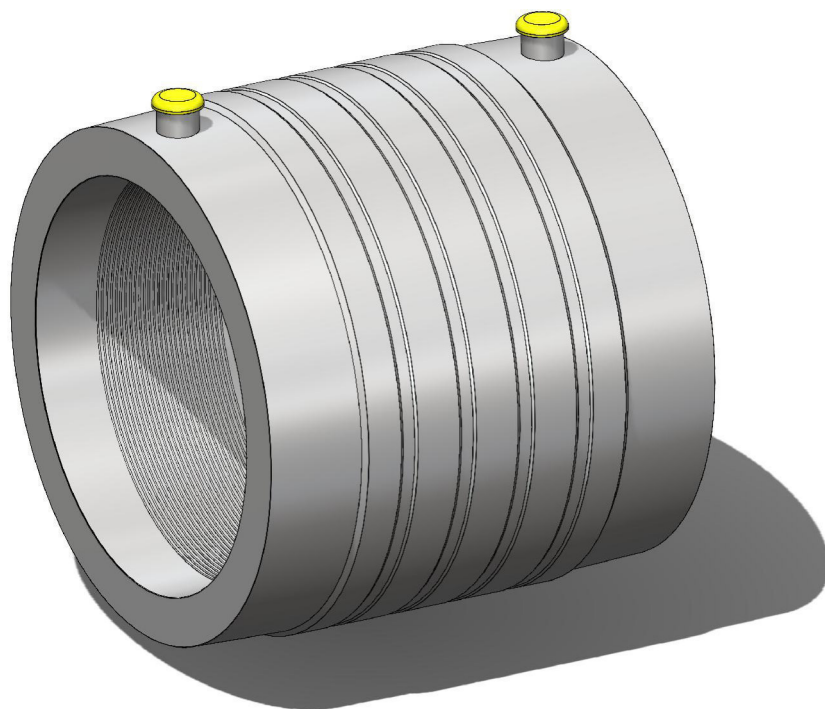
Boilerberg.ATP-2026.01

Фитинг с закладными нагревателями (ЗН) (электросварные фитинги)

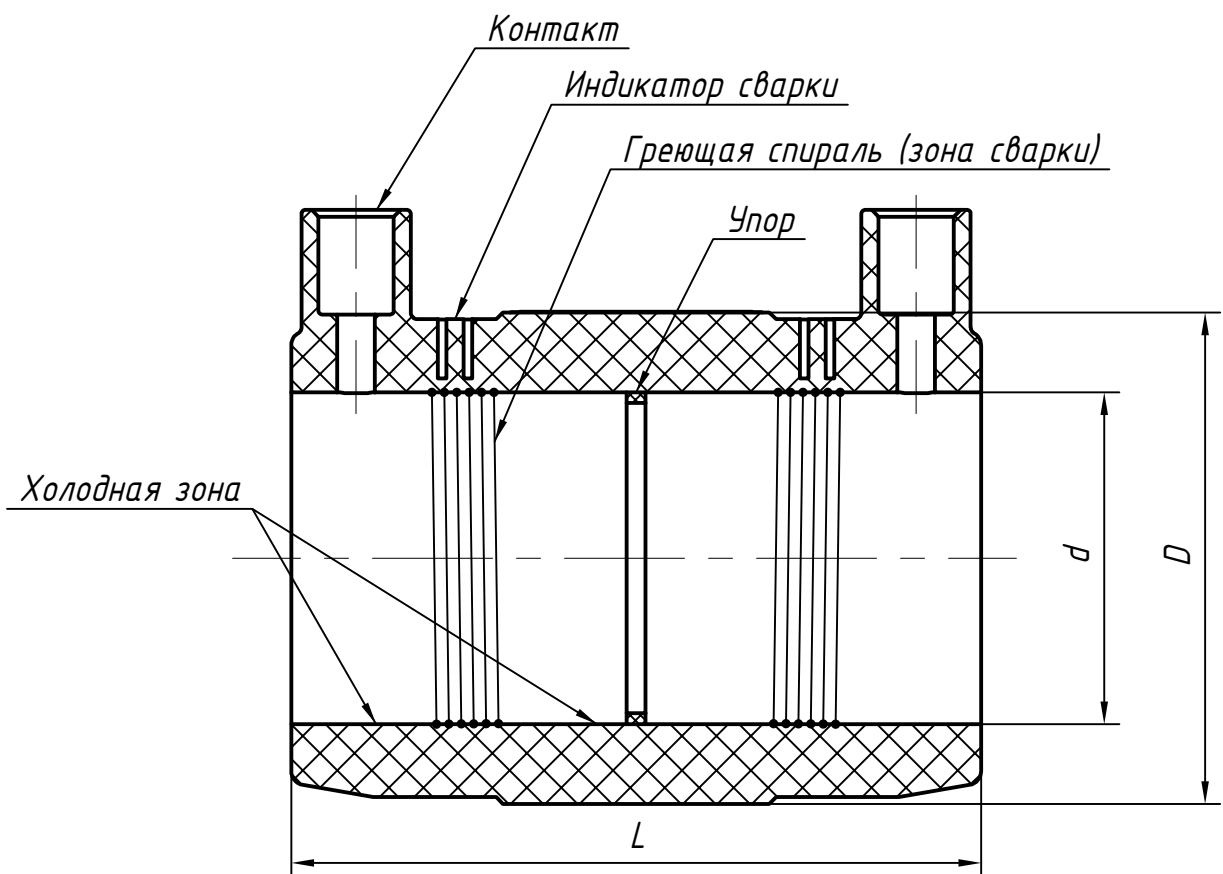
Электросварные фитинги представлены в SDR11-SDR7,4. Предназначены для соединения двух труб и/или фитингов Voilerberg. Имеют раструбные входы под трубы и/или спиготы (труба, либо литой фитинг заходит внутрь электросварного фитинга). Электросварные фитинги оборудованы нагревательными спиралями открытого или закрытого типа, которые обеспечивают оптимальную теплопередачу во время сварки. Благодаря большой глубине сопряжения, широким зонам сварки и холодным зонам на концах и по центру фитинга предотвращается вытекание расплава за пределы зоны сварки и производство сварки допустимо без применения позиционеров. Для сварки требуется стандартное оборудование, применяемое при электрофузионной сварки труб из других пластических материалов, например, ПНД, РР-Р.

Муфта соединительная с закладными нагревателями (электросварная муфта)

Применяется для соединения отрезков труб, соединения предизолированных труб и предизолированных фитингов, сварки элементов с трубными концами (например, сварки спиготов с трубой или между собой), создания неподвижных опор (см. раздел "Неподвижные опоры"), монтажа узлов перехода на трубы из других материалов.



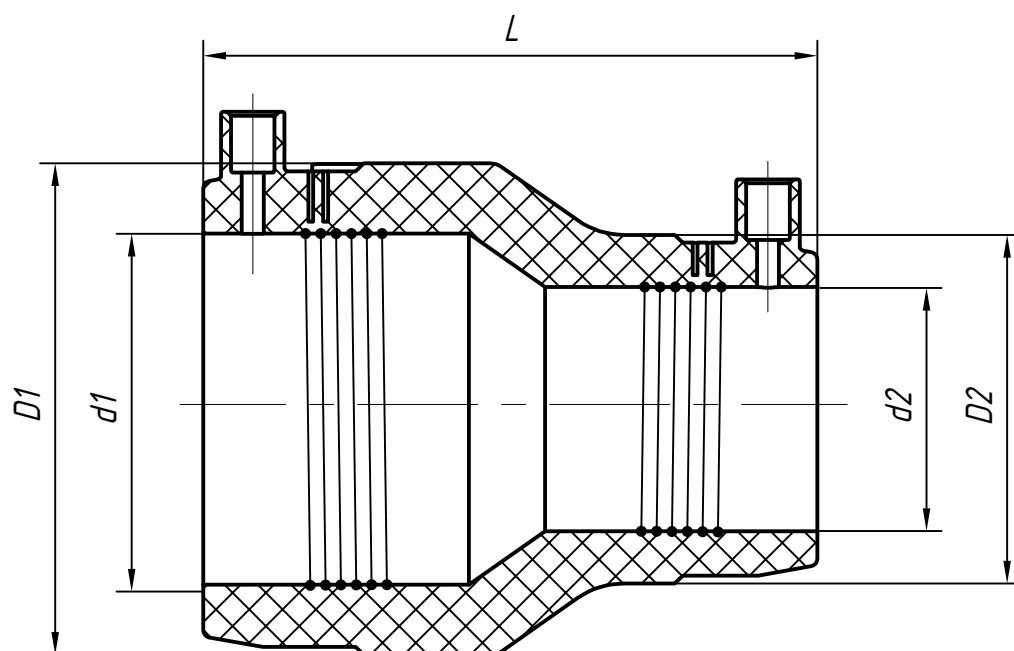
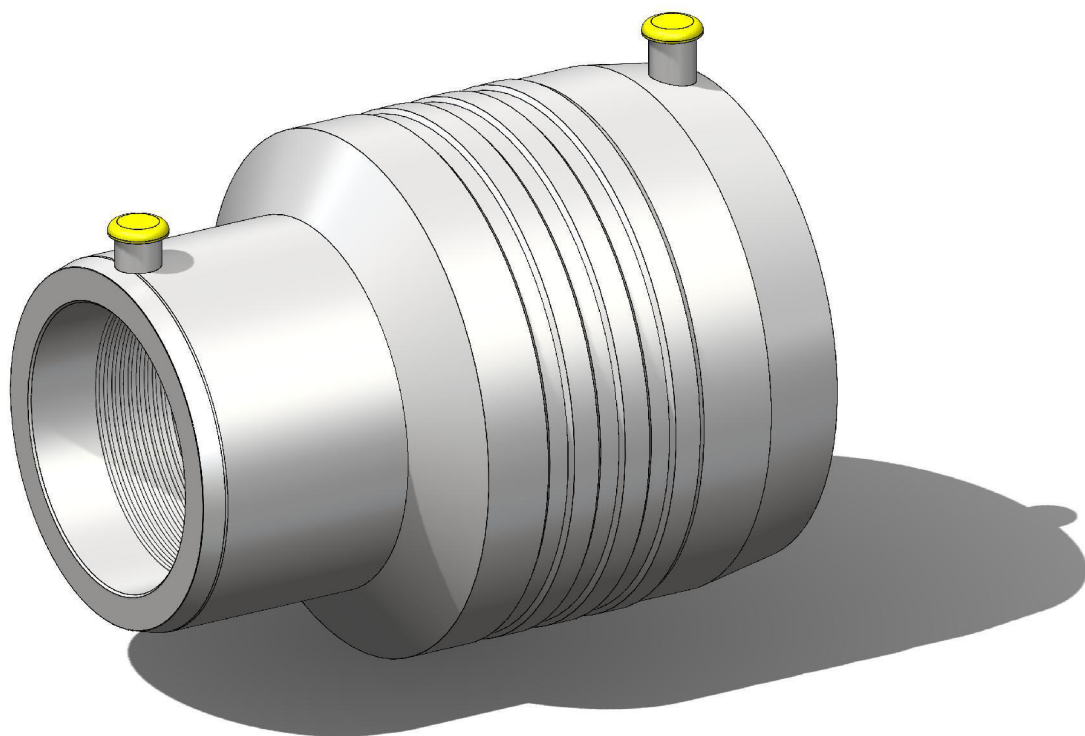
Инв.Н подл.	Подпись и дата	Взам. инв.Н							Лист
Изм.	Колуч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	Boilerberg.А TP-2026.01			28



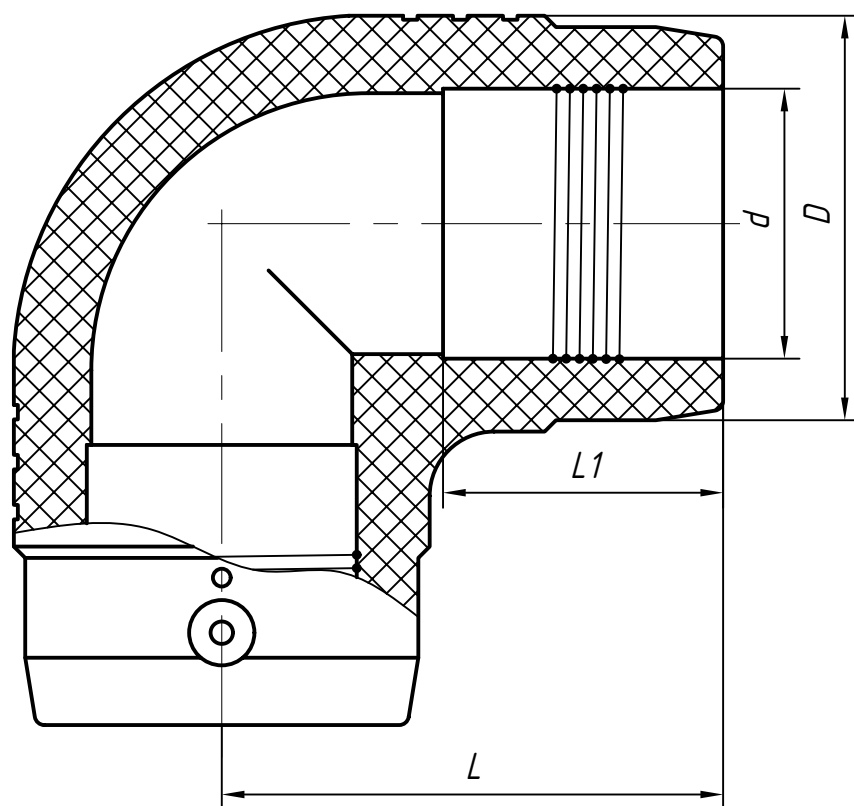
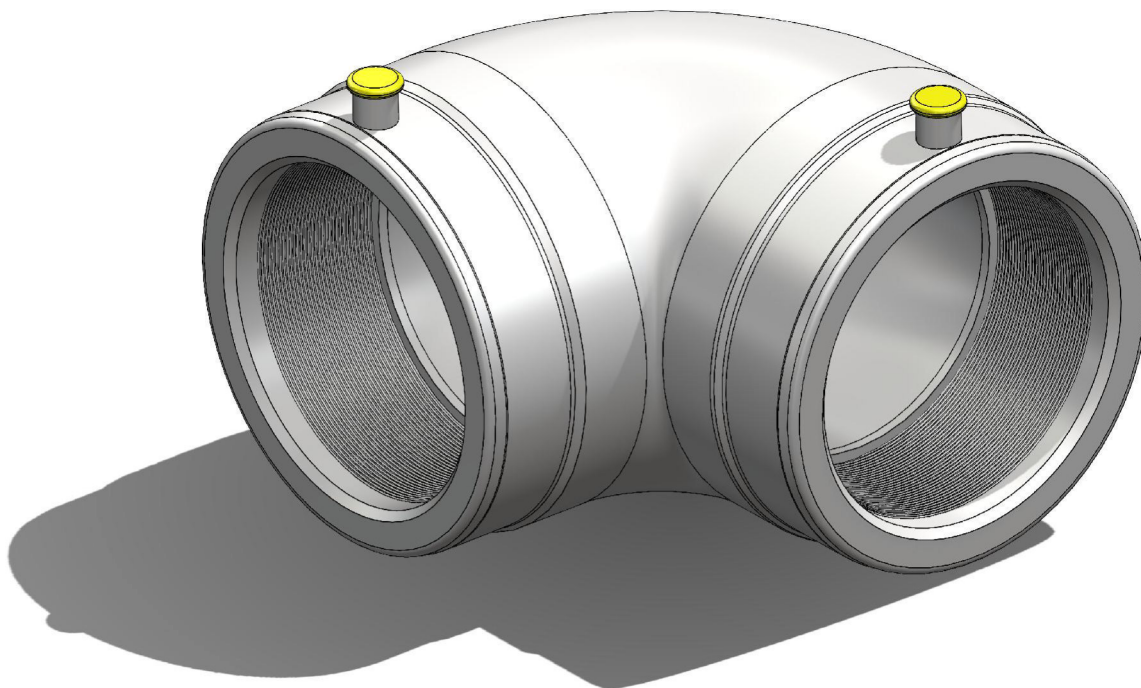
Номинальный диаметр d , мм	SDR7,4		SDR11	
	D , мм	L , мм	D , мм	L , мм
32	49	81	44	88
40	58	85	53	96
50	72	101	65	110
63	86	118	80	110
75	104	130	96	130
90	122	145	110	145
110	150	160	134	160
125	164	182	158	182
140	-	-	172	170
160	204	190	196	180
200	254	214	246	240
225	276	274	281	240
250	286	248	306	240
315	318	292	385	260

Инв.Н подл.	Инв.Н	Взам. инв.Н	Подпись и дата						
Изм.	Колуч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	Boilerberg.АТР-2026.01			Лист
									29

Переход редуционный с закладными нагревателями (электросварной переход)



Инв.№ подл.	Подпись и дата					Взам. инв.№				
Изм.	Колуч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	Boilerberg.АТР-2026.01				
						Лист				
						30				



Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№

Изм.	Колуч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата

Boilerberg.АТР-2026.01

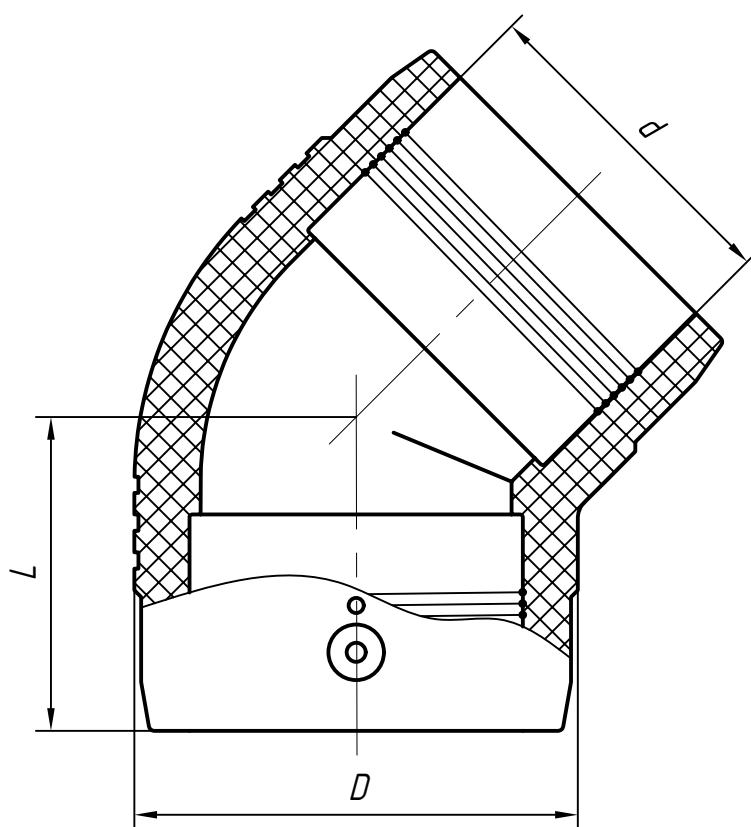
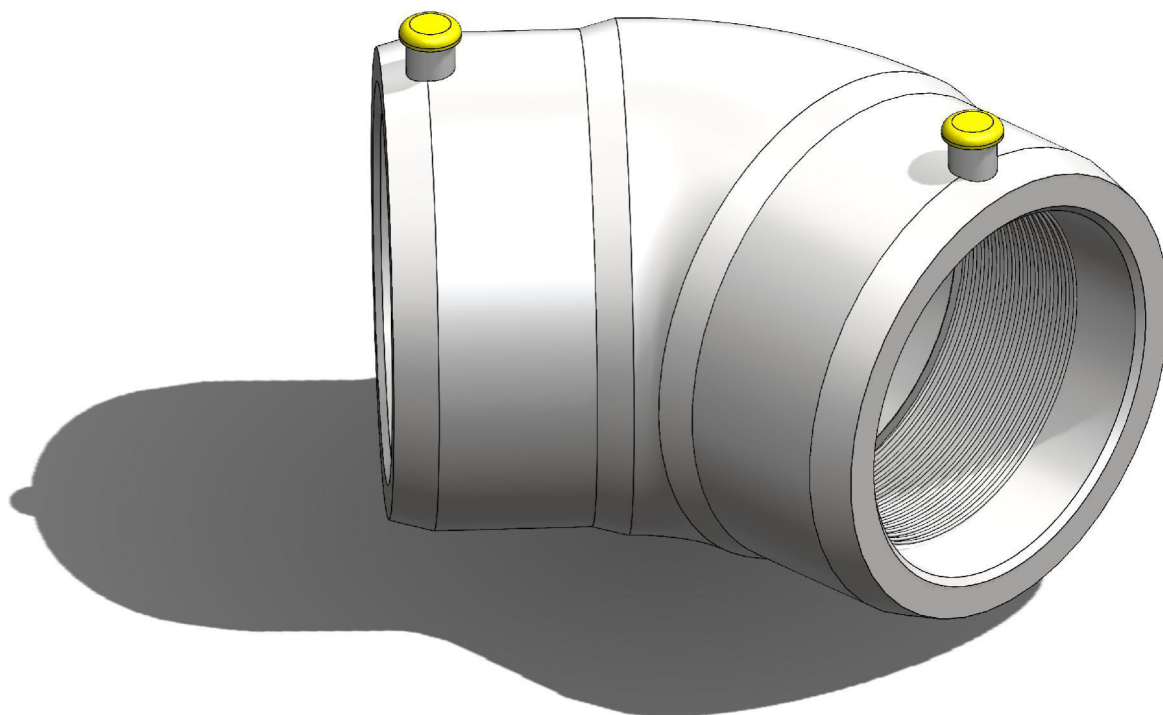
Лист

32

Номинальный диаметр <i>d</i> , мм	SDR7,4			SDR11		
	<i>D</i> , мм	<i>L</i> , мм	<i>L1</i> , мм	<i>D</i> , мм	<i>L</i> , мм	<i>L1</i> , мм
32	47	62	41	44	65	32
40	56	71	46	54	68	50
50	72	90	53	65	87	55
63	86	95	59	80	90	55
75	104	109	66	96	102	59
90	122	119	69	112	120	73
110	150	144	80	135	137	80
125	164	152	80	155	144	86
160	204	195	100	196	193	93
200	255	241	106	242	230	100
225	276	264	115	268	252	103
250	302	285	134	307	285	118
315	-	-	-	390	335	140

Инв.Н подл.	Подпись и дата	Взам. инв.Н

Отвод 45° с закладными нагревателями (электросварной отвод 45°)



Инв.Н подл.	Подпись и дата	Взам. инв.Н
Инв.Н подл.	Подпись и дата	Взам. инв.Н
Инв.Н подл.	Подпись и дата	Взам. инв.Н

Изм.	Колуч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата

Boilerberg.АТР-2026.01

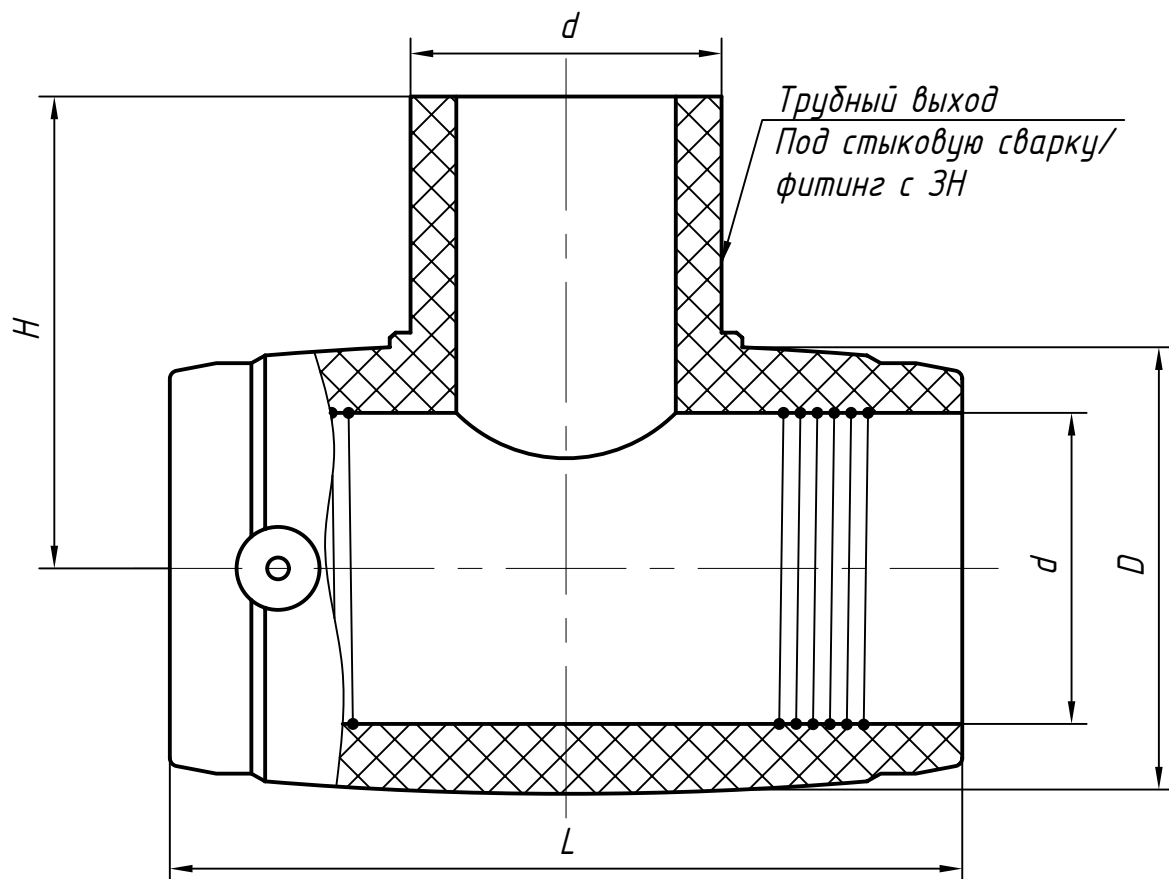
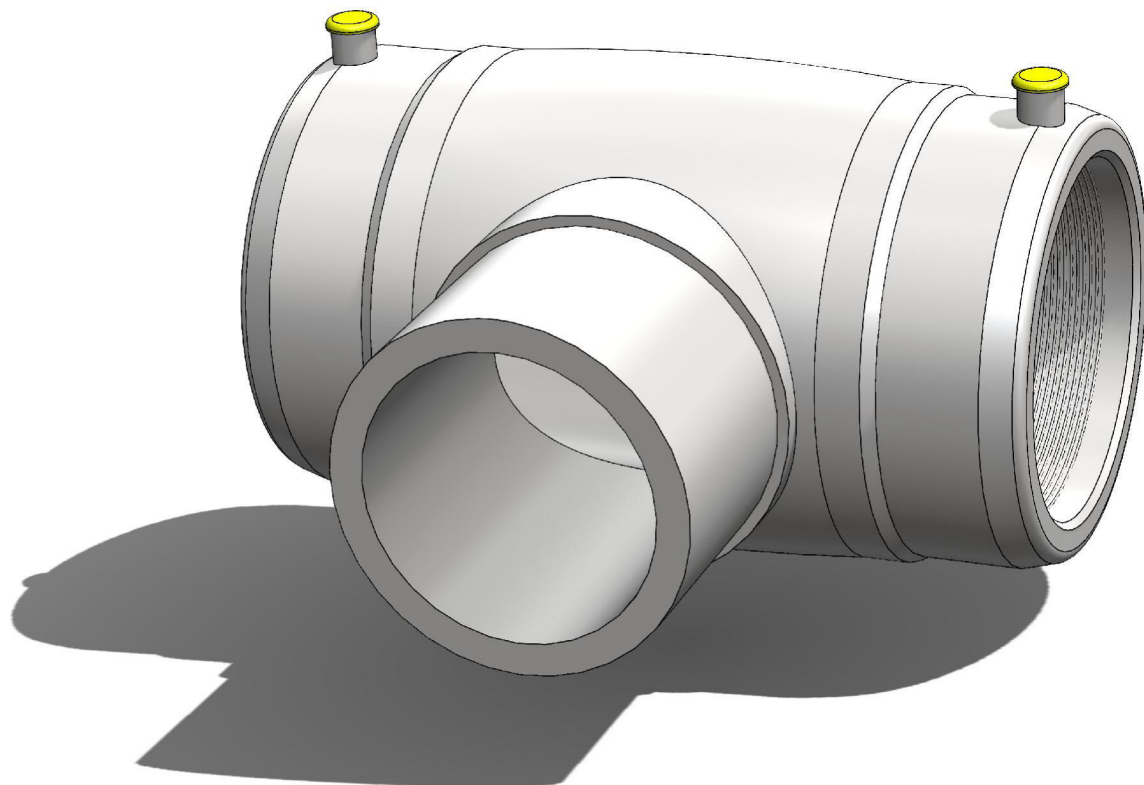
Лист

34

Номинальный диаметр d1, мм	SDR7,4	
	D, мм	L, мм
32	47	54
40	56	62
50	68	70
63	86	78
75	104	88
90	122	95
110	150	112
125	164	116
160	204	148
225	267	206

Инв.Н подл.	Подпись и дата	Взам. инв.Н

! Оборудован закладными нагревателями на боковых выходах. Средний выход - трубный, под стыковую сварку или сварку деталью с ЗН.



Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№

Изм.	Колуч.	Лист	Ндоп.	Подп.	Дата

Boilerberg.АТР-2026.01

Лист

36

Номинальный диаметр d1, мм	SDR7,4		
	D, мм	L, мм	H, мм
32	4	110	70
40	56	127	80
50	72	165	102
63	86	178	120
75	104	191	131
90	122	226	144
110	150	245	167
125	164	310	184
160	204	364	217
200	232	405	250
225	267	463	282
250	291	490	311

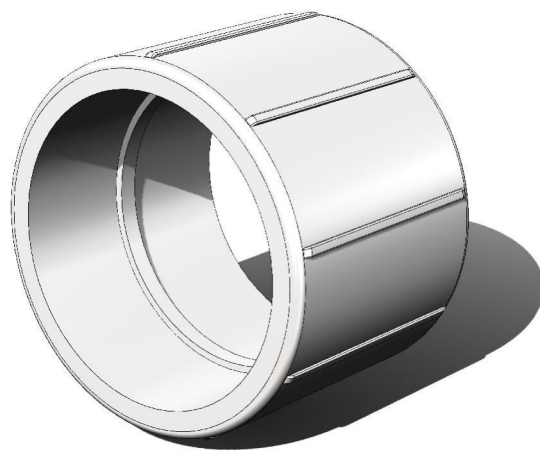
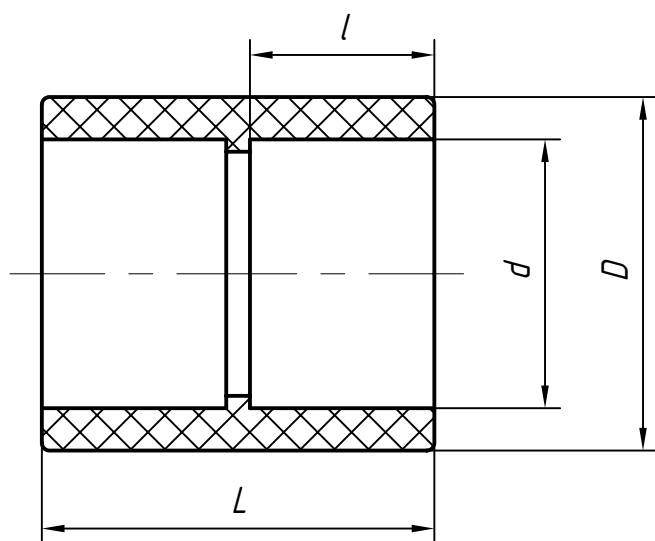
Инв.Н подл.	Подпись и дата	Взам. инв.Н							Boilerberg.А TP-2026.01 Лист 37
			Изм.	Колуч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	

Фитинги для раструбной сварки

Раструбные фитинги производятся с толщиной стенки SDR6 и подходят для применения в трубопроводах SDR11-SDR7,4. Сварка выполняется стандартным аппаратом для раструбной сварки. Температура нагрева 220-230°C. Режим сварки - согласно таблице (температуру и время нагрева следует корректировать в зависимости от температуры наружного воздуха). При температуре окружающей среды +10...+15 °C время нагрева рекомендуется увеличивать на 1-2 секунды для малых диаметров и на 3-8 секунд для диаметров от 50 мм. Время соединения остаётся прежним, а время охлаждения может быть несколько сокращено из-за более интенсивной теплоотдачи.

Номинальный диаметр d , мм	Время нагрева, сек	Время соединения, сек	Время охлаждения, сек
25	7	4	120
32	8	6	220
40	12	6	240
50	18	6	250
63	24	8	360

Муфта для раструбной сварки

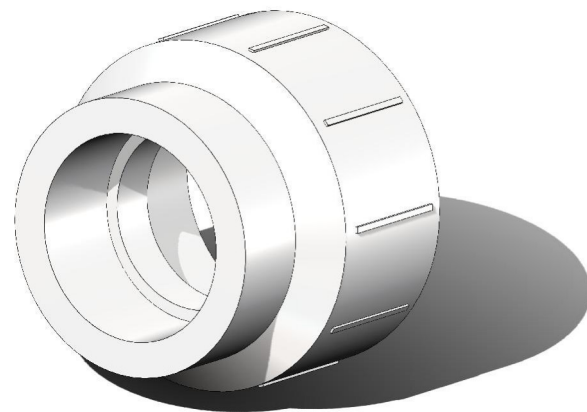
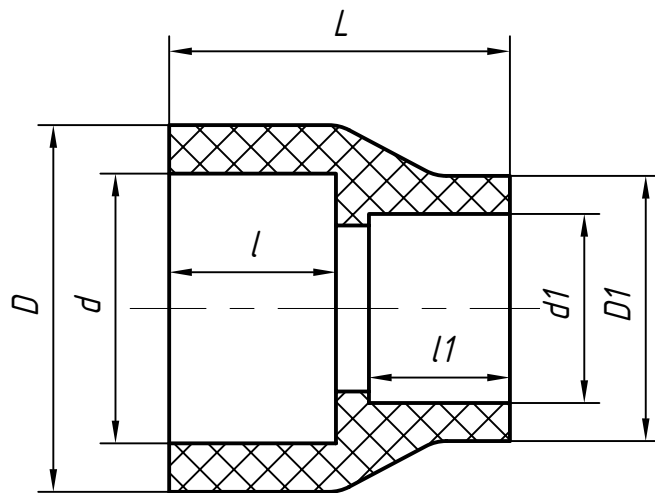


Номинальный диаметр d , мм	D , мм	L , мм	l , мм
25	39	35	15
32	43	40	16,5
40	55	48	18
50	67	54	20
63	84	63	24

Взам. инв.Н	
Подпись и дата	
Инв.Н подл.	

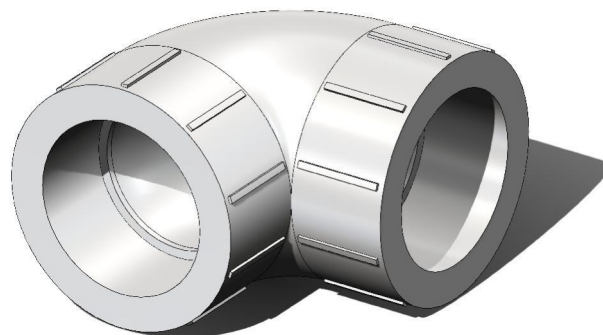
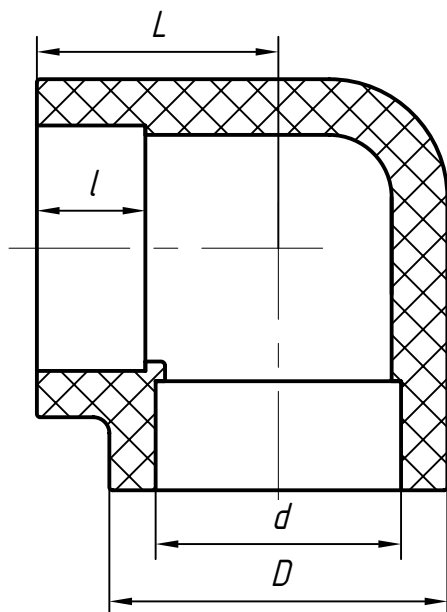
						Boilerberg.АТР-2026.01	Лист
							38
Изм.	Колуч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата		

Переход редукционный для раструбной сварки



Типоразмер dxd1, мм	D, мм	D1, мм	L, мм	l, мм	l1, мм
32x25	42	32	41	16,5	15
40x32	53	43	63	18	16,5
50x32	65,5	42,5	51	20	16,5
63x50	84	66	60	29	25

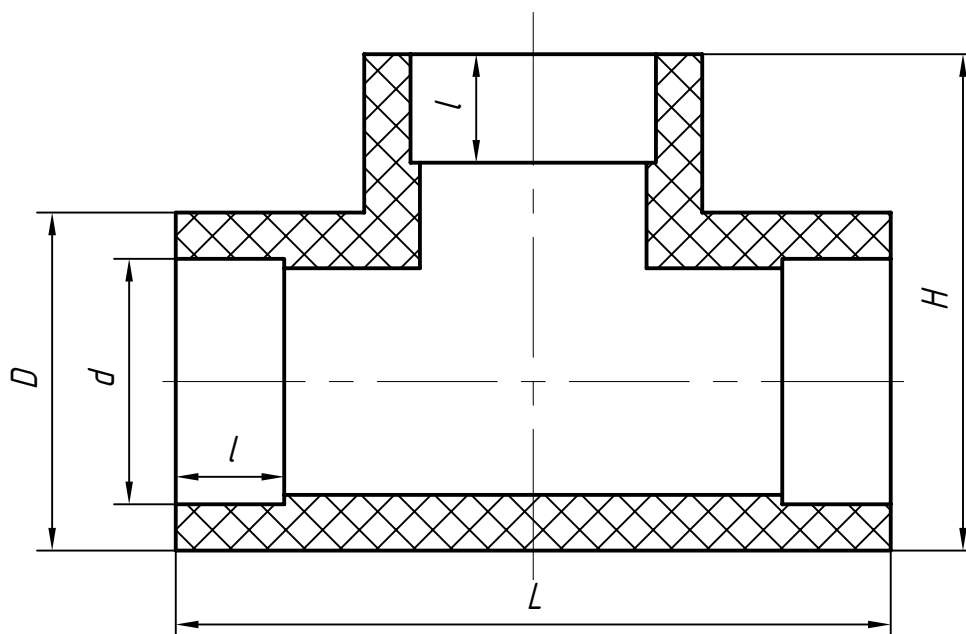
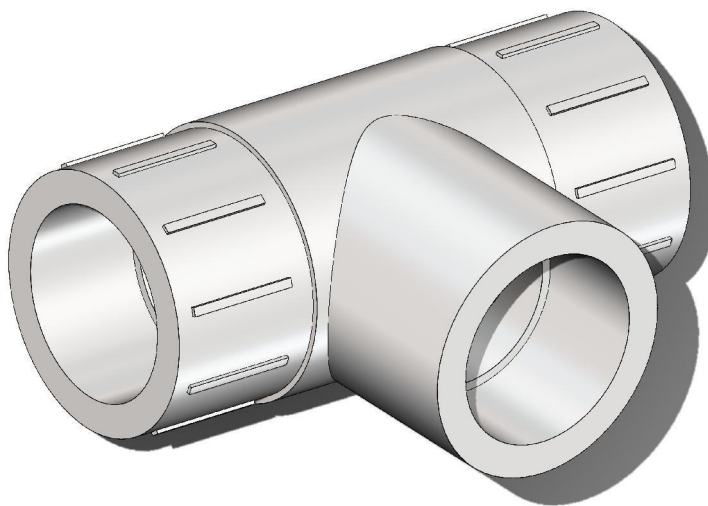
Отвод 90° для раструбной сварки



Номинальный диаметр d, мм	D, мм	L, мм	l, мм
25	34	46	15
32	43	56	16,5
40	54	69	18
50	67	83	20
63	84	101	24

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№							Лист 39
Изм.	Колуч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	Boilerberg.А TP-2026.01			

Тройник для раструбной сварки



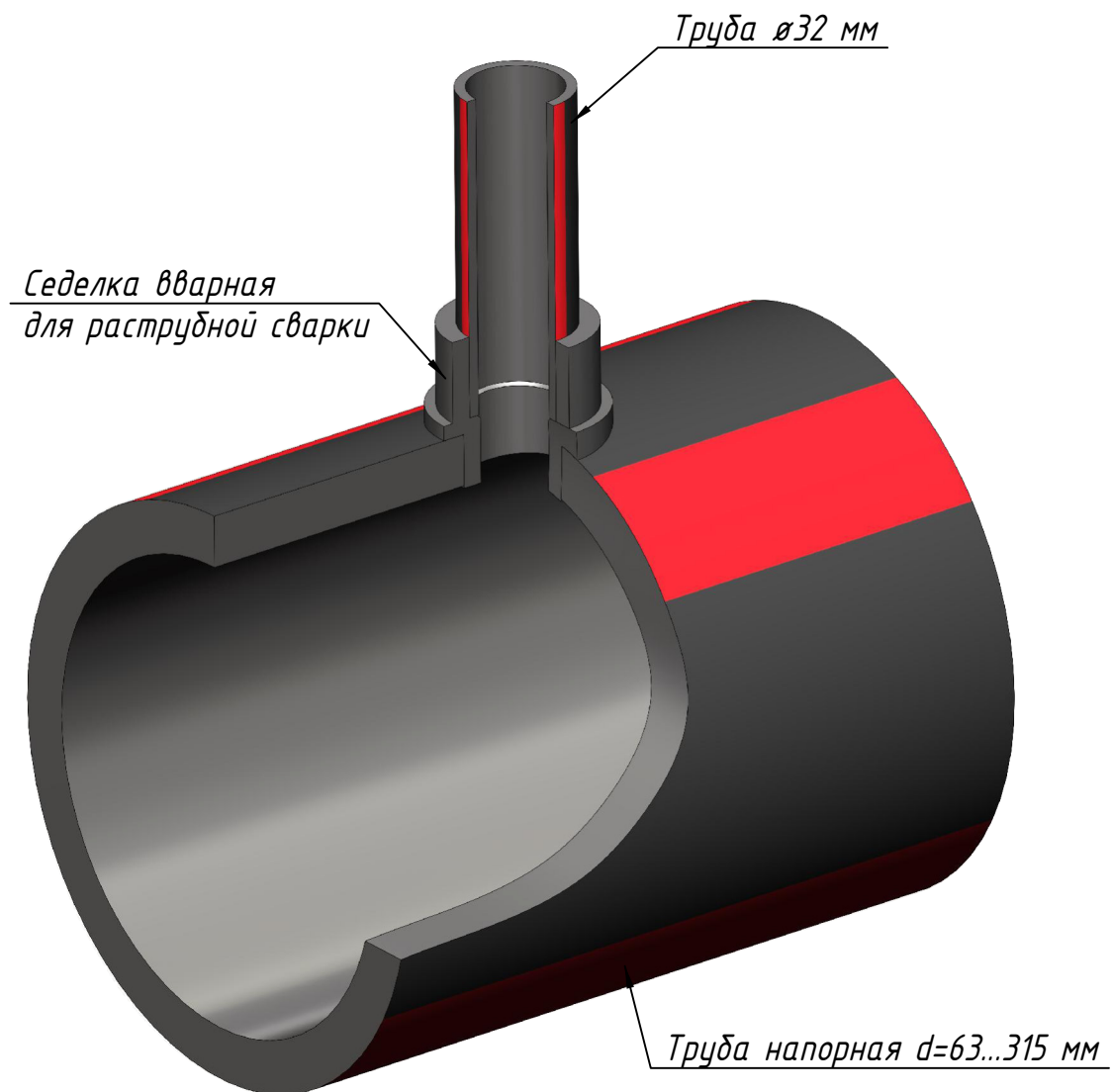
Номинальный диаметр d , мм	D , мм	L , мм	l , мм	H , мм
25	35	61	15	48
32	43	71	16,5	57
40	55	86	18	69
50	67	102	20	83
63	84	120	24	102

Инв.№ подл.						
	Подпись и дата					
	Взам. инв.№					

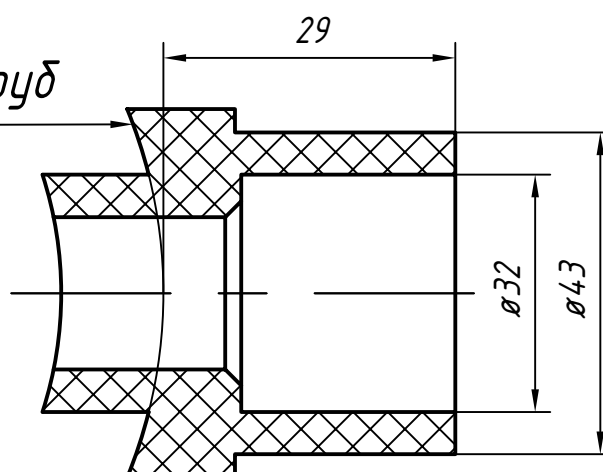
Изм.	Колуч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата

Boilerberg.А TP-2026.01

Седелка вварная для раструбной сварки



Подходит для труб
Ø63 - 315 мм



Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№
Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№

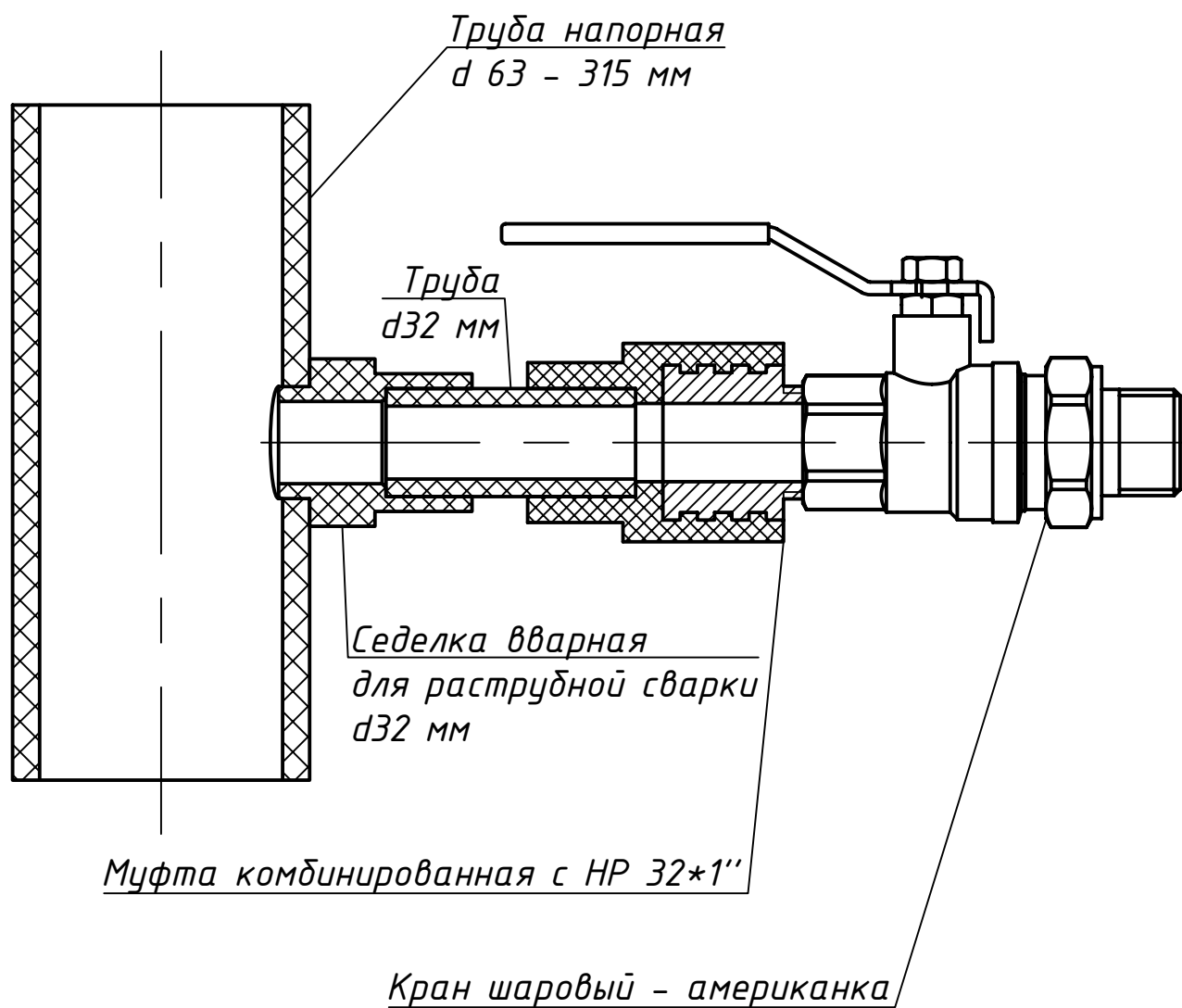
Изм.	Колуч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата

Boilerberg.АТР-2026.01

Лист

41

Пример использования седелки вварной



Инв.№ подл.	Подпись и дата					Взам. инв.№				
Изм.	Колуч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	Boilerberg.АТР-2026.01				
						Лист				
						42				

Фитинги в ППУ-изоляциях (предизолированные)

Предизолированный фитинг производится в SDR11-SDR7,4 и применяется при прокладке предизолированных труб. Все предизолированные фитинги имеют трудные концы, рассчитанные на сварку с трубой или между собой встык или при помощи электросварных муфт. Как и в случае с трубой, производятся в двух исполнениях: с оболочкой изоляции из полиэтилена (ПЭ) и с оболочкой изоляции из оцинкованной стали (ОЦ). Предизолированные фитинги могут быть произведены как со стандартной толщиной ППУ изоляции, так и с утолщенной.

Переход с одного номинального диаметра трубопровода на другой, как правило осуществляется в тепловой камере или на тройниках бесканальной врезки. При необходимости переход редуцирующий предизолированный может быть произведен отдельно.

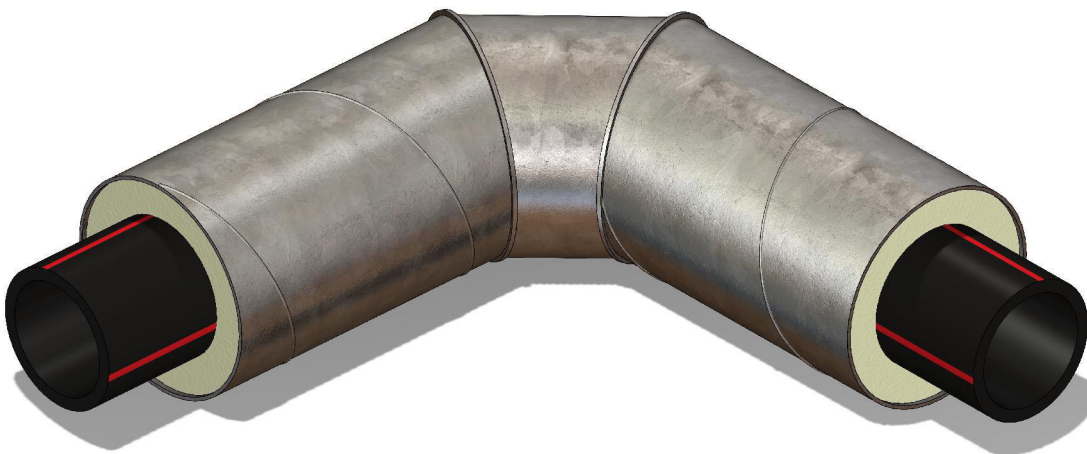
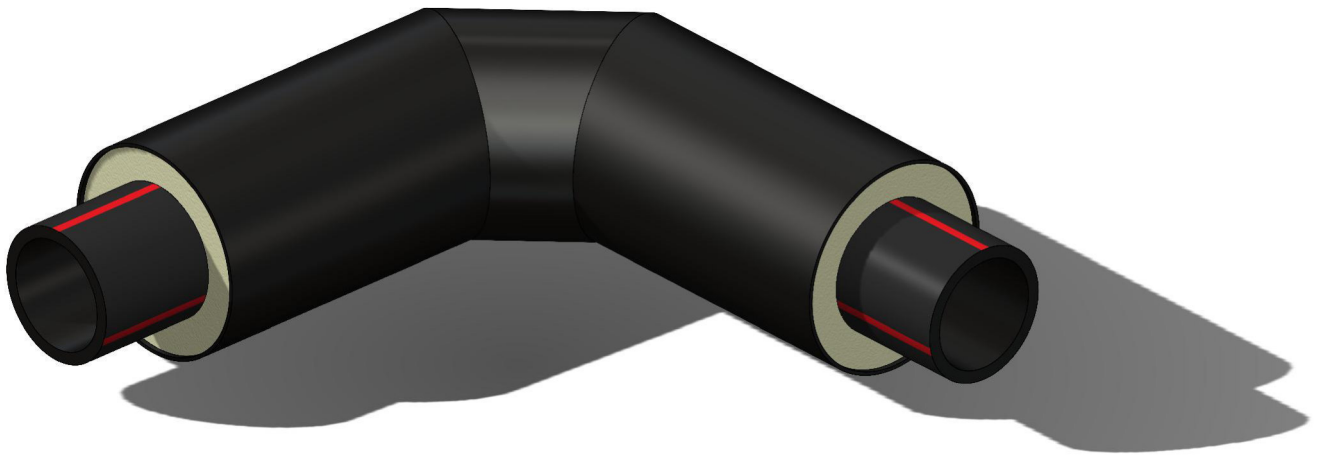
Отвод 90° в ППУ изоляции

Пример обозначения отвода с углом 90° для трубопровода SDR7,4, диаметром $\varnothing 110$ мм в ППУ-изоляции с наружным диаметром полиэтиленовой оболочки 180 мм:

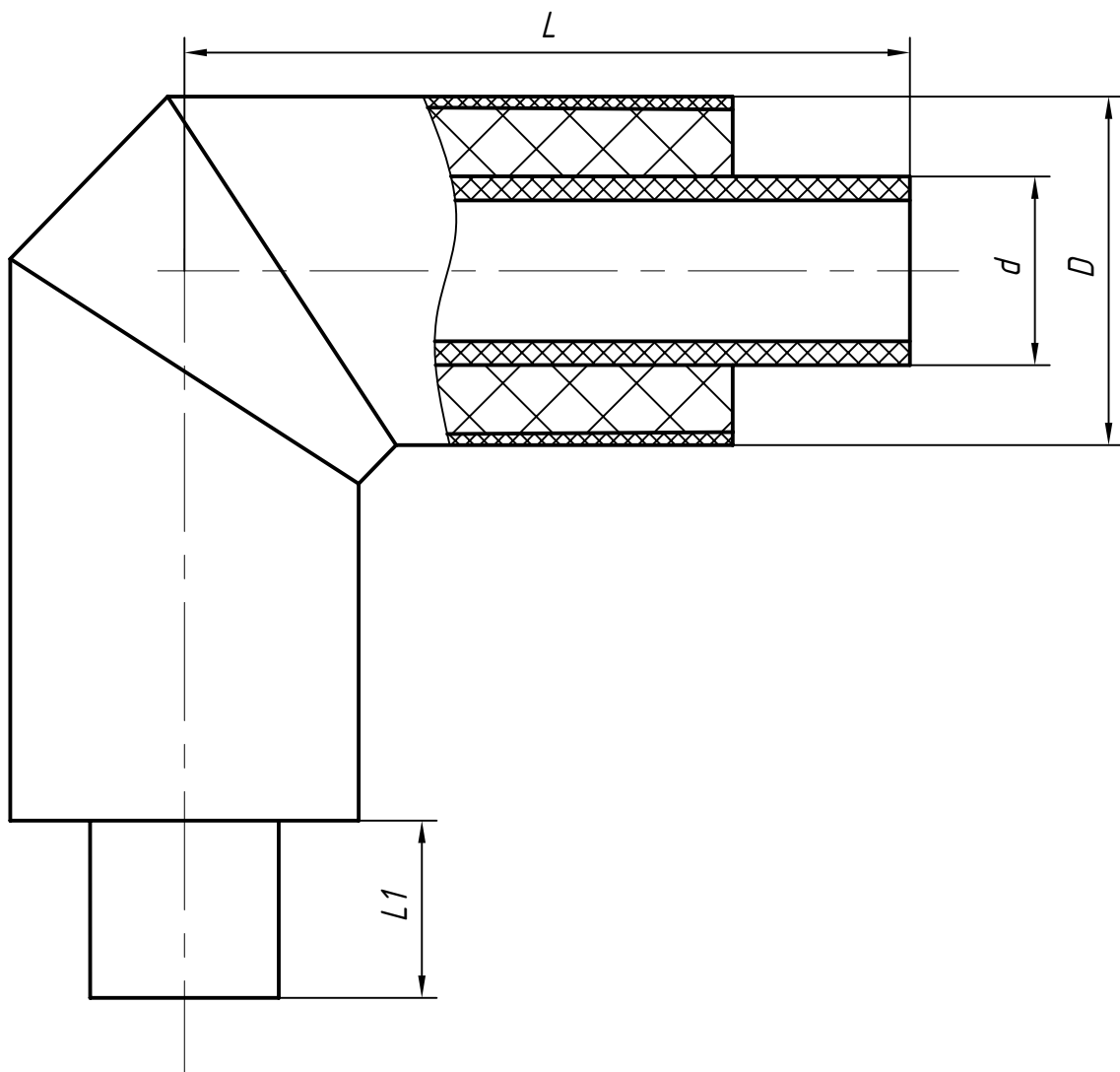
Обвод 90° Boilerberg в ППЧ/ПЭ SDR7,4 d110/180 мм

То же, но с утолщенной изоляцией и оболочкой изоляции из оцинкованной стали:

Омвод 90° Boilerberg в ППУ/ОЦ Tun 2 SDR7,4 d110/200 мм



Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№																
																		
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Изм.</td><td>Колуч.</td><td>Лист</td><td>Ндоп.</td><td>Подп.</td><td>Дата</td></tr></table>								Изм.	Колуч.	Лист	Ндоп.	Подп.	Дата	<table><tr><td>Boilerberg.ATP-2026.01</td><td>Лист</td></tr><tr><td></td><td>43</td></tr></table>	Boilerberg.ATP-2026.01	Лист		43
Изм.	Колуч.	Лист	Ндоп.	Подп.	Дата													
Boilerberg.ATP-2026.01	Лист																	
	43																	



Номинальный диаметр d , мм	D , мм	D (утолщенное исполнение изоляции), мм	L , мм	$L1$, мм
32	110	125	563	150
40	110	125	574	150
50	125	140	590	150
63	125	140	598	150
75	140	160	601	150
90	160	180	625	150
110	180	200	655	150
125	200	225	659	150
140	225	250	690	150
160	250	280	712	150
200	315	355	1040	150
225	315	355	1053	150
250	355	400	1067	150
280	400	450	1005	150
315	450	500	1145	150
355	500	560	1660	150

Инв.Н подл.	Подпись и дата	Взам. инв.Н

Изм.	Колуч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата

Boilerberg.А TP-2026.01

Лист

44

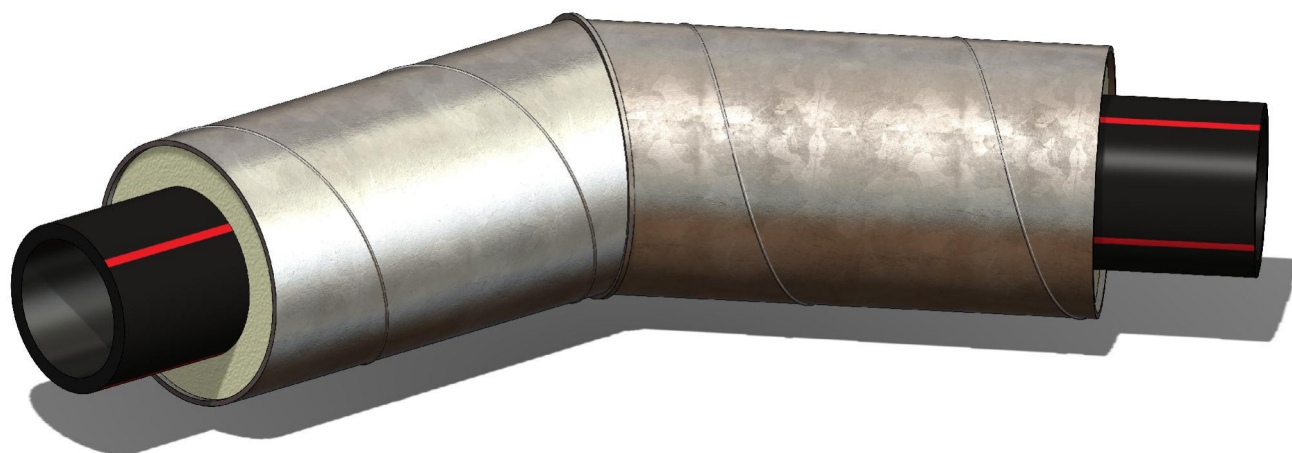
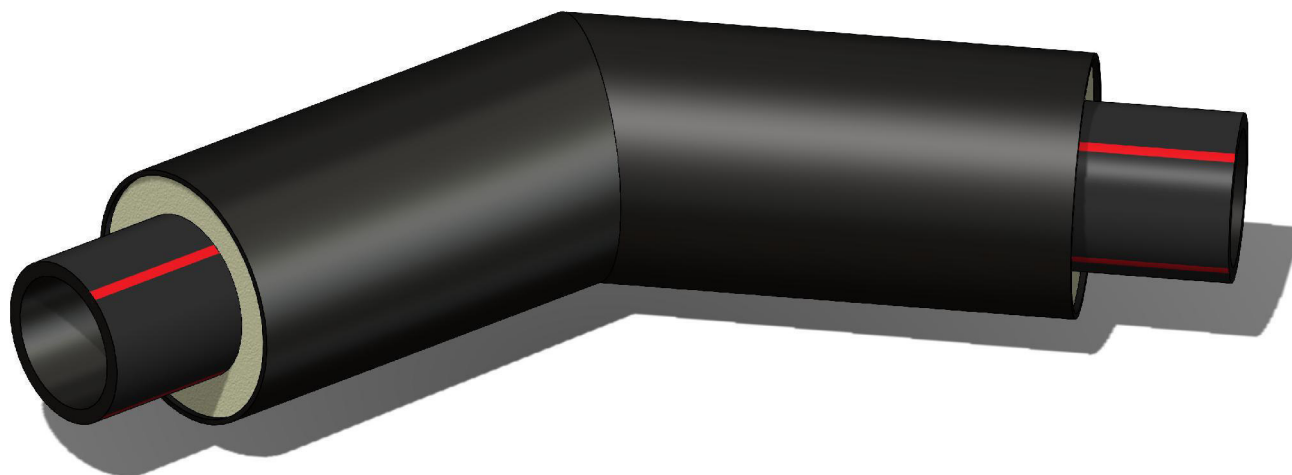
Отвод 45° в ППУ изоляции

Пример обозначения отвода с углом 45° для трубопровода SDR11, диаметром $\varnothing 110$ мм в ППУ-изоляции с наружным диаметром полиэтиленовой оболочки 180 мм:

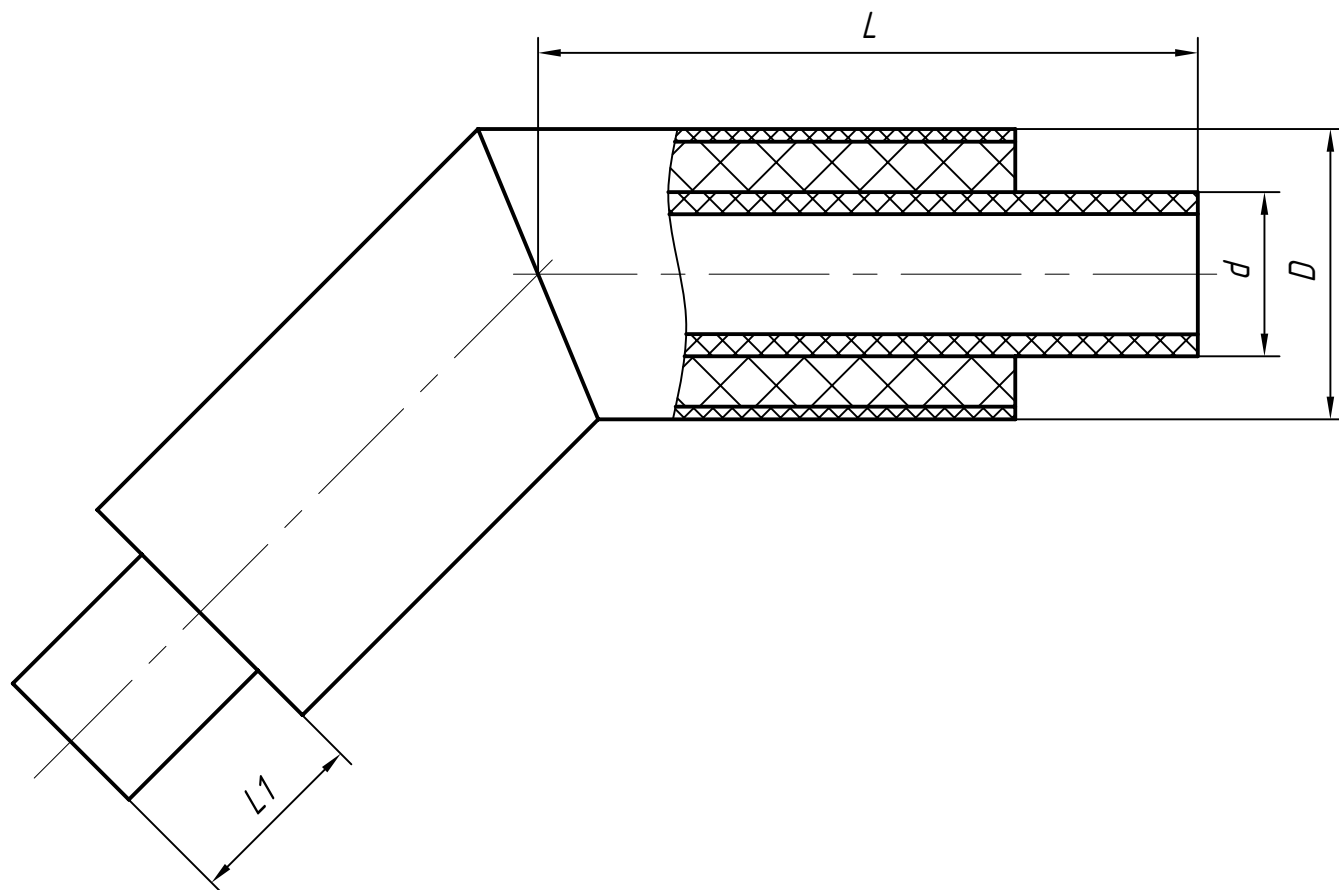
Омбод 45° Boilerberg в ППЧ/ПЭ SDR11 d110/180 мм

То же, но с утолщенной изоляцией и оболочкой изоляции из оцинкованной стали:

Омвод 45° Boilerberg в ППУ/ОЦ Tun 2 SDR11 d110/200 мм



Инв.Н подл.	Подпись и дата	Взам. инв.Н						
						Boilerberg.ATP-2026.01		Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндоку.	Подп.	Дата			45



Номинальный диаметр d, мм	D, мм	D (утолщенное исполнение изоляции), мм	L, мм	L1, мм
32	110	125	562	150
40	110	125	562	150
50	125	140	562	150
63	125	140	568	150
75	140	160	573	150
90	160	180	587	150
110	180	200	611	150
125	200	225	616	150
160	250	250	621	150
200	315	280	940	150
225	315	355	943	150
250	355	355	938	150
280	400	400	947	150
315	450	450	958	150
355	500	500	1464	150

Инв.№ подл.						
	Подпись и дата					
	Взам. инв.№					

Изм.	Колуч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата

Boilerberg.АТР-2026.01

Отвод 45° в ППУ изоляции

Может быть произведен как равнопроходным, так и редукционным, имея на каждом выходе разные диаметры.

Пример обозначения тройника равнопроходного для трубопровода SDR7.4, диаметром $\varnothing 110$ мм в ППУ-изоляции с наружным диаметром полиэтиленовой оболочки 180 мм:

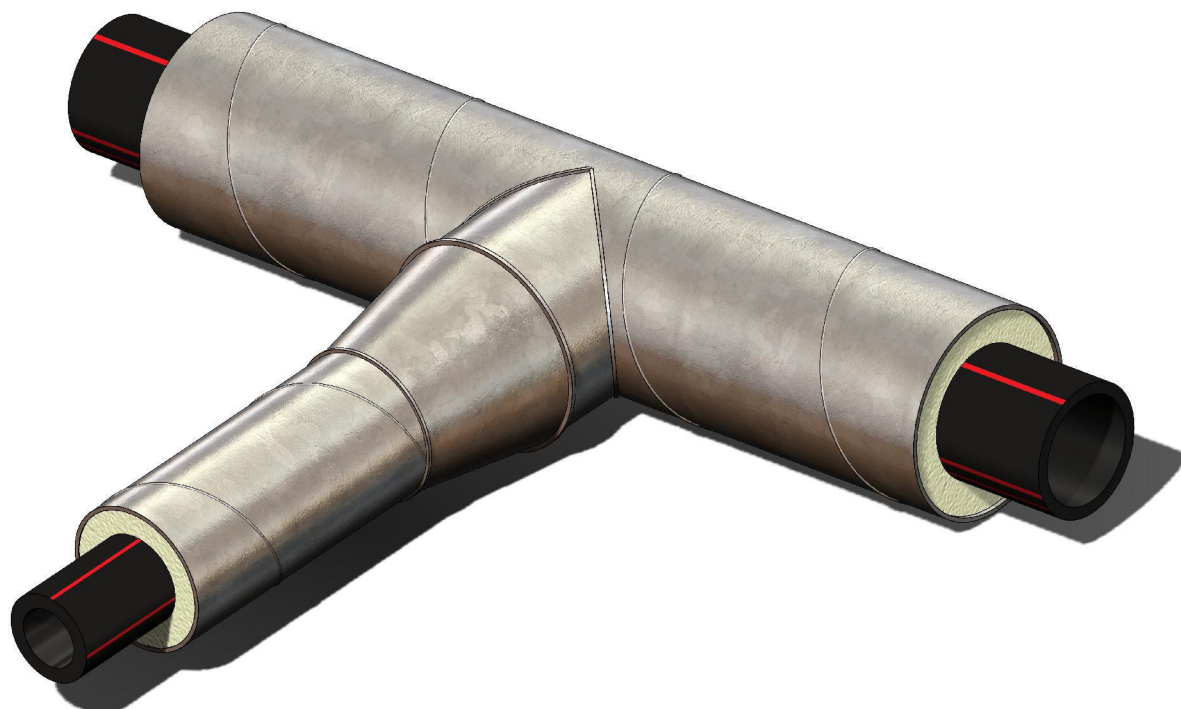
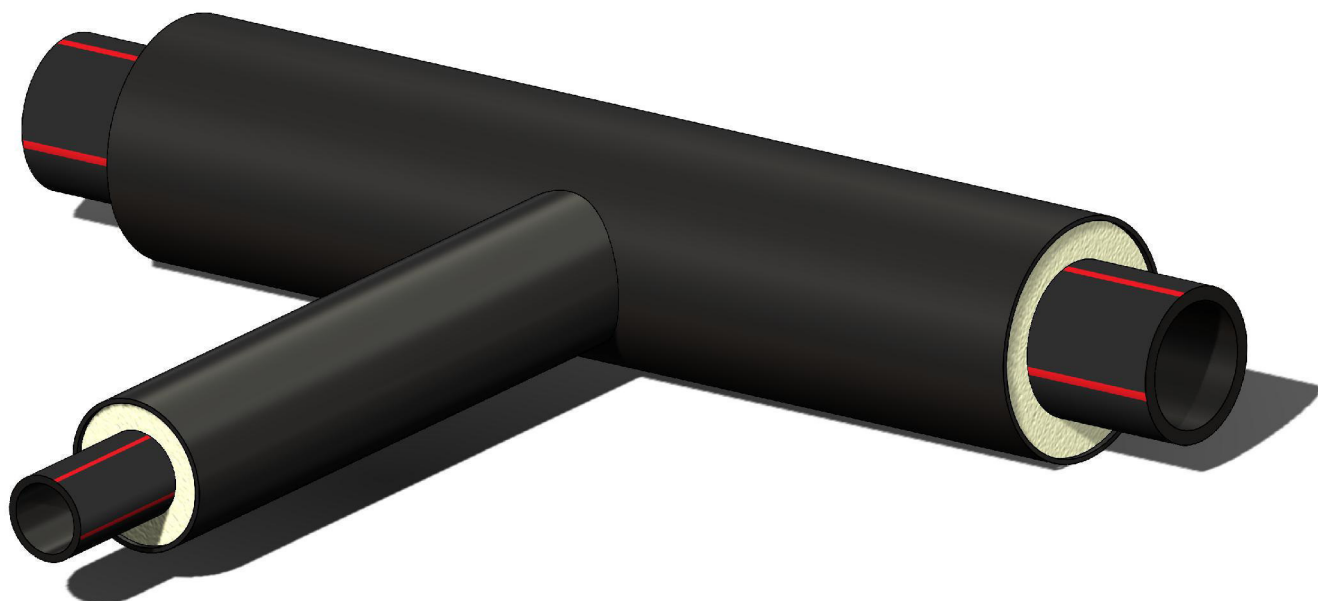
Тройник Boilerberg в ППУ/ПЭ SDR7.4 d110/180 мм

То же, но с утолщенной изоляцией и оболочкой из оцинкованной стали:

Тройник Boilerberg в ППУ/ОЦ Тип 2 SDR7.4 d110/200 мм

Пример обозначения тройника редукционного для трубопровода SDR7.4, с диаметром на входе $\varnothing 110$ мм, центральным выходом $\varnothing 63$ мм, и выходом $\varnothing 90$ мм в ППУ-изоляции с соответствующими диаметрами оболочки:

Тройник Boilerberg в ППУ/ПЭ SDR7.4 d110*63*90/180*125*160 мм



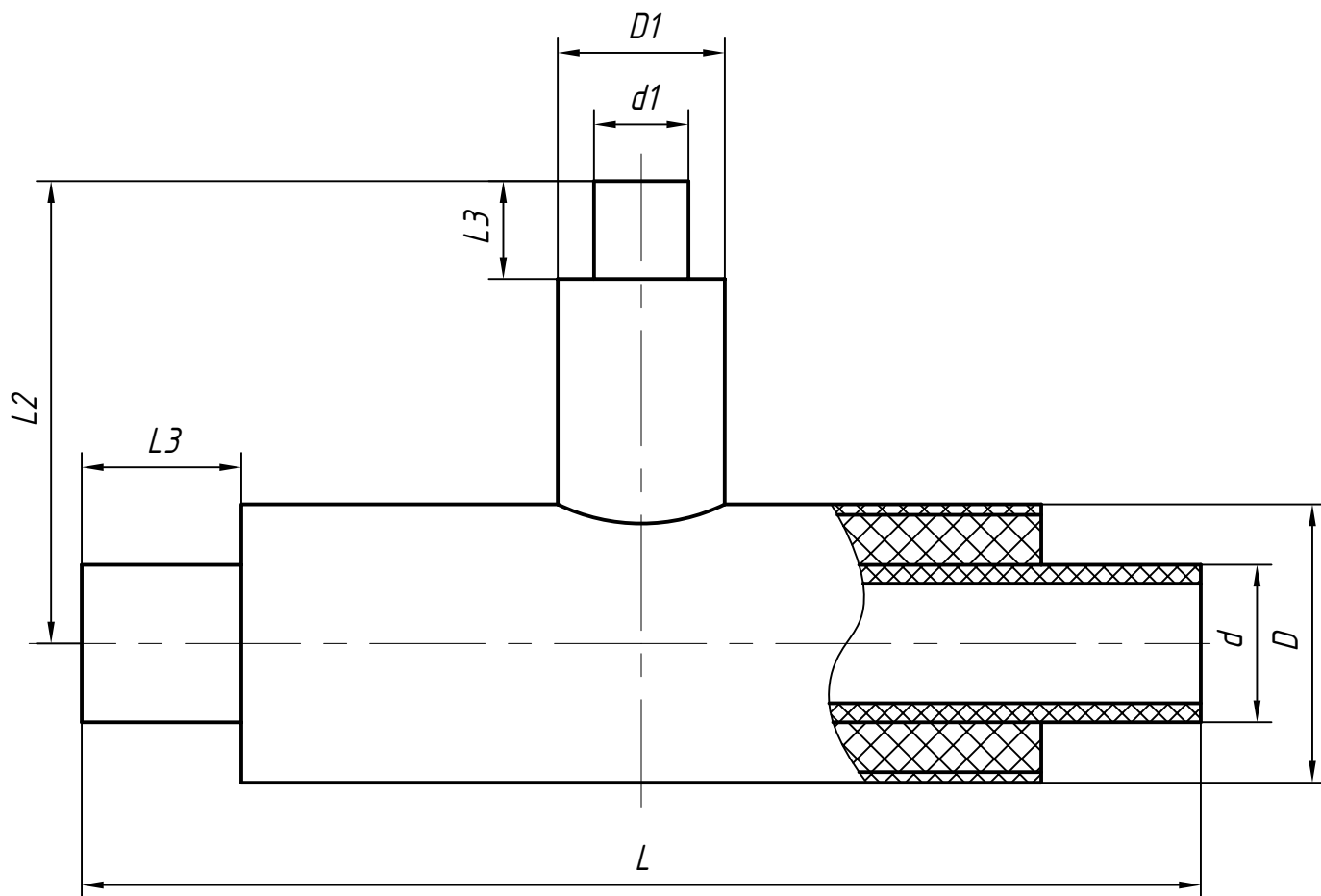
Инв.Н подл.	Подпись и дата	Взам. инв.Н

Изм.	Колуч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата

Boilerberg.А TP-2026.01

Лист

47



Номинальный диаметр d*d1, мм	D*D1, мм	D*D1 (утолщенное исполнение изоляции), мм	L1, мм	L2, мм	L3, мм
32	110	125	1000	570	150
40	110	125	1182	618	150
40*32	110*110	125*125	1127	643	150
50	125	140	1182	618	150
50*32	125*110	140*125	1156	708	150
50*40	125*110	140*125	1156	707	150
63	125	140	1211	629	150
63*32	125*110	140*125	1178	766	150
63*40	125*110	140*125	1211	731	150
63*50	125*125	140*125	1211	728	150
75	140	160	1211	636	150
75*40	140*110	160*125	1191	919	150
75*50	140*125	160*140	1191	916	150
75*63	140*125	160*140	1261	766	150
90	160	180	1283	667	150
90*50	160*125	180*140	1226	938	150
90*63	160*125	180*140	1283	790	150
90*75	160*140	180*140	1226	817	150

Инв.Н подл.	Подпись и дата	Взам. инв.Н

Изм.	Колуч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата
------	--------	------	-------	-------	------

Boilerberg.А TP-2026.01

Лист

48

Номинальный диаметр d*d1, мм	D*D1, мм	D*D1 (утолщенное исполнение изоляции), мм	L1, мм	L2, мм	L3, мм
110	180	200	1320	677	150
110*63	180*125	200*140	1320	838	150
110*75	180*140	200*160	1320	836	150
110*90	180*160	200*180	1320	835	150
125	200	225	1327	718	150
125*63	200*125	225*140	1310	1024	150
125*75	200*140	225*160	1310	1028	150
125*90	200*160	225*160	1310	1052	150
125*110	200*180	225*200	1310	848	150
140	225	250	1327	731	150
140*90	225*160	250*180	1364	1357	150
140*110	225*180	250*200	1364	1347	150
140*125	225*200	250*225	1364	1329	150
160	250	280	1424	742	150
160*90	250*160	280*180	1424	932	150
160*110	250*180	280*200	1424	922	150
160*125	250*200	280*225	1424	904	150
160*140	250*225	280*250	1364	927	150
200	315	355	2082	1075	150
200*110	315*180	355*200	1985	1014	150
200*125	315*200	355*225	1985	1201	150
200*140	315*225	355*250	1985	1219	150
200*160	315*250	355*250	1985	1009	150
225	315	355	2075	1058	150
225*125	315*200	355*225	1600	1678	150
225*140	315*225	355*250	1600	1696	150
225*160	315*250	355*280	1600	836	150
225*200	315*315	355*355	1600	1491	150
250	355	400	2175	1113	150
250*125	355*200	400*225	2070	1850	150
250*140	355*225	400*250	2070	1868	150
250*160	355*250	400*280	2070	1658	150
250*200	355*315	400*355	2070	1700	150
250*225	355*315	400*355	2070	1397	150
315	450	500	2280	1175	150
315*160	450*250	500*280	2175	2031	150
315*200	450*315	500*355	2175	2073	150
315*225	450*315	500*355	2175	1770	150
315*250	450*355	500*400	2175	1485	150
315*280	450*400	500*450	2175	1472	150

Инв.Н подл.	Подпись и дата	Взам. инв.Н	

						Boilerberg. А TP-2026.01	Лист
Изм.	Колуч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата		49

Элемент Z-образный предизолированный

Применяется при необходимости поднять/опустить ось трубопровода, например вывести трубопровод из-под земли/из прямка.

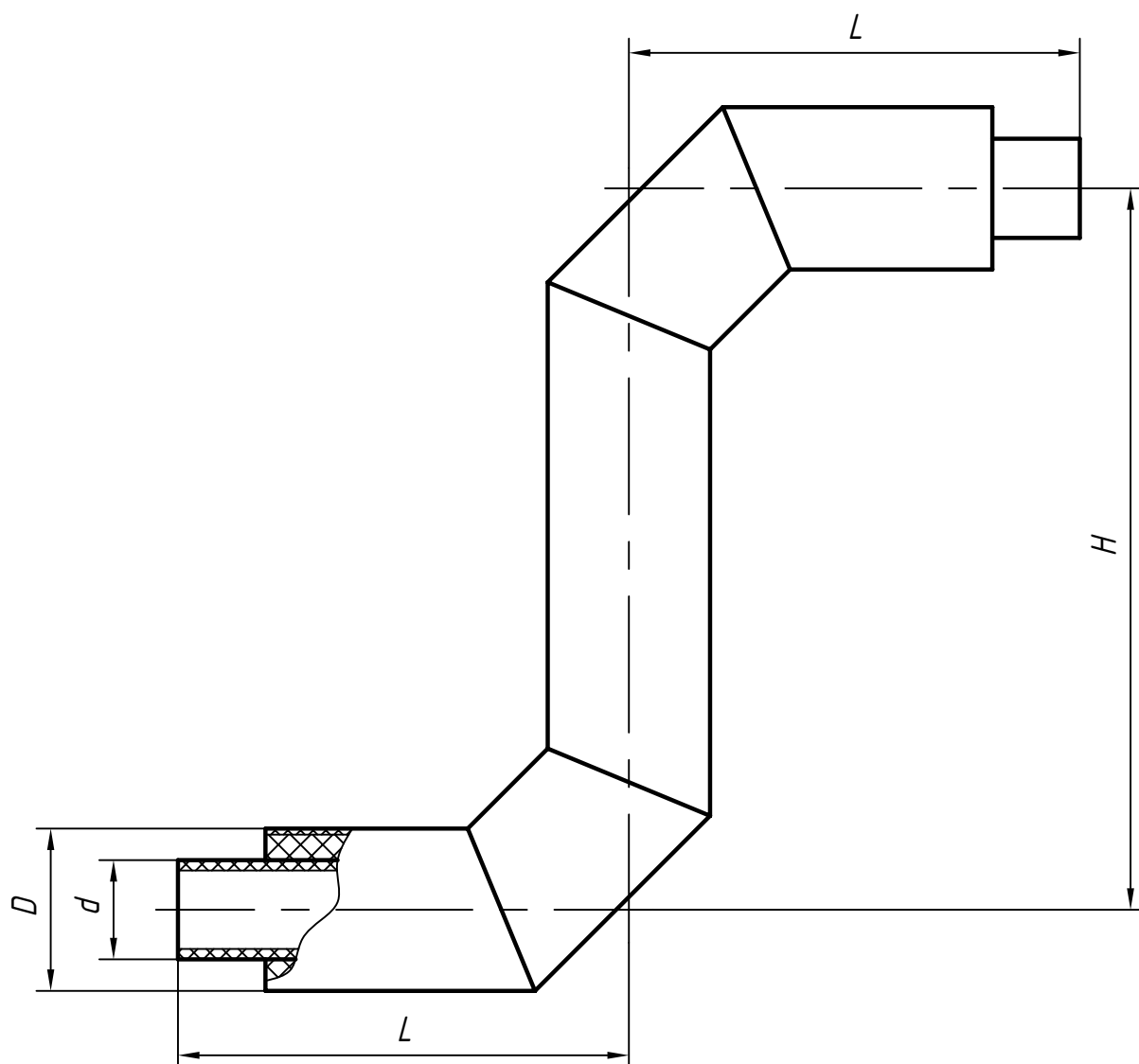
Размеры L и H могут быть изменены в зависимости от конфигурации трассы

Пример обозначения элемента Z-образного с ном. диаметром 110 мм SDR7,4 в ППУ изоляции с полиэтиленовой оболочкой диаметром 180 мм:

Элемент Z-образный Boilerberg в ППУ/ПЭ SDR7,4 d110/180 L600 H1400



Инв.№ подл.	Подпись и дата					Взам. инв.№				
Изм.	Колуч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	Boilerberg.А TP-2026.01				
						Лист				
						50				



Ном. Ø d, мм	D, мм	D (утолщенная изоляция), мм	L, мм	H, мм
32	110	125	430	1000
40	110	125	445	1000
50	125	140	445	1000
63	125	140	460	1100
75	140	160	480	1100
90	160	180	490	1200
110	180	200	500	1200
125	200	225	500	1200
140	225	250	550	1400
160	250	280	550	1400
200	315	355	620	1400
225	315	355	640	1600
250	355	400	655	1700

Инв.Н подл.	Взам. инв.Н
Подпись и дата	

Изм.	Колуч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата
------	--------	------	-------	-------	------

Boilerberg.А TP-2026.01

Лист

51

Отвод цельный изогнутый (произвольный градус поворота)

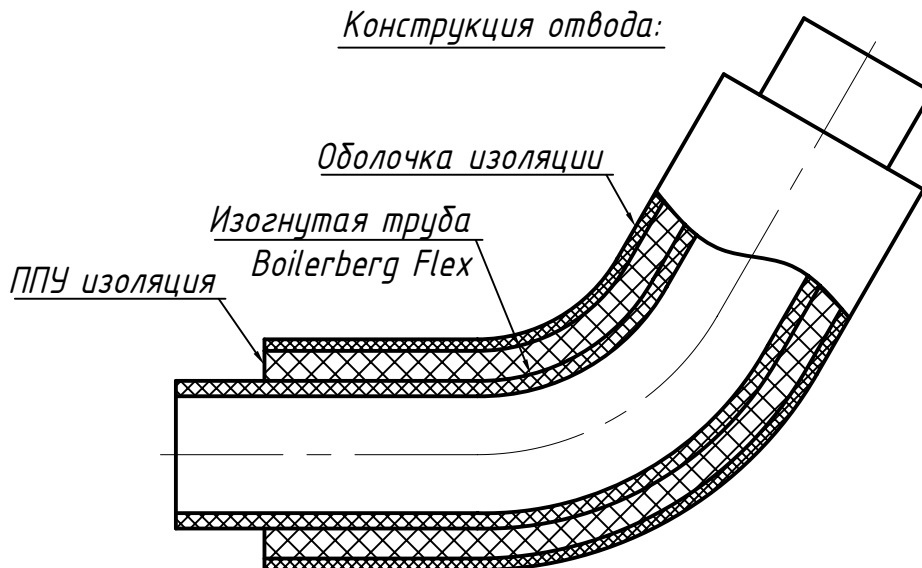
Применяется в случаях, когда невозможно использовать стандартные углы поворотов в системе (45° и 90°). Отвод изготавливается из отрезка трубы путем гибки. Отвод может быть произведен с любым углом поворота, для любого диаметра труб. Вследствие высокой вариативности, в таблице приведены некоторые вариации исполнения.

По запросу Заказчика угол поворота может иметь любое значение. Для предотвращения ухудшения гидравлических свойств трассы не рекомендуется применять отводы с углом более 90° . Изогнутый отвод может быть изготовлен как предизолированный, так и без ППУ изоляции. Номинальный диаметр по запросу Заказчика может отличаться от представленных в таблице.

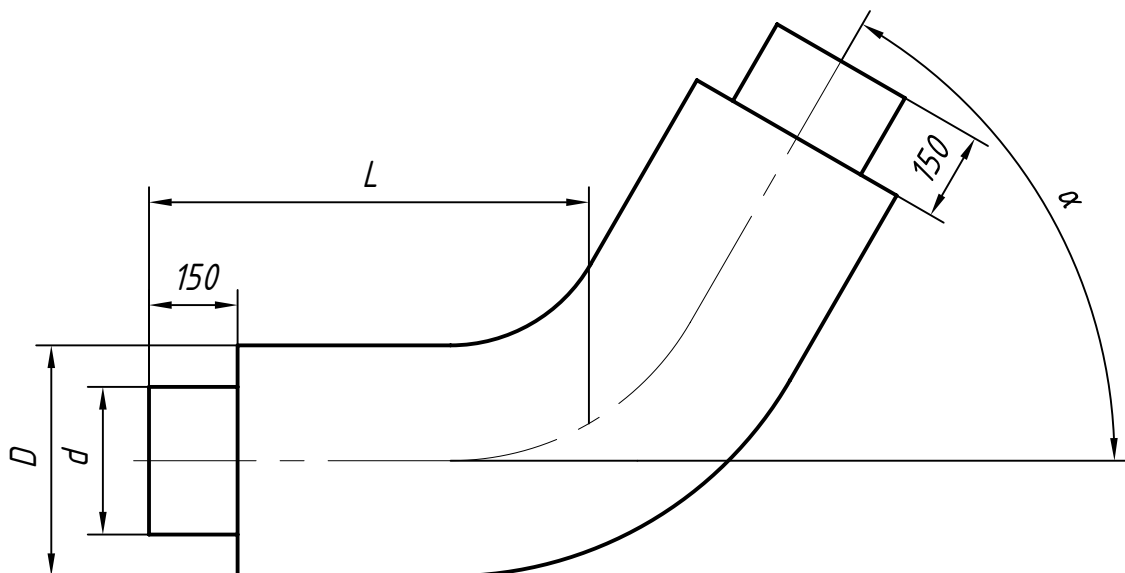
Пример обозначения отвода с углом 55° для трубопровода SDR7,4, диаметром $\varnothing 110$ мм в ППУ-изоляции с наружным диаметром полиэтиленовой оболочки 180 мм:
Отвод 55° цельный изогнутый Boilerberg в ППУ/ПЭ SDR7,4 d110/180 мм



Конструкция отвода:



Инв.№ подл.	Взам. инв.№					Лист
	Подпись и дата					
Изм.	Колуч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	Boilerberg.АТР-2026.01



Угол поворота α	Номинальный диаметр d , мм	Диаметр оболочки изоляции D , мм	L , мм
30°	90	160	600
	110	180	650
	125	200	750
	160	250	800
	200	315	900
	225	315	1000
	250	355	1100
45°	90	160	600
	110	180	650
	125	200	750
	160	250	800
	200	315	900
	225	315	1000
	250	355	1100
60°	90	160	600
	110	180	650
	125	200	750
	160	250	800
	200	315	900
	225	315	1000
	250	355	1100

Инв.Н подл.	Взам. инв.Н
Подпись и дата	
Инв.Н подл.	

Изм.	Колуч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата

Boilerberg.А TP-2026.01

Лист

53

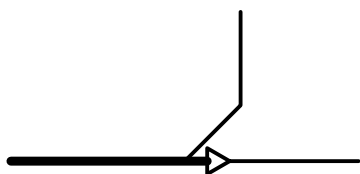
Тройниковое ответвление

Примняется при необходимости обойти параллельный трубопровод при разветвлении трассы и при невозможности выполнить разветвление при помощи обычных тройников.

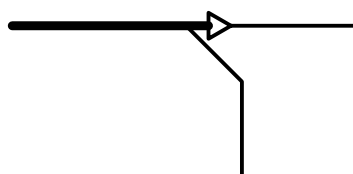
Допускается изготовление нестандартных узлов, в том числе с различными диаметрами трубы на каждом из трех выходов.

При разных диаметрах на продольной части фитинга, необходимо уточнять его исполнение (левое или правое). За точку входа берется больший диаметр, за точку выхода – меньший.

Левое исполнение



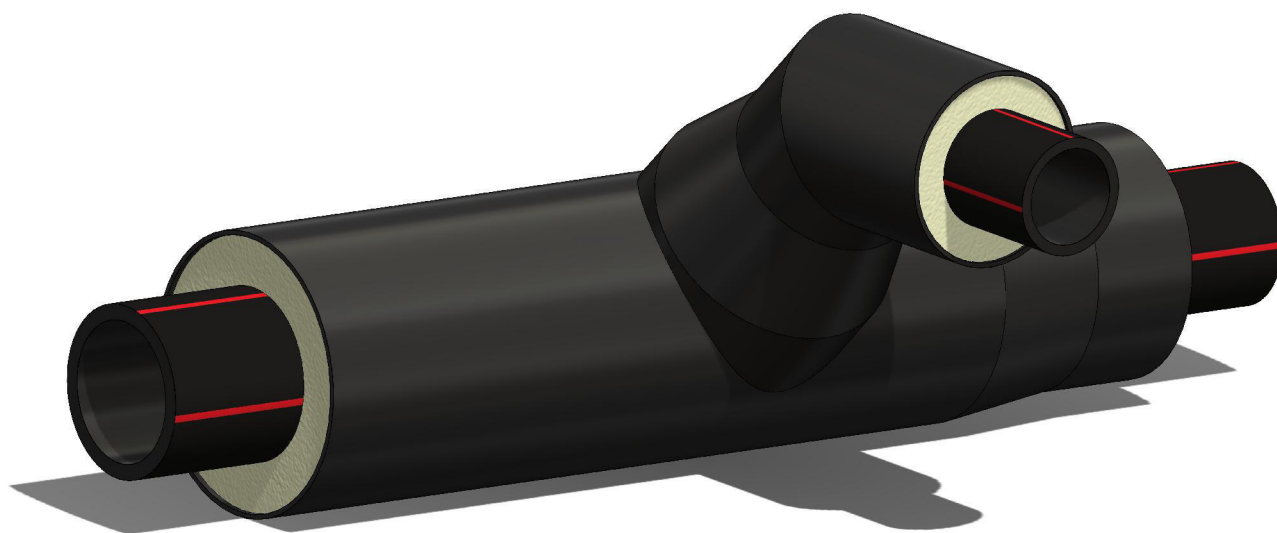
Правое исполнение



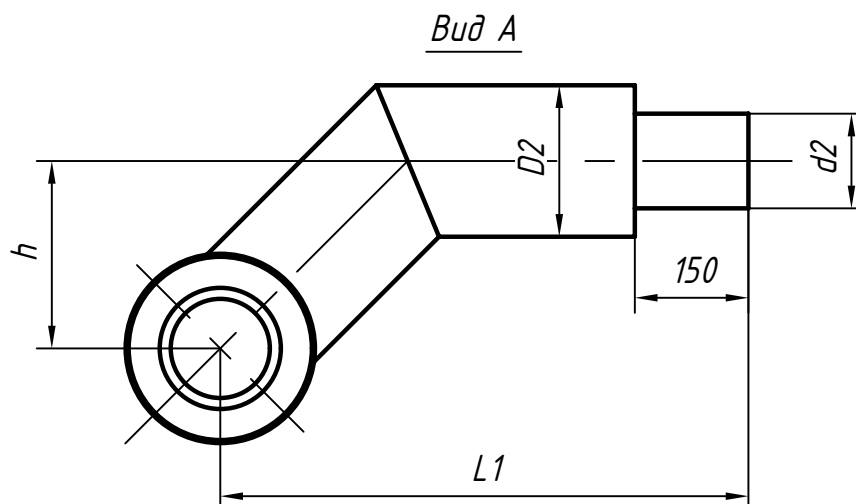
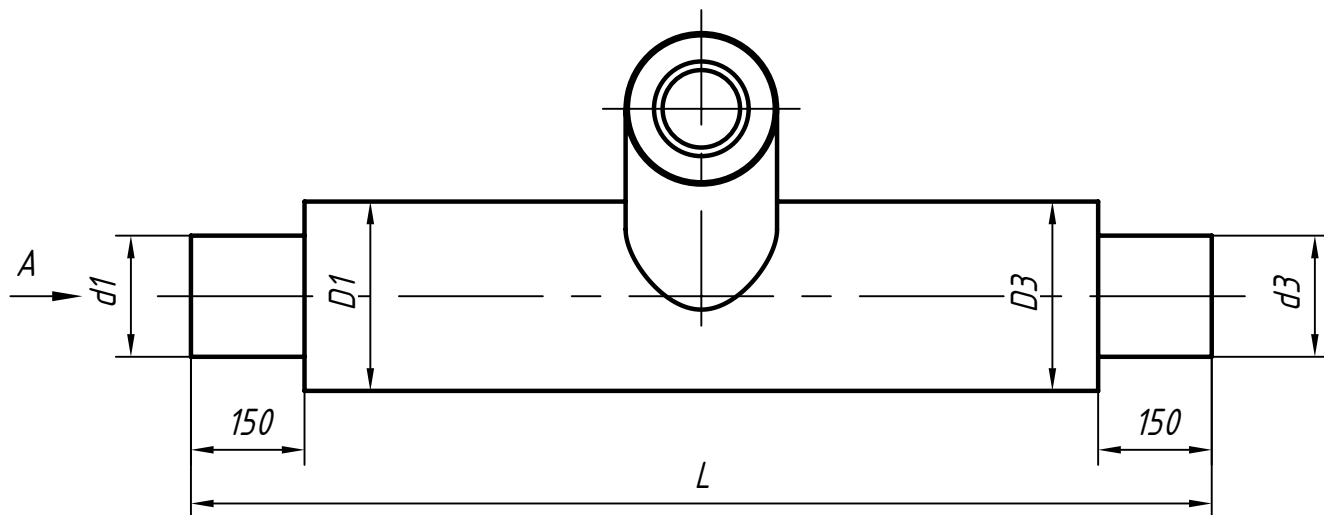
В зависимости от наличия свободного места и конфигурации трассы, рекомендуется предусматривать опуск оси трубопровода на ответвлении либо изгибом трубы, либо при помощи дополнительных фасонных элементов.

Пример обозначения:

Тройниковое ответвление Boilerberg в ППУ/ПЭ SDR7,4 d110*90*90/180*160*160 мм – Прав



Инв.№ подл.	Подпись и дата					Взам. инв.№				
Изм.	Колуч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	Boilerberg.АТР-2026.01				
						Лист				
						54				



Диаметр напорной трубы $d1 \times d2$, мм	Диаметр изоляции $D1 \times D2$, мм	L , мм	$L1$, мм	h , мм
63*50	125*125	1211	683	174
75*63	140*125	1211	716	197
90*63	160*125	1283	732	213
110*90	180*160	1320	783	257
110*75	180*140	1320	775	253
110*63	180*125	1320	772	247
125*110	200*180	1327	801	263
125*90	200*180	1327	792	266
160*125	250*200	1424	849	312
160*110	250*180	1424	860	322
160*90	250*160	1424	843	317

Взам. инв.Н	
Подпись и дата	
Инв.Н подл.	

Изм.	Колуч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата

Boilerberg.А TP-2026.01

Лист

55

Кран шаровой со штоком предизолированный

Приеняется при необходимости установки крана шарового в трассу вне тепловых камер. Возможно исполнение как для подземной установки (с полиэтиленовой оболочкой изоляции), так и для установки на эстакадах (с оболочкой изоляции из оцинкованной стали).

Высота штока *H* варьируется и может быть изменена по желанию Заказчика.

T-образный ключ поставляется по отдельному заказу.

Возможно исполнение крана шарового со встроенным воздухоотводчиком.

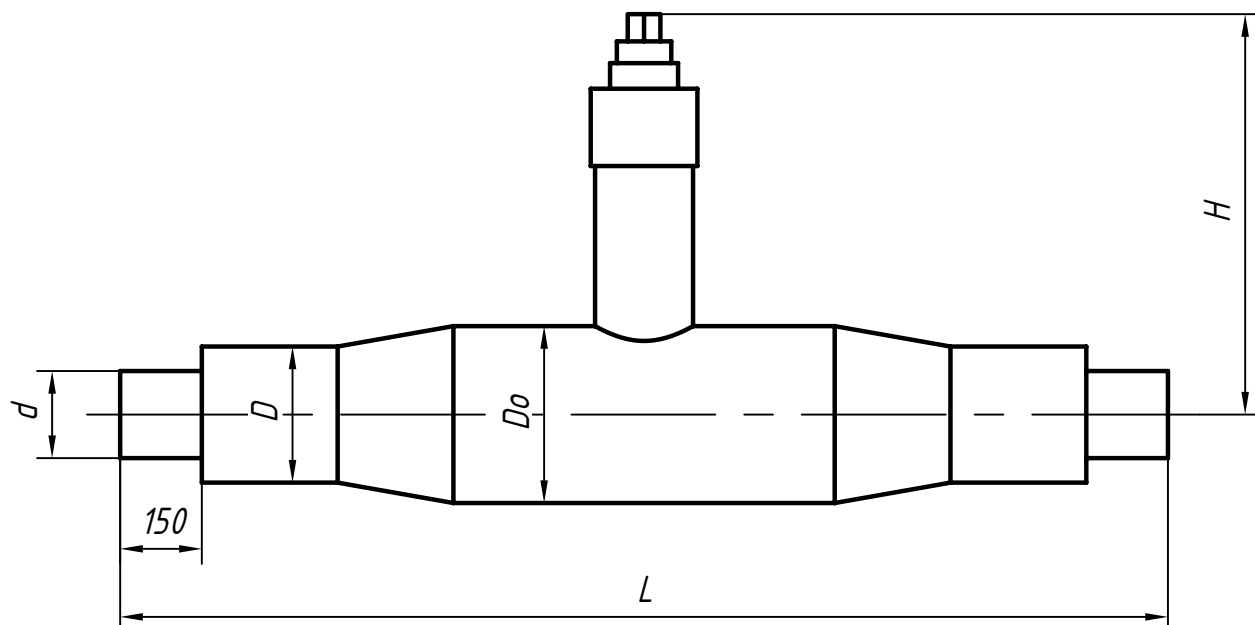
Предпочтительное исполнение крана – из нержавеющей стали, так как обслуживание крана при эксплуатации затруднено. Опционально возможно изготовление из углеродистой (черной) стали.

Пример обозначения:

Кран шаровой со штоком в ППУ изоляции с ПЭ-оболочкой DN150 – d160/250 H=500



Инв.Н подл.	Подпись и дата	Взам. инв.Н										
											Boilerberg.А TP-2026.01	Лист
												58
Изм.	Колуч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата							



Ду	d, мм	D, мм			Do, мм		L, мм	H – высота стандартная, мм		Управление краном
		в ПЭ обол.		в ОЦ обол.	в ПЭ обол.	в ОЦ обол.		Кран Naval	Кран Ballomax	
		Tуп 1	Tуп 2							
25	32	90	110	125	140	140	1500	384	400	Т-обр.ключ
32	40	110	125	125	140	140	1500	388	404	Т-обр.ключ
40	50	110	125	125	140	140	1500	403	413	Т-обр.ключ
50	63	125	140	125	180	180	1500	410	420	Т-обр.ключ
65	75	140	160	140	200	200	1500	414	424	Т-обр.ключ
80	90	160	180	160	225	225	1500	427	434	Т-обр.ключ
100	110	180	200	180	250	250	1500	450	453	Т-обр.ключ
125	125	225	250	225	315	315	1700	455	492	Т-обр.ключ
125	140	225	250	225	315	315	1700	455	492	Т-обр.ключ
150	160	250	280	250	315	315	1700	475	513	Т-обр.ключ

Инв.Н подл.	Взам. инв.Н
Подпись и дата	
Инв.Н подл.	

Изм.	Колуч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата

Boilerberg.АТР-2026.01

Лист

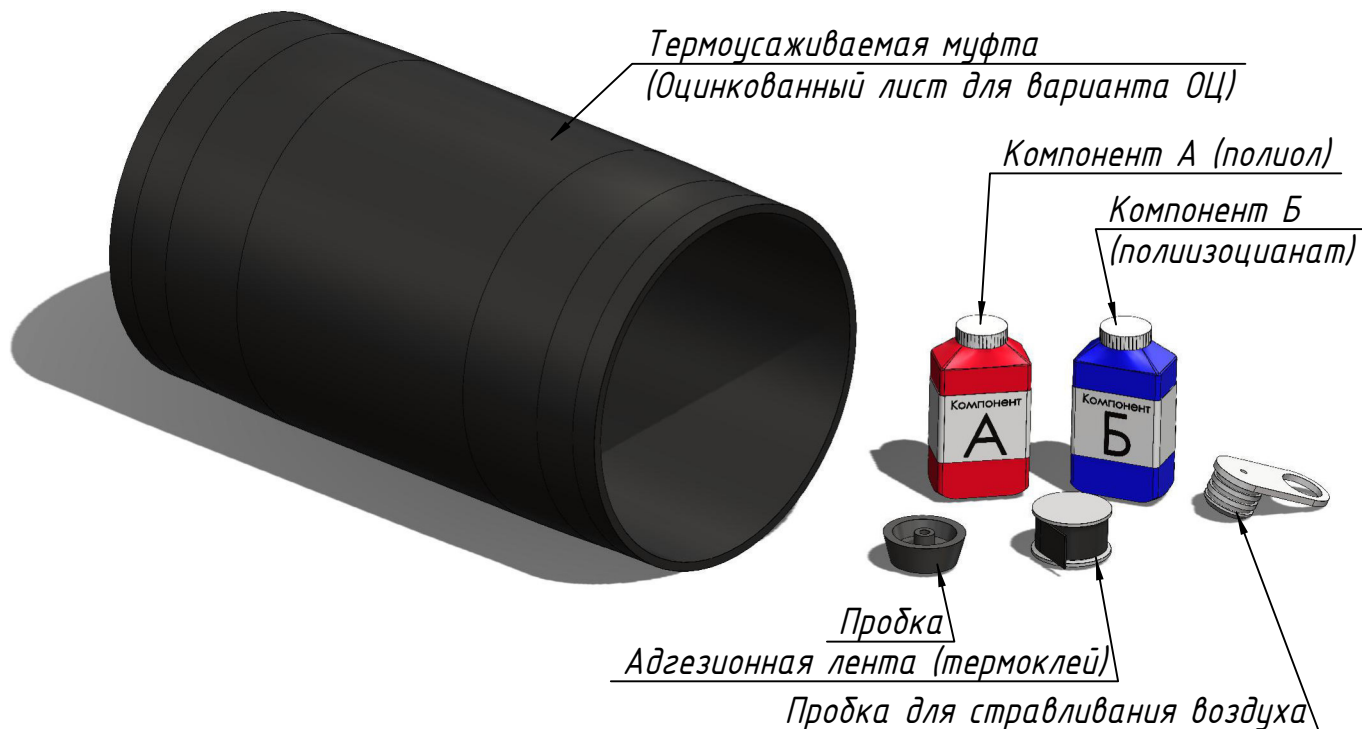
59

Комплект заделки стыка (КЗС)

Применяется для восстановления изоляции при соединениях отрезков труб/ труб с предизолированными фитингами.

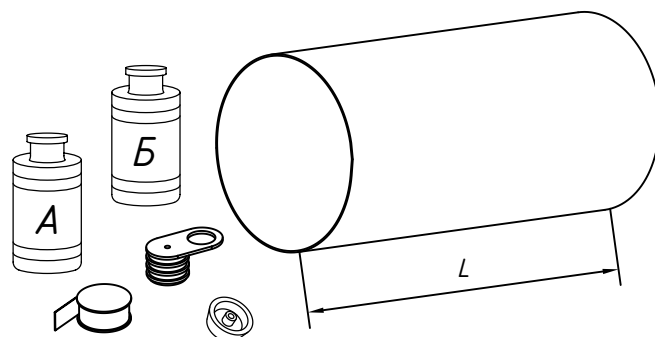
Для диаметров КЗС до $d400$ мм (не включая) $L=500$ мм, для диаметров КЗС от $d400$ мм (включительно) $L=700$ мм.

КЗС выпускаются двух видов: для труб в оболочке изоляции ПЭ и ОЦ.



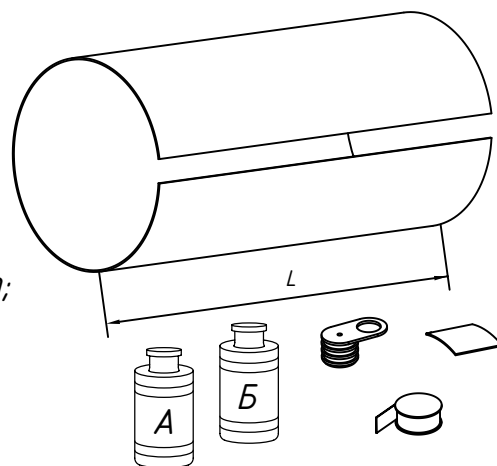
Состав КЗС для оболочки ПЭ

Муфта термоусаживаемая - 1 шт;
Лента адгезивная (термоклей);
Пробка для стравливания воздуха - 2 шт;
Пробка коническая - 2 шт;
Компонент (А+Б).



Состав КЗС для оболочки ОЦ

Лист оцинкованный - 1 шт;
Лента термоусаживаемая (термоклей);
Пробка для стравливания воздуха - 2 шт;
Заплата для заделки заливочных отверстий - 2 шт;
Компонент (А+Б).
Крепежные изделия в комплект поставки не входят.



Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№							Boilerberg.АТР-2026.01		Лист
			Изм.	Колуч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата			60

Пропорции по применению компонентов А и Б для одного стыка для разных диаметров представлены в таблице ниже

Диаметр трубы d, мм	Диаметр оболочки D, мм	Объем компонента А, кг	Объем компонента Б, кг	Общий объем компонентов ППУ всего, кг
25	110	0,056	0,094	0,15
32	110	0,052	0,088	0,14
40	110	0,074	0,126	0,2
50	125	0,089	0,151	0,24
63	140	0,119	0,201	0,32
75	140	0,1	0,17	0,27
75	160	0,144	0,246	0,39
90	160	0,13	0,22	0,35
90	180	0,178	0,302	0,48
110	180	0,152	0,258	0,41
110	200	0,207	0,353	0,56
140	225	0,241	0,409	0,65
160	250	0,27	0,46	0,73
200	315	0,522	0,888	1,41
225	315	0,374	0,636	1,01
250	355	0,57	0,97	1,54
280	400	0,874	1,486	2,36
280	450	1,315	2,235	3,55
315	450	0,993	1,687	2,68
355	500	1,107	1,883	2,99
400	560	1,759	2,991	4,75
450	560	1,356	2,304	3,66
500	710	2,289	3,891	6,18

Инв.Н подл.	Подпись и дата	Взам. инв.Н							Boilerberg.АТР-2026.01 Лист 61
			Изм.	Колуч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	

Концевой предохранитель

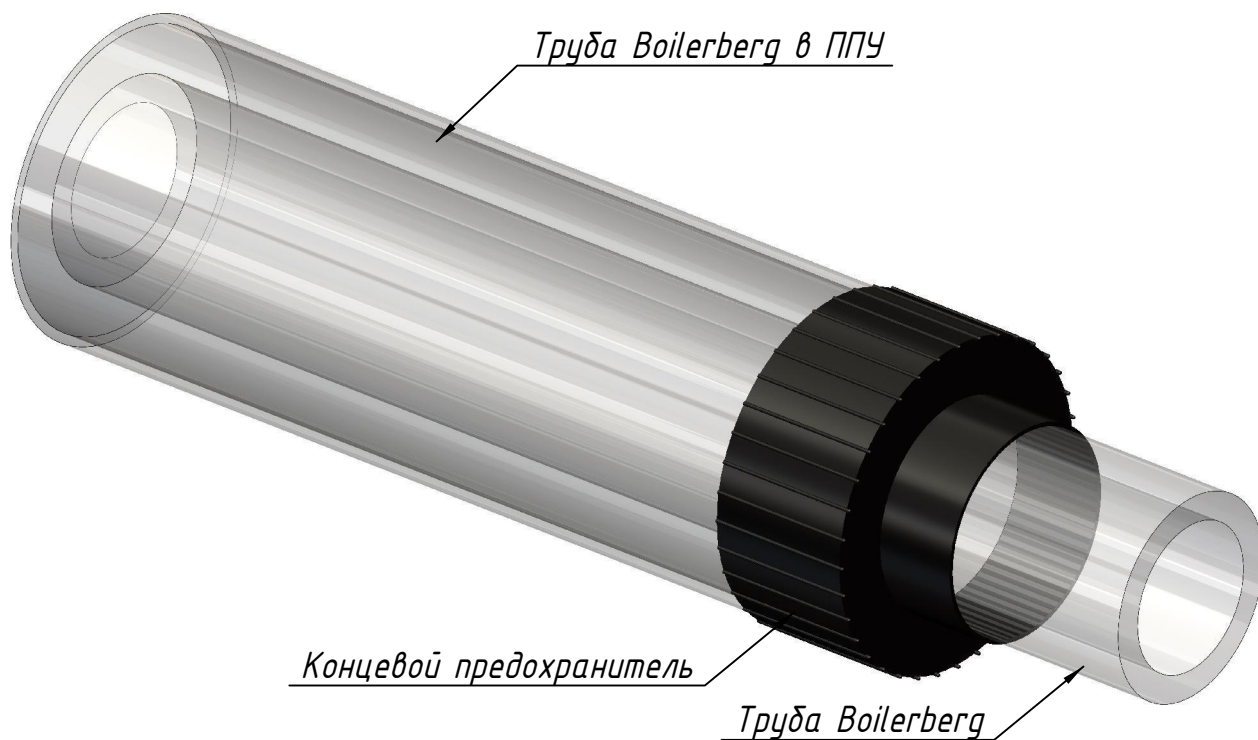
Применяется для защиты торца изоляции предизолированной трубы от влаги и механических повреждений.

Концевой предохранитель до усадки больше номинальных размеров. При его нагревании, усадка до номинальных размеров составляет порядка 25-40%.

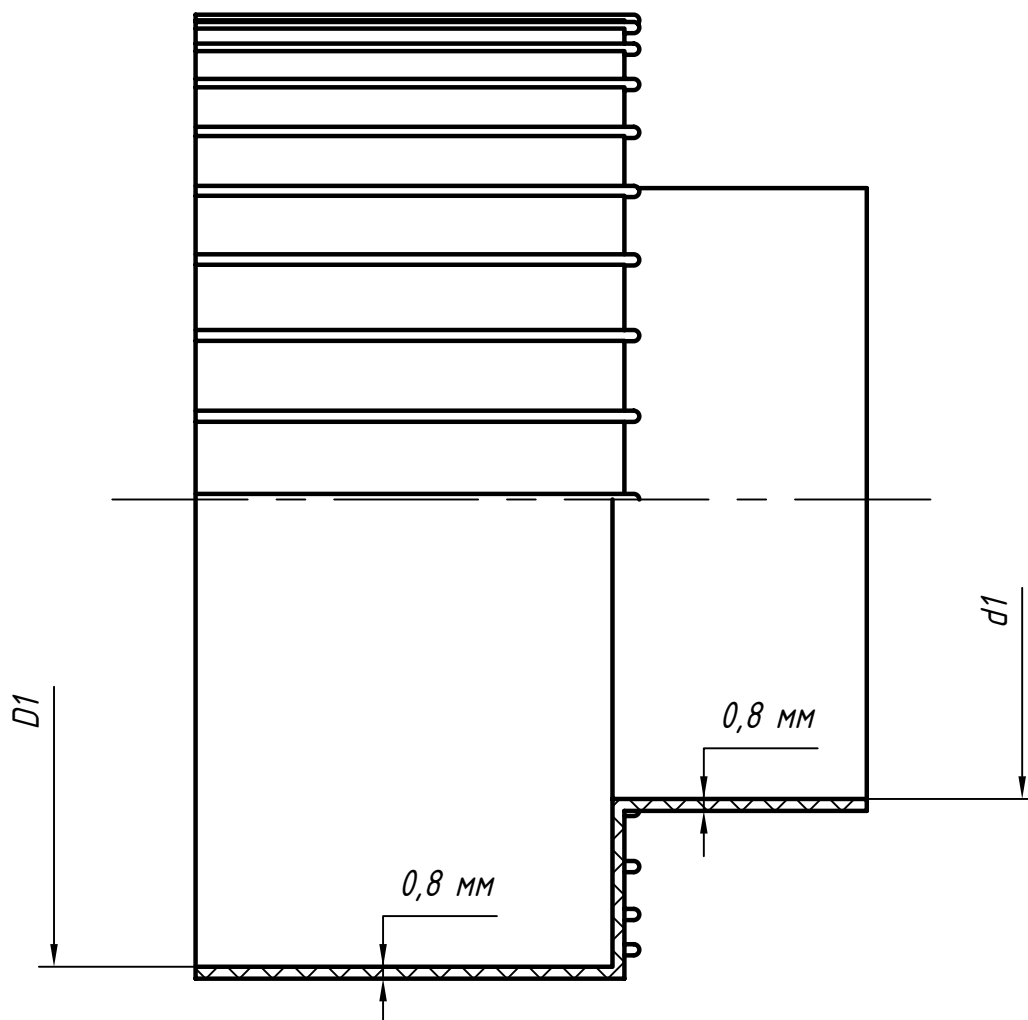
Концевые предохранители производятся из радиационно-сшитого полиэтилена и применяются как при подземной, так и при наружной прокладке трубопроводов.

Пример обозначения:

Концевой предохранитель - d89/160 мм



Инв.№ подл.						Взам. инв.№			
								Подпись и дата	
						Boilerberg.ATP-2026.01		Лист	
								62	
Изм.	Колуч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата				



Диаметр d/D, мм	Концевой предохранитель d1/D1, мм	Диаметр d/D, мм	Концевой предохранитель d1/D1, мм
32/110	32(42)/110(125)	32/125	32(42)/110(125)
40/110	32(42)/110(125)	40/125	32(42)/110(125)
50/125	57/125	50/140	57/140
63/125	57/125	63/140	57/140
75/140	76/140	75/160	76/160
90/160	89/160	90/180	89/180
110/180	108/180	110/200	108/200
125/200	133/225	125/225	133/225
140/225	133/225	140/250	133/250
160/250	159/250	160/280	159/280
200/315	219/315	200/355	219/355
225/315	219/315	225/355	219/355
250/355	273/400	250/400	273/400
280/400	273/400	280/450	273/450
315/450	325/450	315/500	325/500
355/500	377/500	355/560	426/560
400/560	426/560	400/710	530/710

Инв.Н подл.	Инв.Н инв.Н	Взам. инв.Н	Подпись и дата							Лист 63
Изм.	Колуч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	Boilerberg.А TP-2026.01				

Манжета стенового ввода

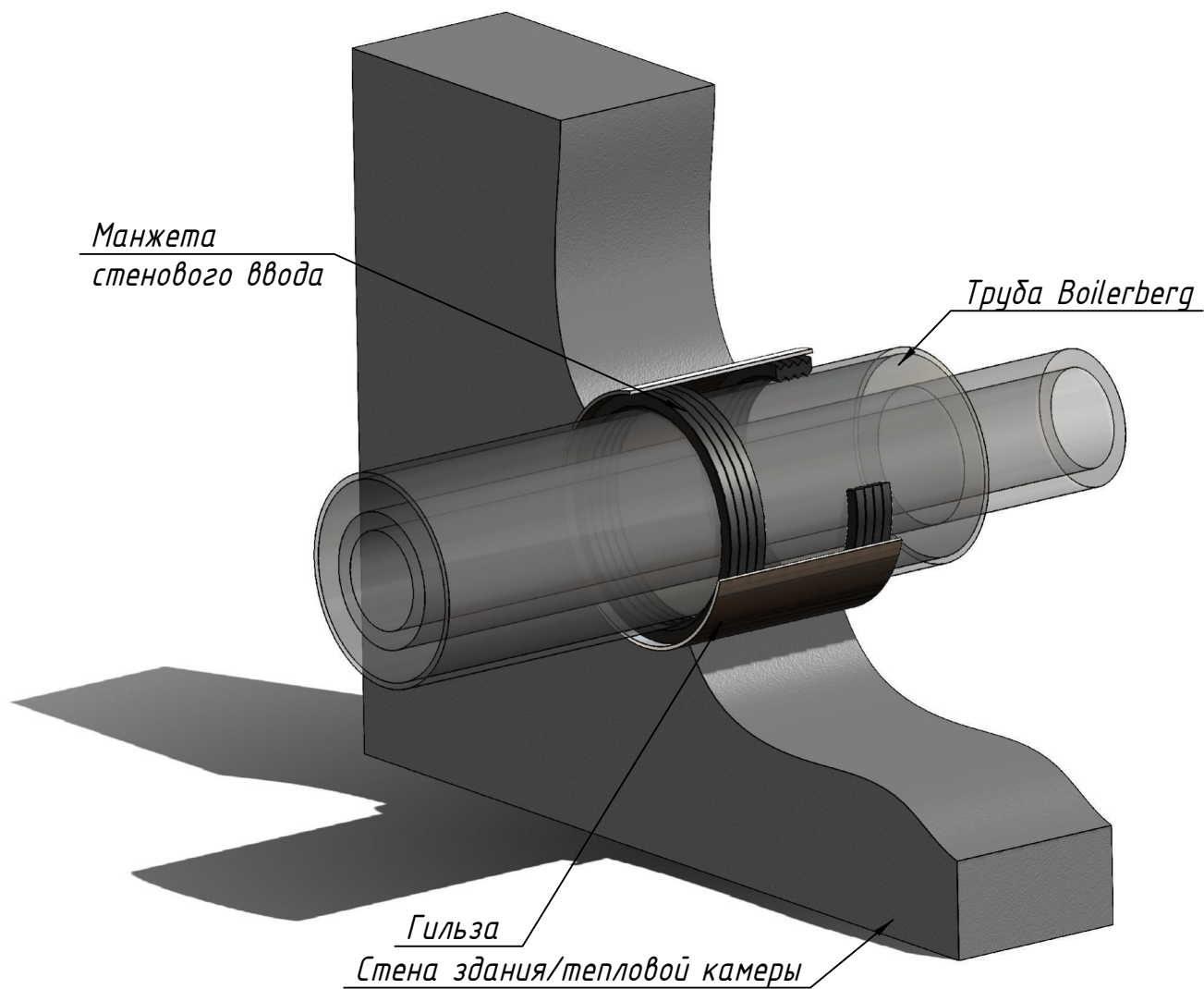
Манжета стенового ввода подбирается по наружному диаметру трубы (или оболочки изоляции) для которой она предназначена.

Гильза в комплект поставки не входит и подбирается заказчиком.

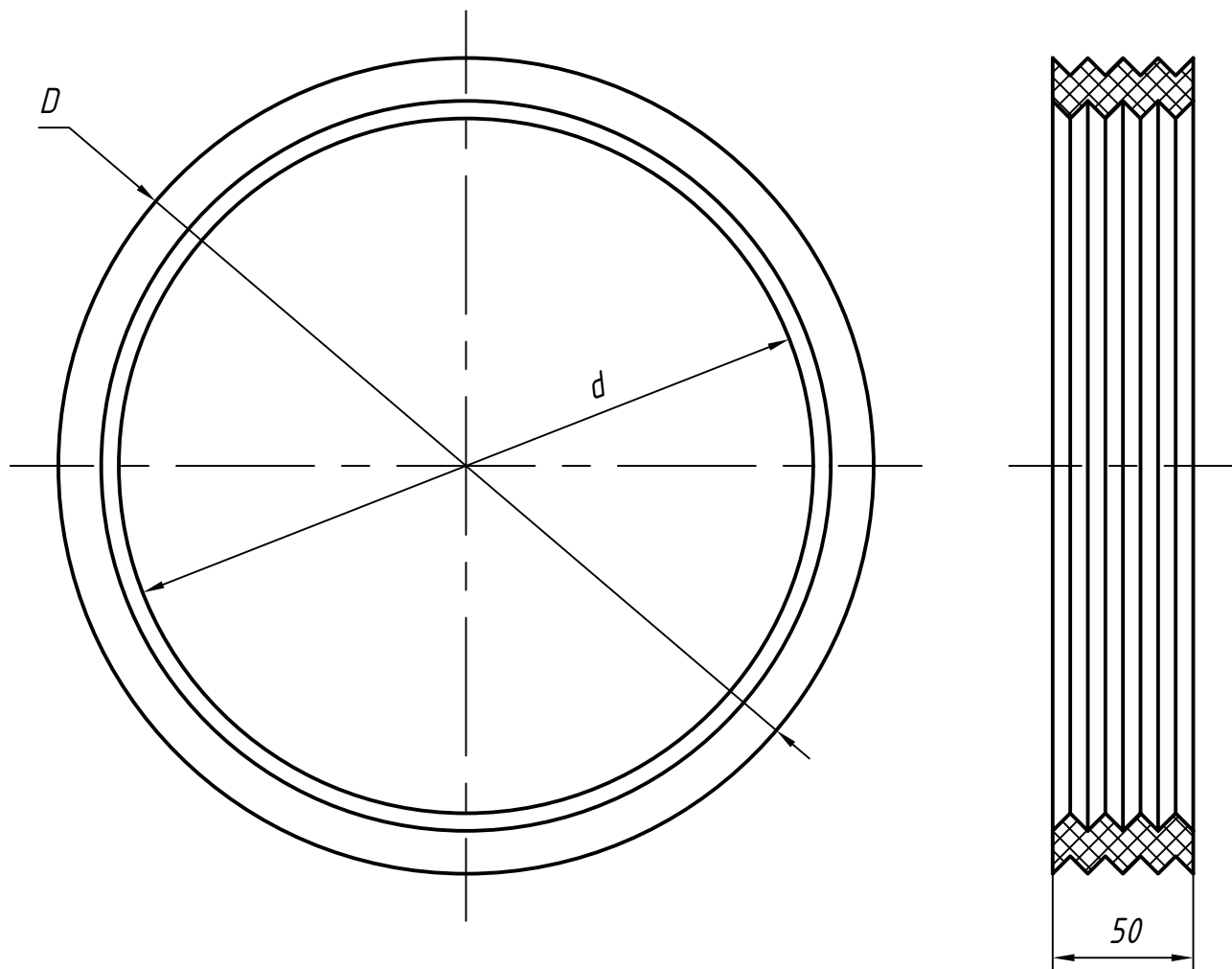
На один проход через стену требуется две манжеты.

Пример условного обозначения манжеты, подходящей к трубе d90/160:

Манжета стенового ввода – d160 мм



Инв.№ подл.	Подпись и дата					Взам. инв.№				
Изм.	Колуч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата					
						Boilerberg.А TP-2026.01				
						Лист				
						64				



Обозначение манжеты по номинальному размеру	Внутренний диаметр манжеты d , мм	Наружный диаметр манжеты D , мм
110	108	150
125	123	165
140	138	180
160	158	200
180	178	220
200	198	240
225	222	265
250	247	290
280	278	320
315	312	355
355	353	395
400	396	440
450	446	490
500	498	540
560	555	600
630	628	670

Инв.Н подл.	Подпись и дата	Взам. инв.Н

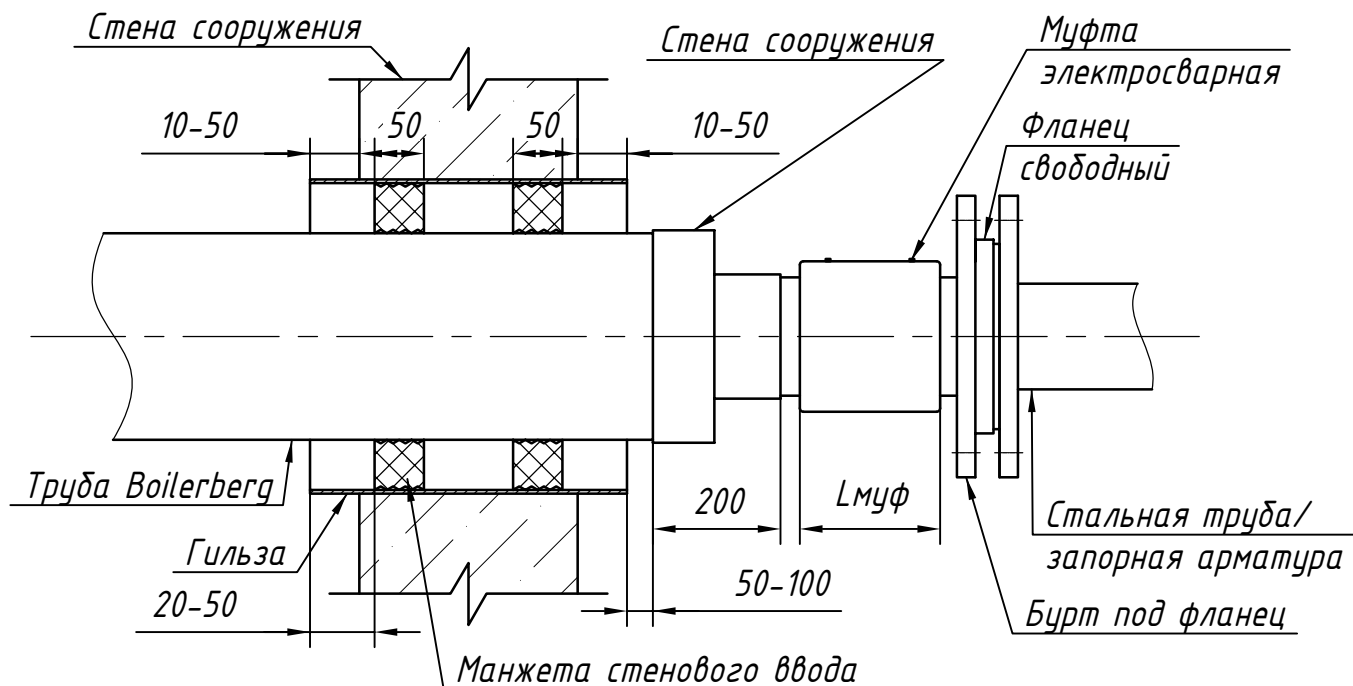
Изм.	Колуч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата
------	--------	------	-------	-------	------

Boilerberg.А TP-2026.01

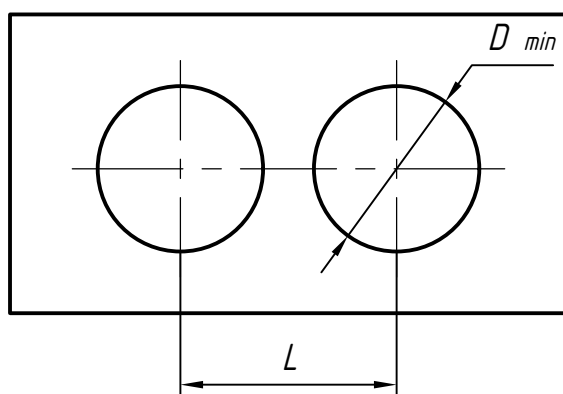
Лист

65

Узел прохода через стену



Параметры отверстий в стене



Номинальный диаметр d, мм	D_{min} , мм	L, мм
25	175	325
32	190	340
40	190	340
50	200	350
63	200	350
75	225	375
90	240	390
110	260	410
125	275	425
140	290	440
160	310	460
180	330	480
200	350	500
225	375	625
250	400	650
280	430	680
315	465	715
355	505	755
400	550	800
450	600	850

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№						
Изм.	Колуч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	Boilerberg.АТР-2026.01		Лист
								66

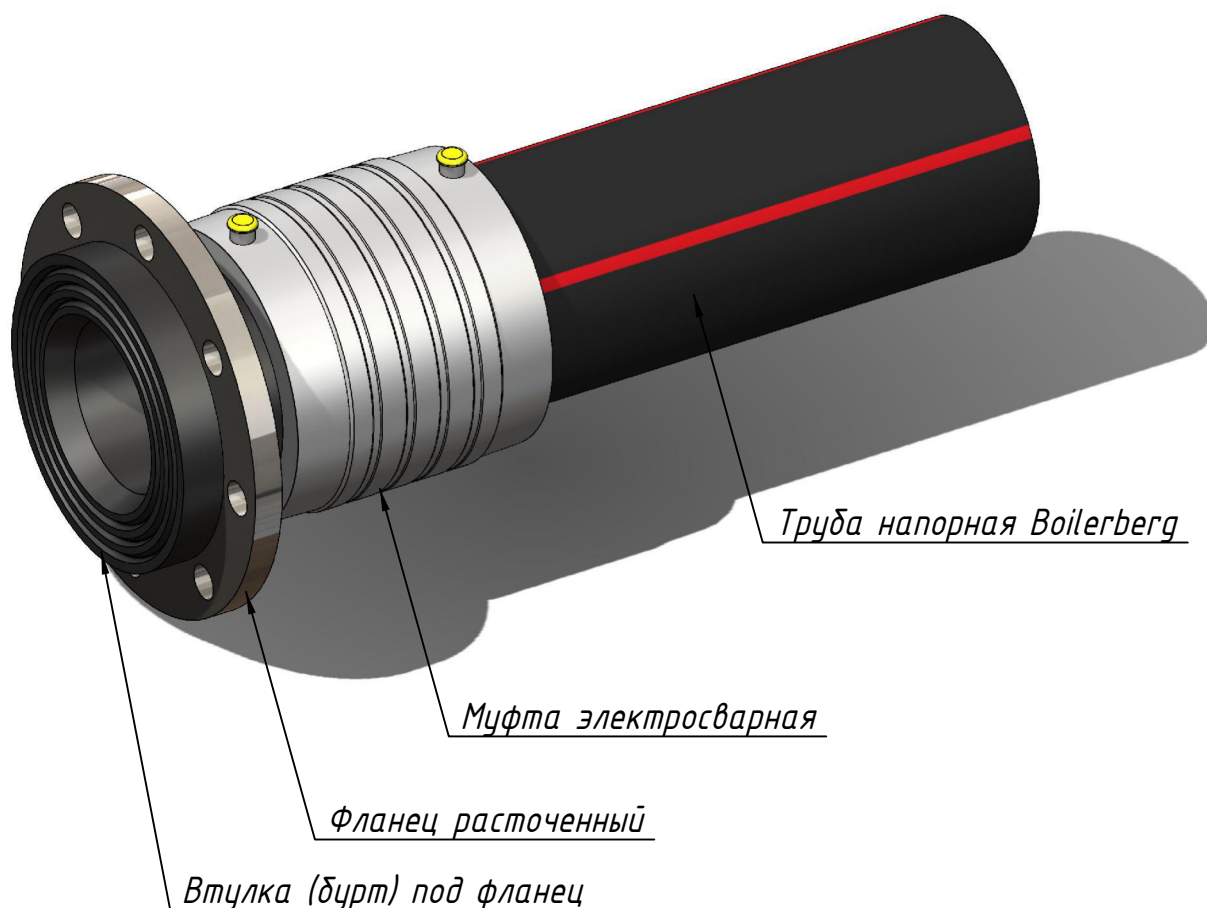
Решения для подключения к запорной арматуре
(переход на трубопроводы из других материалов)

Конструкции для подключения труб PE-RT Тип II к запорной арматуре и к трубам из других материалов делятся на разъемные и неразъемные.

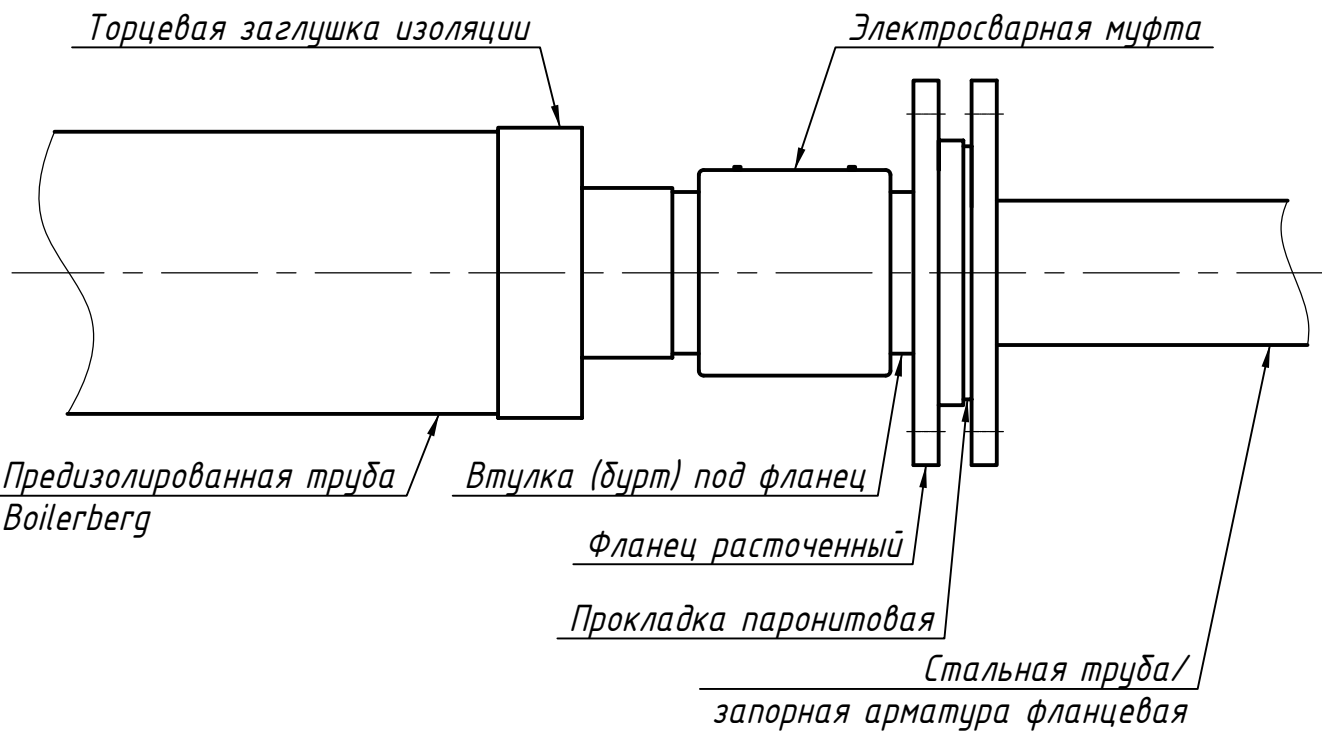
К разъемным соединениям относятся фланцевое и резьбовое соединения. К неразъемным соединениям относится сварное соединение. Согласно СП 40-102-2000 п.3.3.4 разъемные соединения должны быть размещены в местах, доступных для осмотра и обслуживания (в колодцах, камерах, вводах в здания и сооружения). При установке запорной арматуры под в траншеях, каналах, эстакадах для подключения к арматуре следует выбирать сварное соединение.

Фланцевое соединение

Выполняется при помощи упорного бурта под фланец и свободного расточенного фланца. Бурт приваривается к трубе встык или при помощи электросварного фитинга.

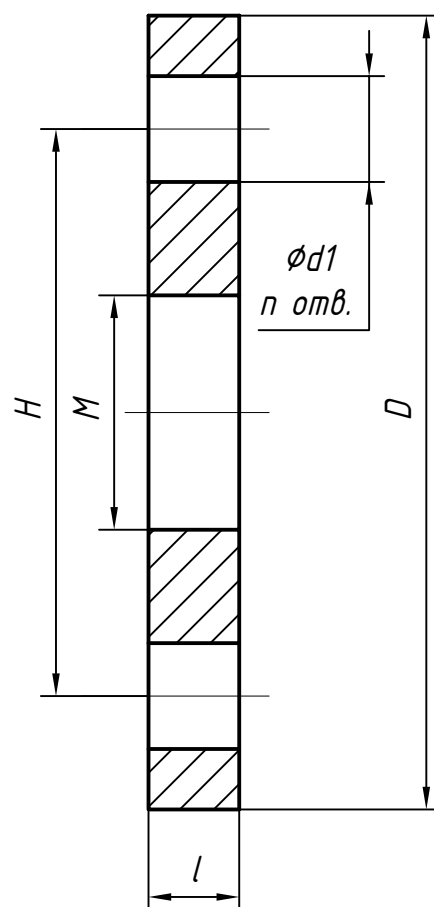
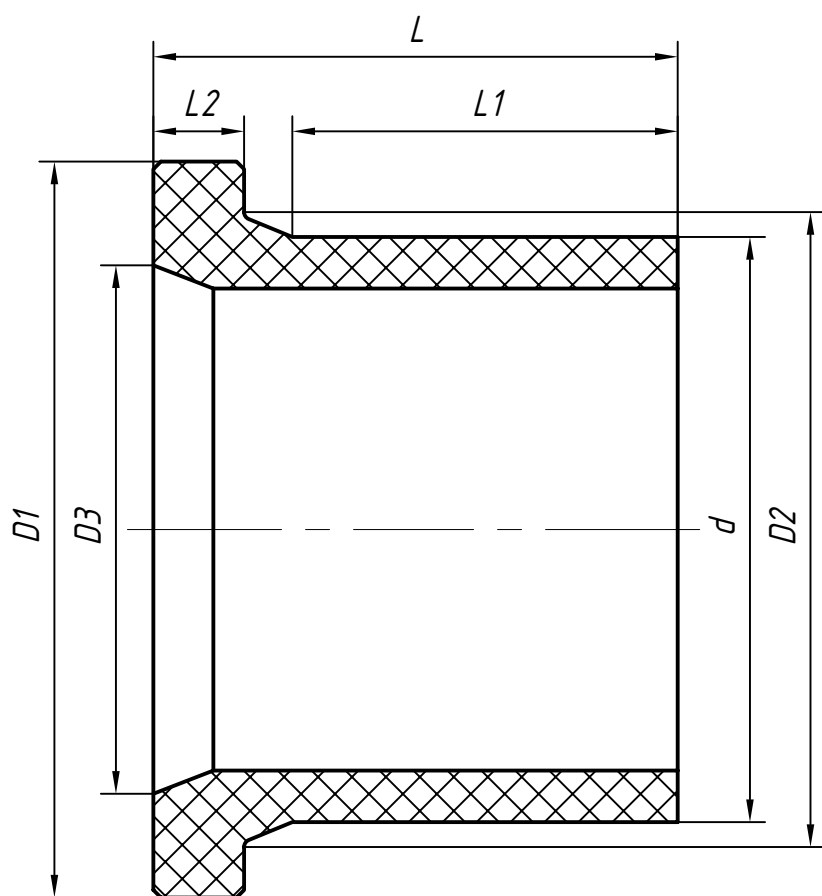


Инв.№ подл.	Взам. инв.№						Лист
	Подпись и дата						
Boilerberg.АТР-2026.01							67
Изм.	Колуч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата		



Втулка под фланец

Фланец расточенный



Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№

Изм.	Колуч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата

Boilerberg.АТР-2026.01

Лист

68

Размеры втулок

Номинальный диаметр d, мм	D1, мм	D2, мм	D3, мм	L, мм	L1, мм	L2, мм
50	88	61	45	8	55	12
63	102	75	54	93	63	14
75	122	89	65	105	70	14
90	138	101	80	116	79	17
110	158	120	100	124	82	18
125	158	130	108	128	87	22
140	180	155	130	144	92	25
160	212	168	150	168	98	22
180	212	185	160	180	105	28
200	268	230	200	180	112	32
225	269	230	200	180	120	32
250	320	276	250	205	129	35
280	320	291	250	210	139	35
315	374	330	300	210	150	35

Размеры фланцев

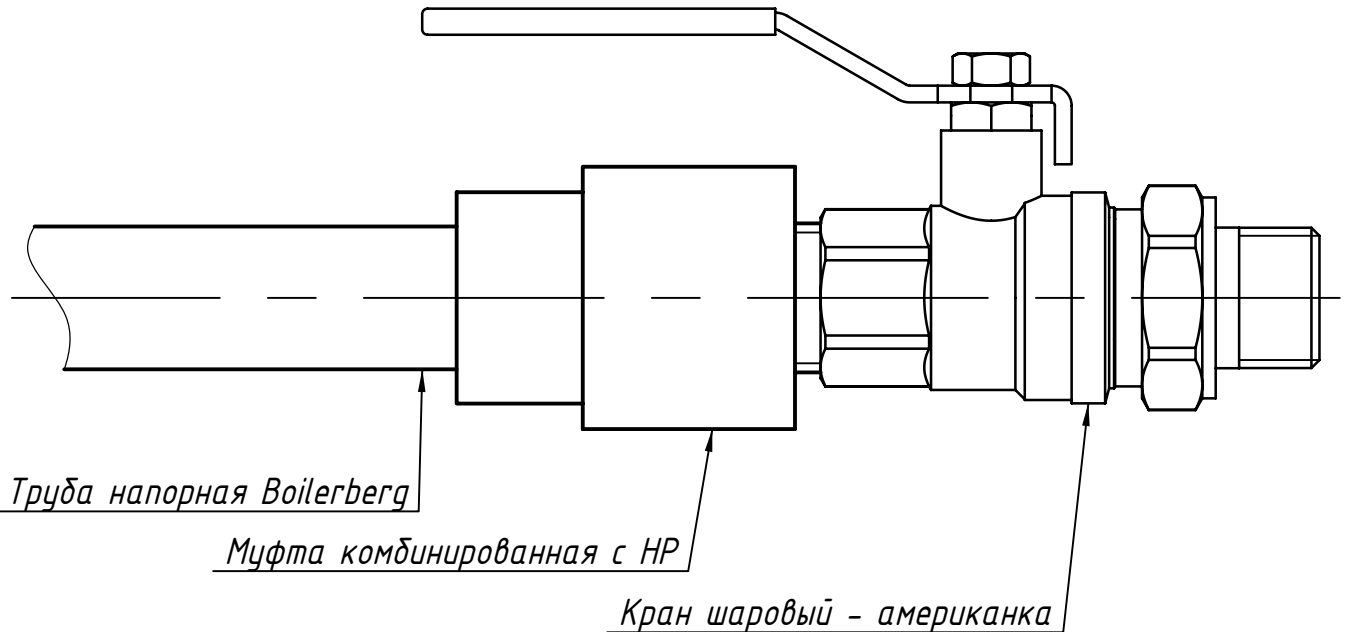
Номинальный диаметр d, мм	Диу присоединяемого фланца	D, мм	H, мм	M, мм	l, мм	Φd1, мм	n	PN
50	40	150	110	62	18	18	4	PN16
63	50	165	125	78	18	18	4	PN16
75	65	188	145	92	18	18	4	PN16
90	80	204	160	108	20	18	8	PN16
110	100	224	180	128	20	18	8	PN16
125	100	224	180	135	20	18	8	PN16
140	125	252	210	158	22	18	8	PN16
160	150	285	240	178	22	22	8	PN16
180	150	285	240	188	22	22	8	PN16
200	200	340	295	235	24	22	12	PN16
225	200	340	295	238	24	22	12	PN16
250	250	395	355	288	32	26	12	PN16
280	250	395	355	294	32	26	12	PN16
315	300	445	410	338	34	26	12	PN16

Инв.Н подл.	Взам. инв.Н	Подпись и дата							Лист 69
			Изм.	Колуч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	

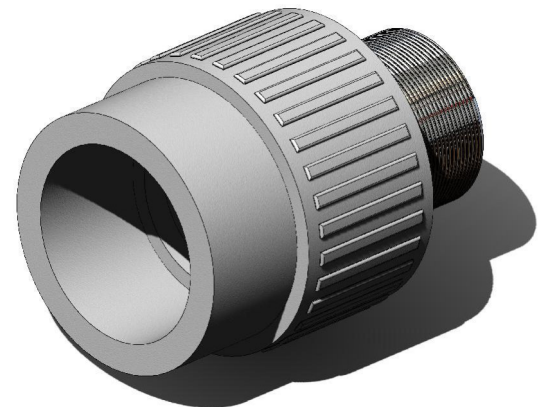
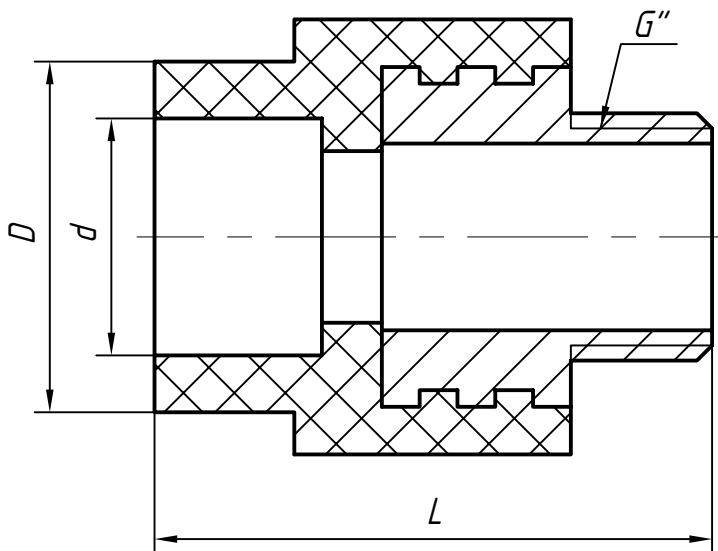
Boilerberg.А TP-2026.01

Резьбовое соединение

Выполняется при помощи муфты комбинированной для раструбной сврки. При подключении к запорной арматуре следует предусматривать разъемное соединение для возможности замены и обслуживания оборудования. Для предотвращения ошибок при монтаже рекомендуется применять муфту комбинированную обыкновенную в комбинации с краном-американкой.



Муфта комбинированная НР

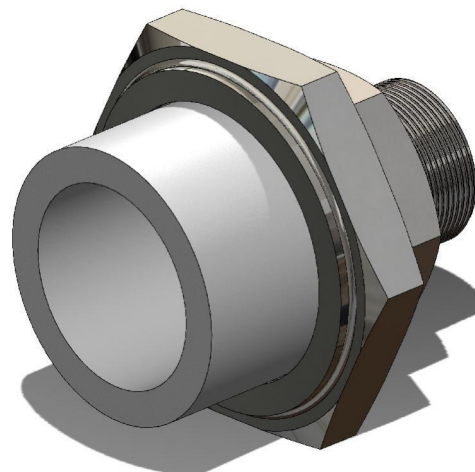
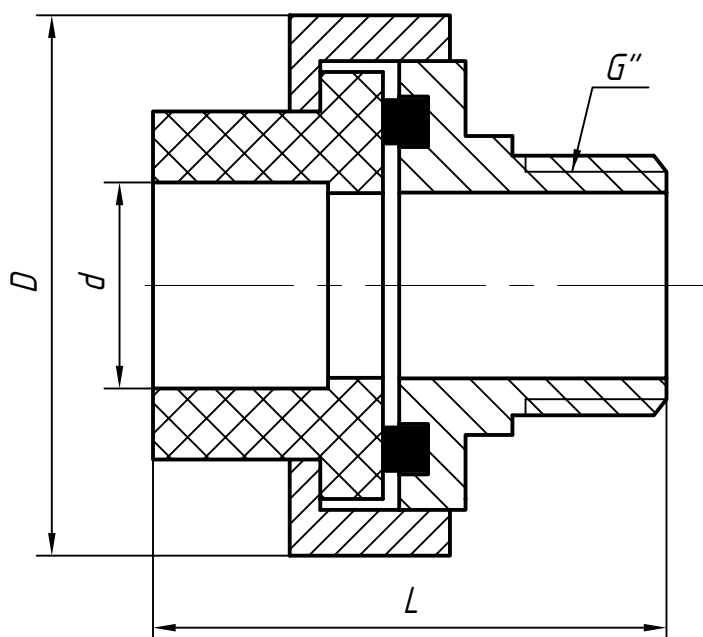


dxG , мм	D , мм	L , мм
25*3/4"	34,8	54,4
32*1"	43,9	58,9
40*1 1/4"	54,8	80

Инв.Н	подл.	Подпись и дата	Взам. инв.Н						
				Boilerberg.А TP-2026.01					
				Лист 70					

Муфта комбинированная разъемная (американка)

Применяется только в крайнем случае, при невозможности обеспечить разборку соединения другим способом

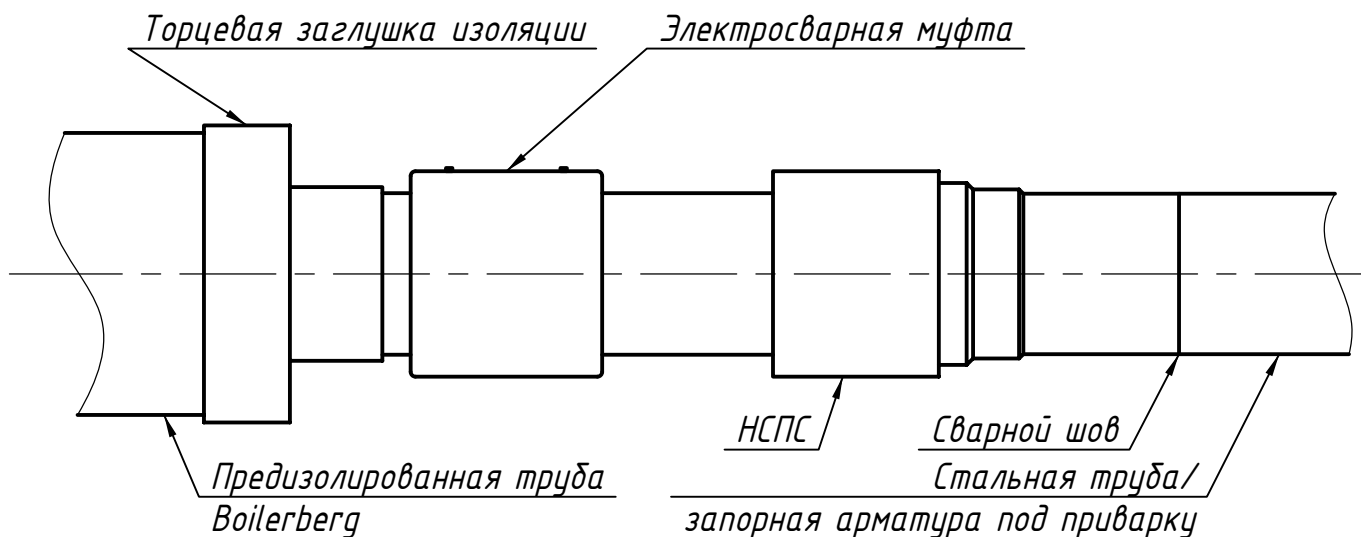


$d \times G$, мм	D , мм	L , мм
32*1"	43	63
40*1 1/4"	53	71
50*1 1/2"	67	72
63*2"	84	76

Инв.Н подл.	Инв.Н	Взам. инв.Н	Подпись и дата						
Изм.	Колуч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	Boilerberg.А TP-2026.01			Лист
									71

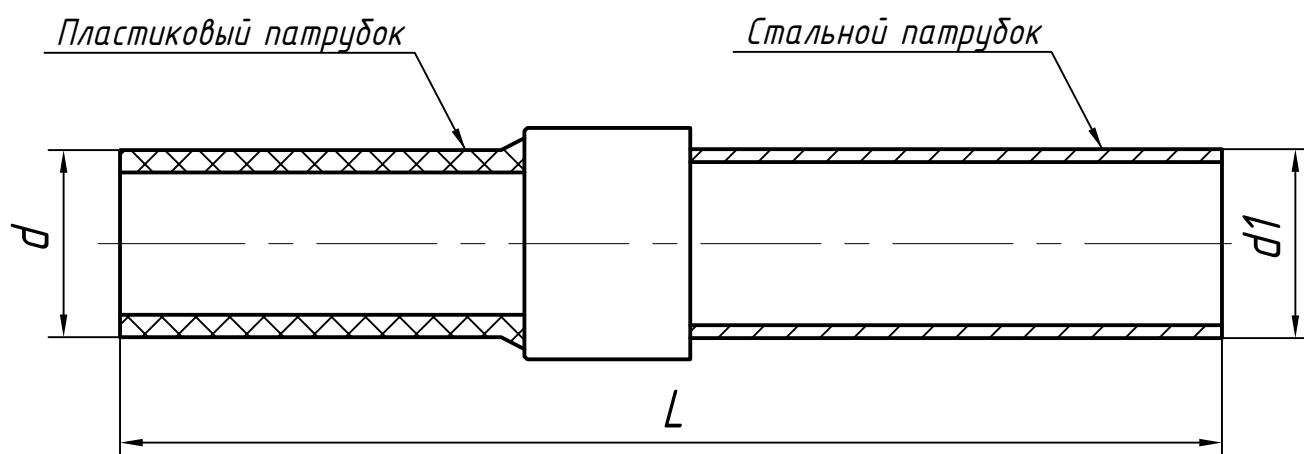
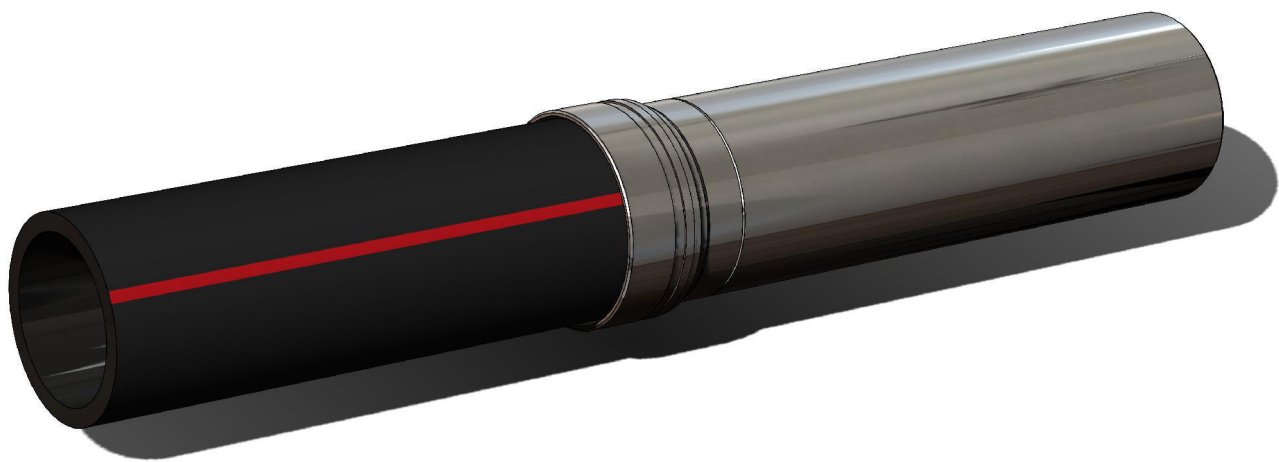
Неразъемное сварное соединение

Неразъемное соединение выполняется при помощи неразъемного обжимного фитинга неразъемное соединение пластик-сталь (НСПС). НСПС имеет пластиковый патрубок с одной стороны и стальной патрубок под приварку с другой стороны. При сварочных работах следует не допускать перегрева пластиковой части - охлаждать участок стальной трубы между зоной сварки и пластиковой трубой для предотвращения ее перегрева и перехода в вязкотекучее состояние.



Инв.№ подл.	Подпись и дата					Взам. инв.№				
Изм.	Колуч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	Boilerberg.АТР-2026.01				
						Лист				
						72				

Неразъемное соединение пластик-сталь (НСПС)

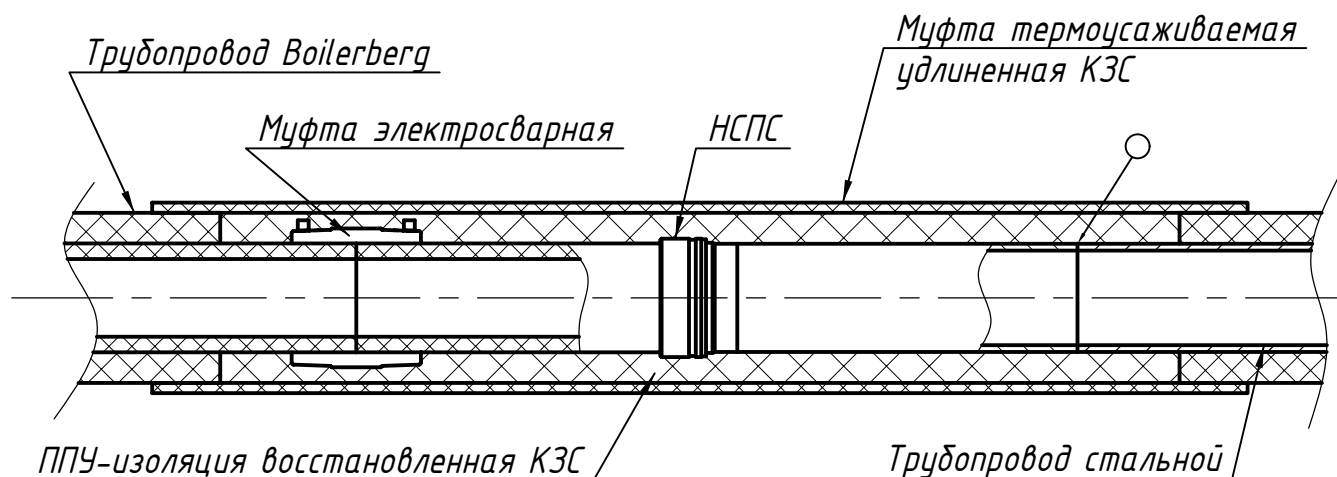
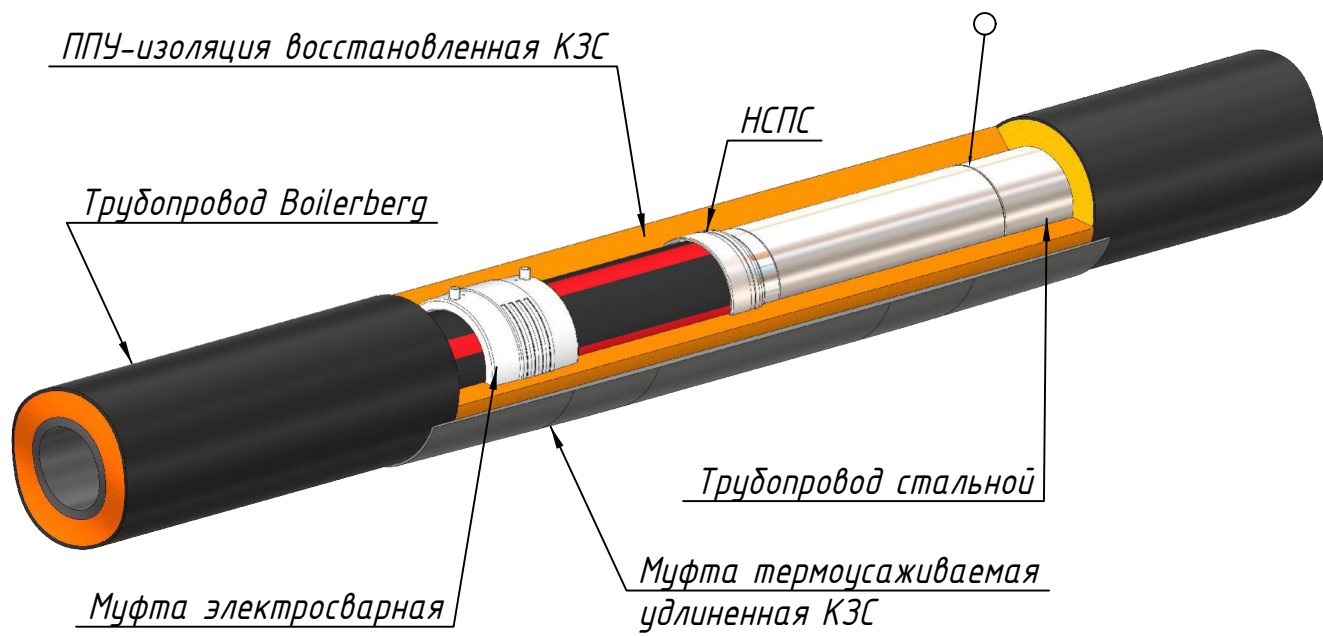


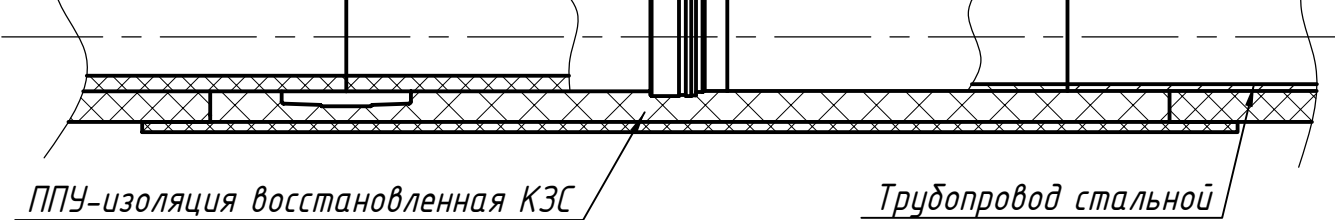
d , мм	$D1$, мм	$Ду$, мм	L , мм
40	38	32	1000
50	45	40	1000
63	57	50	1000
75	76	65	1000
90	89	80	1000
110	108	100	1000
125	108	100	1000
125	133	125	1000
140	133	125	1000
160	159	150	1000
200	219	200	1000
225	219	200	1000
250	273	250	1000
280	273	250	1000
315	273	250	1000
355	325	300	1000
400	377	350	1000

Взам. инв.№	Подпись и дата	125	108	100	1000
		125	133	125	1000
		140	133	125	1000
		160	159	150	1000
		200	219	200	1000
		225	219	200	1000
		250	273	250	1000
		280	273	250	1000
		315	273	250	1000
		355	325	300	1000
Инв.№ подл.		400	377	350	1000
Boilerberg.АТР-2026.01					Лист
					73
Изм.	Колуч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата

Переход на стальную трубу под землей

В соответствии с СП 40-102-2000 п.3.3.4 "Разъемные соединения предусматриваются в местах установки на трубопроводе арматуры и присоединения к оборудованию и для возможности демонтажа элементов трубопровода в процессе эксплуатации. Эти соединения должны быть расположены в местах, доступных для осмотра и ремонта" при установке соединения под землей или в лотке теплосети рекомендуется использовать НСПС.



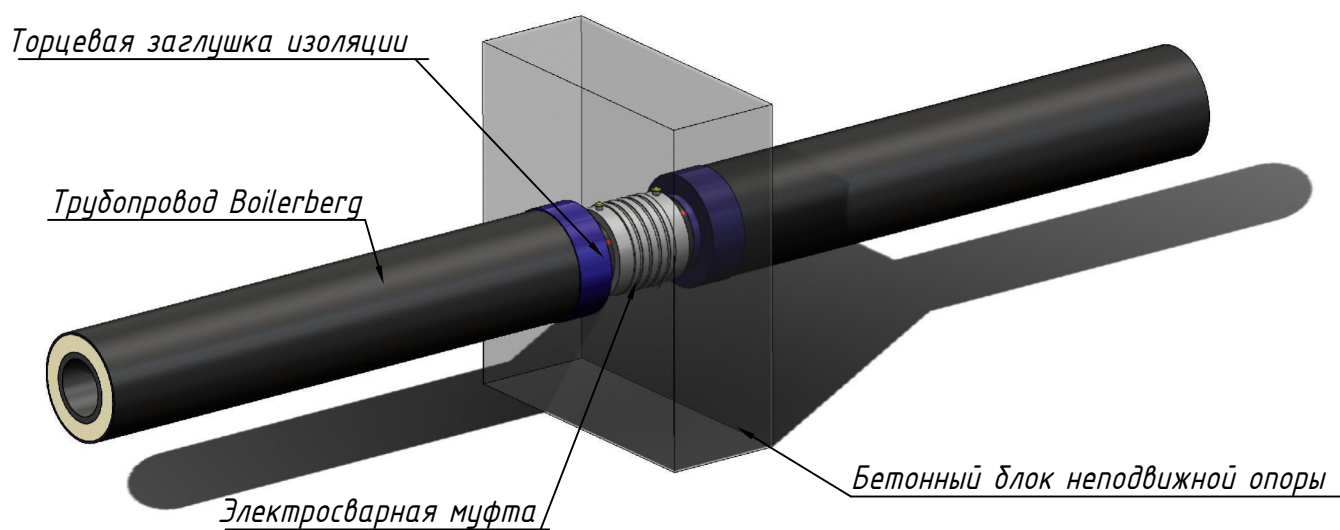
Инв.№ подл.	 ППУ-изоляция восстановленная КЗС Трубопровод стальной						Лист
							74
Подпись и дата							
Взам. инв.№							
Изм.	Колуч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	Boilerberg.АТР-2026.01	

Неподвижные опоры

Неподвижные опоры применяются для защиты трубопроводной арматуры от нагрузок, возникающих в результате температурного расширения труб Boilerberg, а также для защиты соединительных элементов (отводов, тройников) от последствий избыточного термического расширения труб, которое может привести к их разрушению в случаях, когда труба не зажата грунтом (при прокладке в непроходных каналах, на эстакадах).

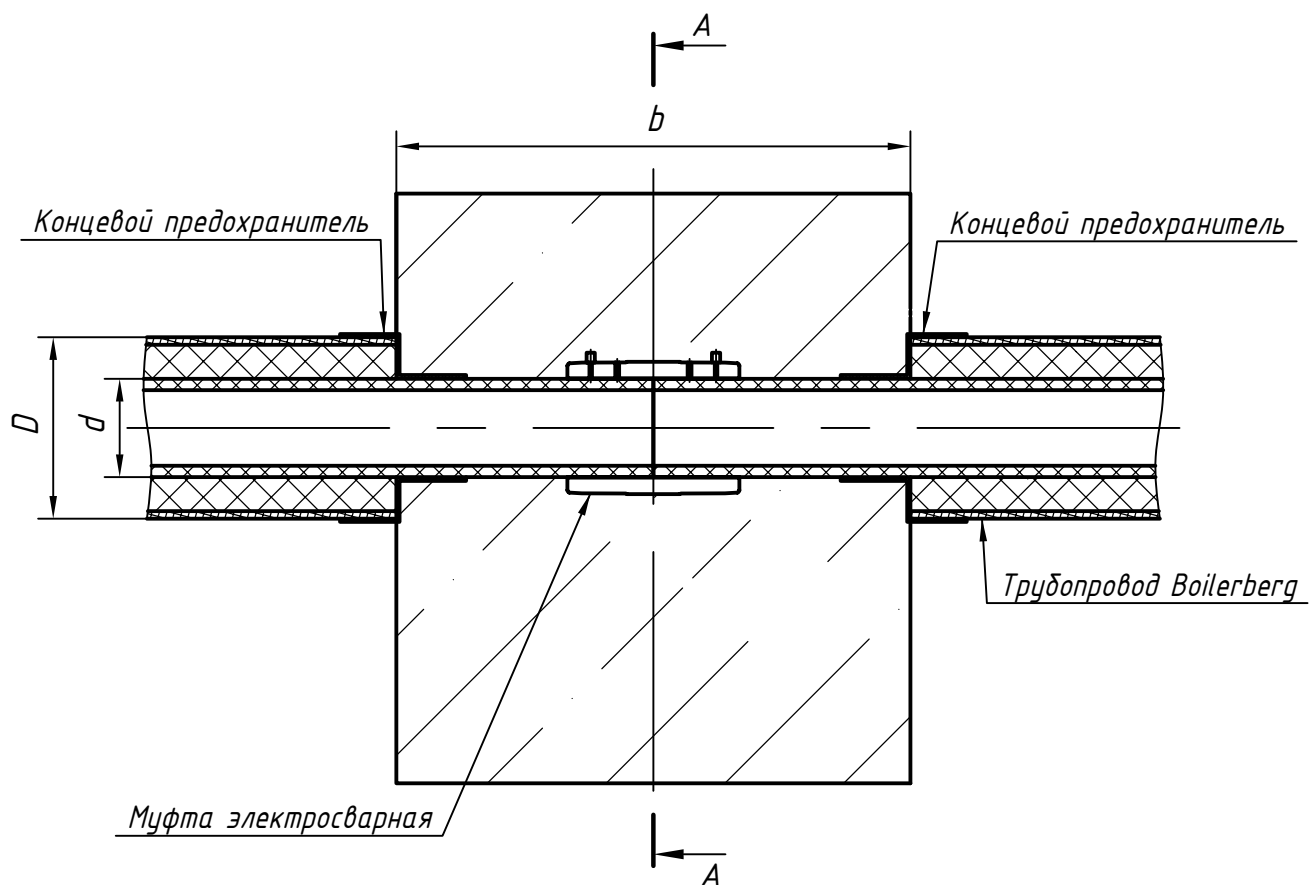
Неподвижные опоры, в общем случае, необходимо устанавливать при диаметре напорных труб от 110 мм включительно.

В качестве фиксируемого элемента неподвижной опоры выступает электросварная муфта. Муфта должна быть зафиксирована при помощи армированного бетонного блока с габаритами $A \times B \times C$, причем габариты A и B допускается пропорционально изменять, сохраняя общий вес бетонного блока неподвижной опоры постоянным. Габарит C остается постоянным и выбирается таким образом, чтобы расстояние от краев муфты до краев бетонного блока составляло 150 мм с каждой стороны. При увеличении количества труб в одном бетонном блоке его размеры необходимо пропорционально увеличить. Армированный бетон должен быть установлен на твердую поверхность тщательно уплотненного грунта, либо на дно лотка теплотрассы, чтобы не создавать дополнительную радиальную нагрузку на трубопровод.

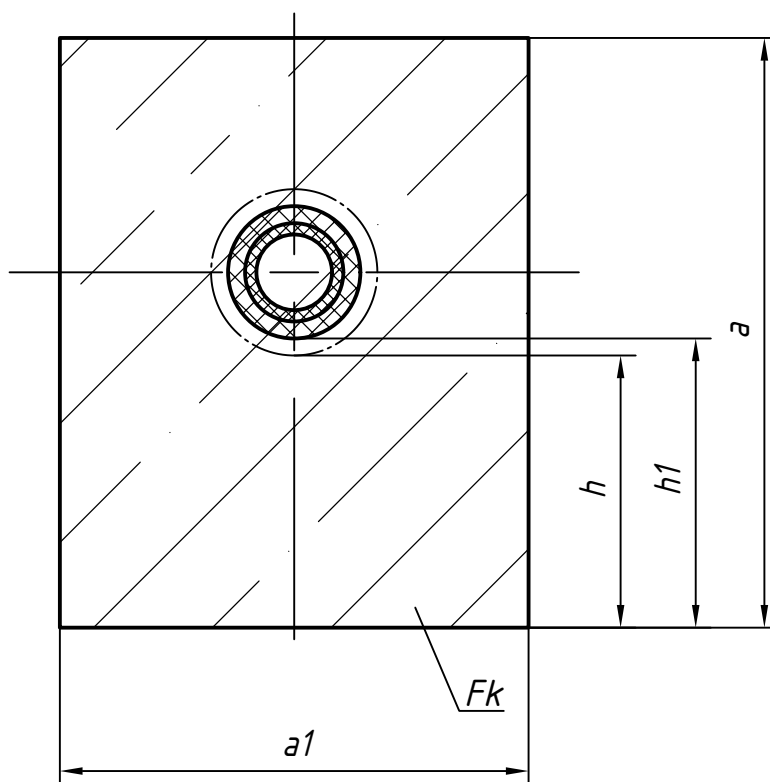


Инв.Н подл.	Подпись и дата	Взам. инв.Н	Электросварная муфта Бетонный блок неподвижной опоры																	
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Изм.</td><td>Колуч.</td><td>Лист</td><td>Ндок.</td><td>Подп.</td><td>Дата</td></tr></table>												Изм.	Колуч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	Boilerberg.А TP-2026.01		Лист
Изм.	Колуч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата															
								75												

Рекомендуемые размеры бетонного блока
Для одной трубы



A-A



Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№

Изм.	Колуч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата

Boilerberg.А TP-2026.01

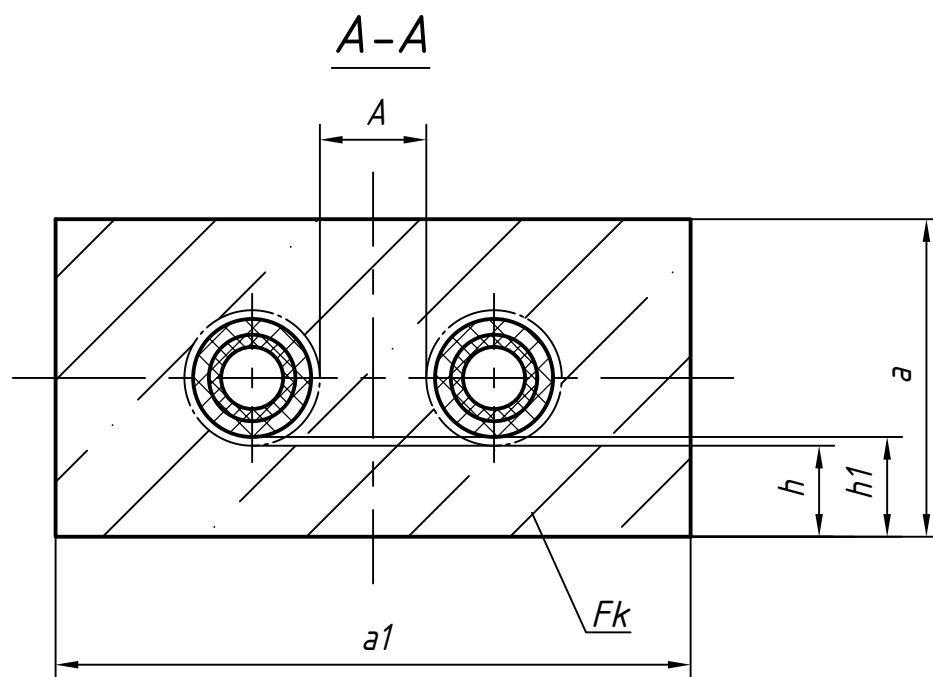
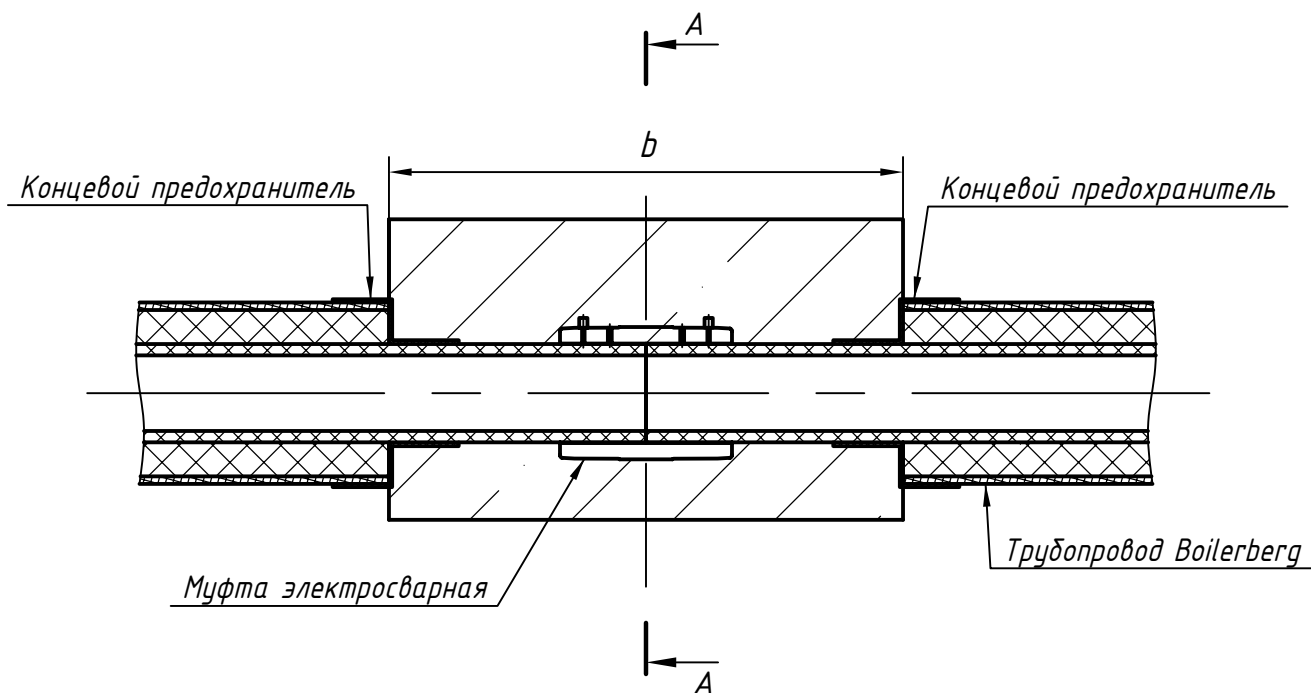
Лист

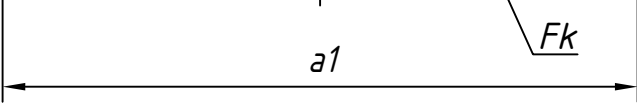
76

<i>d</i> , мм	<i>D</i> , мм	<i>b</i> , мм	<i>a1</i> , мм	<i>Сила на опору, Н</i>	<i>Fk</i> , м ²	<i>a</i> , мм	<i>h</i> , мм	<i>h1</i> , мм
110	180	460	480	3 197	0,230	480	150	184
125	200	480	500	5 330	0,250	500	150	191
140	225	480	525	8 388	0,276	525	150	189
160	250	460	550	14 309	0,303	550	150	150
180	280	460	580	40 317	0,336	580	150	160
200	315	460	615	51 947	0,343	615	150	175
225	315	460	615	68 497	0,451	733	268	268
250	355	460	655	87 281	0,573	874	369	384
280	400	460	700	112 772	0,738	1 055	505	535
315	450	460	750	146 578	0,957	1 277	677	722
355	500	460	800	190 577	1,1242	1 553	903	958
400	560	620	860	246 914	1,607	1 869	1 159	1 229
450	560	620	860	318 003	2,067	2 404	1 694	1 714
500	710	620	1010	398 030	2,585	2 559	1 699	1 819
560	710	620	1010	505 862	3,281	3 249	2 389	2 449

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№							Лист 77
Изм.	Колуч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	Boilerberg.АТР-2026.01			

Рекомендуемые размеры бетонного блока
Для двух труб

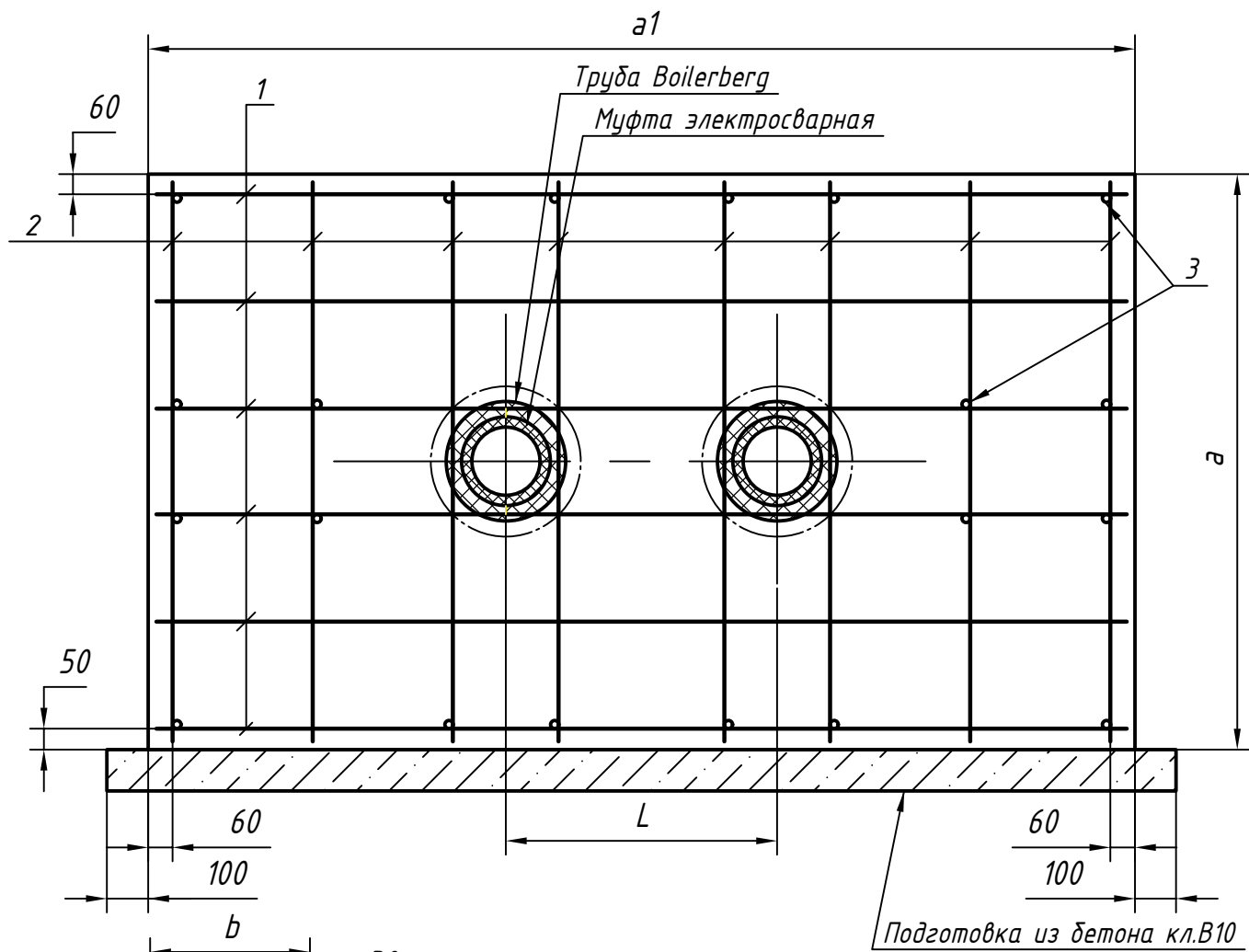


Инв.№ подл.	Взам. инв.№						
	Подпись и дата						
						Boilerberg.ATP-2026.01	Лист
							78
Изм.	Колуч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата		

<i>d, мм</i>	<i>D, мм</i>	<i>b, мм</i>	<i>a1, мм</i>	<i>A, мм</i>	<i>Fk, м²</i>	<i>a, мм</i>	<i>h, мм</i>	<i>h1, мм</i>
110	180	460	960	150	0,461	480	150	184
125	200	480	1 000	150	0,500	500	150	191
140	225	480	1 050	150	0,551	525	150	189
160	250	460	1 100	150	0,605	550	150	150
180	280	460	1 160	250	0,673	580	150	160
200	315	460	1 230	250	0,756	615	150	175
225	315	460	1 230	250	0,902	733	268	268
250	355	460	1 310	250	1,145	874	369	384
280	400	460	1 400	250	1,477	1 055	505	535
315	450	460	1 500	250	1,916	1 277	677	722
355	500	460	1 600	250	2,485	1 553	903	958
400	560	620	1 720	250	3,215	1 869	1 159	1 229
450	560	620	1 720	250	4,135	2 404	1 694	1 714
500	710	620	2 020	250	5,169	2 559	1 699	1 819
560	710	620	2 020	250	6,563	3 249	2 389	2 449

Инв.Н подл.	Подпись и дата	Взам. инв.Н	

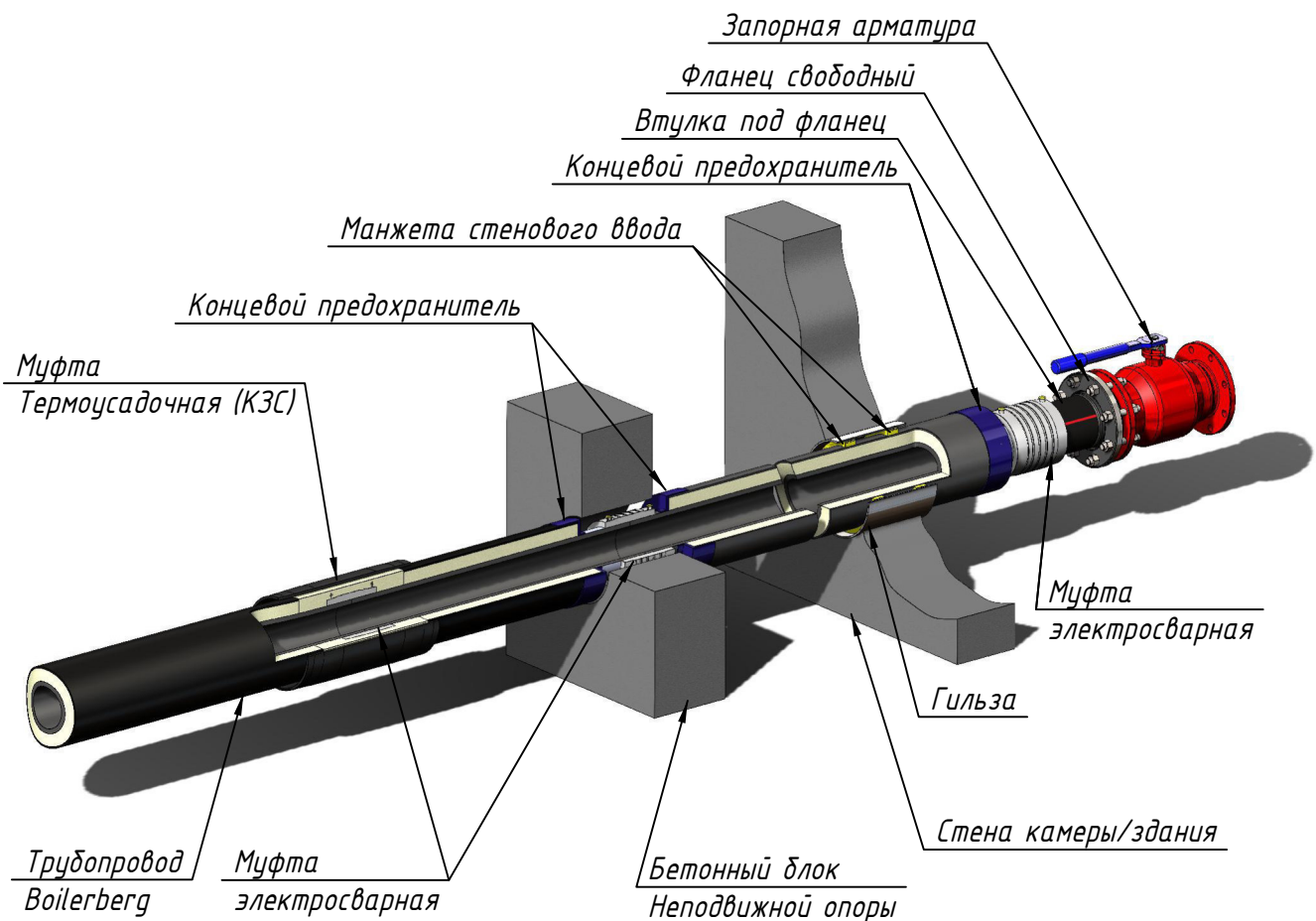
Общий вид армирования бетонного блока



Поз.	Обозначение	Наименование	Примечание
1	ГОСТ 5781-82	10 А400	
2	ГОСТ 5781-82	10 А400	
3	ГОСТ 5781-82	6 А240	
	Материалы		
	ГОСТ 7473-2010	Бетон класса В15/Ф75/В4	
	ГОСТ 7473-2010	Бетон класса В10	подготовка
	ГОСТ 7473-2010		

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№							Лист	
			Boilerberg.АТР-2026.01							
			80							
Изм.	Колуч.	Лист	Ндоп.	Подп.	Дата					

Общий вид прохода трубопровода через стену



Неподвижная опора устанавливается за пределами здания или камеры на расстоянии 2–3 метров от стены. При диаметрах до $\varnothing 90$ мм включительно установка неподвижной опоры необязательна.

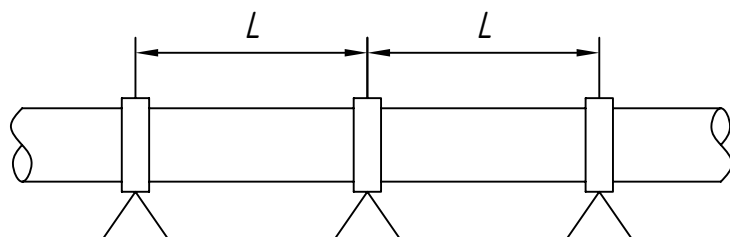
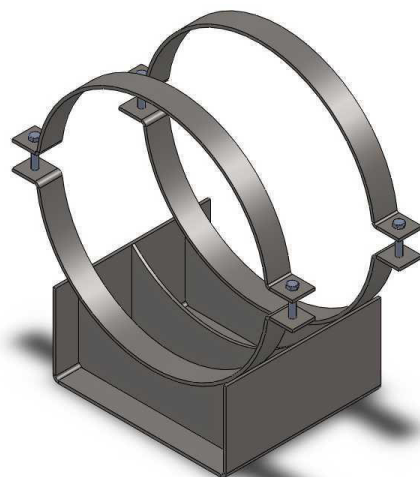
Фланцевое соединение может быть заменено на сварное за счет применения НСПС.

Инв.№ подл.						Подпись и дата		Взам. инв.№	
						Boilerberg.АТР-2026.01			Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата				81

Прокладка трубопроводов над поверхностью земли

Трубопроводные системы Boilerberg допускается прокладывать надземным способом: как на низких опорах так и на эстакадах. При прокладке трубопроводов открытым способом применяются Boilerberg ППУ-ОЦ, так как такая оболочка обеспечивает защиту от механических повреждений изоляции и не подвержена ультрафиолетовой деструкции, находясь под прямым воздействием солнечных лучей. В исключительных случаях допускается применять трубы без предварительной изоляции, в таких случаях трубопровод обязательно требуется защитить от воздействия прямых солнечных лучей.

При прокладке на низких опорах рекомендуется использовать скользящие опоры, производимые в соответствии с ГОСТ 30732-2006 или аналогичные. При этом правило установки неподвижных опор остается прежним с оговоркой: неподвижные опоры также требуются к установке перед и после углов поворота, если прямой участок перед ними равен или превышает 24 метра.



Без ППУ-изоляции				В ППУ-изоляции		
d, мм	SDR11	SDR9	SDR7,4	SDR11 - 7,4		
	L, м	L, м	L, м	d, мм	D _{ППУ} , мм	L, м
32	0,6	0,8	1,0	32	125	1,20
40	0,6	0,8	1,0	40	125	1,20
50	0,6	0,8	1,0	50	125	1,20
63	0,7	0,9	1,1	63	125	1,20
75	0,7	0,9	1,1	75	140	1,40
90	0,9	1,1	1,4	90	160	1,60
110	0,9	1,1	1,4	110	180	1,80
125	1,3	1,5	1,8	125	200	2,00
140	1,3	1,5	1,8	140	225	2,20
160	1,3	1,5	1,8	160	250	2,30
200	1,5	1,8	2,2	200	315	3,00
225	1,5	1,8	2,2	225	315	3,00
250	2,0	2,4	2,9	250	355	3,50
315	2,5	3,0	3,0	315	450	4,10
355	2,5	3,0	3,0	355	500	4,80
400	3,0	3,0	3,0	400	560	5,00
450	3,0	3,0	3,0	450	560	5,00

Взам.	
Подпись и дата	
Инв.Н подл.	

Прокладка трубопроводов на эстакадах

При эстакадной прокладке трубопроводов Boilerberg целесообразно использовать в качестве опоры швеллер соответствующего размера или любую другую аналогичную конструкцию, защищающую трубопровод от провисания. Далее будут представлены типовые решения при эстакадной прокладке. При этом неподвижные опоры выполняются при помощи муфта электросварных, выступающих в качестве упоров, ограниченные с двух сторон хомутами U-образными. Скользящие опоры выполняются при помощи стальной бандажной ленты, затянутой вокруг трубы и швеллера.

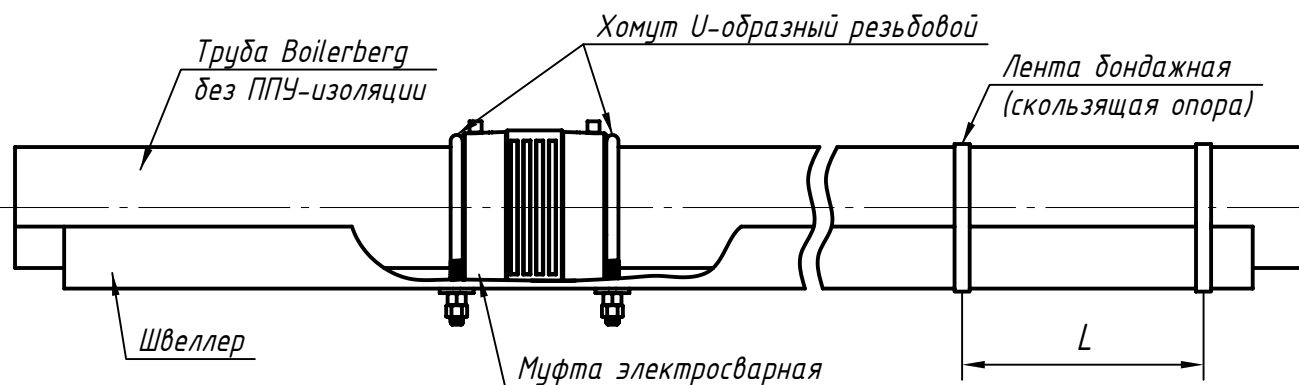
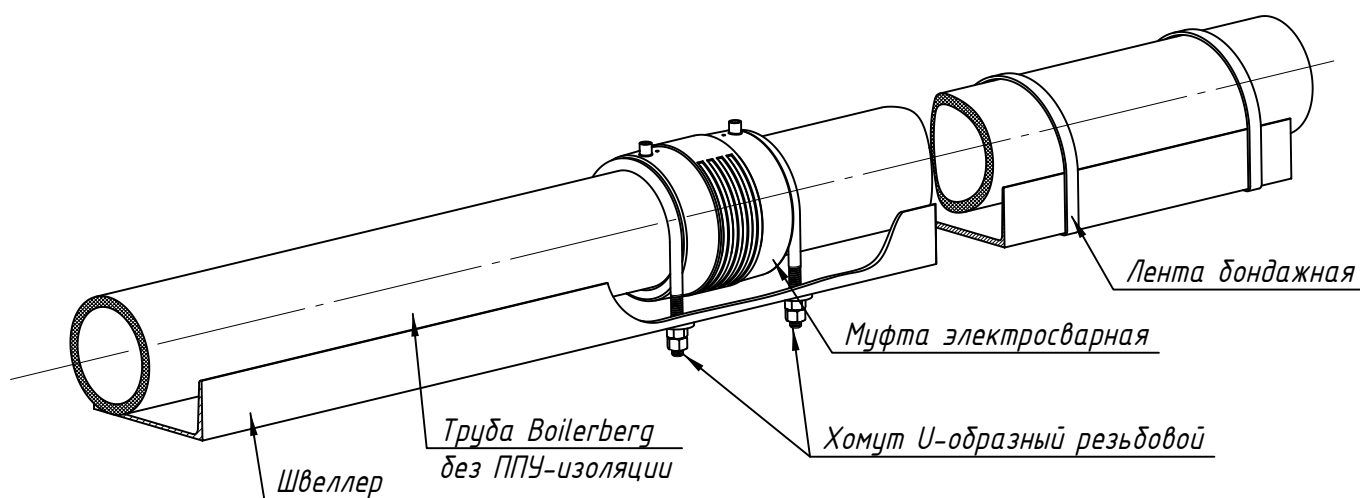
Прокладка труб Boilerberg без предварительной заводской изоляции

Неподвижные опоры рекомендуется устанавливать перед вводами в камеры и здания, тройниками и запорной арматурой.

Длина свободного участка перед отводами не должна превышать 24 м, в противном случае перед отводом рекомендуется устанавливать неподвижную опору.

Скользящая опора выполняется при помощи ленты бандажной стальной с шагом L, аналогичным шагу установки скользящих опор при прокладке на низких опорах. Лента затягивается инструментом для натяжения стальной ленты. Между трубой и лентой использовать прокладку для предотвращения механических повреждений трубы.

После монтажа трубу без изоляции необходимо защитить прямого попадания солнечных лучей.



Инв.№ подл.	Взам. инв.№					Лист
	Подпись и дата					
Изм.	Колуч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	Boilerberg.АТР-2026.01

Труба Boilerberg
без ППУ-изоляции

Хомут U-образный резьбовой

Лента бондажная
(скользящая опора)

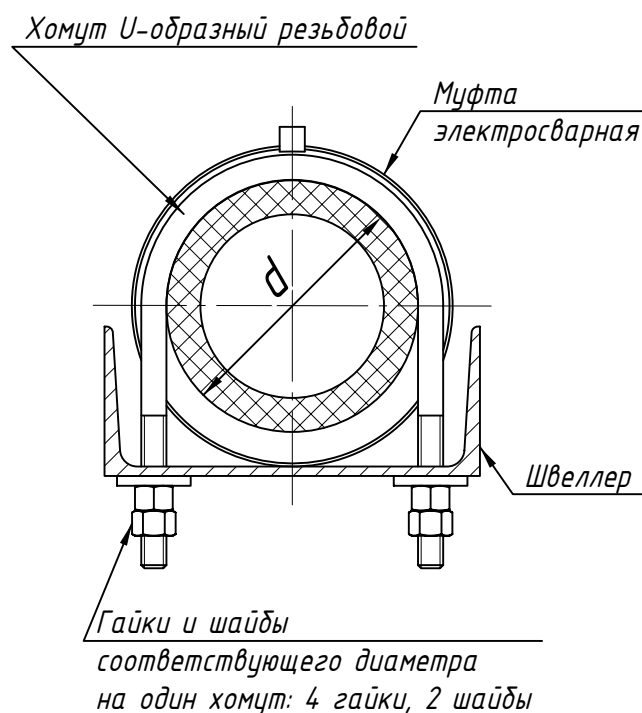
Швеллер

Муфта электросварная

L

Размеры швеллера рекомендуется подбирать в зависимости от диаметра трубы в соответствии с таблицей:

Диаметр трубы d, мм	Швеллер по ГОСТ8240-97
32	Швеллер 8У
40	Швеллер 8У
50	Швеллер 10У
63	Швеллер 12У
75	Швеллер 14У
90	Швеллер 16У
110	Швеллер 18У
125	Швеллер 20У
140	Швеллер 22У
160	Швеллер 24У
200	Швеллер 30У
225	Швеллер 33У
250	Швеллер 36У
280	Швеллер 40У



Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№							Лист
Изм.	Колуч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	Boilerberg.АТР-2026.01			84

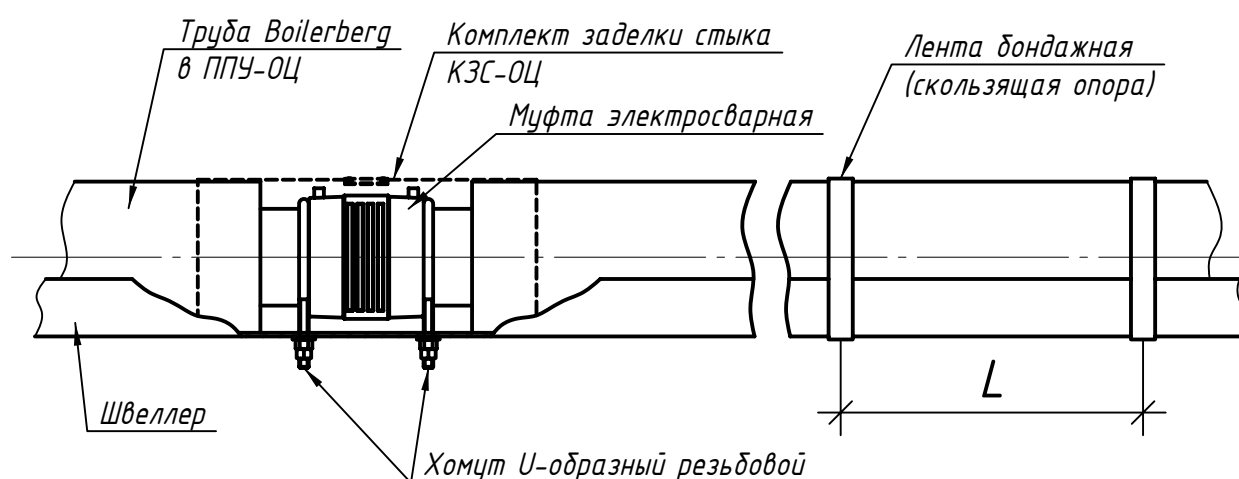
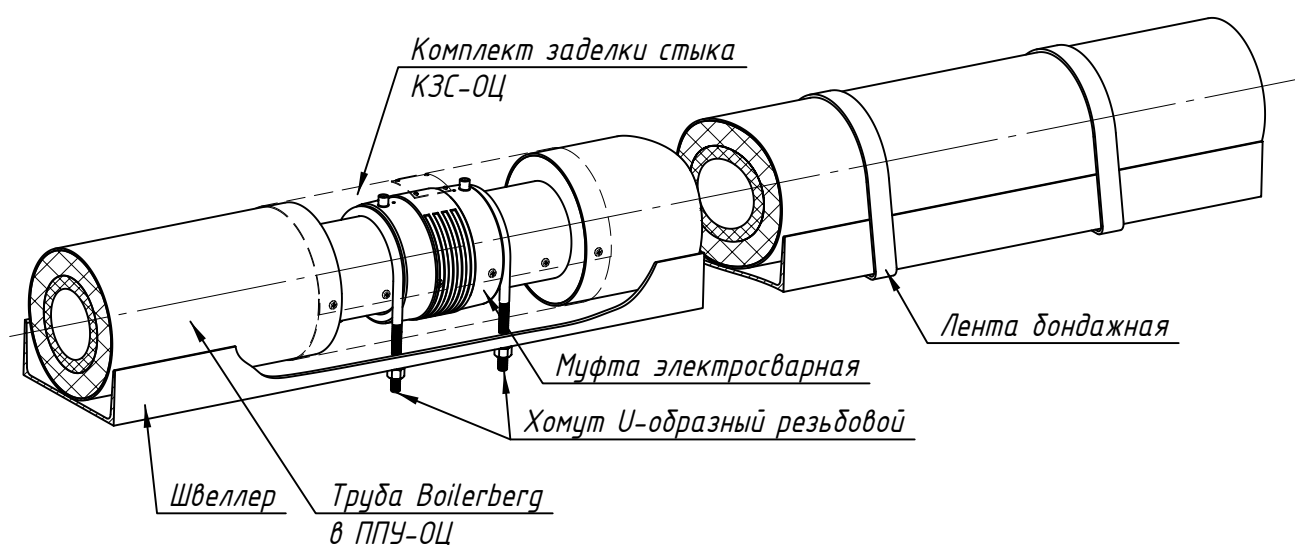
Прокладка труб Boilerberg в изоляции ППУ-ОЦ

После монтажа неподвижной опоры, место ее установки необходимо заизолировать в соответствии с инструкцией далее.

Неподвижные опоры рекомендуется устанавливать перед вводами в камеры и здания, тройниками и запорной арматурой.

Перед отводами рекомендуется устанавливать неподвижные опоры во избежание выхода отводов за пределы швеллера. Длина свободного участка перед отводом просчитывается индивидуально, критическая длина, при которой есть риск деформации отвода – свободный участок 24 м.

Скользящая опора выполняется с шагом L по длине трубы из ленты крепежной стальной. Лента затягивается инструментом для натяжения стальной ленты. Между трубой и лентой использовать прокладку для предотвращения механических повреждений оболочки изоляции.



Инв.№ подл.	Взам. инв.№					Лист
	Подпись и дата					
Изм.	Колуч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	Boilerberg.А TP-2026.01

Швеллер

Хомут U-образный резьбовой

L

Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N

Хомут U-образный резьбовой

Муфта
электросварная

D

d

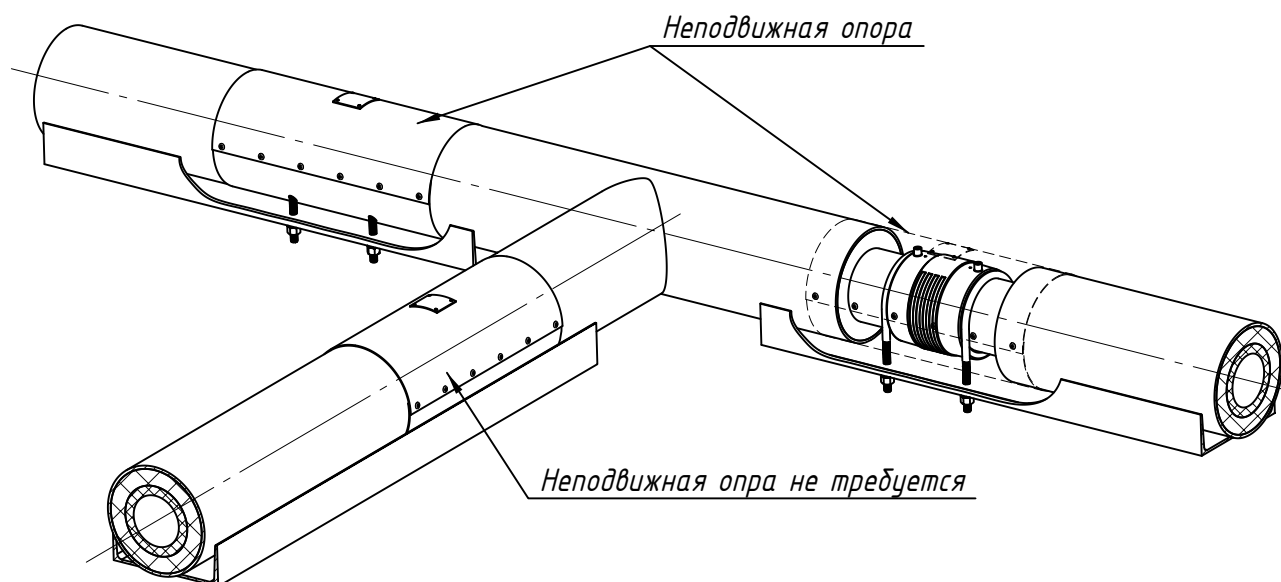
Швеллер

Гайки и шайбы
соответствующего диаметра
на один хомут: 4 гайки, 2 шайбы

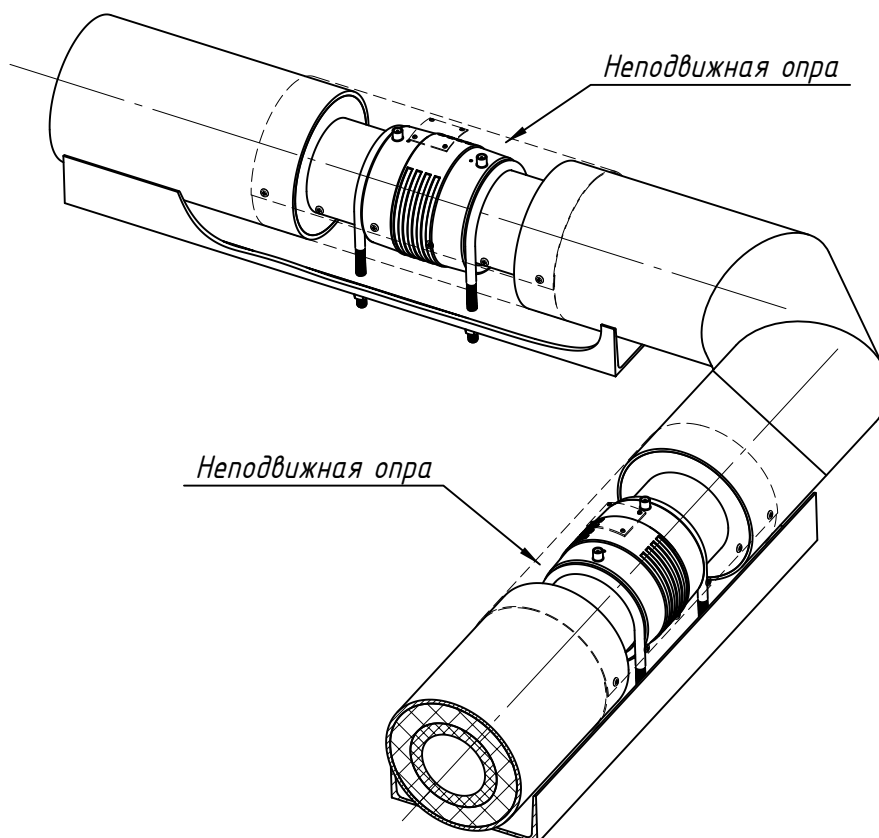
Неподвижные опоры на соединительных деталях

При установке тройников или отводов после участков длиной 24 метра и более, данные фитинги необходимо защитить от выхода из швеллера путем установки дополнительных неподвижных опор. Неподвижные опоры выполняются аналогично при помощи хомутов U-образных, причем дополнительные муфты в данном случае не требуются и используются муфты, необходимые для соединения самих фитингов с трубой.

Пример установки неподвижных опор на тройнике / тройниковом ответвлении



Пример установки неподвижных опор на отводе



Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№

Изм.	Колуч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата

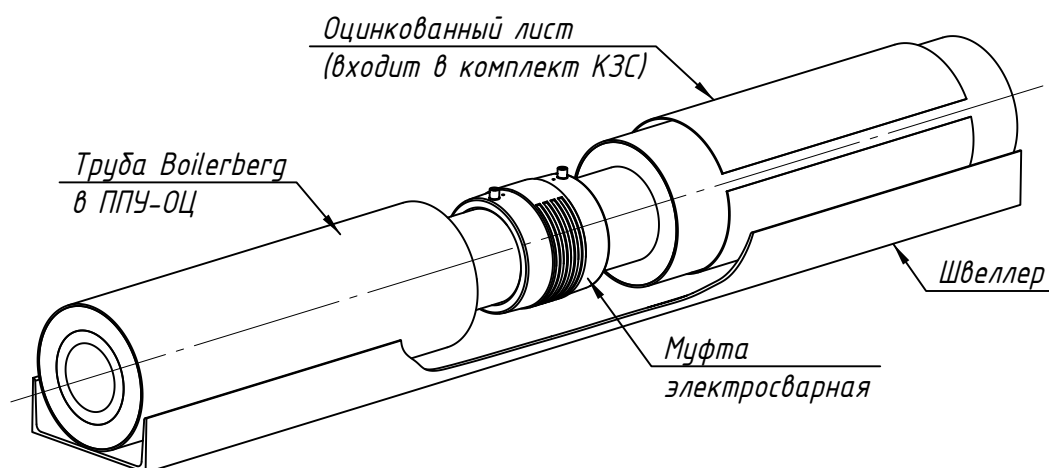
Boilerberg.АТР-2026.01

Лист

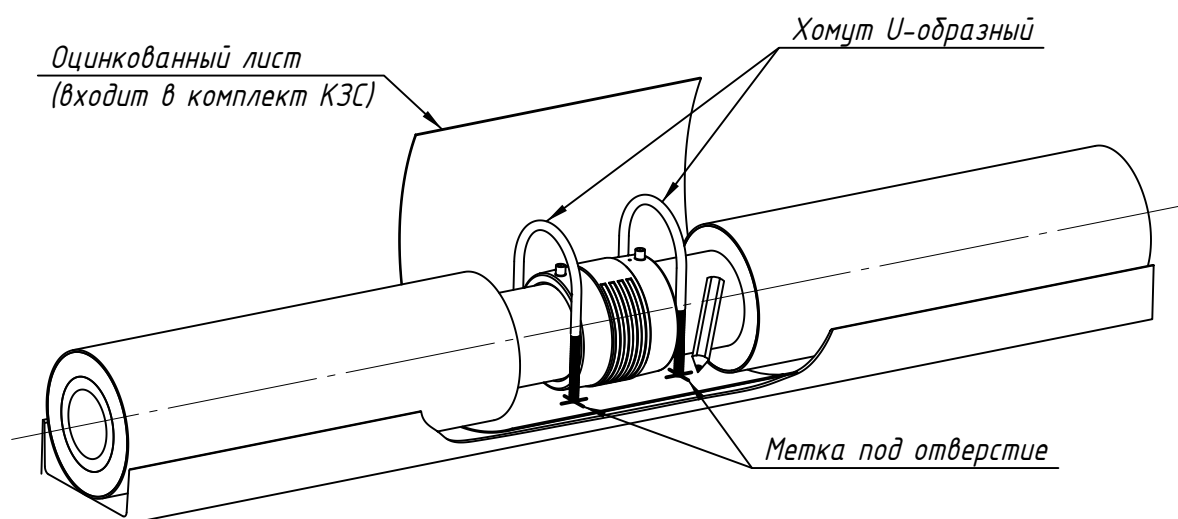
87

Руководство по заделке стыка трубопровода в ППУ-ОЦ с монтажом
неподвижной опоры при помощи хомута U-образного

Подготовить трубу для сварки в соответствии с инструкцией по монтажу электросварных фитингов: отторцевать и зачистить верхний слой материала, удалить заусенцы. Положить трубу с заранее надетой муфтой электросварной и листом стальным оцинкованным для кожуха (лист КЗС) в швеллер.



Установить лист КЗС на место будущей неподвижной опоры и разогнуть его для удобства работы. Установить хомуты U-образные в упор к муфте и сделать метки под отверстия на лист КЗС (4 отв.).



Инв.№ подл.	Взам. инв.№
Подпись и дата	

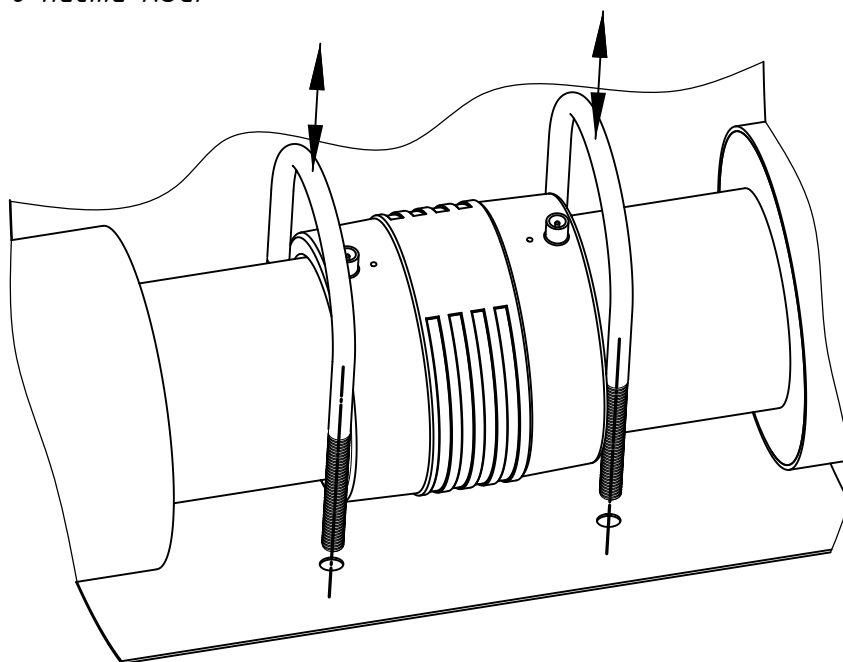
Изм.	Колуч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата
------	--------	------	-------	-------	------

Boilerberg.АТР-2026.01

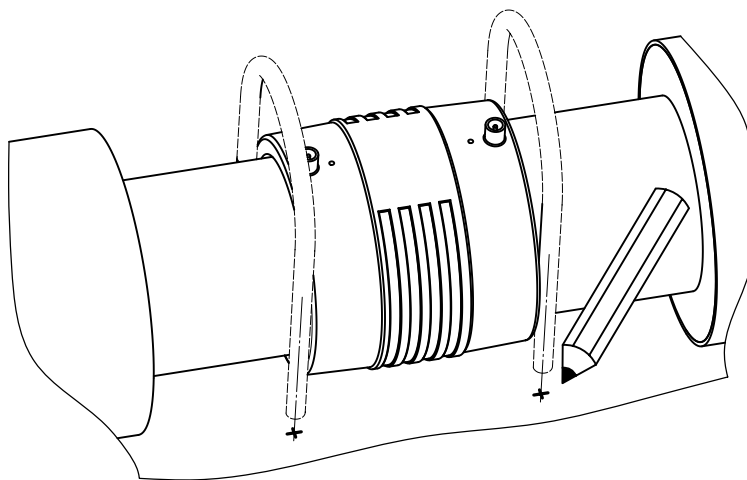
Лист
88

Вытащить лист КЗС и просверлить в нем 4 отверстия под хомуты U-образные по поставленным меткам. Диаметр сверла выбирать с запасом 1 мм к диаметру резьбы хомутов.

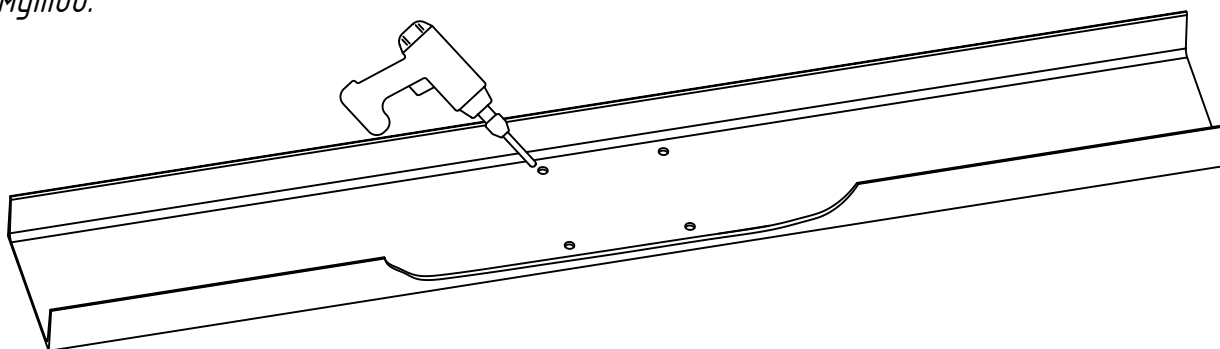
Установить лист КЗС обратно и убедиться в соосности хомутов U-образных и отверстий в листе КЗС.



Извлечь лист КЗС и по хомутам U-образным наметить 4 отверстия на швеллере.



Извлечь всю конструкцию из швеллера и по поставленным меткам просверлить в нем 4 отверстия. Диаметр сверла выбирать с запасом 1 мм к диаметру резьбы хомутов.



Инв.Н подл.	Подпись и дата	Взам. инв.Н

Изм.	Колуч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата

Boilerberg.ATP-2026.01

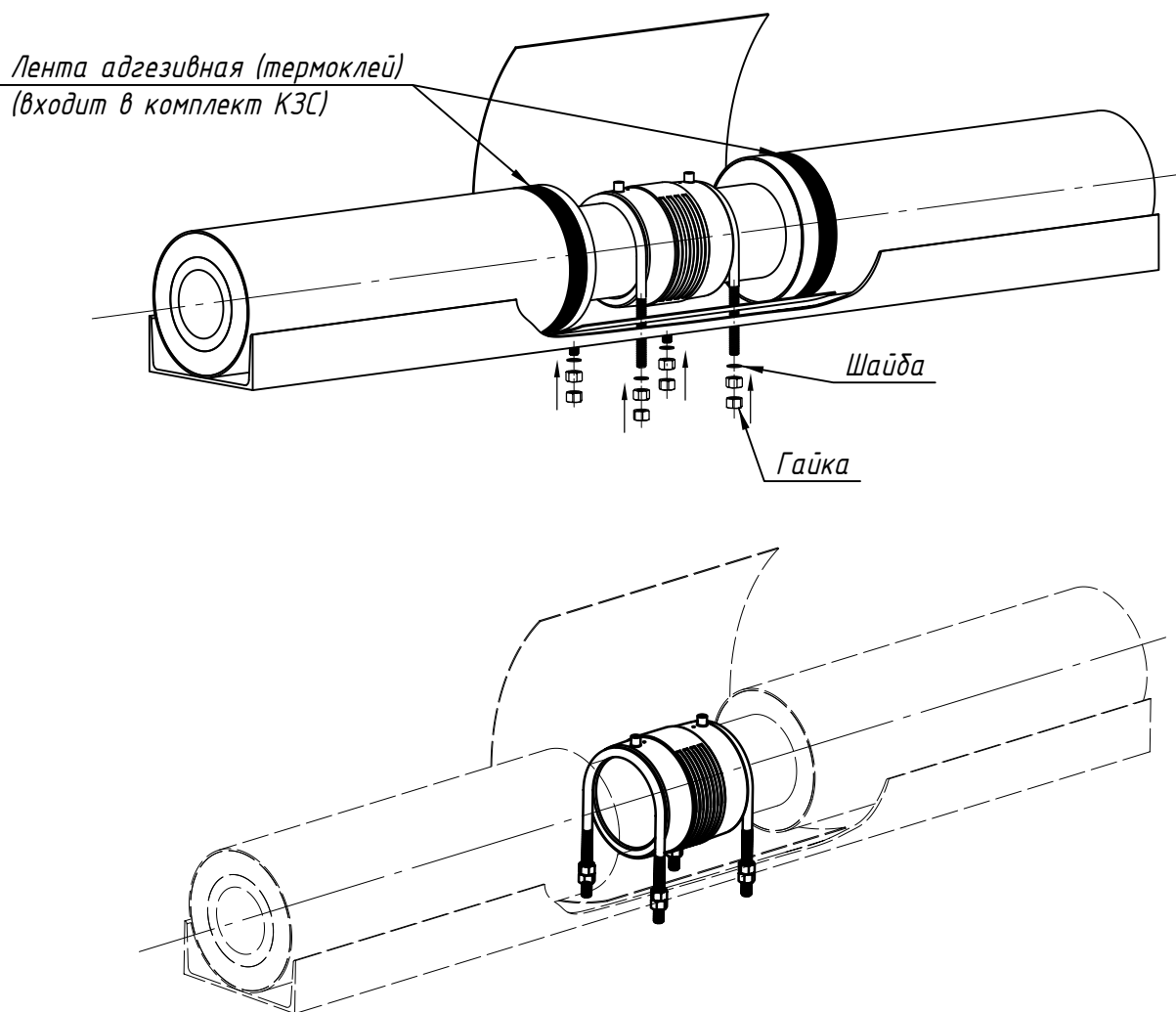
Лист

89

Собрать конструкцию неподвижной опоры, предварительно обезжирив свариваемые поверхности труб и муфты, при этом совместив отверстия в швеллере и листе КЗС. Наклеить на края изоляции труб адгезивную ленту (термоклей).

Установить хомуты U-образные в отверстия, просверленные в листе КЗС и швеллере, но пока не закреплять их гайками. Если хомуты U-образные не проходят через отверстия в листе КЗС – рассверлить их снизу через швеллер, используя его в качестве кондуктора.

Выполнить электромуфтовую сварку в соответствии с инструкцией по монтажу электросварных фитингов и дать соединению полностью остыть.



Инв.Н подл.	Взам. инв.Н
Инв.Н подл.	Подпись и дата

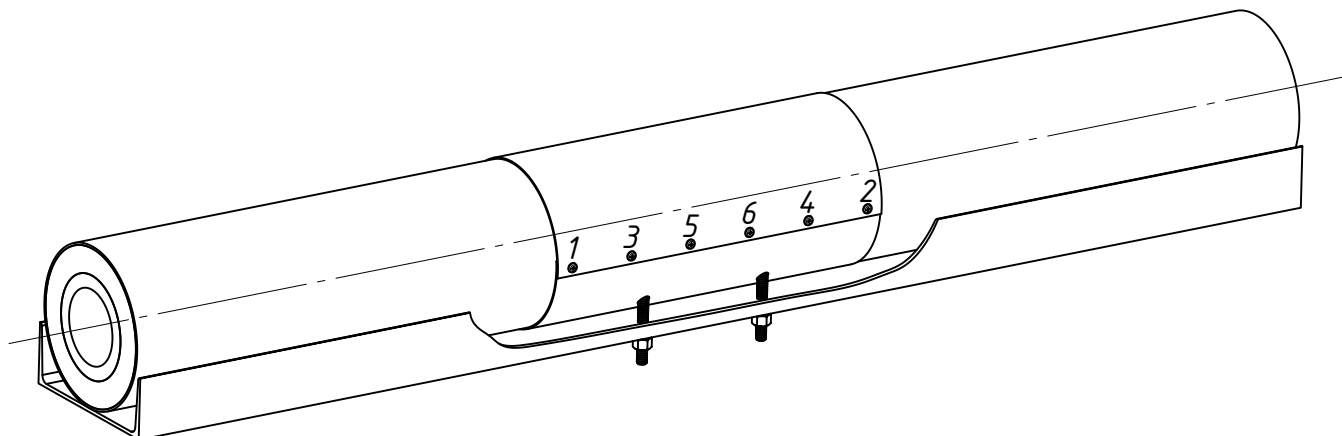
Изм.	Колуч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата
------	--------	------	-------	-------	------

Boilerberg.А TP-2026.01

Лист
90

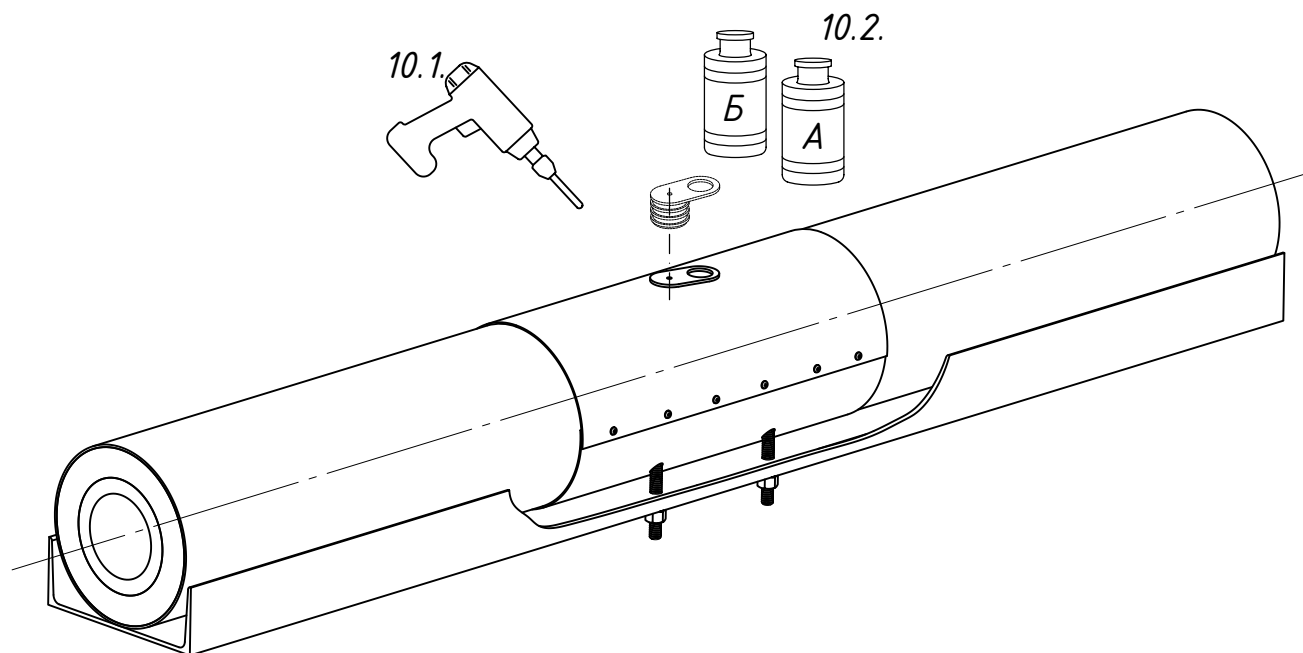
Соединить разрезанную часть листа КЗС внахлест так, чтобы верхняя часть листа была снаружи, приклеив торцы листа КЗС к адгезивной ленте, нанесенной на оболочку трубы.

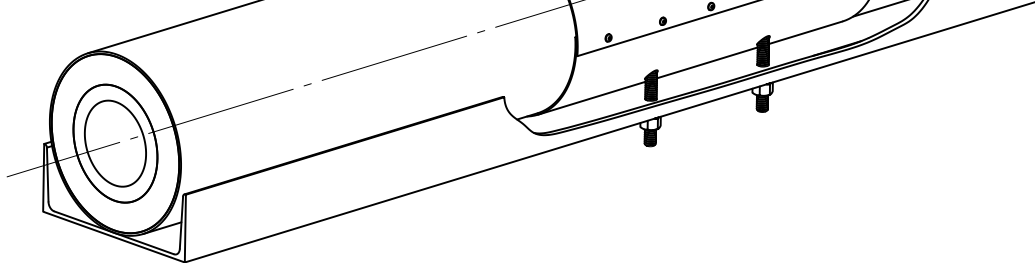
Закрепить соединение саморезами или заклепками. Порядок закрепления: от краев к центру с одинаковым шагом. Место стыка заделать герметиком.



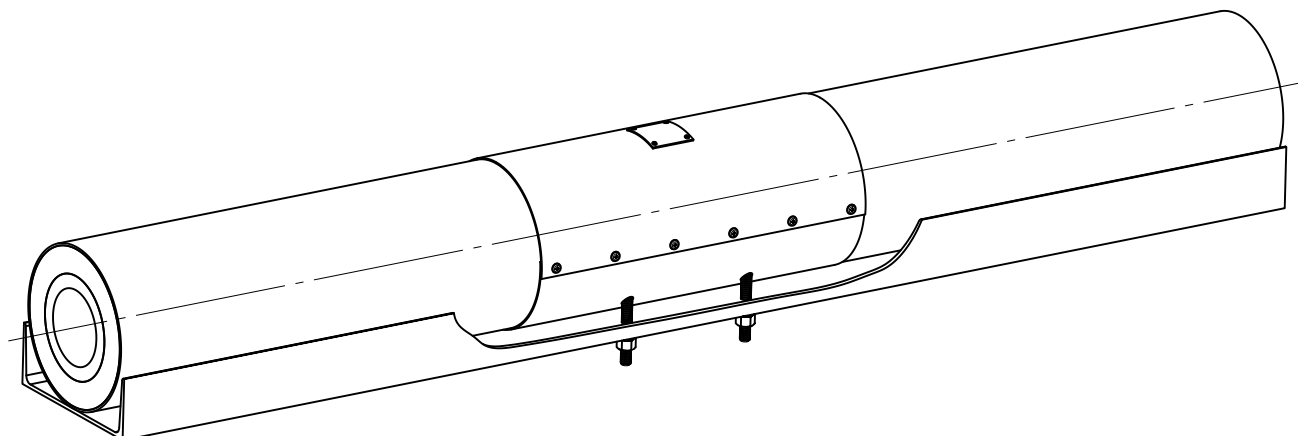
Просверлить отверстие $\Phi 20-25$ мм в верхней части кожуха.

Залить в кожух через полученное отверстие компоненты А и Б в соответствии с пропорцией (см. лист КЗС) для образования ППУ изоляции. Закрывать заливное отверстие спускной пробкой.



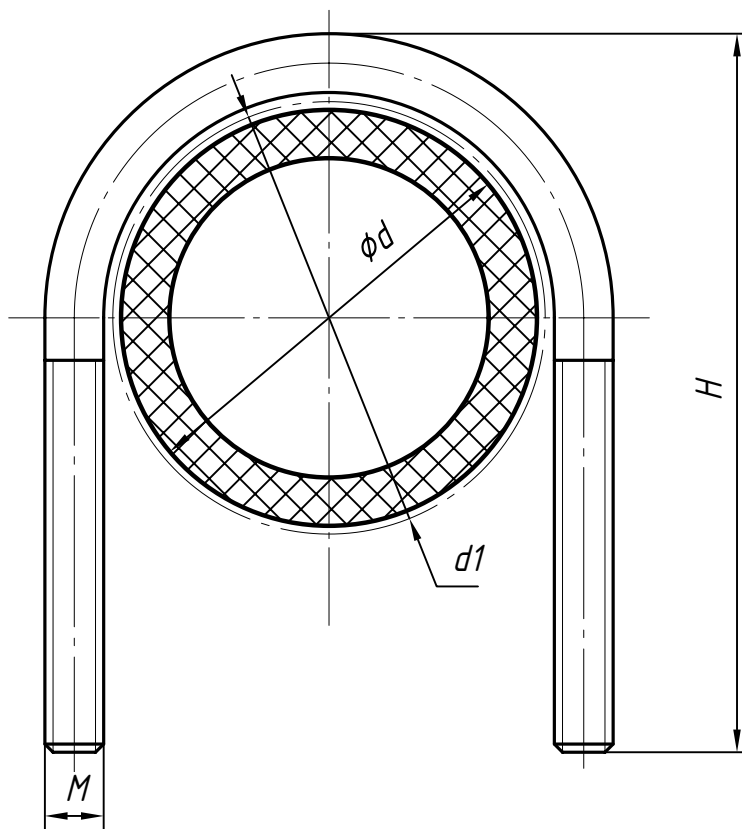
Инв.№ подл.	Взам. инв.№						Лист
	Подпись и дата						
Изм.	Колуч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	Boilerberg.АТР-2026.01	91

Дождаться полной полимеризации после чего удалить излишки пены с наружной стороны КЗС. Удалить спускную пробку, обклеить заливное отверстие адгезивной лентой по периметру. Закрепить отверстие оцинкованной заплаткой (из комплекта КЗС), закрепив её на КЗС с помощью саморезов или заклепок.



Инв.№ подл.	Подпись и дата					Взам. инв.№	
Изм.	Колуч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	Boilerberg.АТР-2026.01	Лист
							92

Высота H хомута U -образного должна быть не меньше указанной в таблице, для того чтобы ее хватило для установки шайбы и двух гаек на резьбу хомута. При расчетах был взят запас 15 мм.



Диаметр трубы d	Диаметр хомута d1, мм	Диаметр резьбы М	Минимальная высота хомута Н, мм
32	36	М8	83
40	45	М8	91
50	55	М10	110
63	65	М10	123
75	80	М12	144
90	95	М12	161
110	115	М12	182
125	130	М16	211
140	145	М16	228
160	165	М16	252
200	210	М20	298
225	225	М20	334
250	260	М20	364

Для труб Boilerberg в стандартной изоляции ППУ-ОЦ Тип 1

Диаметр трубы d/D	Диаметр хомута d1, мм	Диаметр резьбы М	Минимальная высота хомута Н, мм
32/110	36	М8	114
40/110	45	М8	118
50/125	55	М10	137
63/125	65	М10	144
75/140	80	М12	165
90/160	95	М12	182
110/180	115	М12	203
125/200	130	М16	232
140/225	145	М16	252
160/250	165	М16	275
200/315	210	М16	329
225/315	225	М20	351
250/355	260	М20	384

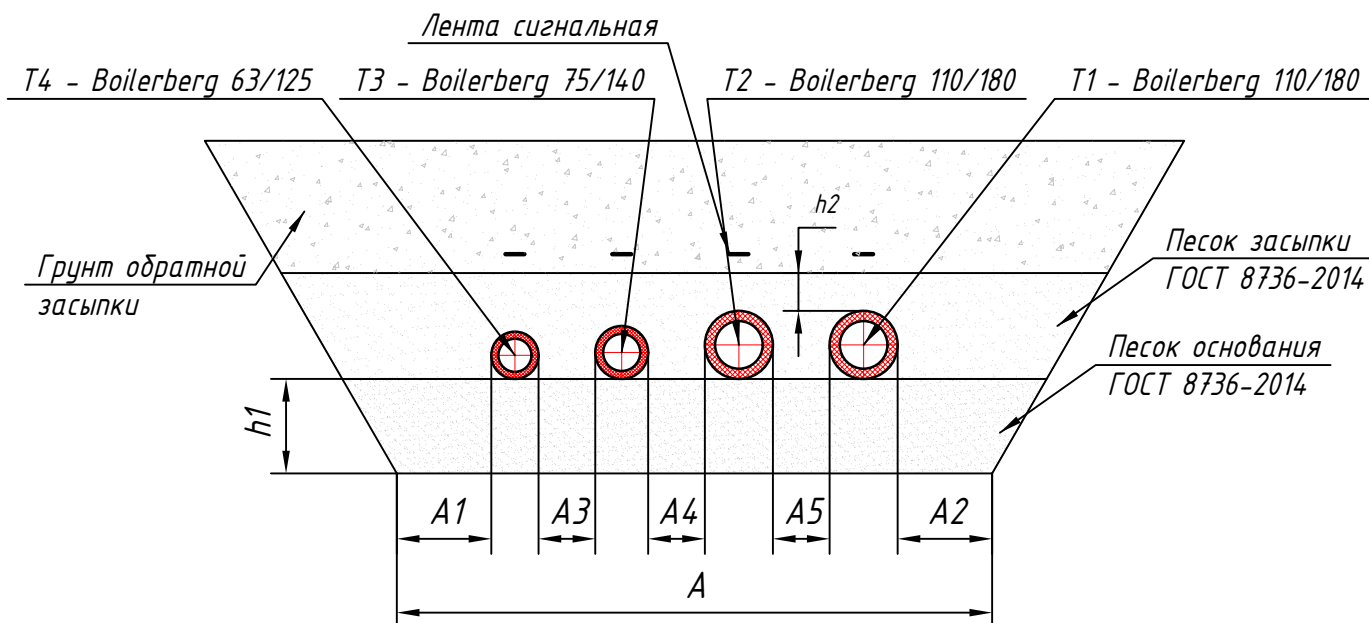
Для труб Boilerberg в утолщенной изоляции ППУ-ОЦ Тип 2

Диаметр трубы d/D	Диаметр хомута d1, мм	Диаметр резьбы М	Минимальная высота хомута Н, мм
32/125	36	М8	122
40/125	45	М8	126
50/140	55	М10	145
63/140	65	М10	152
75/160	80	М12	174
90/180	95	М12	192
110/200	115	М12	212
125/225	130	М16	248
140/250	145	М16	265
160/280	165	М16	290
200/355	210	М16	349
225/355	225	М20	371
250/400	260	М20	407

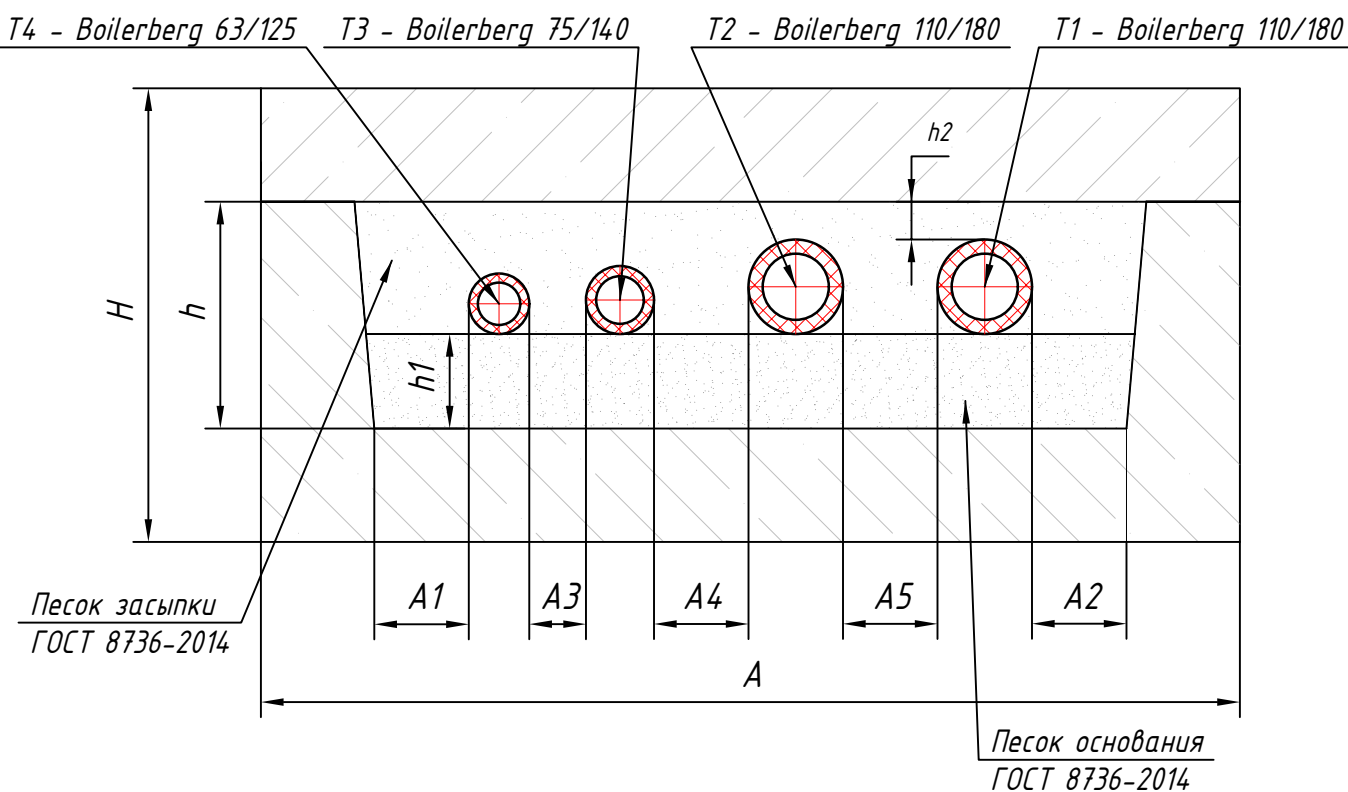
Инв.№ подл.	Инв.№	Взам. инв.№	Подпись и дата						
Изм.	Колуч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	Boilerberg.АТР-2026.01			Лист
									94

Типовые решения

Пример выполнения разреза при бесканальной прокладке



Пример выполнения разреза при прокладке в непроходном канале



Диаметр трубы d/D	Расстояние от поверхности теплоизоляции в свету, не менее, мм			
	До стенки канал, A1, A2	До поверхности теплоизоляции смежного трубопровода A3, A4, A5	До перекрытия канал h2	До дна траншеи/канала h1
25/110 - 90/160	250	150	100	250
110/180 - 250/315	250	250	100	250
280/400 - 400/560	300	250	100	300

Инв.Н. подл.	Подпись и дата	Взам. инв.Н

Изм.	Колуч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата

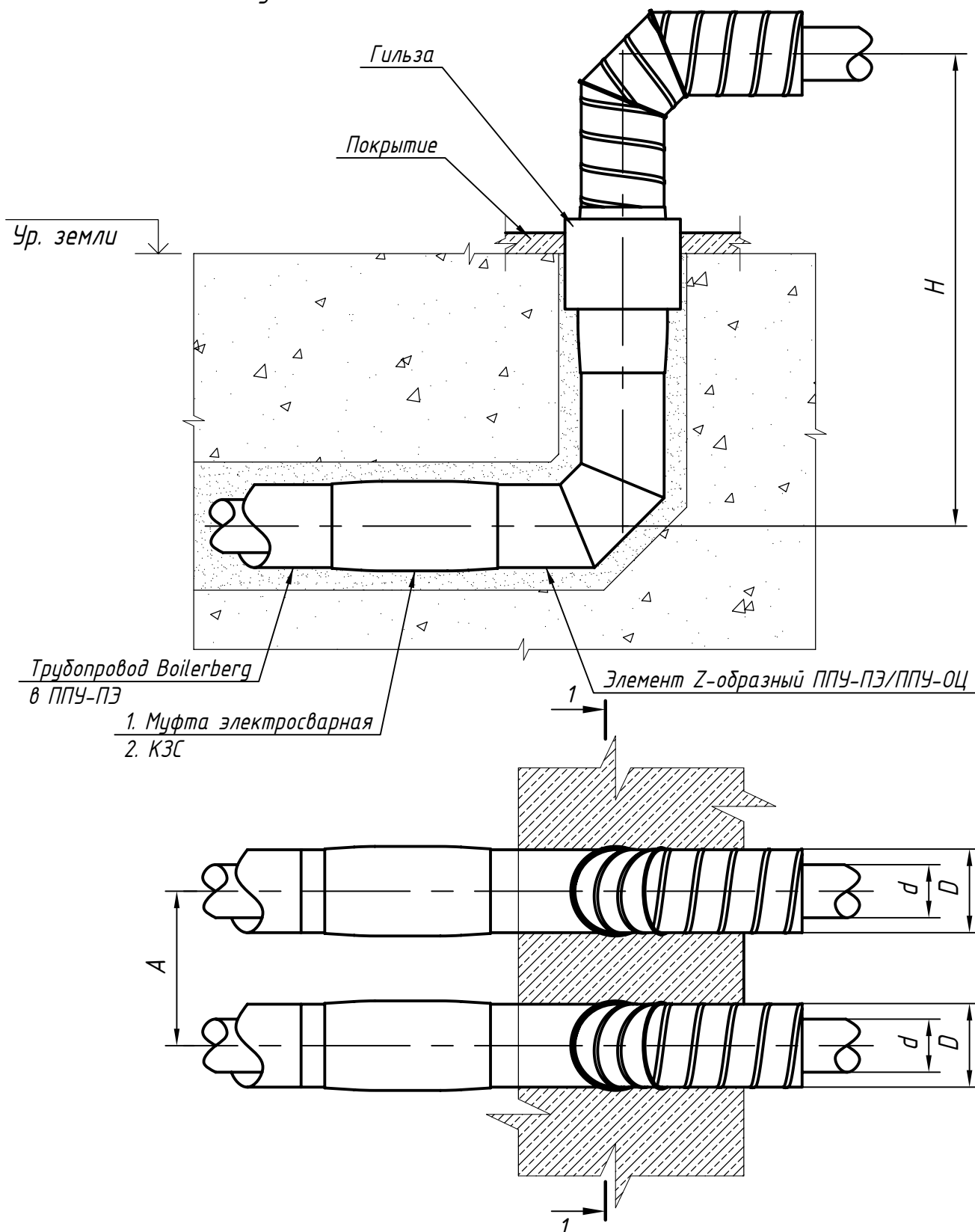
Boilerberg.АТР-2026.01

Лист

95

Выход трубопровода из земли на поверхность

Расстояние A подбирать в соответствии с СП 124.13330.2012, с учетом габаритов гильзы. Для гильзы использовать оцинкованную стальную трубу. Длину гильзы L подбирать в зависимости от толщины покрытия. Зазор между гильзой и трубопроводом заполняется песком. Торцы гильзы со стороны поверхности земли зачеканить смоляным канатом, цементом и залить битумной мастикой. Для разработки элемента Z-образного с переходом ППУ-ПЭ / ППУ-ОЦ обращаться к производителю Boilerberg.



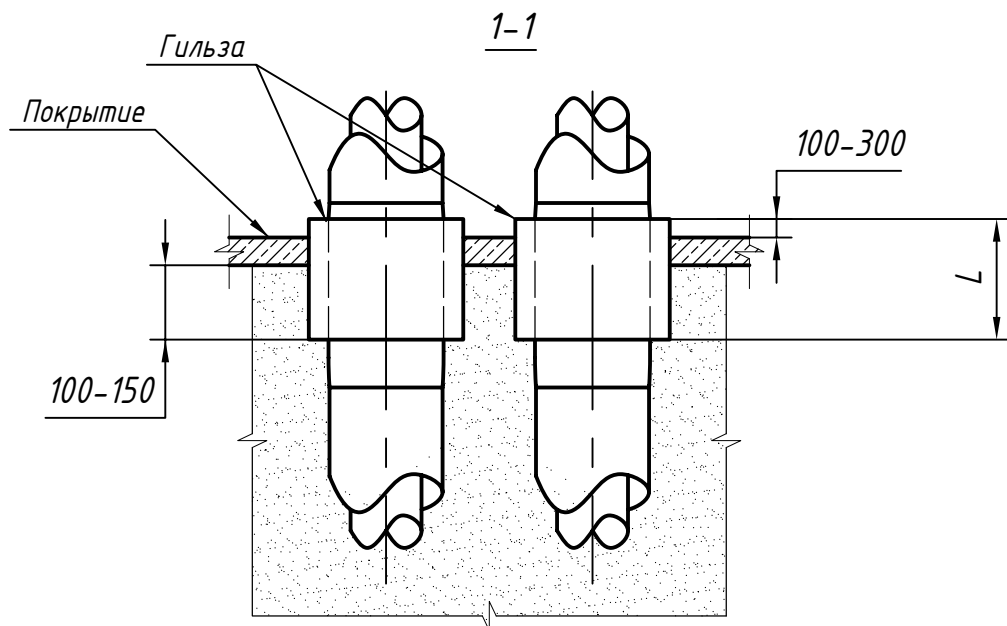
Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№

Изм.	Колуч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата

Boilerberg.АТР-2026.01

Лист

96



Типоразмер трубы d/D, мм	Диаметр трубы под гильзу, мм
32/110	219x4,5
40/110	219x4,5
50/125	219x4,5
63/125	219x4,5
75/140	219x4,5
90/160	273x6,0
110/180	273x6,0
125/200	273x6,0
140/225	325x7,0
160/250	325x7,0
200/315	426x7,0
225/315	426x7,0
250/355	426x7,0
280/400	530x7,0
315/450	530x7,0

Инв.Н	Взам.	инв.Н	Подпись	и дата	Дата	Лист
Инв.Н	подл.	Изм.	Колуч.	Лист	Ндоп.	Подп.
Boilerberg.А TP-2026.01						97

Прокладка трубы в футляре

Допускается уменьшение размера при выполнении пункта 9.15 СП124.13330.2012 "...Для предизолированных труб зазор между изоляцией или оболочкой и гильзой (футляром) определяется с учетом возможности монтажа и ремонтпригодности предизолированного трубопровода."

Расстояние a принимается в зависимости от диаметра трубы-оболочки, для d_1 от 110 до 225 мм $a=150$ мм; d_1 от 250 до 800 мм $a=250$ мм, d_1 более 900 мм $a=350$ мм.

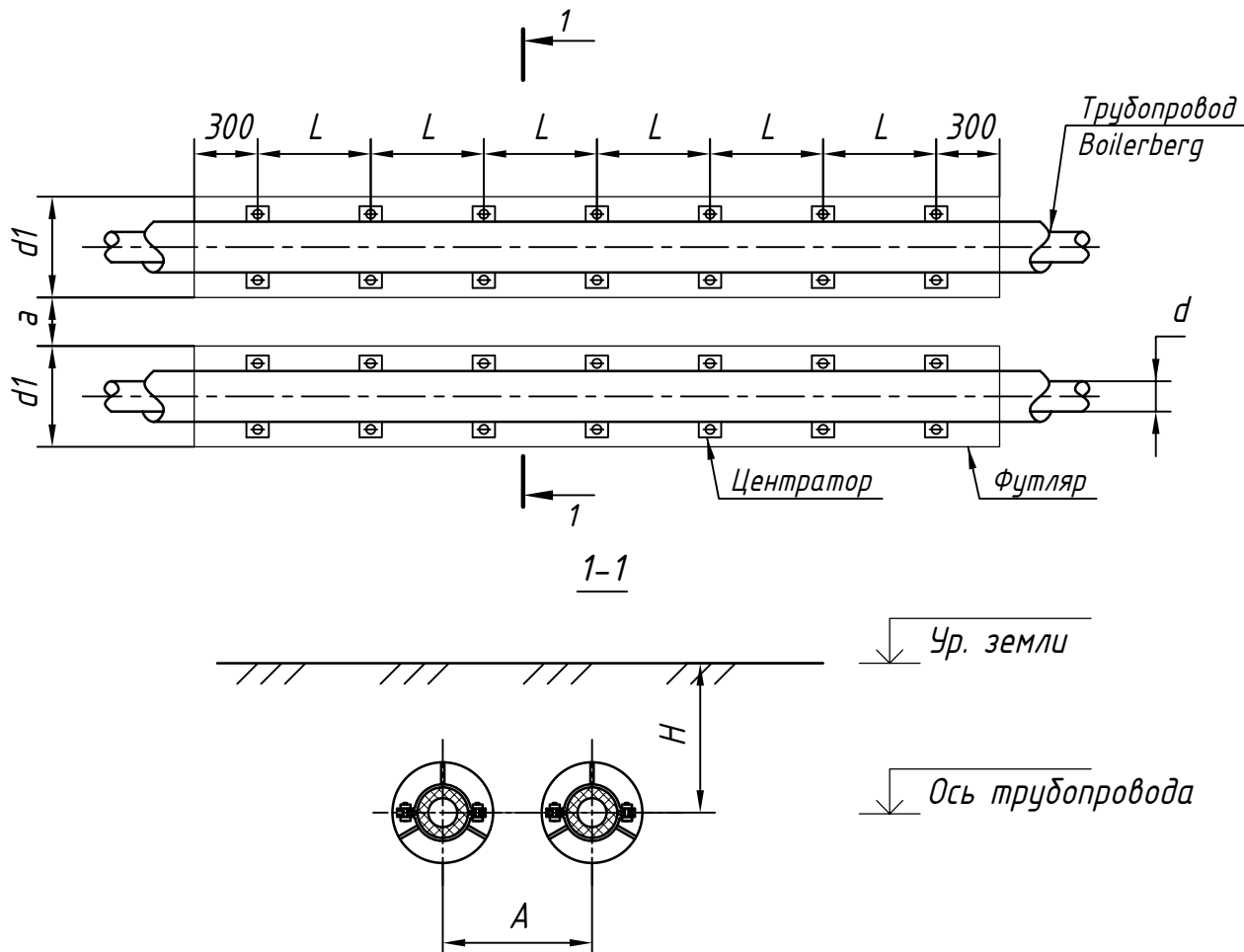


Таблица размеров для трубопроводов Boilerberg в гибкой гофрированной изоляции

Труба Boilerberg в гибкой изоляции Тип 1			Труба Boilerberg в гибкой изоляции Тип 2		
d/D , мм	d_1 футляра из стальной трубы, мм	d_1 футляра из трубы ПНД SDR17, мм	d/D , мм	d_1 футляра из стальной трубы, мм	d_1 футляра из трубы ПНД SDR17, мм
32/90	325x8	355	32/110	325x8	355
40/90	325x8	355	40/110	325x8	355
50/110	325x8	355	50/125	377x8	400
63/125	377x8	400	63/140	377x8	400
75/125	377x8	400	75/140	377x8	400
90/140	377x8	400	90/165	377x8	400

Инв.Н. подл.	Взам. инв.Н	Подпись и дата	Boilerberg.АТР-2026.01						Лист 98
Изм.	Колуч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата				

Таблица размеров для трубопроводов Boilerberg без изоляции и в гладкой изоляции

Труба без изоляции				Труба Boilerberg в ППУ-ПЭ Tun 1			Труба Boilerberg в ППУ-ПЭ Tun 2		
d, мм	d муф., мм	d1 футляра из стальной трубы, мм	d1 футляра из трубы ПНД SDR17, мм	d/D, мм	d1 футляра из стальной трубы, мм	d1 футляра из трубы ПНД SDR17, мм	d/D, мм	d1 футляра из стальной трубы, мм	d1 футляра из трубы ПНД SDR17, мм
32	47	273x6	280	32/110	325x8	355	32/125	377x8	400
40	56	273x6	280	40/110	325x8	355	40/125	377x8	400
50	70	273x6	280	50/125	377x8	400	50/140	377x8	400
63	84	273x6	315	63/125	377x8	400	63/140	377x8	400
75	100	325x8	315	75/140	377x8	400	75/160	377x8	400
90	120	325x8	355	90/160	377x8	400	90/180	426x8	450
110	146	325x8	355	110/180	426x8	450	110/200	426x8	450
125	159	377x8	400	125/200	426x8	450	125/225	426x8	500
140	177	377x8	400	140/225	426x8	500	140/250	530x8	500
160	204	377x8	400	160/250	530x8	500	160/280	530x8	560
200	255	426x8	450	200/315	530x8	630	200/355	630x8	630
225	280	426x8	500	225/315	530x8	630	225/355	630x8	630
250	314	530x8	500	250/355	630x8	630	250/400	630x8	710
280	350	530x8	560	280/400	630x8	710	280/450	720x8	800
315	386	530x8	630	315/450	720x8	800	315/500	720x8	800
355	426	630x8	630	355/500	720x8	800	355/560	820x7	900
400	454	630x8	710	400/560	820x7	900	400/710	920x8	-

Расстояния между центрами L

d, мм	Без изоляции			В ППУ
	SDR11	SDR9	SDR7,4	
	L, м	L, м	L, м	
32	0,6	0,8	1,0	1,20
40	0,6	0,8	1,0	1,20
50	0,6	0,8	1,0	1,20
63	0,7	0,9	1,1	1,20
75	0,7	0,9	1,1	1,40
90	0,9	1,1	1,4	1,60
110	0,9	1,1	1,4	1,80
125	1,3	1,5	1,8	2,00
140	1,3	1,5	1,8	2,20
160	1,3	1,5	1,8	2,30
180	1,5	1,8	2,2	2,50

d, мм	Без изоляции			В ППУ
	SDR11	SDR9	SDR7,4	
	L, м	L, м	L, м	
200	1,5	1,8	2,2	3,00
225	1,5	1,8	2,2	3,00
250	2,0	2,4	2,9	3,50
280	2,0	2,4	2,9	3,80
315	2,5	3,0	3,0	4,10
355	2,5	3,0	3,0	4,80
400	3,0	3,0	3,0	5,00
450	3,0	3,0	3,0	5,00
500	4,0	4,0	4,0	5,00
560	4,0	4,0	4,0	5,00

Инв.Н подл.	Подпись и дата	Взам. инв.Н							Лист
			Boilerberg.АТР-2026.01						
			Изм.	Колуч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	

Тепловые камеры

При помощи труб и фитингов Boilerberg допустимо монтировать тепловые камеры и колодцы.

Тепловые камеры устанавливаются в сетях отопления и ГВС при необходимости установки оборудования и запорной арматуры, требующих периодического осмотра и обслуживания.

Камеры рекомендуется выполнять трубами и фитингами без предварительной заводской изоляции для достижения приемлемой компактности.

Камеры, спроектированные с использованием труб Boilerberg должны быть оснащены:

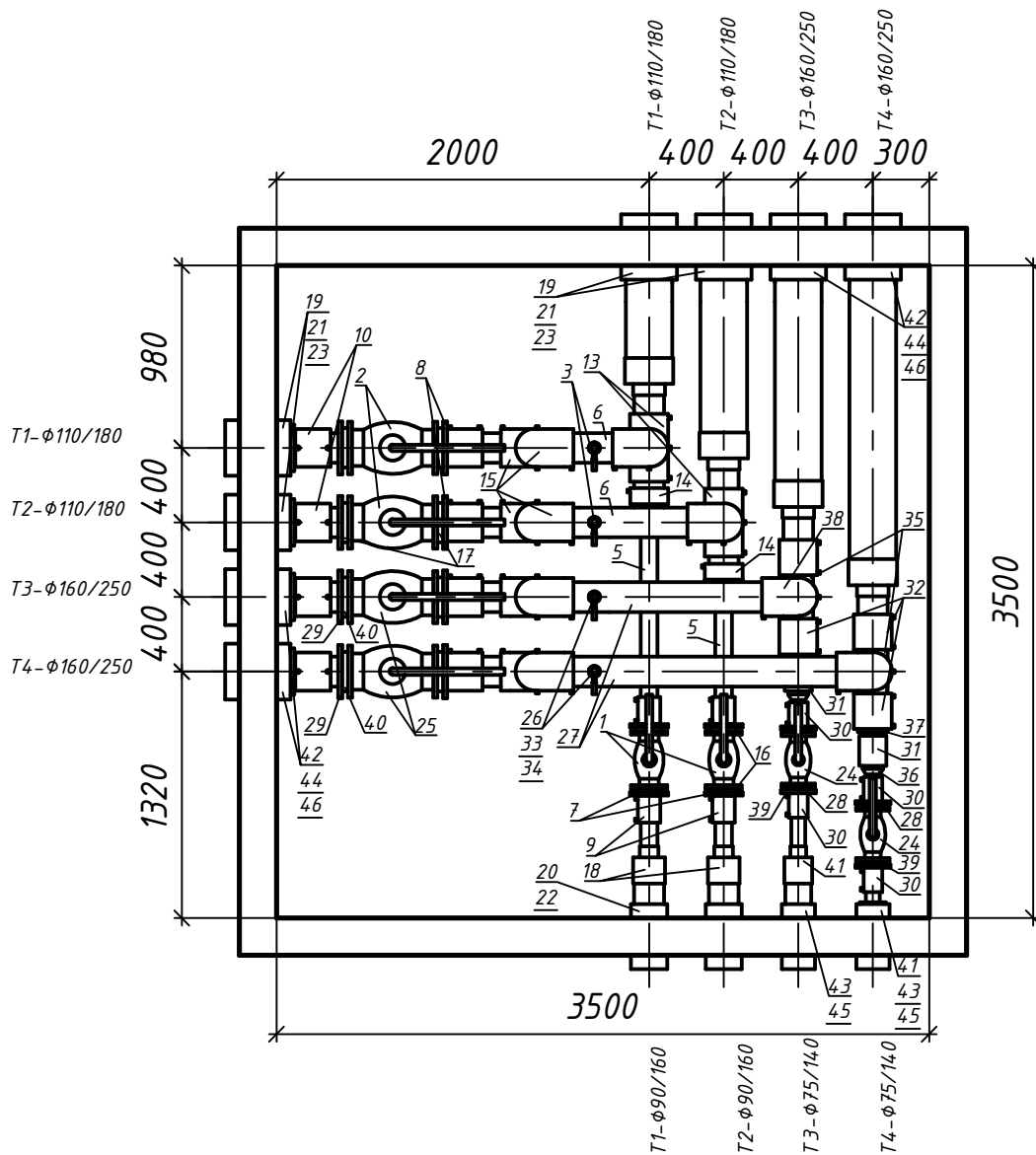
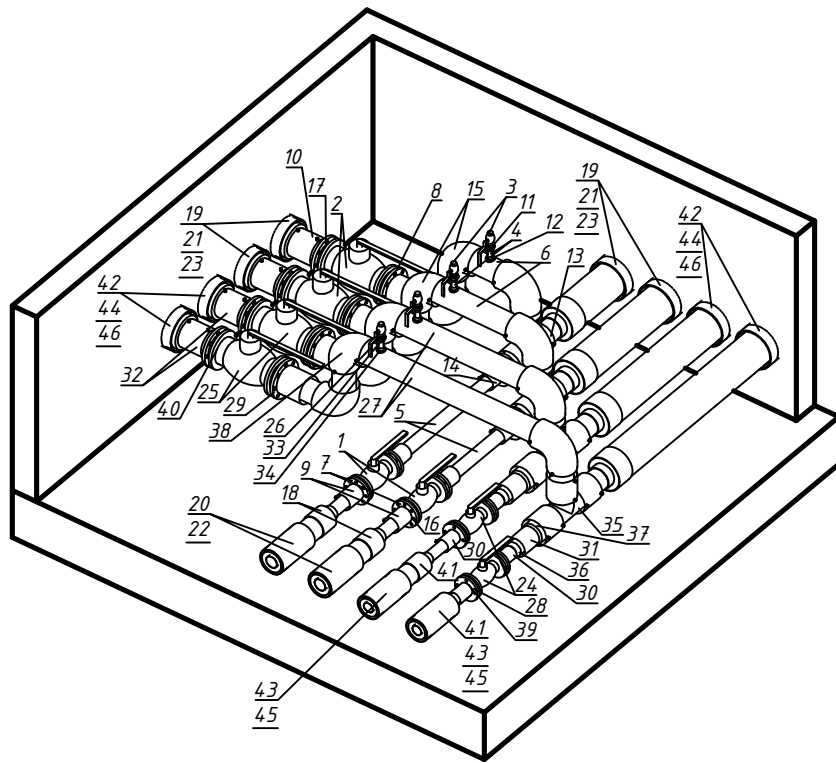
- опорными конструкциями, исключающими провисание трубопроводов в камерах и компенсирующими весовые нагрузки на фитинги от запорной арматуры и оборудования, установленного в камере;
- при необходимости – кранами для сброса воды и воздушниками. Как правило спускные краны и краны для выпуска воздуха устанавливаются на трубопровод при помощи элемента седелка вварная.
- измерительным оборудованием в соответствии с СП 124.13330.2012;
- концевыми предохранителями для изоляции, при использовании предварительно изолированных труб в трассе;
- узлами прохода через стены, выполненными при помощи гильз и манжет стенового ввода.

В камерах должны быть расположены прямки для сбора и удаления случайных воды.

Число люков для камер следует предусматривать не менее двух, расположенных по диагонали. Для камер без запорной арматуры допускается установка одного люка.

Инв.Н подл.	Подпись и дата	Взам. инв.Н							Boilerberg.А TP-2026.01	Лист
										100
			Изм.	Колуч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата		

Пример исполнения тепловой камеры



Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N

<i>Изм.</i>	<i>Кол.уч.</i>	<i>Лист</i>	<i>№док.</i>	<i>Подп.</i>	<i>Дата</i>

Boilerberg.ATP-2026.01

Луст

101

Спецификация

Поз.	Наименование	Ед. изм.	Кол.
<i>Трубопровод отопления Т1, Т2</i>			
1	Кран шаровой фланцевый DN80	шт.	2
2	Кран шаровой фланцевый DN150	шт.	2
3	Кран шаровой со сгоном DN25	шт.	2
4	Труба Boilerberg ø32	м	0.5
5	Труба Boilerberg ø90	м	2.5
6	Труба Boilerberg ø160	м	4
7	Свободный фланец d90	шт.	4
8	Свободный фланец d160	шт.	4
9	Муфта электросварная d90	шт.	4
10	Муфта электросварная d160	шт.	6
11	Муфта комбинированная с НР d32*1"	шт.	2
12	Седелка вварная для раструбной сварки d32	шт.	2
13	Тройник электросварной d160	шт.	2
14	Переход электросварной 160x90	шт.	2
15	Отвод 90° электросварной d160	шт.	6
16	Втулка под фланец d90	шт.	4
17	Втулка под фланец d160	шт.	4
18	Концевой предохранитель 89/160	шт.	2
19	Концевой предохранитель 159/250	шт.	4
20	Манжета стенового ввода d160	шт.	4
21	Манжета стенового ввода d250	шт.	8
22	Гильза стальная 219x9.5 0,3 м	шт.	2
23	Гильза стальная 299x5 0,3 м	шт.	4
<i>Трубопровод ГВС Т3, Т4</i>			
24	Кран шаровой фланцевый DN65	шт.	2
25	Кран шаровой фланцевый DN150	шт.	2
26	Кран шаровой со сгоном DN25	шт.	2
27	Труба Boilerberg ø160	м	5
28	Свободный фланец d75	шт.	4
29	Свободный фланец d160	шт.	4
30	Муфта электросварная d75	шт.	4
31	Муфта электросварная d110	шт.	2
32	Муфта электросварная d160	шт.	10
33	Муфта комбинированная с НР d32*1"	шт.	2
34	Седелка вварная для раструбной сварки d32	шт.	2
35	Тройник литой/спигот d160	шт.	2
36	Переход литой/спигот 110x75	шт.	2
37	Переход литой/спигот 160x110	шт.	2
38	Отвод 90° электросварной d160	шт.	6
39	Втулка под фланец d75	шт.	4
40	Втулка под фланец d160	шт.	4
41	Концевой предохранитель 76/140	шт.	2
42	Концевой предохранитель 159/250	шт.	4
43	Манжета стенового ввода d140	шт.	4
44	Манжета стенового ввода d250	шт.	8
45	Гильза стальная 194x7 0,3 м	шт.	2
46	Гильза стальная 299x5 0,3 м	шт.	4

Инв.Н подл.	Подпись и дата	Взам. инв.Н	

Изм.	Колуч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата

Boilerberg.А TP-2026.01

Лист

102

Система снеготаяния и обогрева спортивных площадок

Система снеготаяния функционирует на подобии водяного теплого пола. Система предотвращает образование на обогреваемой поверхности слоя льда и снега и предназначена для обогрева дорожек, открытых площадок, спортивных площадок, в том числе футбольных полей.

Отличие системы снеготаяния Boilerberg состоит в том, что она полностью состоит из пластиковых трубопроводов PE-RT Typ II Boilerberg, не имеет в своей структуре элементов из других материалов, имеющих срок службы, отличный от основного материала. Также при применении системы обогрева Boilerberg не требуется настройка и балансировка каждой петли отдельно, так как она прокладывается петлей Тихельмана.

В системе снеготаяния используется незамерзающий теплоноситель для систем отопления. Концентрация рассчитывается соответственно минимальной температуре на улице для данного региона, а также рекомендаций производителя. Как правило, это 20-50% раствор этиленгликоля (пропиленгликоля).

Расчет системы

Система состоит из трех частей: транзитный трубопровод от котельной до коллекторной группы, коллекторная группа (подающий и обратный коллекторы) и греющие петли. Греющие петли, как правило делаются при помощи труб Boilerberg 20x2,0 мм. Индивидуально, при потребности в тепловой мощности большей, чем стандартной принимаются трубы Boilerberg 25x2,0 мм.

Стандартным шагом укладки гребщих петель принимается 200 мм.
Индивидуально шаг может быть изменен.

Процесс снеготаяния можно разделить на две стадии: нагрев снега до 0°C и перевод снега в жидкое состояние (плавление снега).

Стандартная тепловая нагрузка для расчетов принимается 300 Вт/м^2 .

Система снеготаяния работает при температурах от $+5^{\circ}\text{C}$ до -10°C , так как при более низких температурах выпадение снега маловероятно и образование наледи физически невозможно.

Для стандартных случаев (перепад температуры 10–15 °С, применен рекомендованный шаг укладки, тепловая нагрузка 300Вт/м²) рекомендуются следующие температуры теплоносителя:

Материал поверхности	Температура теплоносителя в подающей линии, °С
Бетон или асфальт 50 мм	30-35
Бетон или асфальт 100 мм	40-45
Песок и тротуарная плитка 100 мм	40-45
Земля 120 мм	45-50
Футбольное поле	53-60

Для футбольных полей обычно применяется график 60/45°.

Взам. инв.Н	Материал поверхности		Температура теплоносителя в подающей линии, °С	
	Бетон или асфальт 50 мм		30-35	
	Бетон или асфальт 100 мм		40-45	
	Песок и тротуарная плитка 100 мм		40-45	
	Земля 120 мм		45-50	
	Футбольное поле		53-60	

Для футбольных полей обычно применяется график 60/45°С.

Инв.Н подл.	Изм.	Колуч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	Boilerberg.АТР-2026.01	Лист
								103

Уточненный расчет тепловой мощности производится согласно закону Ньютона-Рихмана по формуле:

$$Q = a \times (t_1 - t_n) \times F \times 10^{-6}, \text{ где}$$

Q – искомое значение тепловой нагрузки, Вт;

a – коэффициент теплоотдачи поверхности, принимается по СП 50.13330.2012.

Для поверхности футбольного поля $a = 9,0 \text{ Вт}/(\text{м}^2 \times \text{К})$

Для поверхности дорожки/парковки/площадки (плитка/бетон) $a = 23,0 \text{ Вт}/(\text{м}^2 \times \text{К})$;

$(t_1 - t_n)$ – Это разница между температурой поверхности (t_1) и температурой окружающей среды (t_n).

Температура поверхности обычно принимается 5°C

Температура окружающей среды обычно принимается -15°C , так как при меньшей температуре осадки маловероятны.

F – площадь поверхности, через которую происходит теплообмен, м^2 .

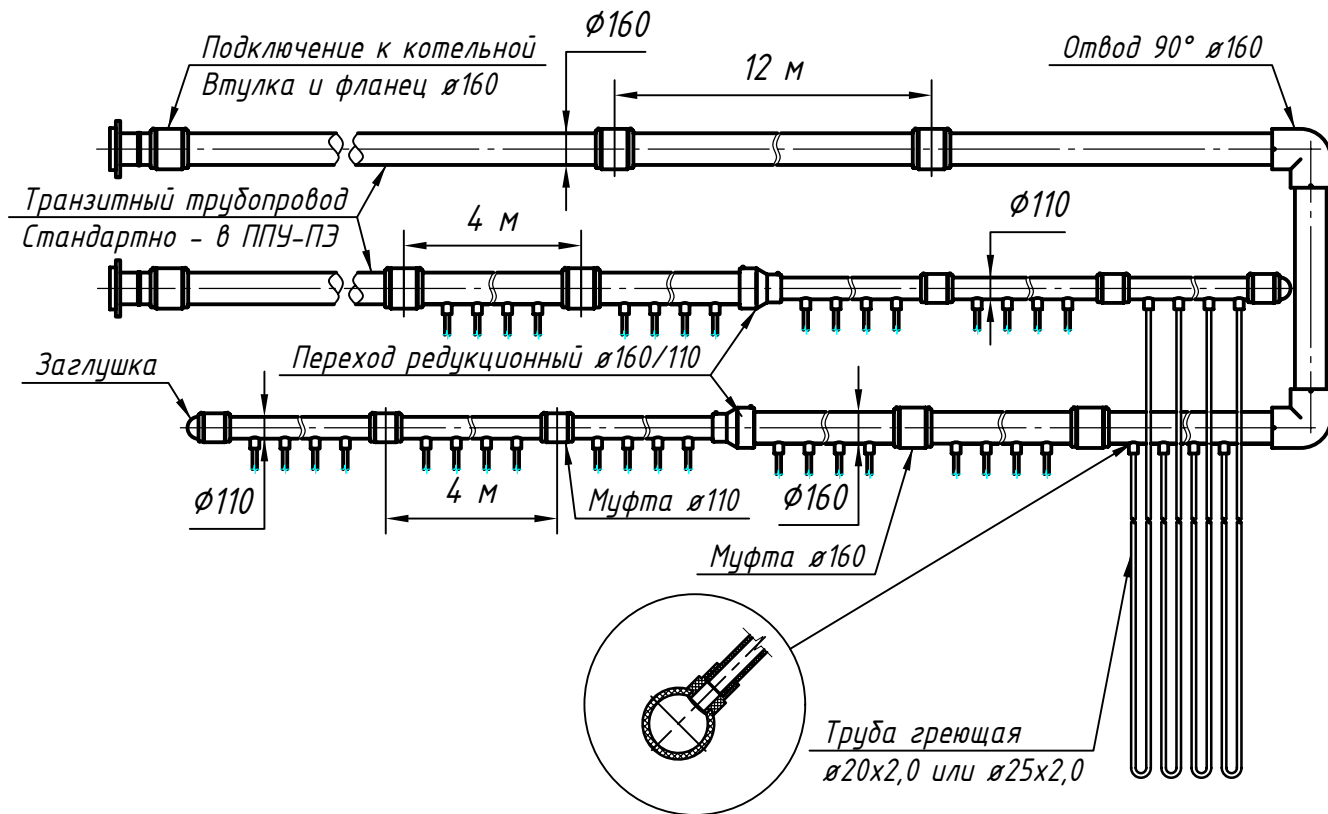
Далее по известной тепловой мощности производится стандартный гидравлический расчет системы в соответствии с СП 40-102-2000. Определяются расход теплоносителя через транзитный трубопровод, коллекторную группу и греющие петли. Определяются диаметры труб скорость теплоносителя, потери давления в системе. Потери давления в системе рекомендуется принимать на 20% больше расчетных потерь на трение в системе, для того чтобы учесть местные сопротивления.

Объем системы вычисляется как сумма объемов полых цилиндров в соответствии с принятыми трубопроводами и схемой трассы с запасом 10-15%.

Инв.Н подл.						Подпись и дата	Взам. инв.Н	
						Boilerberg.АТР-2026.01		Лист
								104
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндоп.	Подп.	Дата			

Схема системы снеготаяния / обогрева футбольного поля

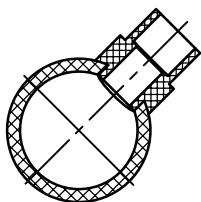
Диаметры коллекторов представлены для случая обогрева футбольного поля по стандарту 105 метров в длину и 68 в ширину с укладкой коллекторной группы по короткой стороне. При других условиях диаметры и параметры коллекторов могут быть изменены (см. Коллекторы далее).

[illegible]

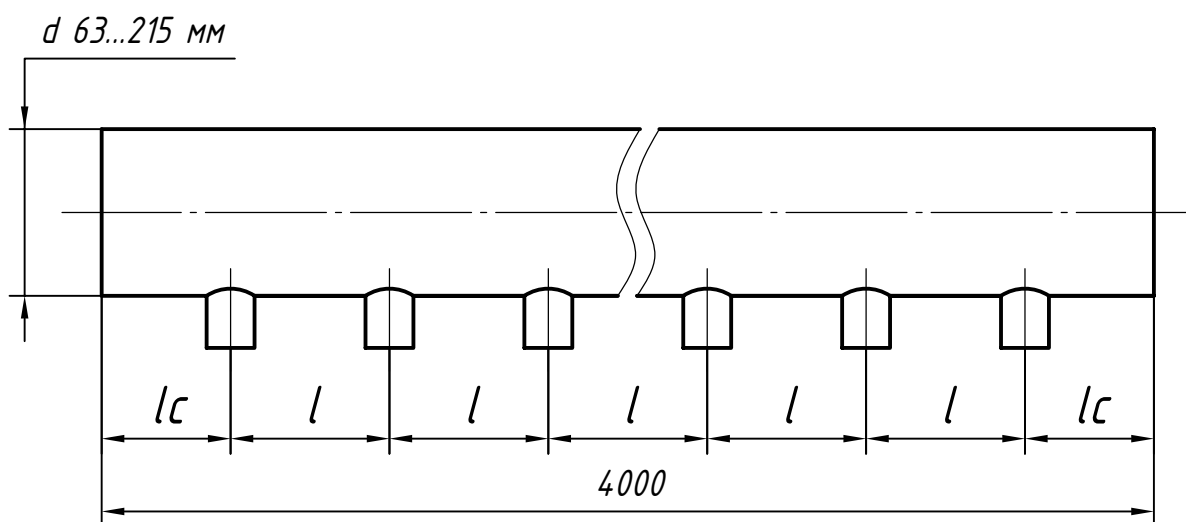
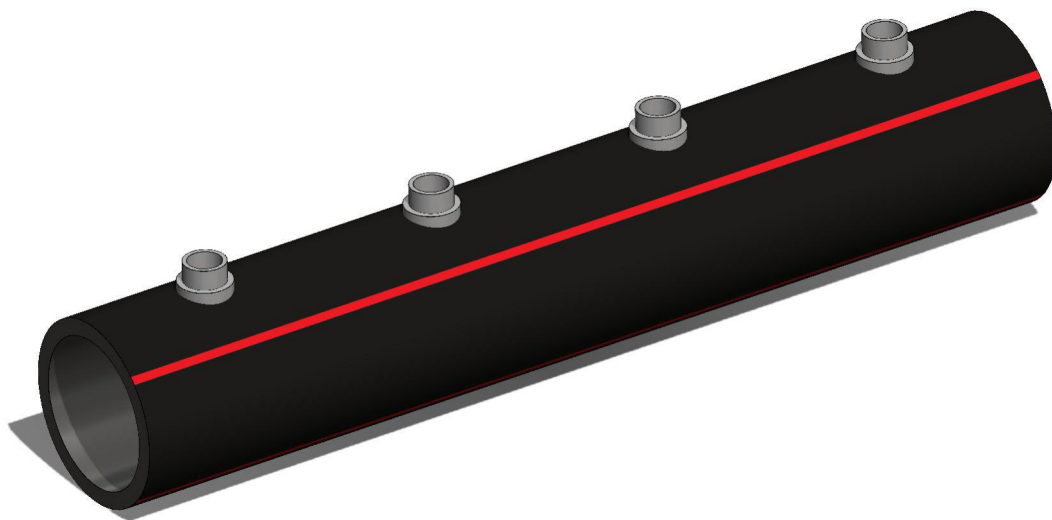
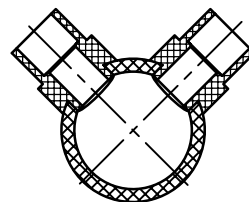
Коллекторы

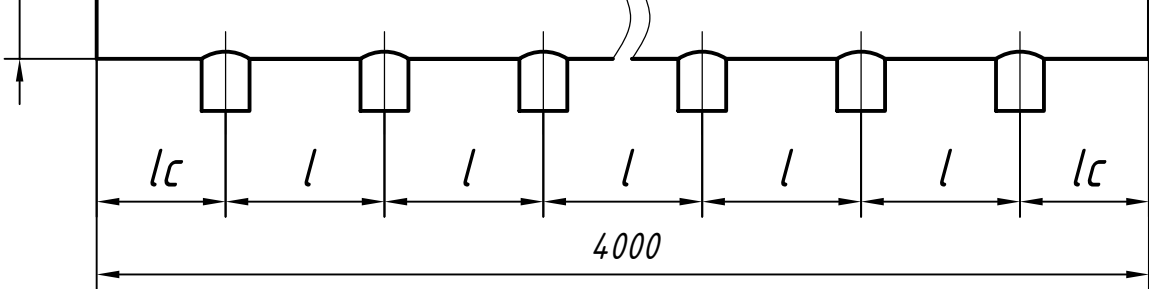
Коллекторы производятся диаметрами от $\varnothing 63$ мм до $\varnothing 215$ мм. Разной длины, с разным количеством выходов и шагом l . Отступ l_1 от торца должен обеспечивать постоянство шага при присоединении последующего коллектора, а также обеспечивать возможность сварки встык либо при помощи электросварной муфты. Расположение выходов может быть стандартное или Y-образное (применяется для стесненных условий):

Стандартное расположение выходов



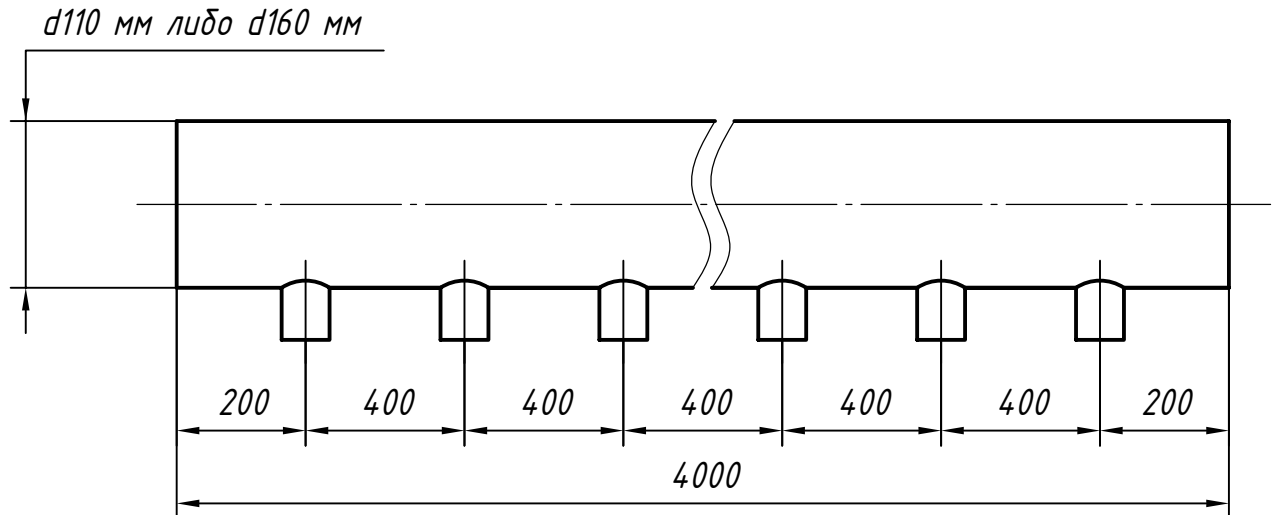
У-образный коллектор



Инв.Н подл.	Подпись и дата	Взам. инв.Н												
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Изм.</td><td>Колуч.</td><td>Лист</td><td>Ндоку.</td><td>Подп.</td><td>Дата</td></tr></table>							Изм.	Колуч.	Лист	Ндоку.	Подп.	Дата		
Изм.	Колуч.	Лист	Ндоку.	Подп.	Дата									
Boilerberg.ATP-2026.01														
106														

Коллектор для обогрева футбольного поля

Так как размеры футбольных полей, как правило, приближены к стандартным - для этого случая предусмотрено готовое решение. Для футбольных полей предусмотрены коллекторы длиной 4 метра, с шагом выходов 400 мм (шаг укладки 200 мм). Коллекторы для футбольных полей предусматриваются диаметрами $\varnothing 160$ мм и $\varnothing 110$ мм с переходом с одного диаметра на другой для достижения максимальной экономии. Схема коллектора далее:



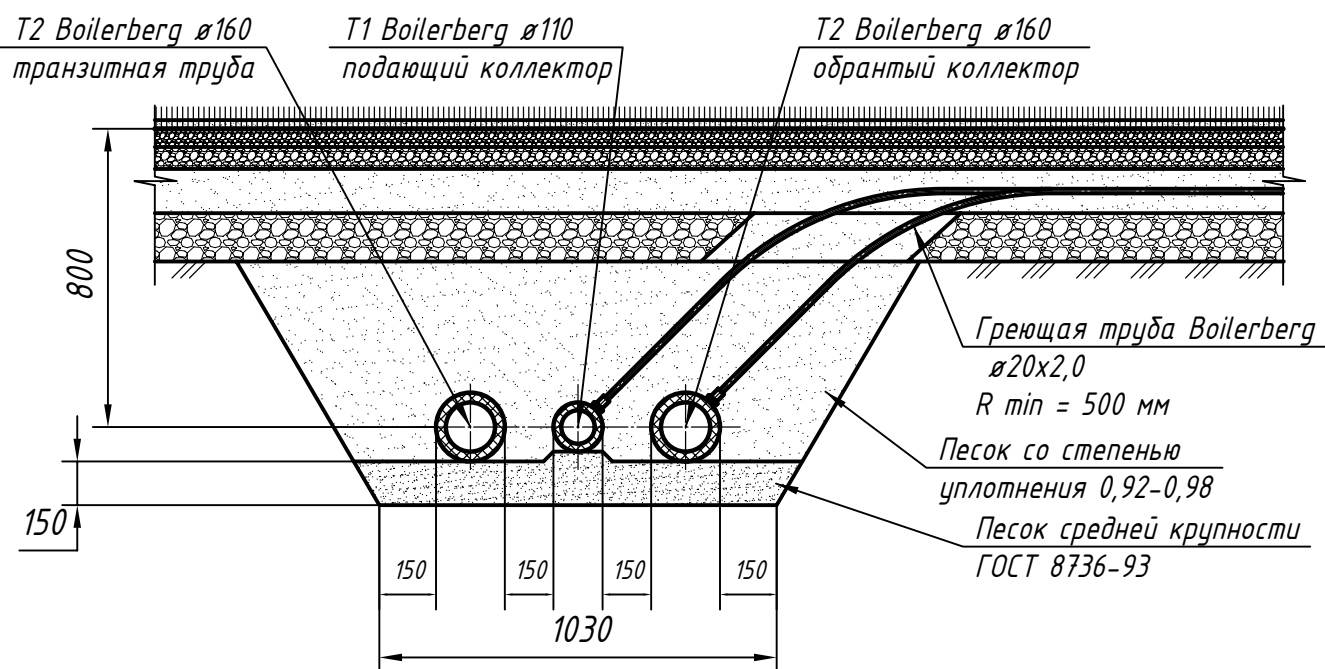
Обозначение:

Коллектор Boilerberg 4 м с раструбными патрубками для сварки с шагом 400 мм - d110/20 мм;

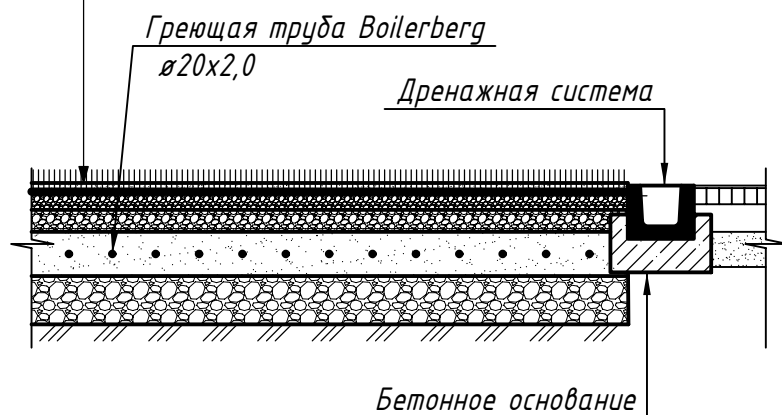
Коллектор Boilerberg 4 м с раструбными патрубками для сварки с шагом 400 мм - d160/20 мм;

Инв.№ подл.	Подпись и дата					Взам. инв.№				
Изм.	Колуч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	Boilerberg.А TP-2026.01				
						Лист				
						107				

Схема укладки системы обогрева футбольного поля



- Искусственное покрытие с засыпкой кварцевым песком и амортизирующим наполнителем - 40мм;
- Щебень фр. 3-5мм - 30мм;
- Щебень фр. 5-20мм - 40мм;
- Геотекстиль;
- Песок по ГОСТ 8736-93 с системой подогрева - 100мм;
- Геотекстиль - 10мм;
- Щебень фр. 20-40мм - 120мм;
- уплотненный грунт основания (K=0,95).

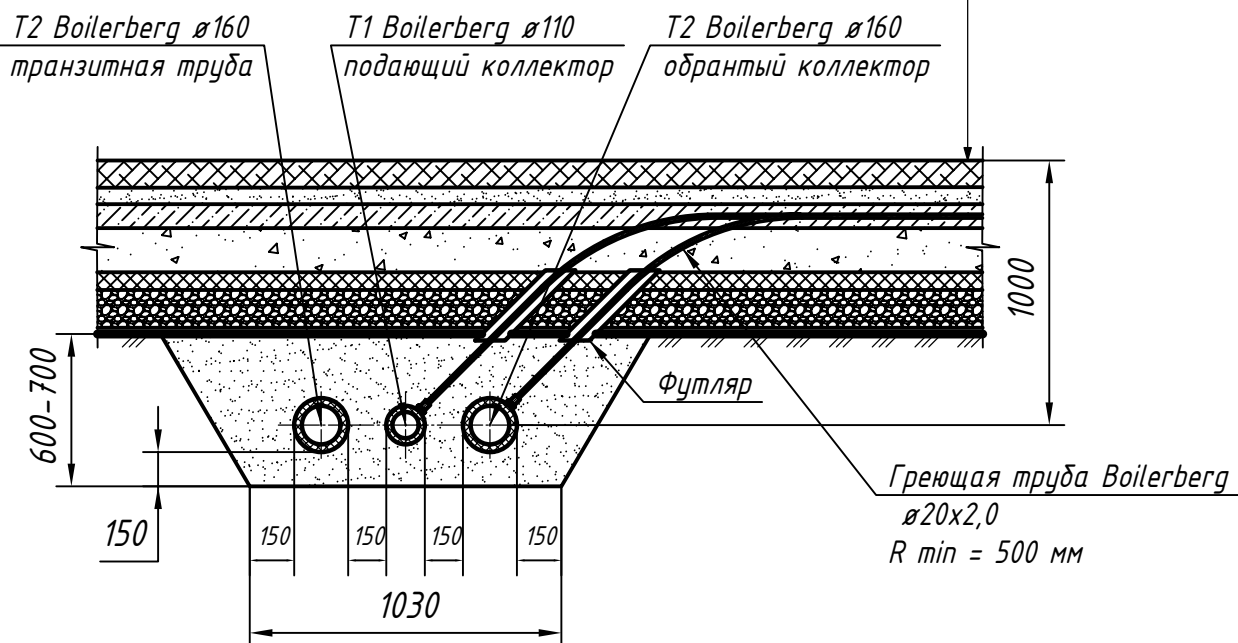


Инв.№ подл.	Взам. инв.№					Лист
	Подпись и дата					
Изм.	Колуч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	Boilerberg.АТР-2026.01
						108

Бетонное основание

Схема укладки системы снеготаяния

- Гранитная плитка - 100мм;
- Песок по ГОСТ 8736-93 - 50мм;
- Бетон В 125 с системой подогрева - 150мм;
- Утеплитель - 50мм;
- Щебень фр. 40-70мм - 150мм;
- Георешетка - 10мм;
- Геотекстиль - 10мм;
- Песок землеполотна - 600-700мм.



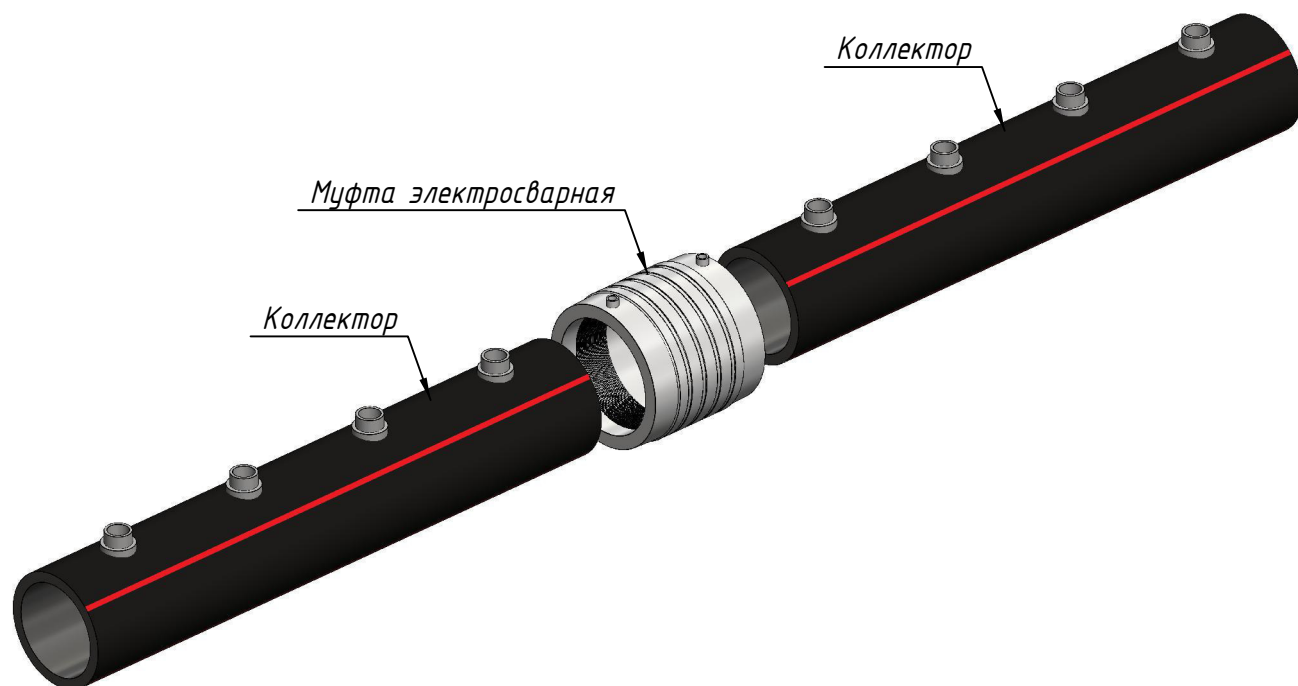
Инв.Н подл.	Подпись и дата	Взам. инв.Н				
Изм.	Колуч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	Лист
						109

Boilerberg.АТР-2026.01

Рекомендации по монтажу системы снеготаяния

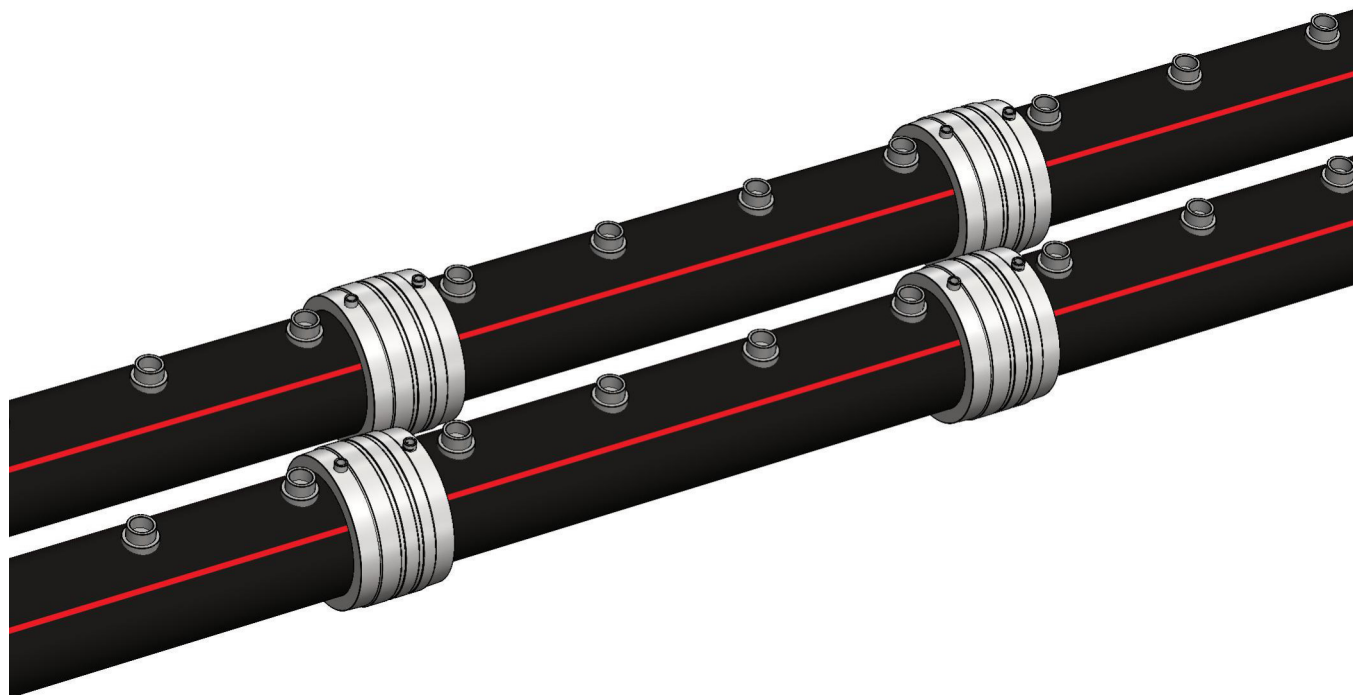
Шаг 1

Подготовить материалы. Транзитные трубы и коллекторы соединяются между собой при помощи электросварных муфт (см. инструкцию по электромуфтовой сварке).



Шаг 2

Соединить между собой комплектующие коллекторной группы при помощи муфт в соответствии с рекомендациями по монтажу.



Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№

Изм.	Колуч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата

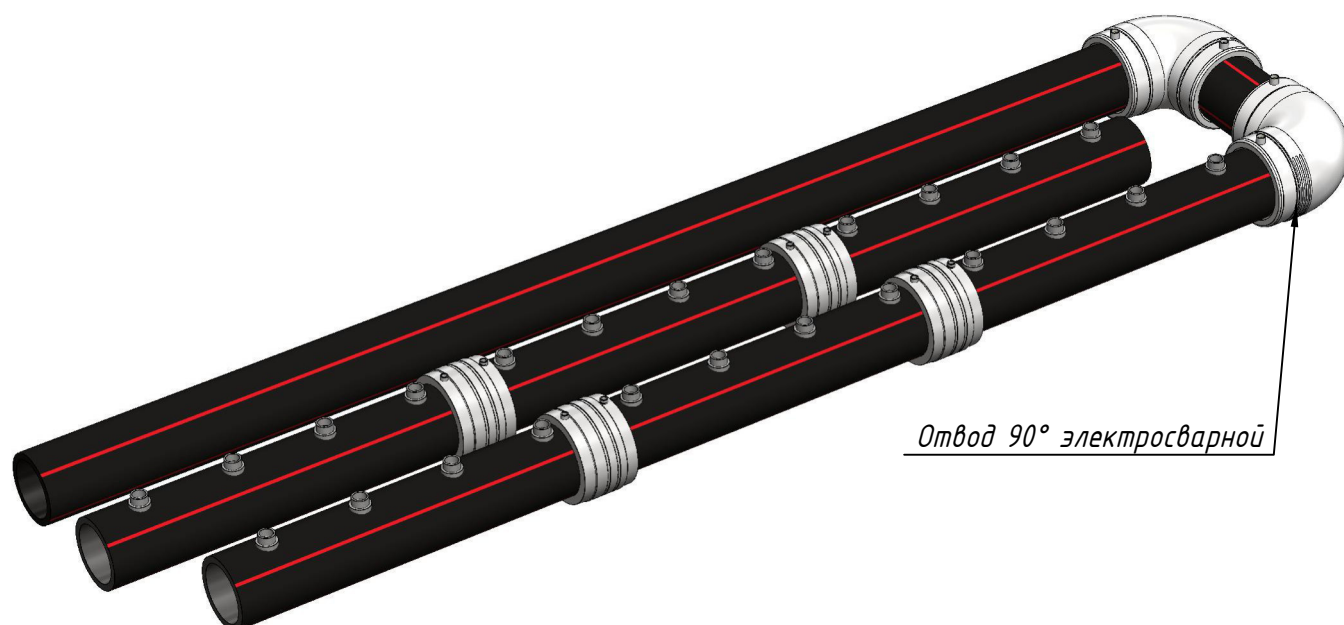
Boilerberg.А TP-2026.01

Лист

110

Шаг 3

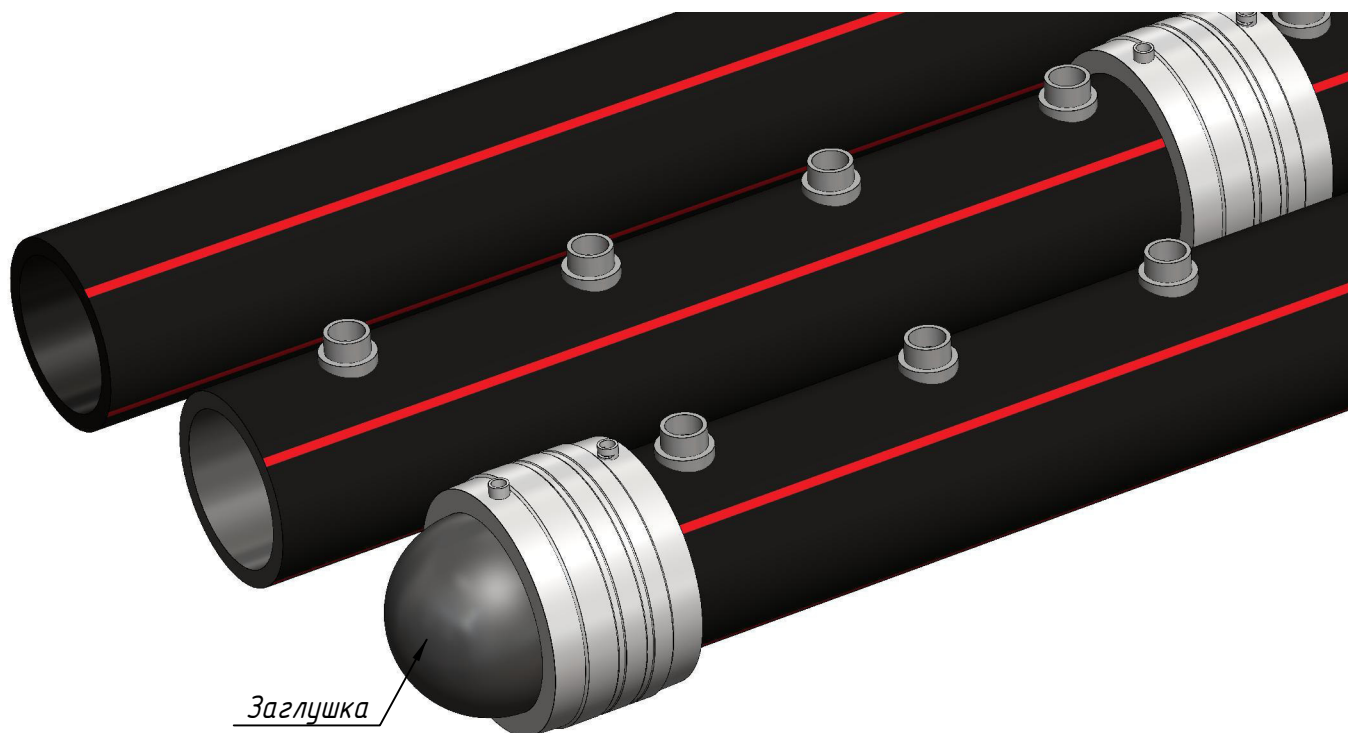
Соединить между собой транзитный трубопровод и одну ветвь коллектора при помощи отводов электросварных для образования петли в соответствии с рекомендациями по монтажу. Проложить ветвь транзитного трубопровода до точки подключения, соединяя хлысты электросварными муфтами.



Отвод 90° электросварной

Шаг 4

Установить заглушки на каждый коллектор в соответствии с рекомендациями по монтажу. Заглушка приваривается к коллектору при помощи электросварного фитинга.



Заглушка

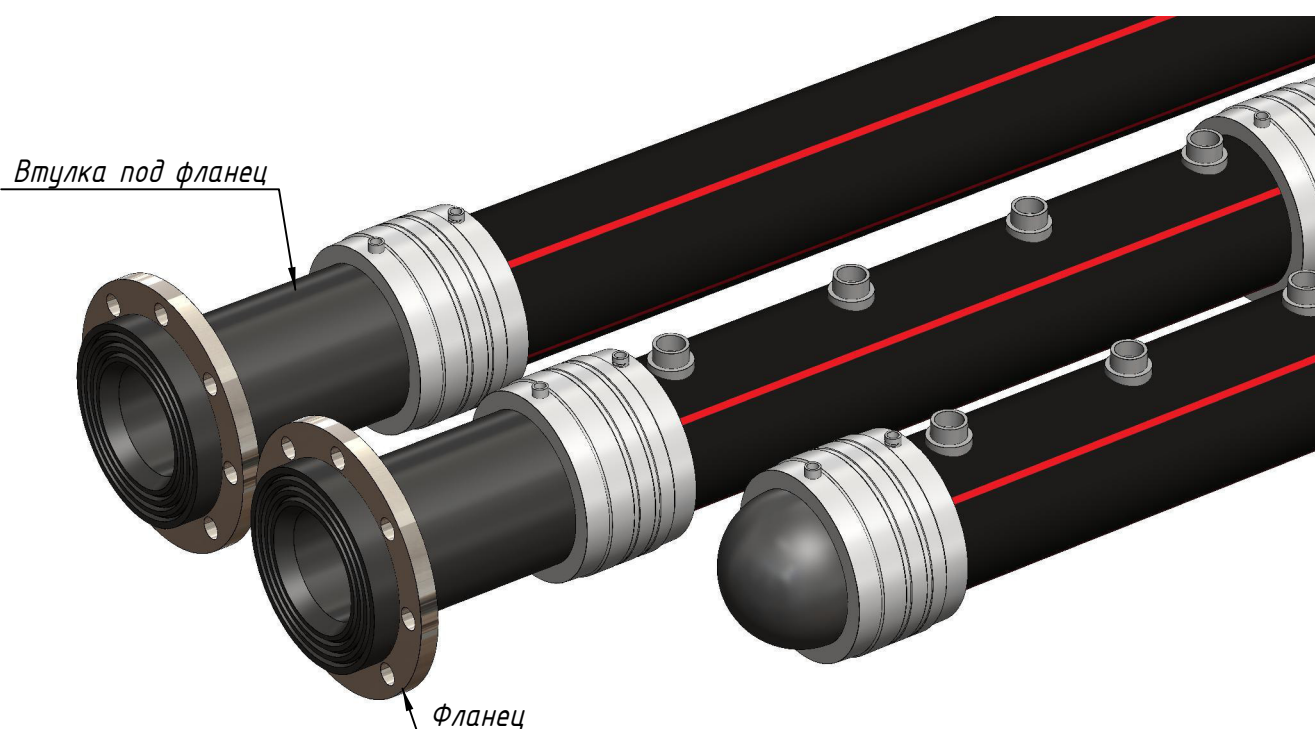
Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№

Изм.	Колуч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата

Рекомендации по монтажу системы снеготаяния

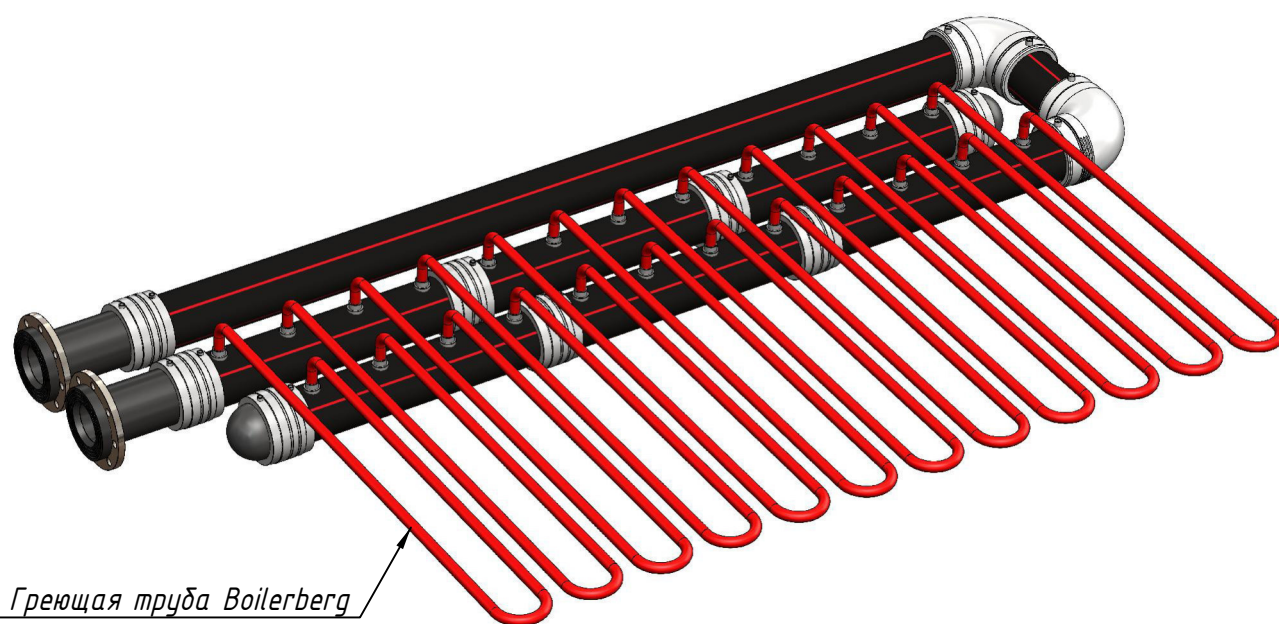
Шаг 5

Заранее надеть фланцы на упорные втулки и приварить втулки к транзитной трубе и к коллектору в соответствии с рекомендациями по монтажу.



Шаг 6

В выходы коллектора (седелки) врасстроб вварить греющие трубы. Коллектор поставляется с предварительно смонтированными седелками. После монтажа необходимо провести опрессовку системы согласно правилам испытаний трубопроводов.



Инв.Н подл.	Подпись и дата	Взам. инв.Н

Изм.	Колуч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата

Boilerberg.А TP-2026.01

Лист

112

Проектирование

Толщина стенки труб выбирается в зависимости от условий эксплуатации трубопровода (температурного режима, рабочего давления и требуемого срока службы труб). По методике, изложенной в ГОСТ 32415-2013 Приложение Б производится расчет срока эксплуатации труб по правилу Майнера. В зависимости от результатов расчета выбирается SDR труб.

При известном SDR труб, а как следствие требуемых толщин стенок, подбираются наружные диаметры труб теплотрассы на основании результатов гидравлического расчета в соответствии с СП 399.1325800.2018 п. 5.5 или другой применяемой методикой определения потерь гидростатического напора трубопроводов.

Расчет теплового потока, толщины изоляционного слоя и тепловых потерь следует производить в соответствии с требованиями СП 61.13330.

Выбор способа прокладки трубопроводов следует производить на основании технико-экономических расчетов, с учетом физико-химических свойств транспортируемых веществ и материала труб, условий эксплуатации, климатических особенностей района строительства, несущей способности трубопровода и материалоемкости.

Трубы Boilerberg могут быть проложены:

- в зданиях (внутрицеховые или внутренние трубопроводы) на подвесках, опорах и кронштейнах; открыто или внутри борозд, шахт, каналах, тоннелях и других строительных конструкциях.
- вне зданий (межцеховые или наружные трубопроводы) на эстакадах и опорах (в обогреваемых или не обогреваемых коробах и галереях или без них), в каналах (проходных или непроходных).
- бесканально (глубина засыпки более 0,7 м), при этом до диаметра 90 мм (включительно) при этом они укладываются «змейкой» и не требуют установки каких либо креплений вдоль трассы, специальных расчетов на компенсацию температурных расширений для таких диаметров не требуется.

Глубину залегания труб следует выдирать в диапазоне 0,6 – 2 м, при необходимости глубину можно изменять при обосновании данного решения в проекте. Размеры траншей и лотков теплотрассы, расстояния до фундаментов сооружений следует выбирать в соответствии с СП 124.13330.2012 Приложениями А и Б.

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№						
						Boilerberg.А TP-2026.01		Лист
Изм.	Колуч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата			113

Подбор труб Boilerberg

Толщина стенки трубы зависит от стандартного размерного соотношения *SDR*. *SDR* – отношение номинального наружного диаметра d_n трубы к номинальной толщине стенки e_n

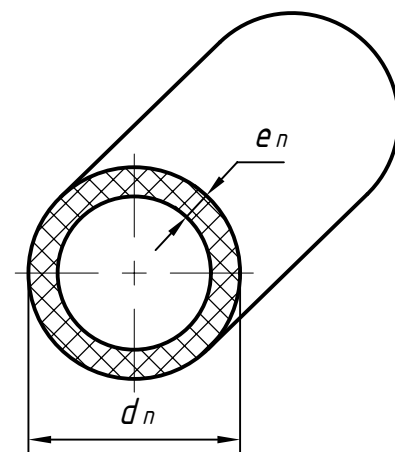
$$SDR = d_n / e_n$$

Серия труб *S* – безразмерная величина, относящаяся к номинальному наружному диаметру d_n и номинальной толщине стенки e_n , рассчитанная по формуле:

$$S = \frac{SDR - 1}{2}$$

Для подбора толщины стенки трубы необходимо в соответствии с ГОСТ 32415-2013 и ГОСТ Р ИСО 13760-2021 рассчитать долговременную прочность трубопроводов, удовлетворяющую техническим условиям заказчика (температурный график и давление). Иными словами, определить трубы с такой толщиной стенки при которой при заданных температурном режиме и давлении труба прослужит не менее 50 лет в соответствии с ГОСТ 32415-2013. Обобщенные данные для подбора представлены в таблице:

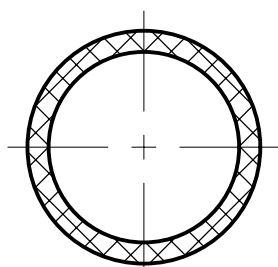
Максимальная рабочая температура T	Максимальное рабочее давление p	<i>SDR</i>
95 °C	6 бар	11
	8 бар	9
	10 бар	7,4



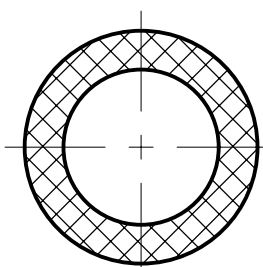
ВАЖНО

SDR фасонных изделий должен быть не больше *SDR* трубы. То есть при использовании труб *SDR*11 могут применяться фитинги *SDR*11, *SDR*9, *SDR*7,4, *SDR*6. При использовании труб *SDR*7,4 могут применяться фитинги ТОЛЬКО *SDR*7,4 и *SDR*6.

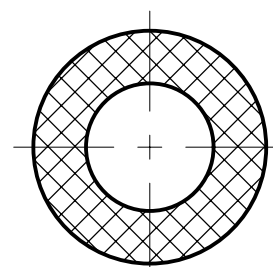
Чем ниже *SDR* – тем больше толщина стенки, тем на большее давление рассчитаны трубы. Толщина стенки труб обратно пропорциональна *SDR*:



*SDR*11 (*S* 5)



*SDR*9 (*S* 4)



*SDR*7,4 (*S* 3,2)

Взам. инв.Н	
Подпись и дата	
Инв.Н подл.	

												Boilerberg.АТР-2026.01	Лист
Изм.	Колуч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата								114

Свойства труб Boilerberg для расчетов

коэффициент эквивалентной шероховатости труб, мм	Кэ	0,014
ежегодный прирост абсолютной шероховатости труб, мм в год, зависящий от физико-химических свойств подаваемой по ним среды	σ	0,005
срок эксплуатации труб	t	50
коэффициент динамической вязкости чистой воды при минимальной температуре (монтажа, летнего периода), м ² /с	η мин.	$1,03 \cdot 10^{-3}$
коэффициент динамической вязкости чистой воды при средней температуре эксплуатации, м ² /с	η средн. экспл.	$4,08 \cdot 10^{-4}$
коэффициент динамической вязкости чистой воды при максимальной рабочей температуре, м ² /с	η макс.	$3,02 \cdot 10^{-4}$
коэффициент кинематической вязкости чистой воды при минимальной рабочей температуре (монтажа, летнего периода), м ² /с	ν мин.	$1,03 \cdot 10^{-6}$
коэффициент кинематической вязкости чистой воды при средней температуре эксплуатации, м ² /с	ν средн. экспл.	$4,16 \cdot 10^{-7}$
коэффициент кинематической вязкости чистой воды при максимальной рабочей температуре, м ² /с	ν макс.	$3,12 \cdot 10^{-7}$
плотность воды при минимальной температуре (монтажа, летнего периода), кг/м ³	ρ мин.	995
плотность воды при средней температуре эксплуатации, кг/м ³	ρ средн. экспл.	980
плотность воды при максимальной рабочей температуре, кг/м ³	ρ макс.	966
коэффициент теплопроводности материала PE-RT Тип II напорных труб	λ_{PE-RT}	0,35
коэффициент теплопроводности ППУ изоляции	$\lambda_{ППУ}$	0,025
коэффициент теплопроводности полиэтиленовой оболочки изоляции	$\lambda_{ПЭ}$	0,43

Инв.Н подл.	Подпись и дата	Взам. инв.Н					Boilerberg.А TP-2026.01		Лист
									115
Изм.	Колуч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата				

Компенсация температурных деформаций

При бесканальной прокладке сетей из труб Boilerberg не требуется применение специальных компенсаторов температурной деформации, а так же промежуточных неподвижных опор по длине трассы.

Определение усилий, возникающих в отдельных элементах трубопровода от воздействия температурных и других перемещений, необходимо производить методами строительной механики (расчет статически неопределимых стержневых систем), при этом входящие в расчетные уравнения механические характеристики (расчетные сопротивления, модули ползучести) принимаются с учетом их зависимости от продолжительности действия нагрузки и от температуры согласно требованиям СН 550.

Компенсация температурных удлинений должна осуществляться, как правило, за счет самокомпенсации отдельных участков трубопровода. Установку компенсирующих устройств следует предусматривать в тех случаях, когда расчетом выявлены недопустимые напряжения в элементах трубопровода или недопустимые усилия на присоединенном к нему оборудовании, кроме случаев подземной бесканальной прокладки.

Расчетные величины продольных перемещений участков трубопровода следует определять от максимального повышения температуры стенок труб (положительного расчетного температурного перепада) и внутреннего давления (удлинение трубопровода) и от наибольшего понижения температуры стенок труб (отрицательного расчетного температурного перепада) при отсутствии внутреннего давления в трубопроводе (сжатие трубопровода).

Максимальное удлинение трубопровода следует определять в соответствии с формулой

$$\Delta l = a \times L \times \Delta t, \text{ где}$$

α – коэффициент линейного расширения, для материала PE-RT, тип II $\alpha=1,8 \cdot 10^{-4}$ мм/(м*°C)

L – проектная длина участка трубопровода, м

Δt – расчетная разница температур (между рабочей температурой и температурой монтажа), °C

Максимальное удлинение трубопровода, для избегания возникновения напряжений превышающих расчетные подлежит компенсации за счет устройства П, Г или Z образных компенсаторов, при этом длину компенсирующего плеча следует определять по формуле

$$L_{KOMH} = k \times \sqrt{d + \Delta l}, \text{ гдe}$$

k – коэффициент материала, для материала PE-RT, тип II $k=30$.

d – наружный диаметр трубопровода, мм

Δl – максимальное удлинение трубопровода, мм

Проверку длины компенсирующего плеча следует производить для трубопроводов Boilerberg, при диаметре более 110 мм. Для трубопроводов менее 110 мм, при прокладке трубопровода «змейкой» длина прямого участка не нормируется, а нагрузки на элементы конструкций не рассчитываются.

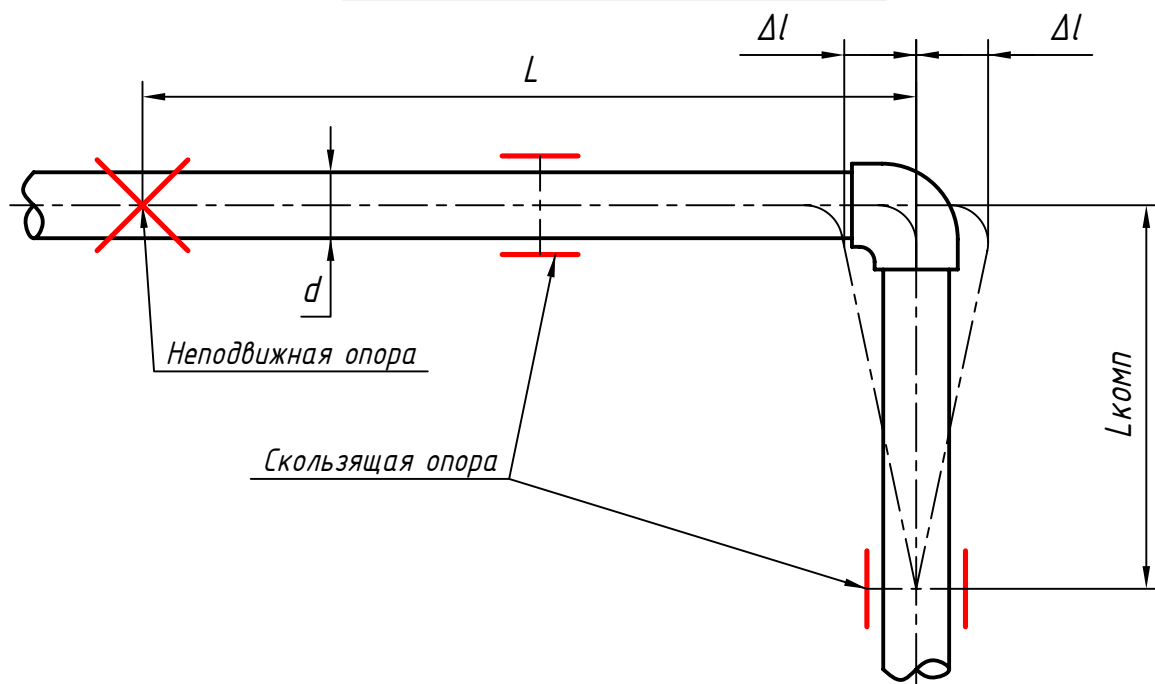
Взам. инв.Н	Подпись и дата	Инв.Н подл.	напряжения превышающих расчетные подлежат компенсации за счет устройств П, Г или Z образных компенсаторов, при этом длину компенсирующего плеча следует определять по формуле $L_{\text{комп}} = k \times \sqrt{d + \Delta l}, \text{ где}$ k – коэффициент материала, для материала PE-RT, тип II $k=30$. d – наружный диаметр трубопровода, мм Δl – максимальное удлинение трубопровода, мм Проверку длины компенсирующего плеча следует производить для трубопроводов Boilerberg, при диаметре более 110 мм. Для трубопроводов менее 110 мм, при прокладке трубопровода «змейкой» длина прямого участка не нормируется, а нагрузки на элементы конструкций не рассчитываются.						Лист
			Boilerberg.АТР-2026.01						116
			Изм.	Колуч.	Лист	Ндоп.	Подп.	Дата	

Максимальное удлинение трубопровода для трубопроводов Boilerberg при бесканальной прокладке не нормируется, так как полностью компенсируется трением трубопровода о грунт.

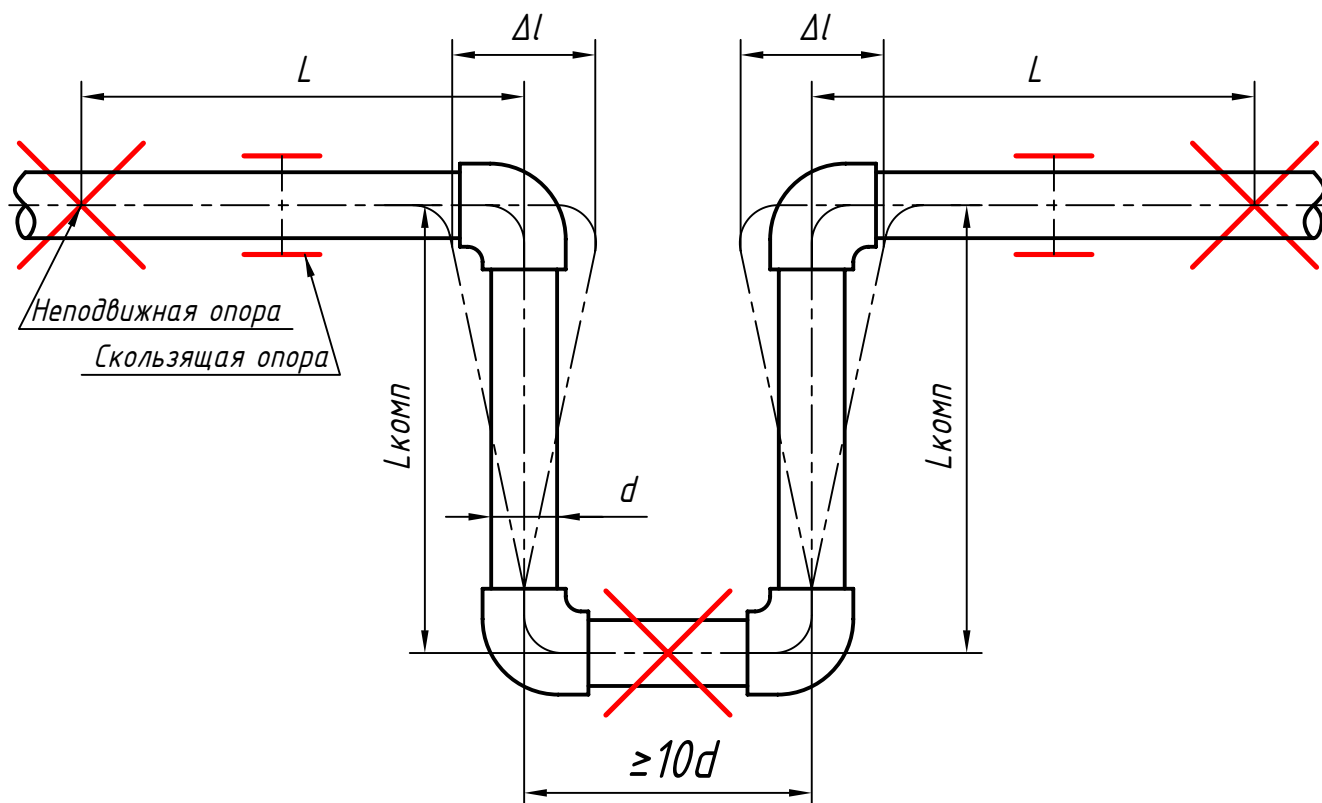
При канальной прокладке величина $L_{\text{комп}}$ не должна превышать расстояния от угла поворота до ближайшей опоры.

При компенсации температурных расширений за счет использования П-образных компенсаторов, длину плеча параллельного трассе следует принимать равным половине компенсирующего плеча.

Угловой "Г"-образный компенсатор



"П"-образный компенсатор



Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№

Изм.	Колуч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата

Boilerberg.АТР-2026.01

Радиус изгиба трубопроводов

Минимальный радиус изгиба труб определяется по формуле:

$$r = E_0 D / 2 \sigma, \text{ где}$$

E_0 – модуль упругости полимера при растяжении, МПа;

D – наружный диаметр труб, мм;

σ – расчетная прочность (предел текучести) для материала труб при растяжении, МПа.

Радиус изгиба при температуре окружающего воздуха +10°C, составляет 40 диаметров, +20°C – 25 диаметров.

В случае использования при укладке радиусом, отопительных приборов и укрывного материала, обеспечивающего равномерный прогрев трубы, а также осуществления контроля овализации трубы. Возможно использование для прохождения поворота радиуса упругого изгиба в диапазоне от 20 до 25.

Номинальный наружный диаметр d_n	Трубы Boilerberg без изоляции		Трубы Boilerberg в гладкой ППУ-изоляции					
			Tun1			Tun 2		
	$R_{min}, \text{ м}$	R_{min}/D	$D, \text{ мм}$	$R_{min}, \text{ м}$	R_{min}/D	$D, \text{ мм}$	$R_{min}, \text{ м}$	R_{min}/D
25	0,5	20	110	2,0	18	125	2,0	16
32	0,6		110	2,0	18	125	2,0	16
40	0,8		110	2,0	18	125	2,0	16
50	1,0		125	2,0	16	140	3,0	21
63	1,3		125	2,0	16	140	3,0	21
75	1,5		140	3,0	21	160	3,5	22
90	1,8		160	3,5	22	180	4,0	22
110	2,2		180	4,0	22	200	5,0	25
125	2,5		200	5,0	25	225	6,0	27
140	2,8		225	6,0	27	250	7,0	28
160	3,2		250	7,0	28	280	8,0	29

Номинальный наружный диаметр d_n	Трубы Boilerberg в гибкой гофрированной ППУ-изоляции					
	Tun1			Tun 2		
	$D, \text{ мм}$	$R_{min}, \text{ м}$	R_{min}/D	$D, \text{ мм}$	$R_{min}, \text{ м}$	R_{min}/D
25	90	1,0	11	110	1,0	9
32	90	1,0	11	110	1,0	9
40	90	1,0	11	110	1,0	9
50	110	1,0	9	125	1,3	10
63	125	1,3	10	140	1,8	13
75	125	1,5	12	140	1,8	13
90	140	1,8	13	165	2,2	13
110	165	2,2	13	180	2,5	14

Инв.Н. подл.	Подпись и дата	Взам. инв.Н							Лист	
			Изм.	Колуч.	Лист	Ндоп.	Подп.	Дата		

Boilerberg.АТР-2026.01

118

Транспортирование, погрузочно-разгрузочные работы, хранение

Трубы и фасонные изделия транспортируют любым видом транспорта в соответствии с нормативно-правовыми актами и правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта, ГОСТ 26653, а также ГОСТ22235 – на железнодорожном транспорте.

Наиболее частый способ транспортировки труб – хлыстами по 12 м фурой. Также возможна поставка трубы в бухтах.

При транспортировании и хранении трубы следует предохранять от ударов и механических нагрузок.

При перевозке трубы необходимо укладывать на ровную поверхность транспортных средств, предохраняя от острых металлических углов и ребер платформы. Сбрасывание труб с транспортных средств не допускается.

Доставка труб на строительную площадку должна производиться специально оборудованным автотранспортом. Длина свисающих концов не должна превышать 20% от длины трубы.

При погрузочно-разгрузочных работах необходимо использовать мягкие полотенца, пеньковые и синтетические ремни и прочие грузохватные устройства, исключающие возможность повреждения труб.

Вилы погрузчиков должны быть оборудованы мягкими прокладками.

Перед размоткой и укладкой трубопровода доставленные трубы разгружают с помощью автокрана или вручную и укладывают на бровке траншеи.

Для труб, поставляемых в бухтах и на барабанах необходимо обеспечить максимально удобный проезд транспорта к месту прокладки. При проведении подготовительных работ следует избегать перетаскивания труб через дороги, по каменистой земле, чтобы избежать образования царапин и порезов. Для предупреждения возможных повреждений следует использовать подставки и другие защитные приспособления.

Для размотки труб большого диаметра необходимое минимальное количество рабочих должно составлять 5–6 человек.

Категорически запрещается вытягивать трубу с использованием техники, лебедок и т.п.

Бухты зафиксированы монтажными ремнями, их необходимо срезать по мере размотки трубы. Нельзя одновременно освобождать конец и начало трубы: скрученная в бухту, она представляет собой "пружину", освобожденная она резко увеличивается в диаметре, что затруднит дальнейшее проведение размотки.

При температурах ниже 0°C желательно проведение специальных мероприятий по обеспечению требуемых условий работы с трубами, особенно при размотке и укладке труб в траншею. При низких температурах пластмассы становятся более жесткими и более чувствительными к внешним воздействиям. Соответственно, при отрицательных температурах материал оболочки не должен подвергаться резким воздействиям – ударам толчкам и т.п.

Инв.Н подл.	Подпись и дата	Взам. инв.Н							Boilerberg.АТР–2026.01	Лист
										119
			Изм.	Колуч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата		

Перед размоткой бухт их рекомендуется выдержать в теплом помещении не менее 8–10 часов. При хранении труб на открытом воздухе необходимо прогреть бухту тепловой пушкой в специальной палатке. Прогревать трубу необходимо изнутри и снаружи во избежание возникновения трещин во время размотки бухты. Прогрев труб, доставляемых на спецприцепе, осуществляется с помощью установленного на нем оборудования. Размотку и укладку трубы в траншею, при отрицательных температурах рекомендуется производить после предварительного прогрева.

Поступившие на объект для хранения (на монтаж) трубы Boilerberg должны иметь на каждую партию документ (паспорт), подтверждающий их качество, и включать:

- наименование и/или товарный знак предприятия-изготовителя;
- местонахождение (юридический адрес) предприятия-изготовителя;
- условное обозначение трубы;
- номер партии и дату изготовления;
- размер партии в метрах (шт.);

Трубы хранят по ГОСТ 15150, раздел 10 в условиях 5 (ОЖ4 – навесы в районах с умеренным и холодным климатом). Допускается хранение в условиях 8 (ОЖ3 – открытые площадки в районах с умеренным и холодным климатом) сроком не более 12 мес.

При длительном хранении при открытом складировании на территории предприятия-изготовителя или на строительных площадках трубы должны быть защищены от воздействия прямых солнечных лучей.

Целесообразно хранить трубы в неотапливаемых складских помещениях или на складских площадках под навесом, исключая вероятность их механических повреждений. При хранении в отапливаемых складах их не допускается располагать ближе одного метра к отопительным приборам.

Трубы в штабелях хранят на ровных площадках. Высота штабеля принимается с учетом массы полиэтиленовых труб, но не более 5 м. Для предотвращения их самопроизвольного раскатывания следует устанавливать боковые опоры. Различные по диаметру и кольцевой жесткости трубы должны храниться раздельно.

Концы труб при длительном хранении должны быть защищены пластмассовыми заглушками (или полиэтиленовой пленкой), которые снимаются непосредственно перед монтажом трубопровода.

Инв.Н подл.	Подпись и дата	Взам. инв.Н							Boilerberg.АТР-2026.01	Лист
										120
			Изм.	Колуч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата		

Входной контроль

Входной контроль качества труб и соединительных деталей осуществляется строительно-монтажной организацией, допущенной к выполнению работ по монтажу трубопроводов из полимерных материалов.

Входной контроль включает следующие операции:

- проверка целостности упаковки;
- проверка маркировки труб и соединительных деталей на соответствие технической документации;
- внешний осмотр наружной поверхности труб и соединительных деталей, а также внутренней поверхности соединительных деталей;
- измерение и сопоставление наружных и внутренних диаметров и толщин стенок труб с требуемыми. Измерения следует производить не менее, чем по двум взаимно перпендикулярным диаметрам. Результаты измерений должны соответствовать величинам, указанным в технической документации на трубы и соединительные детали. Овальность концов труб и соединительных деталей, выходящая за пределы допускаемых отклонений, не разрешается.

Не допускается использовать для строительства трубы и соединительные детали с технологическими дефектами, царапинами и отклонениями от допусков больше, чем предусмотрено стандартом или техническими условиями.

Входной контроль качества труб и соединительных деталей из полиэтилена производится в соответствии с требованиями СП 48.13330.2019.

Монтаж

Важнейшим требованием, предъявляемым к соединениям, является надежность, под которой понимают их равнопрочность трубам в эксплуатационных условиях.

Сваркой деталями с закладными нагревателями (ЗН) либо раструбными фитингами соединяются трубы диаметром от 20 мм и выше, независимо от толщины стенки. При этом способе сварки работы должны производиться при температуре воздуха от -10 до +30°C. На приведенные температурные интервалы, как правило, рассчитаны стандартные технологические режимы сварки. При более широком интервале температур сварочные работы следует выполнять в помещениях (укрытиях), обеспечивающих соблюдение заданного температурного интервала. Если в технических условиях, стандартах или сертификатах на материалы определена возможность особого технологического режима сварки при более широком диапазоне температур окружающего воздуха, чем указано выше, то создание укрытий не требуется.

Технологии сварки для трех возможных способов (раструбные фитинги, электросварные фитинги, стыковая сварка) приведены в инструкциях далее.

Инв.Н подл.	Подпись и дата	Взам. инв.Н							Лист	
Изм.	Колуч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	Boilerberg.АТР-2026.01				121

Испытания трубопроводов

Испытания трубопроводов проводятся в соответствии с СП 315.1325800.2017

п.8.2:

8.2.1 Испытания и промывку трубопроводов проводят в соответствии с требованиями СП 30.13330 и СП 74.13330. Трубопроводы следует подвергать предварительному и окончательному испытанию на прочность и плотность.

8.2.2 Предварительные испытания трубопроводов на прочность и плотность следует выполнять гидравлическим способом.

8.2.3 Предварительное испытательное гидравлическое давление при испытании на прочность, выполняемом до окончательной засыпки трубопровода, тепловой изоляции стыков и установки арматуры, должно быть равным 1,5 рабочего давления и поддерживаться подкачкой воды на этом уровне в течение 30 мин. По истечении этого времени испытательное давление снижают до рабочего, которое поддерживают также в течение 30 мин, и проводят осмотр соединений трубопровода. Результаты испытаний следует регистрировать в журнале работ.

8.2.4 Окончательное испытательное гидравлическое давление при испытаниях на плотность, выполняемых после теплоизоляции стыков труб и окончательной засыпки трубопроводов, должно быть равным 1,25 рабочего давления.

8.2.5 Окончательное испытание проводят в следующем порядке:

- в трубопроводе создают давление, равное рабочему, и поддерживают его подкачкой воды в течение 2 ч;
- давление поднимают до уровня испытательного и поддерживают его подкачкой воды в течение 2 ч.

Трубопровод считается выдержавшим окончательное испытание, если при последующей 2-часовой выдержке под испытательным давлением в течение 1 ч падение давления не превысит 0,02 МПа.

8.2.6 Трубопровод горячей воды, смонтированный из теплоизолированных труб, следует тщательно промыть проточной питьевой водой. Порядок проведения промывки и дезинфекции трубопроводов горячего водоснабжения из труб принимают в соответствии с требованиями СП 129.13330.

8.2.7 Сдача в эксплуатацию сетей горячего водоснабжения из теплоизолированных труб, законченных строительством, осуществляется в соответствии с требованиями проекта и СП 68.13330."

Требования безопасности

Трубы из полиэтилена относят к 4-му классу опасности по ГОСТ 12.1.005. Трубы относят к группе "горючие" по ГОСТ 12.1.044. Температура воспламенения материала труб – не ниже 300° С.

Средства пожаротушения: распыленная вода со смачивателем, огнетушащие составы (средства), двуокись углерода, пена, огнетушащий порошок ПФ, песок, кошма. Тушить пожар необходимо в противогазах марки В по ГОСТ 12.4.121.

Взам. инв.Н							
Подпись и дата							
Инв.Н подл.							
Изм.	Колуч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	Boilerberg.АТР-2026.01	Лист
							122

Безопасность технологического процесса при производстве труб должна соответствовать ГОСТ 12.3.030. Предельно допустимые концентрации основных продуктов термоокислительной деструкции в воздухе рабочей зоны производственных помещений и класс опасности по ГОСТ 12.1.005 приведены в таблице 12.

Наименование продукта	Предельно допустимая концентрация, мг/м ³	Класс опасности	Действие на организм
Формальдегид	0,5	2	Выраженное раздражающее
Ацетальдегид	5,0	3	Общее токсичное
Углеродаоксид	20,0	4	То же
Органические кислоты (в пересчете на уксусную кислоту)	5,0	3	То же
Аэрозоль полиэтилена	10,0	4	То же

Меры по охране окружающей среды должны соответствовать требованиям СНиП 11-01-2003. Отходы следует собирать для последующего их вывоза и захоронения в местах, согласованных с органами Госсанэпиднадзора.

Трубы стойки к деструкции в атмосферных условиях при соблюдении условий эксплуатации и хранения. Образующиеся при производстве труб твердые технологические отходы не токсичны, обезвреживания не требуют, подлежат переработке. Отходы, не подлежащие переработке, уничтожают в соответствии с санитарными правилами, предусматривающими порядок накопления, транспортирования, обезвреживания и захоронения промышленных отходов.



Инструкция

по монтажу муфтовых соединений
комплектов заделки стыков (КЗС)
теплоизолированных ППУ

boiler berg

Полимерные напорные
трубопроводы
для систем ГВС
и отопления

1. Условия производства работ

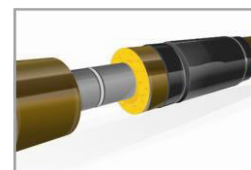
1.1. Работы производятся при температуре окружающего воздуха не ниже -10°C. При более низкой температуре, выпадении осадков, порывистом ветре изолировочные работы производятся только под временным укрытием (палаткой).

1.2. Свободные от изоляции концы напорных труб **Boilerberg** в месте стыка должны составлять в сумме:

- Не более 300 мм для труб диаметром 63÷315 мм по напорной трубе;
- Не более 500 мм для труб диаметром свыше 315 мм по напорной трубе.

1.3. Маркировка муфты должна соответствовать диаметру оболочки изолируемого трубопровода.

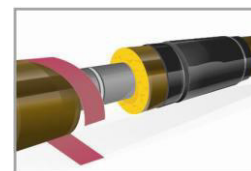
1.4. Муфта устанавливается на трубу **перед сваркой** стыкового или электромуфтового соединения труб теплотрассы. Упаковочная пленка **не снимается** до начала изоляции стыков!



1.5. К монтажу термоусаживающихся муфт приступать только после технического освидетельствования сварных швов напорных труб **Boilerberg**.

2. Подготовка к работе

2.1. Очистить зону стыка от грязи, пыли, влаги. Полиэтиленовая оболочка очищается на расстояние, достаточное для перемещения муфты по чистой поверхности, но не менее длины применяемой муфты с обеих сторон. Напорную трубу очистить ветошью до блеска.



2.2. На торцах труб удалить слой теплоизоляции на глубину 20÷50 мм (если не предусмотрено на производстве технологически чистый конец длиной 150 мм). При намокании теплоизоляции на торцах труб удаляется весь увлажненный пенополиуретан.

2.3. Монтаж системы ОДК производить согласно инструкции предприятия-изготовителя (при наличии).

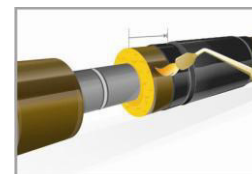
2.4. П/Э оболочку с обеих сторон стыка на расстояние 250-300 мм обезжирить растворителем (ацетоном), тщательно зачистить наждачной бумагой, повторно обработать растворителем (ацетоном).

4. Монтаж муфты

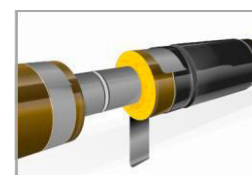
3.1. Используя рулетку, отцентровать положение муфты относительно сварного шва, нанести маркером риски, соответствующие предполагаемым концам муфты. При этом ранее подготовленные поверхности оболочек должны на 20-50 мм с обеих сторон выходить за габариты муфты. Запрещается использовать для разметки мел.



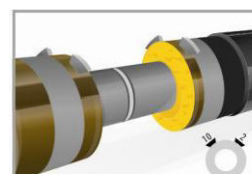
3.2. Прогреть подготовленные поверхности оболочек с обеих сторон от стыка мягким пламенем пропановой горелки до температуры не менее 40 °С, пройдя «точку росы». На прогретую поверхность оболочек по периметру наклеить адгезивную ленту (по рискам).



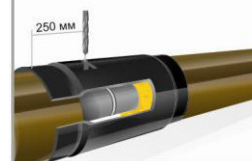
3.3. Распаковать муфту таким образом, чтобы наружная поверхность упаковочной пленки находилась на П/Э оболочке трубы, но вне зоны ранее подготовленных поверхностей оболочек. Перемещение муфты должно происходить по чистой внутренней поверхности упаковки.



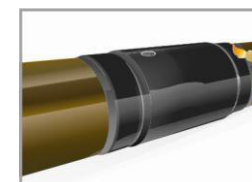
3.4. Надвинуть муфту на стык, расположив ее в соответствии с нанесенными на оболочки рисками. Внутренняя поверхность муфты должна быть сухой и чистой. Попадание на поверхность адгезивной ленты пыли, влаги, грязи не допускается.



3.5. Муфту отцентровать при помощи центраторов, добиваясь равного расстояния между ПЭ оболочкой и муфтой по верхнему и нижнему срезу. На расстоянии 250 мм от торца муфты сверху просверлить отверстие $D = 25$ мм.



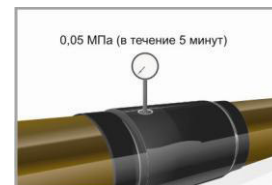
3.6. Усадить края муфты. Для того чтобы не повредить муфту, прогревать их следует мягким (желтым) пламенем пропановой горелки, круговыми непрерывными движениями равномерно по окружности муфты. Переходя с одного края муфты на другой, постепенно добиться полной усадки. После усадки муфта приобретает бочкообразную форму. Адгезив выходит на расстояние не менее 3-5 мм от края муфты.



3.7. Для муфт, диаметром 400 мм и более, сразу после окончания усадки, не допуская снижения температуры на краях муфты ниже 110 °С, стянуть края муфты бандажными ремнями, шириной не менее 50 мм. Ремни снимать после остывания муфты и П/Э оболочки до +40 °С.



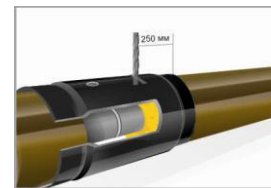
3.8. Контроль герметичности производится опрессовкой после остывания муфты до температуры +40 °С. В отверстие, просверленное по п.3.5., вставляется специальное устройство для опрессовки, через него в муфту накачивается воздух под давлением 0,05 МПа. Муфта выдерживается под испытательным давлением в течение 5 минут.



3.9. В случае падения давления по периметрам стыков муфты-оболочки при помощи опрыскивателя наносится мыльный раствор. Дефектные места определяются по пузырькам мыльного раствора. При обнаружении дефектных мест повторно прогреть их мягким пламенем пропановой горелки и повторить испытания. При удовлетворительном результате испытания из отверстия извлекают устройство для опрессовки.

5. Теплоизоляция стыков.

4.1. На расстоянии 250 мм от торца муфты сверху просверлить второе отверстие $D = 25$ мм.



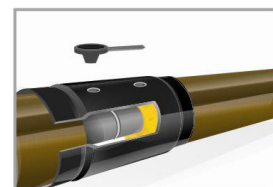
4.2. Теплоизоляцию стыка производить с помощью пенопакета, заливочной машины или другим способом, обеспечивающим качественное смешение компонентов ППУ согласно инструкции предприятия-изготовителя.



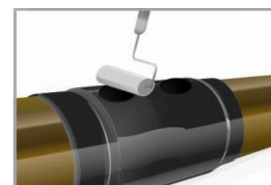
4.3. Через отверстие залить в полость стыка смесь компонентов ППУ А и Б (объем частей компонентов и общего объема смеси до расширения в Приложении 1). Закрыть отверстия дренажными пробками. В процессе вспенивания незначительное количество пены вытечет через дренажные отверстия пробок. Это свидетельствует о полном заполнении объема стыка.

4.4. После затвердения пены удалить дренажные пробки, очистить от излишков пены поверхность муфты, примыкающую к заливочным отверстиям и обработать отверстия конической фрезой или другим режущим инструментом.

4.5. Заварить отверстия муфты П/Э пробками. Для этого нагреть инструмент для заварки пробок (либо электрический аппарат, либо специальное металлическое приспособление) до температуры не более 240°C (полиэтилен не должен дымиться). Вставить П/Э пробку во внутренний конус инструмента, наружный конус вставить в заливочное отверстие и, нажимая на П/Э пробку вдавливать инструмент в отверстие муфты. Когда пробка углубится на 2 мм в конус, вынуть инструмент и вдавить в отверстие муфты оплавленную пробку. Удерживать вдавливаемую пробку в течение 20 сек.



4.6. Дать остыть заваренным пробкам до температуры +40°C. Срезать выступающие края П/Э пробки резак (напильником). Зачистить место вокруг заваренных пробок на расстоянии 50 мм наждачной бумагой и обезжирить. Прогреть адгезивный слой на П/Э заплатках и установить их наместа заваренных пробок. Прогреть пламенем горелки и прикатать роликом (разгладить термостойкой перчаткой).



6. Меры безопасности

1. К выполнению работ по теплогидроизоляции стыков допускаются лица, изучившие настоящую инструкцию и сдавшие экзамен, прошедшие обучение. Инструктаж и проверкuzнаний по безопасным методам работы, инструктаж по противопожарной безопасности, имеющие допуск к обслуживанию газовых баллонов при работе электроинструментом, имеющие группу по электробезопасности не ниже 2.
2. Все работы по монтажу должны производиться в соответствии с требованиями безопасности согласно СНиП 12-03-99 «Безопасность труда в строительстве», «Правилами пожарной безопасности», «Правилами безопасности в газовом хозяйстве».
3. Рабочее место для проведения монтажных работ должно быть очищено от горючих материалов. Для защиты конструкций из горючих материалов должны использоваться защитные экраны. Место производства работ должно быть обеспечено средствами пожаротушения.
4. Инструмент и приспособления, применяемые для выполнения работ, должны быть исправны, осматриваться не реже 1 раза в 10 дней и непосредственно перед применением. Запрещается использовать неисправный инструмент, не соответствующий требованиям безопасности.
5. Все работы по заливке пенополиуретана производятся в спецодежде с применением индивидуальных средств защиты, включая резиновые перчатки, противогаз марки БКФили респиратор РУ-60.
6. При отравлении парами изоцианата или продуктами его горения необходимо удалить пострадавшего из опасной зоны и отправить в медпункт для оказания квалифицированной медицинской помощи.
7. Иметь вблизи рабочего места средства для дегазации применяемых химических веществ (5-10%-ный раствор аммиака, 5%-ный раствор соляной кислоты), а также аптечку с необходимыми медикаментами, в которой дополнительно должны быть 1,3%-ный раствор поваренной соли, 5%-ный раствор борной кислоты, этиловый спирт, 2%-ный раствор пищевой соды.
8. В случае разлива полиизоцианата необходимо немедленно засыпать его сухим песком или опилками, нейтрализовать 5-10%-ным раствором аммиака (выдержать не менее 2 часов), затем собрать и закопать в землю. Сжигание опилок с полиизоцианатом запрещается.
9. При попадании полиизоцианата (компонент В) на кожу пораженное место необходимо протереть тампоном, смоченным в этиловом спирте, и тщательно промыть водой. При поражении больших участков кожного покрова необходимо принять теплый душ с мылом и обратиться в медпункт.
10. При попадании полиола (компонент А) на кожу пораженное место необходимо тщательно промыть теплой водой с мылом.
11. При попадании полиизоцианата (компонент В) в рот необходимо тщательно прополоскать рот водой и обратиться в медпункт.

12. При попадании брызг полиизоцианата (компонент В) в глаза необходимо промыть 1,3%-ным раствором поваренной соли, затем чистой водой и обратиться в медпункт.
13. При попадании полиола (компонент А) в глаза необходимо промыть их 1,3%-ным раствором поваренной соли, затем большим количеством чистой воды.
14. При загрязнении одежды полиизоцианатом (компонент В) необходимо снять ее, удалить из помещения и подвергнуть загрязненные части дегазации и стирке. Дегазация производится 5-10%-ным раствором аммиака (выдерживают в течение суток) с последующей стиркой в мыльной воде и полосканием в чистой воде.
15. При загрязнении одежды полиолом (компонент А) необходимо снять ее и выстирать моющими средствами.
16. Отходы производства пенополиуретана следует уничтожить путем зарывания их в землю на свалке на глубину 2 м. Крупные куски пенопласта желательно предварительно измельчить.

Приложение 1

Количество компонентов А и Б и общий объем компонентов

диаметр трубы, мм	диаметр оболочки, мм	объем компонента А, кг	объем компонента В, кг	общий объем компонентов ППУ всего, кг
25	110	0.056	0.094	0.15
32	110	0.052	0.088	0.14
40	110	0.074	0.126	0.2
50	125	0.089	0.151	0.24
63	140	0.119	0.201	0.32
75	140	0.1	0.17	0.27
75	160	0.144	0.246	0.39
90	160	0.13	0.22	0.35
90	180	0.178	0.302	0.48
110	180	0.152	0.258	0.41
110	200	0.207	0.353	0.56
140	225	0.241	0.409	0.65
160	250	0.27	0.46	0.73
200	315	0.522	0.888	1.41
225	315	0.374	0.636	1.01
250	355	0.57	0.97	1.54
280	400	0.874	1.486	2.36
280	450	1.315	2.235	3.55
315	450	0.993	1.687	2.68
355	500	1.107	1.883	2.99
400	560	1.759	2.991	4.75
450	560	1.356	2.304	3.66
500	710	2.289	3.891	6.18



Инструкция

по монтажу неразъёмного
соединения пластик-сталь (НСПС)

boiler berg

Полимерные напорные
трубопроводы
для систем ГВС
и отопления

Соединения при помощи НСПС предназначены для:

- соединения труб между собой или с оборудованием из разнородных материалов;
- установка запорной и регулирующей арматуры под сварку;
- врезки измерительных приборов;
- отсечения участков трубы для ремонта.

Соединение при помощи НСПС является неразъемным и допускается к установке как в местах, обеспечивающих его периодическую ревизию (тепловая камера, подвал здания, сооружения и т.д.), так и в местах без постоянного доступа (траншеи, трубопроводные лотки, высокие эстакады и т.д.).

Соединение НСПС применяется для соединения труб с показателем SDR11, SDR9 и SDR7,4 от $\varnothing 32$ мм до $\varnothing 315$ мм с соответствующими (см. таблицу 1) стальными трубами, запорной арматурой с выходами под приварку, фитингами для труб из других полимерных материалов, имеющих окончания в виде стальных патрубков. Стальная часть НСПС может быть выполнена из материала Ст20 или из нержавеющей стали.

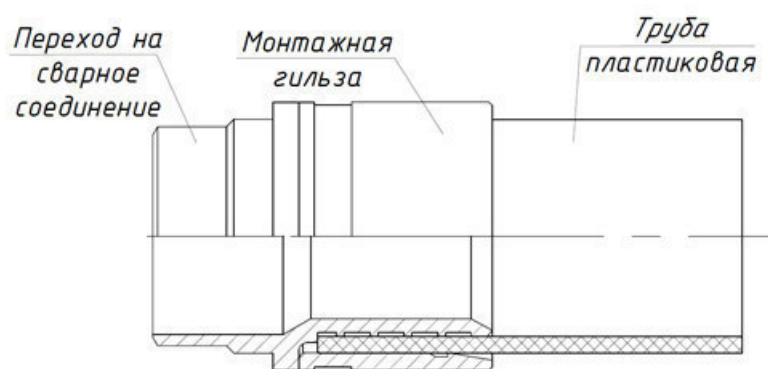


Рисунок 1. Конструкция НСПС

1. Комплектность

В комплект поставки входит НСПС с заранее удлиненным стальным патрубком.



Рисунок 2. Внешний вид НСПС:
а – для труб SDR9 и SDR7,4; б – для труб SD11

2. Подготовка к работе

Перед монтажом НСПС необходимо проверять их на отсутствие ржавчины на стальной части, по крайней мере в местах сварки, и на отсутствие механических повреждений, в особенности на пластиковом патрубке. Поверхности очищают и обезжиривают.

Перед приваркой стальной части необходимо заблокировать внутренний проход стального патрубка для предотвращения попадания брызг на пластиковую трубу. Это можно сделать при помощи асбестового листа или другого негорючего и податливого материала, заранее закрепленного на отрезке проволоки для дальнейшего его извлечения или любым другим способом (рис.3). Обернуть негорючим материалом также наружную поверхность пластикового патрубка.



Рисунок 3. Защита пластиковой трубы от брызг

3. Процесс монтажа НСПС

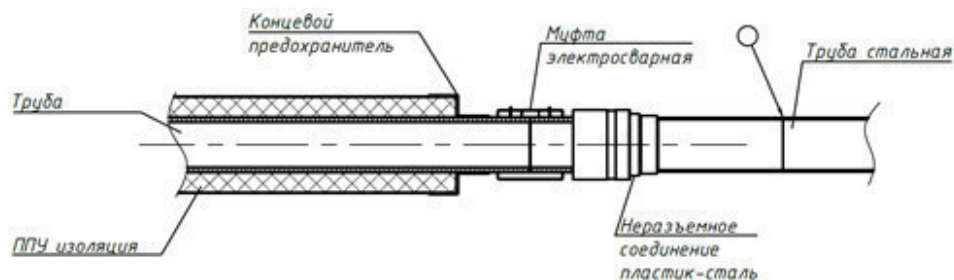


Рисунок 4. Схема соединения при помощи НСПС

1. Сначала к стальной части трубопровода приваривается стальная часть НСПС. Сварку выполнить в соответствии с ГОСТ 16037-80. Во время сварки **критически важно** не допускать перегрева в зоне запрессовки пластиковой трубы выше $+110^{\circ}\text{C}$, т.к. избыточный нагрев может привести к ее оплавлению и выходу фитинга из стоя. Для этого рекомендуется выполнять сварку с перерывами, периодически охлаждая, например водой, зону стального патрубка, примыкающую к пластиковой трубе.
2. Извлечь материал, предохраняющий внутреннюю поверхность пластиковой трубы от металлических брызг во время сварки. Очистить внутреннее пространство НСПС от его остатков, насколько это возможно. Снять защитный материал с наружной части пластикового патрубка.
3. Пластиковая часть НСПС приваривается к трубе либо при помощи электросварного фитинга, либо при помощи раструбного фитинга (при диаметрах до $\varnothing 63$ мм), либо встык (при диаметрах от $\varnothing 75$ мм).

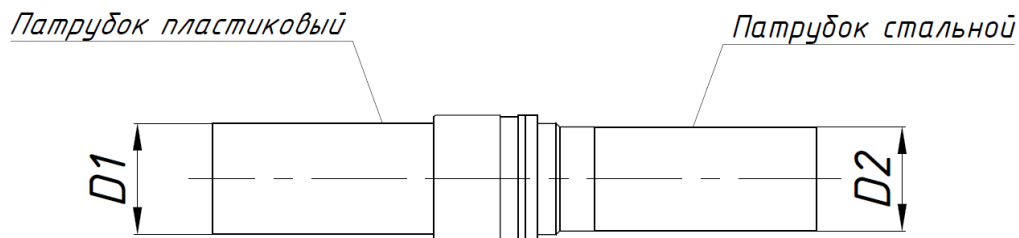
Электромuftовая сварка выполняется в соответствии с ТК 22.21.42-003-26263820-2024 «Инструкция по монтажу деталей с закладными нагревателями (ЗН)».

Сварка раструбными фитингами выполняется в соответствии с ТК 22.21.42-005-26263820-2024 «Инструкция по сварке труб и фитингов нагретым инструментом в раструб».

Стыковая сварка выполняется в соответствии с ТК 22.21.42-004-26263820-2024 «Инструкция по сварке труб и фитингов нагретым инструментом встык при единственном низком давлении».

Не допускается игнорирование требований по предварительной зачистке и обезжириванию свариваемых пластиковых поверхностей.

Таблица 1. Соответствие диаметров труб и стальных труб в НСПС



D1, мм	D2, мм
32	25; 34
40	38; 42
50	40; 45
63	57
75	76
90	89
110	108
125	133
140	133
160	159
200	219
225	219
250	219; 273
280	273
315	273; 325



Инструкция

по монтажу деталей с закладными нагревателями

**boiler
berg**

Полимерные напорные
трубопроводы
для систем ГВС
и отопления

1. Условия производства работ

- 1.1 Сваркой деталями с закладными нагревателями (ЗН) соединяются трубы диаметром от 20 мм и выше, независимо от толщины стенки. При этом способе сварки работы должны производиться при температуре воздуха от -10°C до $+30^{\circ}\text{C}$. При более низком значении температуры, выпадении осадков, порывистом ветре сварочные работы следует выполнять в помещениях (обогреваемых укрытиях, палатках), обеспечивающих соблюдение заданного температурного режима и отсутствия воздействия внешних факторов (осадки, пыль и т.п.).
- 1.2 Свободные от изоляции концы напорных труб Boilerberg в месте стыка должны составлять:
 - Не более 150 мм каждый для труб диаметром 63-315 мм по напорной трубе Boilerberg;
 - Не более 200 мм каждый для труб диаметром свыше 315 мм по напорной трубе Boilerberg.
- 1.3 На корпусе детали с ЗН должны быть нанесены параметры сварки, а именно, напряжение, подаваемое на спираль детали (Up), и временные параметры (tсв и тохл). Значения технологических параметров зависят от вида, сортамента и изготовителя детали с ЗН и внесены в паспорт, сопровождающий деталь, выбиты на корпусе детали или записаны в виде штрихкода на этикетке, приклеенной к ее наружной поверхности.
- 1.4 Наличие позиционера или ровной площадки, обеспечивающей возможность сцентрировать и устранить овальность свариваемых труб, помешать любому движению соединения во время сварки и остывания, предотвратить провисание трубы, защитить соединение от случайных ударов, соблюсти необходимую соосность свариваемых труб и детали в процессе сварки.

2. Подготовка к работе

- 2.1 Концы труб и присоединительные части соединительных деталей тщательно очищают и протирают внутри и снаружи от всех загрязнений. Очистку производят сухими или увлажненными полотенцами (ветошью) с дальнейшей протиркой насухо. Если концы труб или деталей окажутся загрязненными смазкой, маслом или какими-либо другими жирами, их обезжиривают с помощью спирта (ацетона).
- 2.2 Детали с закладными электронагревателями извлекают из упаковки таким образом, чтобы пыль и грязь с упаковки не попала внутрь детали.

3. Процесс монтажа и сварки элемента с ЗН и трубопроводов Boilerberg

- 3.1 Концы труб, подготавливаемых под сварку деталями с ЗН, проверяют, чтобы они были обрезаны ровно, перпендикулярно к оси трубы. Разрез трубы не под прямым углом к продольной оси может привести к тому, что нагревательный элемент частично не будет соприкасаться с трубой. (См. рис.1)

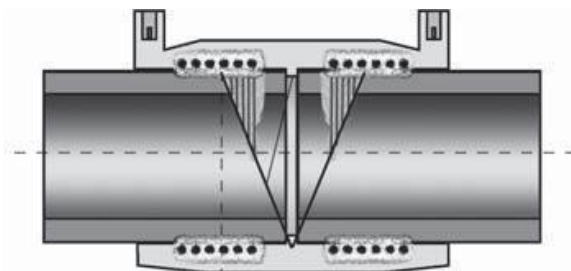


Рис. 1

- 3.2 Свариваемые концы труб установить в позиционер (желательно) или расположить на ровной, подготовленной площадке.

3.3 Произвести механическую обработку (снятие наружного оксидного слоя) внешнего диаметра свариваемых концов труб на длину равную половине длины муфты+20мм на глубину 0,1-0,2 мм с помощью зачистных оправок или скребков. (Рис.2)

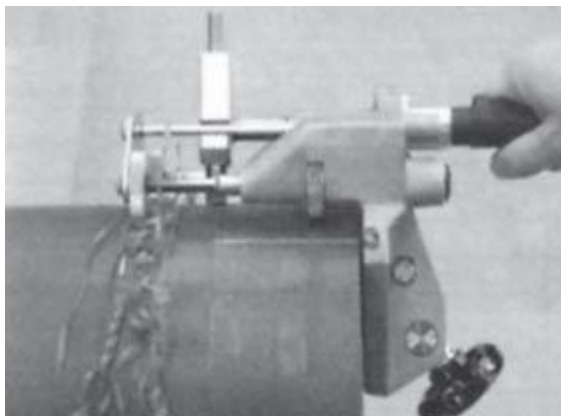


Рис. 2

3.4 Для облегчения надевания муфты на трубу после удаления оксидного слоя требуется снять фаску на внешнем ребре трубы. (Рис.3)



Рис.3

3.5 Отцентрировать трубы.

Центрация труб при сварке муфтами с ЗН производится до величины, позволяющей без чрезмерного усилия надеть муфту на конец трубы. Монтаж может осуществляться посредством равномерных по периметру торцевой части ударов резиновым молотком. Если продвижение муфты на трубу происходит с чрезмерным усилием, то смещение, замыкание или обрыв витков спирали с большой вероятностью могут иметь место.

Не допускается напряженное положение сопрягаемых деталей, т. е. концы труб, входящие в соединительный элемент, не должны находиться под воздействием изгибающих напряжений и под действием усилий от собственного веса. При необходимости применять подставки, упоры или подходящие удерживающие приспособления. Следует соблюдать ненапряженную фиксацию сварных соединений до истечения времени остывания стыка. Напряженное положение вставленных в муфту концов труб может привести к некачественному соединению (Рис.4, Рис.5).

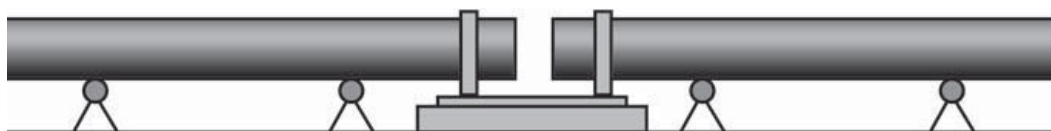


Рис.4

Правильное расположение труб при сварке достигается использованием специальных опор.

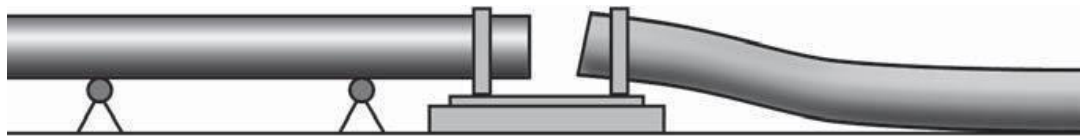


Рис.5

Не правильное крепление труб.

Использование позиционера позволяет сцентрировать и устранить овальность свариваемых труб, помешать любому движению соединения во время сварки и остывания, предотвратить провисание трубы, защитить соединение от случайных ударов, соблюсти необходимую соосность свариваемых труб и детали в процессе сварки.

Не допускается установка труб с перекосом. Это является одной из причин некачественной сварки. Сварка труб с чрезмерным скосом может привести к смещению и замыканию витков спирали, вытеканию расплава из зоны сварки и пр. (Рис.1, Рис.6)

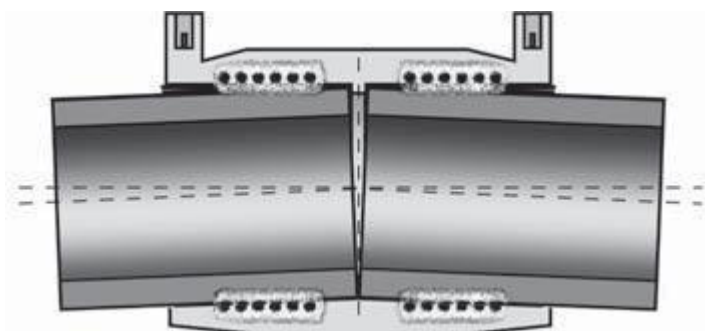


Рис.6

- 3.6 Смочить спиртом салфетку (в комплекте у каждого соединительного элемента) и произвести обезжиривание зачищенных поверхностей свариваемых концов труб и внутренней поверхности соединительной муфты.

Обезжиривающая жидкость перед началом сварки должна полностью испариться.

- 3.7 Измерить расстояние от торца соединительного элемента до упорного кольца (L) и посредством маркера нанести на этом расстоянии контрольные отметки на наружных поверхностях свариваемых концов труб (Рис.7)

Контрольные отметки необходимы для контроля положения свариваемых концов труб относительно соединительного элемента.

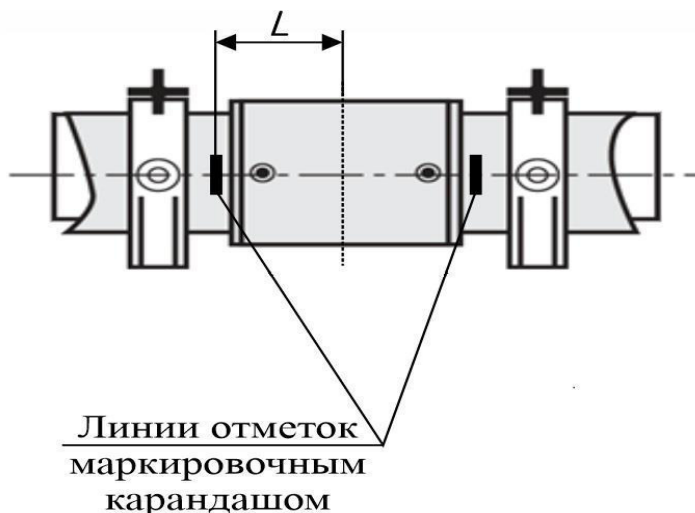


Рис.7

- 3.8 В течении 15 минут одеть соединительный элемент на свариваемые концы труб, вставив их до ограничительного (упорного) кольца (Рис.8).

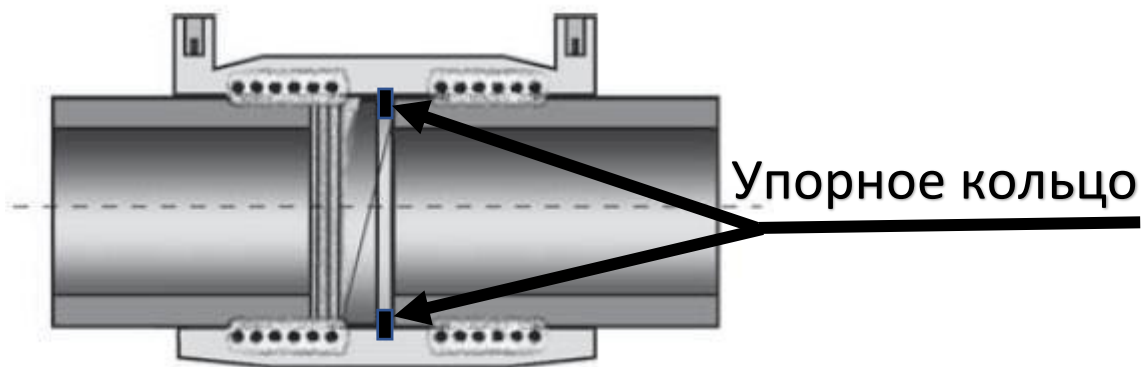


Рис.8

В случае нарушения данного временного интервала необходимо повторно произвести действия пп 3.3-3.6.

Недостаточное введение трубы в соединительный элемент является одной из причин некачественной сварки.

На качество сварки труб оказывает влияние и их овальность, которая может появиться от длительного хранения труб в штабелях или при их поставке в бухтах. Максимально допустимый просвет между трубой и муфтой по всему диаметру не должен превышать 3 мм. Если из-за овальности трубы зазор между отцентрированной трубой и муфтой составляет более 3 мм (разница в диаметрах > 6 мм), то таким трубам в пределах зоны сварки необходимо придать круглую форму. Калибровка (устранение овальности) концов труб осуществляется сжатием труб в зажимах центратора или позиционера. Если используемые позиционеры не могут обеспечить выправление концов труб за счет их обжатия, используются специальные скругляющие (калибрующие) зажимы, устанавливаемые на расстоянии 15–30 мм от торцов деталей или меток на трубе.

Для предварительного выправления труб особенно эффективны ручные гидравлические выравнивающие машины. (Рис.9)

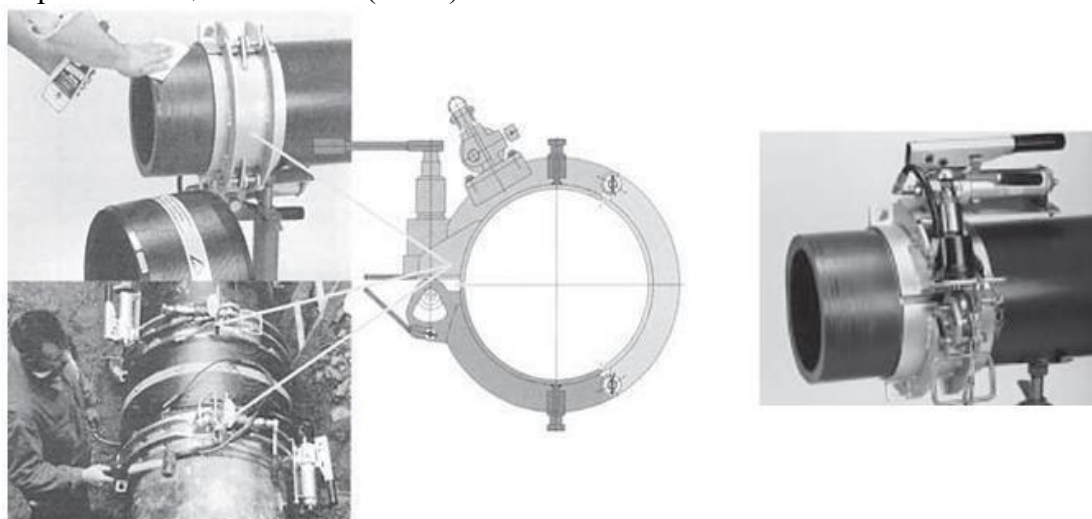


Рис.9

Внимание!

В муфтах с ЗН диаметром 280 –710 мм предусмотрен режим предварительного прогрева. Это режим может быть использован непосредственно перед началом сварки для уменьшения зазора между муфтой и трубой до требуемой величины. В режиме предварительного прогрева муфта разогревает введенную в нее трубу до температуры $\sim +90^{\circ}\text{C}$. При указанной температуре происходит максимальное тепловое расширение трубы без ее плавления. Расширения самой муфты при этом не происходит за счет имеющихся у нее «ребер жесткости». Если после использования нескольких циклов предварительного прогрева не удалось за счет расширения трубы свести зазор к требуемому минимуму, то качественная сварка данной трубы невозможна и необходимо применение специальных приспособлений, исправляющих геометрию трубы. Для муфт диаметром 280–710 мм использование режима

предварительного прогрева является обязательным. После окончания процесса предварительного прогрева (~12 мин) необходимо дать время для равномерного распределения тепла. В это время можно, при необходимости, производить процесс прогрева второй половины муфты (муфты диаметром 280 мм и более имеют отдельные спирали, и каждая сторона сваривается отдельно).

Поскольку режим предварительного прогрева непосредственно предшествует режиму сварки, то соединение должно быть полностью подготовлено к сварке.

Несмотря на возможные стесненные условия, необходимо обеспечить полную защиту сварного соединения от попадания влаги, песка и пр. Для этого после сборки все соединение заматывают стрейч-пленкой. Данная операция во время сварки (предварительного прогрева) необходима для избежания тепловых потерь. Так же, во избежании потерь тепла заглушаются и открытые концы свариваемых труб.

3.9 Подсоединить сварочный аппарат к электрической сети или автономному электрогенератору, обеспечивающему необходимое напряжение и мощность. Присоединить сварочные кабели к выводам закладного нагревателя детали.

3.10 С помощью сканера сварочного аппарата считать штрих-код на соединительной детали. При отсутствии сканера ввести данные со штрих-кода в сварочный аппарат вручную.

Запустить процесс сварки (предварительного прогрева) нажатием кнопки «пуск» (после запуска цикла весь необходимый технологический процесс проходит в автоматическом режиме).

Основным способом ввода информации является штриховой код, информация с которого с помощью фотооптического карандаша вводится в систему управления сварочного аппарата. Считывание производят с главного штрихового кода, расположенного в верхней части этикетки-наклейки. После считывания штрих-кода данные детали с ЗН должны соответствовать данным, появившимся на дисплее аппарата. Штриховой код, находящийся под главным штрихкодом, содержит данные для обратного отслеживания изделий и при сварке изделий не используется. Штрих-код сварки нанесен на этикетке белого цвета, штрих-код предпрогрева (для муфт, имеющих этот режим) на этикетке желтого цвета.

В случае ввода параметров сварки вручную необходимо пользоваться прилагаемой к деталям с ЗН информационной карточкой, содержащей информацию о величине корректировки времени сварки в зависимости от окружающей температуры.

Информация о процессе сварки регистрируется в памяти аппарата. Распечатка протокола сварки (при необходимости) может производиться как по окончании сварки каждого стыка, так и через определенные промежутки времени, в зависимости от объема памяти аппарата. Нагружать сваренный трубопровод внутренним давлением можно через 10–30 мин после охлаждения соединения.

3.11 Проведение визуального контроля прохождения процесса сварки (по дисплею аппарата) и образование сварного соединения (по выдвижению индикаторов сварки).

3.12 После окончания сварки и естественного остывания полученного соединения извлекают трубы из зажимов позиционера и проставляют на сварном соединении его порядковый номер, дату и температуру окружающей среды краской или маркерным карандашом.

Нагружать сваренный трубопровод внутренним давлением можно через 10–30 мин после охлаждения соединения.

Внимание! Муфты с ЗН могут предусматривать возможность повторной сварки. Повторная сварка производится в том случае, когда есть сомнения в качестве полученного соединения.



Инструкция

по монтажу раструбных фитингов

**boiler
berg**

Полимерные напорные
трубопроводы
для систем ГВС
и отопления

Введение

Сварка нагретым инструментом (НИ) в раструб заключается в одновременном нагреве как внешней поверхности конца трубы, так и внутренней поверхности раструбного фитинга до тех пор, пока материал не достигнет рекомендуемой температуры плавления, осмотра рисунка расплава, вставки конца трубы в раструб и удержание его на месте, пока соединение охлаждается.

Основным документом, устанавливающим общие принципы, касающиеся процедур сварки, а также подходы к оценке качества сварки соединений НИ в раструб является ГОСТ Р 70729-2023 «Трубы и фитинги пластмассовые. Сварка нагретым инструментом в раструб. Общие требования». Термины, используемые в данной технологической карте, можно найти в ГОСТ Р 70729-2023 п.3.

1. Условия производства работ

- 1.1 Сварку НИ в раструб ручным способом рекомендуется применять для труб и соединительных деталей диаметром до 63 мм включительно.
- 1.2 При этом способе сварки работы должны производиться при температуре воздуха от -10°C до $+30^{\circ}\text{C}$. На данные температурные интервалы рассчитаны стандартные технологические режимы сварки. При более низком значении температуры, выпадении осадков, порывистом ветре сварочные работы следует выполнять в помещениях (обогреваемых укрытиях, палатках), обеспечивающих соблюдение заданного температурного режима и отсутствия воздействия внешних факторов (осадки, пыль и т.п.).
- 1.3 Свободные от изоляции концы напорных труб Boilerberg в месте стыка должны быть такой длины, чтобы обеспечивать беспрепятственный доступ к ним для возможности выполнения работ, но не более 150 мм.

2. Подготовка к работе

- 2.1 Подготовить трубы, проведя контроль соответствия маркировки и внешнего вида.
- 2.2 При наличии дефектов на конце трубы, в том числе превышения допустимой овальности конца трубы, при отклонении от перпендикулярности торца от оси трубы или с целью укорочения отрезка трубы до требуемой проектом.
- 2.3 Произвести очистку свариваемых поверхностей труб от загрязнений (например, пыль, песок, грунт и др.) проводят сухой или увлажненной мягкой безворсовой впитывающей тканью с дальнейшей просушкой этих поверхностей. В случае маслянистых загрязнений свариваемых поверхностей удаление осуществляют с обезжиривателем аналогично п.2.4.
- 2.4 Поверхности полимерных изделий, участвующие в сварке, обезжиривают путем протирки специально предназначенными одноразовыми салфетками с обезжиривающим составом или безворсовой впитывающей тканью, пропитанной изопропиловым или этиловым спиртом с концентрацией не менее чем 95%.
- 2.5 При использовании синтетических и/или окрашенных тканей необходимо убедиться в инертности обезжиривающей жидкости по отношению к материалу ткани и/или красителю.
- 2.6 Загрязненную салфетку использовать повторно не допускается.
- 2.7 Подготовить фитинги, проведя контроль соответствия маркировки, распаковку. Фитинги для раструбной сварки извлечь из упаковки таким образом, чтобы пыль и грязь с упаковки не попала внутрь детали. Проверить целостность внешнего вида, с последующей очисткой и обезжириванием свариваемых поверхностей аналогично п.2.3 – п.2.6.
- 2.8 Обезжиривание производить непосредственно перед сваркой элементов. Свариваемые поверхности должны быть сухими во время сварки.
- 2.9 Подобрать соответствующие по диаметру трубы и фитинга дорн и гильзу сварочного оборудования.
- 2.10 Проверить рабочие поверхности дорна и гильзы сварочного оборудования на наличие загрязнений. При необходимости очистить их. Также проверить сварочные поверхности дорна и гильзы на целостность антиадгезионного покрытия. Очистку дорна и гильзы средствами, которые могут нарушить целостность покрытия производить запрещается.
- 2.11 При неблагоприятных погодных условиях в соответствии с п.1.2 организовать защитное укрытие. В качестве укрытий могут быть использованы зонты, навесы, палатки, или жесткие конструкции, обеспечивающие следующие условия:

- температура в месте производства работ по монтажу соединений находится в пределах диапазона, указанного в п.1.2;
- соединяемые трубы и фитинги имеют одинаковую температуру;
- зона монтажа соединений не подвержена действию осадков, ветра, пыли или прочих негативных факторов;
- минимизация тепловых потерь через ограждающие конструкции укрытия в случае применения обогревательных приборов.

3. Процесс сварки труб и фитинга Boilerberg НИ в раструб

- 3.1 Установить сварочное оборудование в месте, где будет производиться сварка. Установить на нем подобранные в соответствии с п.2.9 дорн и гильзу. Подключить его к сети и выставить температуру нагревателя примерно 230°C (в зависимости от температуры окружающей среды температура нагревателя может быть изменена). Дождаться нагрева сварочного аппарата до заданной температуры.
- 3.2 Режимы сварки определяются согласно таблице, находящейся в руководстве по эксплуатации сварочного аппарата для раструбной сварки или таблице с режимами сварки, которой комплектуются некоторые аппараты. Параметры сварки могут быть скорректированы на месте при неблагоприятных погодных условиях. Режимы следует подбирать как для РЕ.
- 3.3 Для исключения чрезмерно сильного введения трубы в фитинг при ручной раструбной сварке на трубу наносится метка.

Перед сваркой необходимо измерить глубину свариваемой части фитинга (расстояние от торца до упора l , рисунок 1).

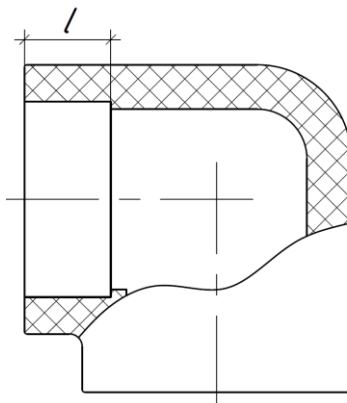


Рисунок 1. Замер глубины свариваемой части фитинга

- 3.4 Отложить на трубе расстояние l и отметить его с помощью маркера (рисунок 2).



Рисунок 2. Отметка свариваемой части трубы

- 3.5 Произвести обезжиривание свариваемых поверхностей трубы и раструбного фитинга в соответствии с п.2.4 – п.2.8, подождать пока труба и фитинг высохнут от спирта. Для ускорения процесса можно потрясти трубу и фитинг в воздухе, дуть на трубу и фитинг запрещается.

Подготовиться к сварке, на рисунке 3 показано предварительное положение трубы и фитинга.

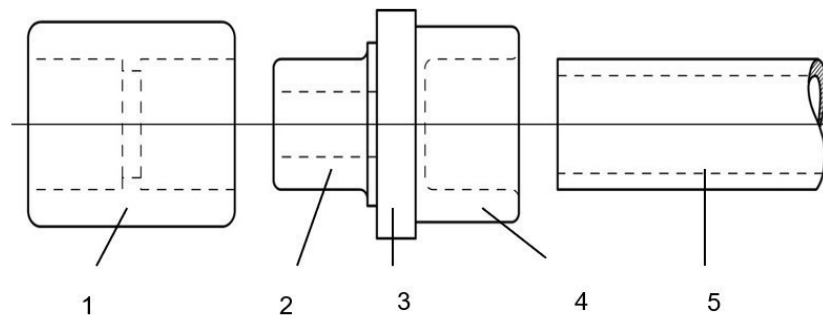


Рисунок 3. Объекты, участвующие в сварке:

1 – фитинг; 2 – дорн; 3 – нагретый инструмент; 4 – гильза; 5 - труба

3.6 Одновременно установить фитинг на дорн инструмента до упора, трубу в гильзу до полученной в п.3.3 отметки (рисунок 4). Установку производить только за счет давления на свариваемые детали, проворачивать детали во время установки запрещается. При достижении нужной позиции следует исключить дальнейшее давление на заготовки.

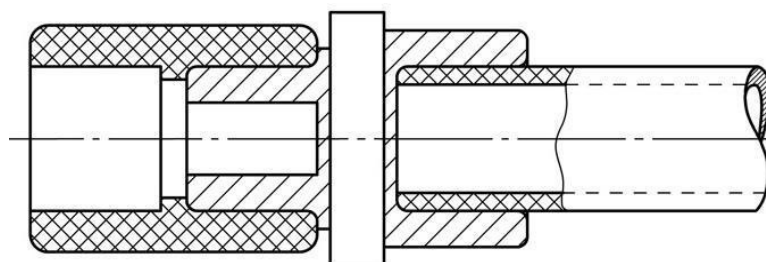


Рисунок 4. Нагрев свариваемых заготовок

Далее необходимо выдержать заготовки в таком положении для их прогрева и расплавления свариваемых поверхностей. Время прогрева определяется по таблице, входящей в комплект аппарата для раструбной сварки.

3.7 По истечении времени прогрева следует незамедлительно и одновременно извлечь свариваемые изделия и соединить их (рисунок 5), соблюдая требуемое время технологической паузы (приведено в таблице, приложенной к сварочному аппарату). Проворачивать заготовки во время извлечения и во время соединения запрещается.

Трубу необходимо ввести в фитинг до полученной в п.3.3 отметки, дальнейшее давление следует исключить.

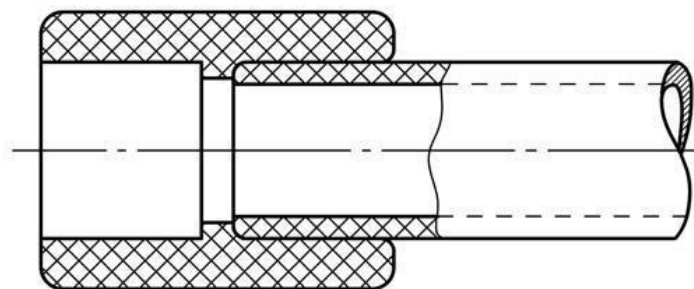


Рисунок 5. Соединение трубы и фитинга

3.8 Далее необходимо произвести охлаждение соединения в зафиксированном положении в естественных условиях в течение времени, указанного в таблице сварочного аппарата. Запрещается принудительно ускорять охлаждение соединения.

3.9 Передача нагрузок, в т.ч. обусловленная дальнейшим производством монтажных работ, возможна только после выдержки полного времени охлаждения.

4. Контроль соединения

4.1 Визуальный и измерительный контроль соединений, выполненных сваркой нагретым инструментом в раструб, проводят на каждом соединении в соответствии с ГОСТ Р 54792-2011 (таблица 2) и ГОСТ 59398-2021 (таблица 2).

4.2 Возможность применения соединений, выполненных сваркой НИ в раструб, с допустимыми дефектами, обнаруженными в результате проведения визуального и измерительного контроля, определяют по ГОСТ 59399-2021 (таблица 4) в зависимости от уровня ответственности объекта и назначения трубопровода.

4.3 Во время сварки с помощью раструбного фитинга у его края обычно образуется грат, являющийся первичным показателем того, что процесс сварки выполнен правильно (рисунок 6). Качество получившегося соединения можно отчасти оценить по его внешнему виду снаружи.

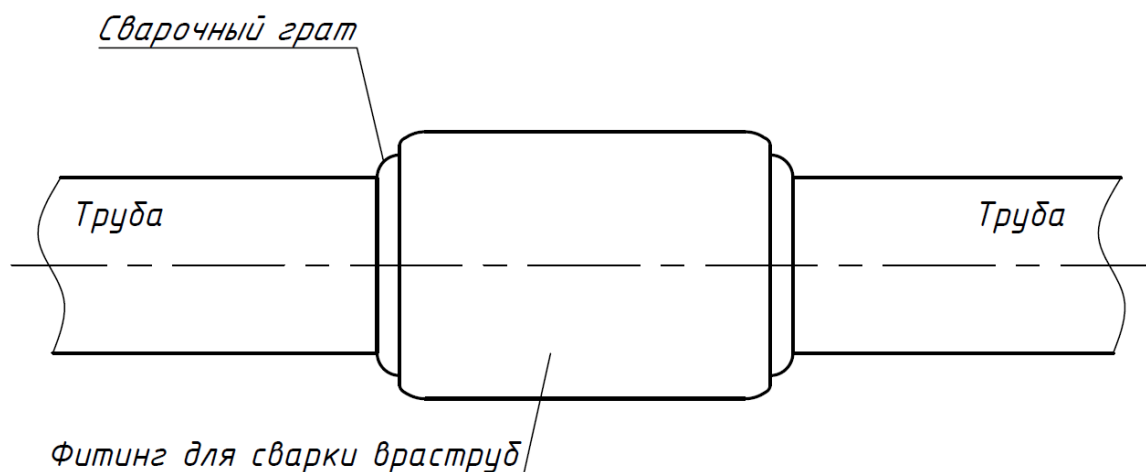
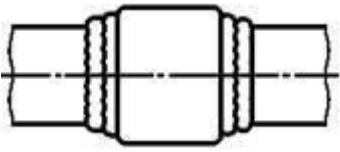
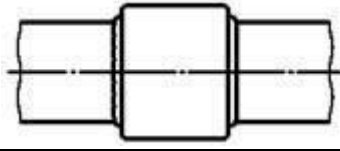
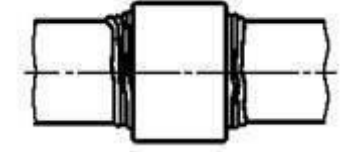
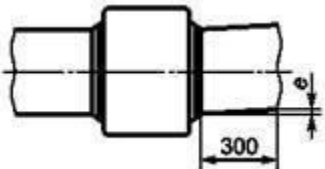
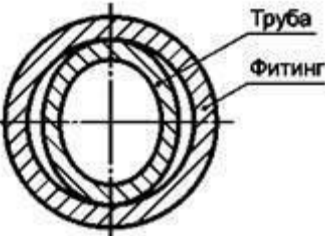
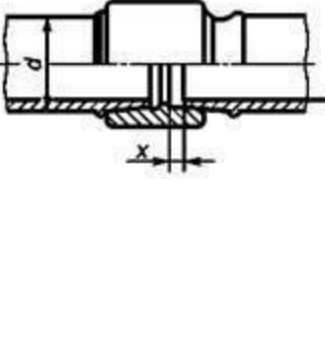


Рисунок 6. Появление грата при раструбной сварке

4.4 Основные наружные дефекты раструбных соединений приведены в таблице 1.

Таблица 1. Основные дефекты соединений, выполненных НИ раструб

Наименование дефекта и изображение	Описание	Оценка
Дефектная форма грата 	Изменяющаяся форма грата или его отсутствие на одной или обеих сторонах (частично или по всей длине стыка) из-за: - повышенной температуры нагретого инструмента; - избыточного времени нагрева; - недопустимого отклонения размеров Как правило данный дефект сочетается с внутренними дефектами из-за слишком короткого времени выдержки (подробнее в ГОСТ Р 54792-2011).	Не допускается
Дефектная форма грата 	Изменяющаяся форма грата или его отсутствие на одной или обеих сторонах (частично или по всей длине стыка) из-за: - недостаточного времени нагрева; - пониженной температуры нагретого инструмента; - недопустимого отклонения размеров	Не допускается
Дефектная форма грата 	Изменяющаяся форма грата или его отсутствие на одной или обеих сторонах (частично или по всей длине стыка) из-за: - неисправности оборудования; - неправильного расположения заготовок	Не допускается

Угловое смещение 	Труба, сваренная с фитингом под углом с одной или обеих сторон или с незначительным дефектом охвата, вызванным, например: - неисправностью оборудования; - неправильным расположением заготовок	Допускается, если $e \leq 1 \text{ мм}$
Непровар и его причина Деформация 	Деформация (овальность конца трубы или фитинга) наряду с недостаточным сварочным усилием, вызванная, например: - овальностью заготовок; - неправильным хранением труб и/или фитингов; - неисправным зажимным устройством	1,5 % среднего наружного диаметра трубы, но макс 1,5 мм
Неполное введение трубы 	Недостаточная длина зоны сварки, вызванная, например: - недостаточным временем нагрева; - введением концов труб в муфты под неправильными углами; - слишком низкой температурой нагретого инструмента; - перемещением в осевом направлении во время остывания; - слишком длительной технологической паузой	Допускается в случаях незначительного уменьшения длины зоны сварки от номинального значения и отсутствия надрезов внутреннего шва $x \leq 0,05 d$, $x \leq 0,1$ от глубины муфты

4.5 При выполнении сварки встраиваемых труб рекомендуется заполнять протокол работ по сварке на каждое соединение. Форма протокола приведена в Приложении А.

Протокол работ по сварке

Протокол работ по сварке нагретым инструментом встраиваемых труб и фитингов										Надземный трубопровод, в т. ч. внутренний		Материал		Лист		из	
										Подземный трубопровод							
Заказчик:		Исполнитель:				Применяемый для сварки аппарат (машина):				Погода:							
Название заявки:		ФИО монтажника-оператора:		Идентификатор монтажника-оператора ¹⁾ :		Производитель:				1 = солнечно 2 = сухо 3 = дождь или снег 4 = ветер		Меры защиты:		1 = отсутствуют 2 = зонт 3 = укрытие 4 = обогрев			
Номер заявки:		Контролирующая организация и ФИО ее представителя:				Модель:											
						Номер:											
						Год выпуска:				Для нескольких условий укажите числа в той же последовательности, как указано выше (например, 3, 4 = дождь и ветер)							
Номер соединения	Дата	Размеры трубы $d_n \times e_n$, мм	Данные фитинга ²⁾		Измеренная температура	Время прогрева, с ³⁾	Время технологической паузы, с ³⁾	Время охлаждения ³⁾	Окружающая температура, °C	Обозначение погоды	Замечания контролера						
			A	B								Дорн, °C	Гильза, °C	с фиксации соединения, с	мер защиты		
Подпись монтажника-оператора:										Дата и подпись контролера:							
1) Соответствует коду выданной монтажнику-оператору идентификационной карты по ГОСТ Р ИСО 12176-3.			А = сокращенное наименование производителя В = код фитинга				1 = муфта; 2 = отвод; 3 = тройник; 4 = редуцированный переход (на меньший/большой диаметр); 5 = седло, 6 = заглушка; 7 = переход (на другой тип труб).										
2) Указать где необходимо, в зависимости от используемой системы.																	
3) Указать измеренные данные.																	



Инструкция
по сварке труб и фитингов
нагретым инструментом встык при
при едином низком давлении

**boiler
berg**

Полимерные напорные
трубопроводы
для систем ГВС
и отопления

Введение

Сварка нагретым инструментом (НИ) встык заключается в нагреве торцов свариваемых труб и/или соединительных деталей до вязкотекучего состояния в результате контакта с НИ и последующем соединении торцов под давлением после удаления НИ.

Основным документом, устанавливающим общие принципы, касающиеся процедур сварки, а также подходы к оценке качества сварки соединений НИ встык является ГОСТ Р 55276-2012 (ИСО 22307:2011) «Трубы и фитинги пластмассовые. Процедуры сварки НИ встык полиэтиленовых (ПЭ) труб и фитингов, используемых для строительства газо- и водопроводных распределительных систем». Термины, используемые в данной технологической карте, можно найти в ГОСТ Р 55276-2012 п.3.

Важно:

- Сваркой НИ встык соединяются трубы и/или соединительные детали диаметром от 63 мм и выше, с одинаковой толщиной стенки (одного SDR).
- Перед проведением сварочных работ необходимо произвести пробную сварку стыка в соответствии с данным руководством. Параметры сварки могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и особенностей сварочного аппарата.

1. Условия производства работ

- 1.1 Сварка должна выполняться квалифицированными операторами на машинах, обеспечивающих точную центровку заготовок.
- 1.2 При этом способе сварки работы должны производиться при температуре воздуха от -10°C до $+30^{\circ}\text{C}$. На данные температурные интервалы рассчитаны стандартные технологические режимы сварки. При более низком значении температуры, выпадении осадков, порывистом ветре сварочные работы следует выполнять в помещениях (обогреваемых укрытиях, палатках), обеспечивающих соблюдение заданного температурного режима и отсутствия воздействия внешних факторов (осадки, пыль и т.п.).
- 1.3 Свободные от изоляции концы напорных труб Boilerberg в месте стыка должны быть такой длины, чтобы обеспечивать их беспрепятственную фиксацию в позиционере применяемого сварочного оборудования:
 - Не более 150 мм каждый для труб диаметром 63-315 мм по напорной трубе Boilerberg;
 - Не более 200 мм каждый для труб диаметром свыше 315 мм по напорной трубе Boilerberg.

2. Подготовка к работе

- 2.1 Концы труб и/или присоединительные части соединительных деталей должны быть сухими чистыми от пыли и других загрязнений. Их тщательно очищают и протирают внутри и снаружи от всех загрязнений в зоне примерно 70 мм от конца каждой трубы/фитинга. Очистку производят сухими или увлажненными полотенцами (без ворса) с дальнейшей протиркой насухо. Если концы труб или деталей окажутся загрязненными смазкой, маслом или какими-либо другими жирами, их обезжиривают с помощью спирта (ацетона).
- 2.2 Поверхности торцевателя и нагревателя следует очистить чистой тканью без ворса. При наличии на торцевателе и нагревателе более серьезных загрязнений их также же следует убрать при помощи ткани, вымоченной в спирте с последующей протиркой насухо. Нагреватель в это время должен быть холодным и отключен от электросети.
- 2.3 Перед сваркой следует заглушить не свариваемые торцы труб, чтобы исключить появление тяги холодных воздушных потоков в трубе. В противном случае это может сказаться на качестве соединения за счет ухудшения качества нагрева, попадания пыли или неравномерного охлаждения.
- 2.4 Размещение сварочного оборудования должно производиться на заранее расчищенной и спланированной площадке.
- 2.5 При неблагоприятных погодных условиях, температуре воздуха, выходящих за пределы разрешенного интервала, следует соорудить специальное укрытие, обеспечивающее соблюдение разрешенного температурного интервала в соответствии с п.1.3.

3. Процесс сварки трубопроводов Boilerberg НИ встык при единственном низком давлении

Сварка встык производится согласно технологическим режимам, изложенным в руководстве по эксплуатации имеющегося оборудования для сварки полимерных труб.

3.1 Процесс сварки НИ встык в соответствии с ГОСТ Р 55276-2012 включает в себя следующие технологические операции:

- очистка концов труб, соединительных деталей, поверхностей торцевателя и НИ;
- закрепление труб и/или соединительных деталей в центраторе;
- торцовка концов труб или соединительных деталей;
- контроль качества сборки;
- измерение давления перемещения;
- оплавление концов трубы или соединительных деталей;
- соединение концов трубы или соединительных деталей;
- выдержка концов трубы или соединительных деталей под давлением в течение всего времени охлаждения в машине.

3.2 Перед установкой труб в сварочную машину их концы необходимо очистить от всех загрязнений в соответствии с п.2.1, также следует очистить поверхности торцевателя и нагревателя в соответствии с п.2.2.

3.3 Установить трубы или фитинг в сварочное приспособление и проконтролировать их подготовку.

3.4 Отцентрировать трубы так, чтобы смещение внешних кромок по наружному периметру было не более 10% от толщины стенки свариваемых труб (рисунок 1). Для надлежащей центрировки могут потребоваться подставки и опоры роликовые, позволяющие уменьшить трение труб о грунт и снизить давление перемещения.

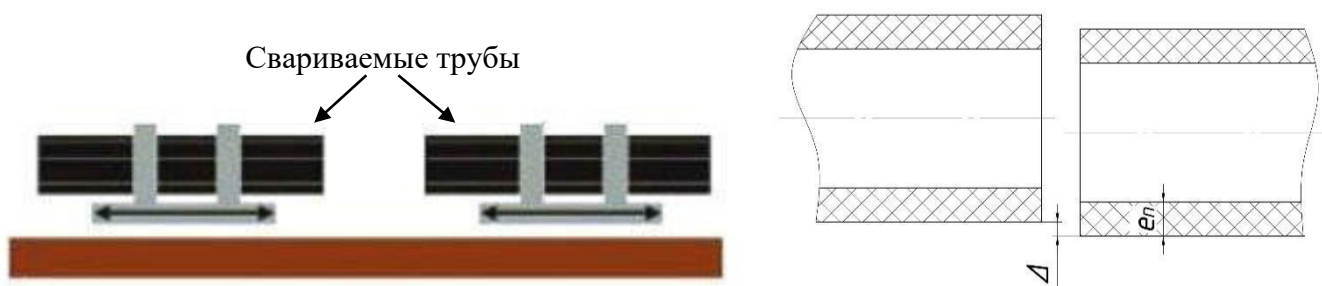


Рисунок 1. Определение допустимого смещения внешних кромок: e_n – номинальная толщина стенки; Δ – смещение кромок по наружному периметру; $\Delta \leq 0,1 e_n$

3.5 Отторцевать трубы с помощью торцевателя, входящего в комплект сварочной машины (рисунок 2) до появления неразрывной стружки на обоих торцах труб толщиной 0,1 – 0,3 мм (см. руководство по эксплуатации оборудования) и длиной не менее двух длин окружности. Давление прижима не должно существенно превышать давления перемещения – необходимо только создать достаточное усилие для врезания ножей в трубы.

После торцевания труб проверяется соосность и наличие зазоров между торцами. Между торцами, приведенными в соприкосновение, не должно быть зазоров, превышающих:

- 0,3 мм – для труб диаметром до 110 мм;
- 0,5 мм – для труб диаметром свыше 110 мм до 225 мм;
- 0,7 мм – для труб диаметром свыше 225 мм до 400 мм;
- 1,0 мм – для труб диаметром свыше 400 мм.



Рисунок 2. Торцевание труб

При нарушении соосности, требуемой в п.3.4 или если после торцевания положение свариваемых элементов в зажимах центратора менялось – процедуру торцевания нужно выполнить заново (рисунок 3).



Рисунок 3. Контроль сборки и торцевания

После торцевания загрязнение обработанных поверхностей не допускается. Удаление стружки изнутри трубы или фитинга производится кисточкой. Заусенцы снимаются с помощью ножа. Концы труб или фитинга протираются спиртовой салфеткой.

- 3.6 По показаниям манометра машины определяется давление в гидросистеме P_x , необходимое для преодоления сил трения при перемещении подвижного зажима машины, с закрепленной трубой или фитингом. Это давление должно быть добавлено к расчетному давлению на стадии выравнивания и давлению при сварке.
- 3.7 При сварке труб Boilerberg применяется процедура сварки при единственном низком давлении, диаграмма технологических процессов представлена на рисунке 4.

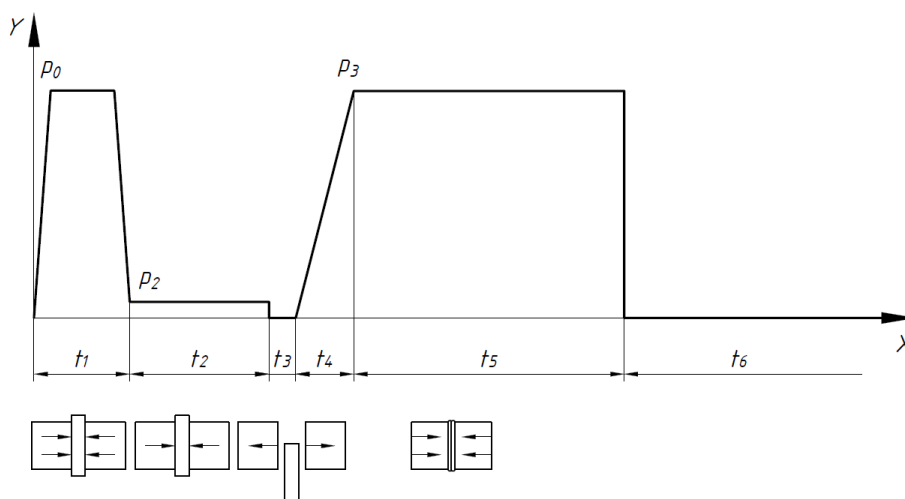


Рисунок 4. Циклограмма процедуры сварки при единственном низком давлении:

X - время; Y - давление;

- t_1 - время выравнивания; t_2 - время прогрева; t_3 - технологическая пауза; t_4 - время подъема давления; t_5 - время охлаждения в машине под давлением; t_6 - время охлаждения вне машины; p_0 - давление выравнивания; p_2 - давление прогрева; p_3 - давление сварки

Циклограмма приведена для идеальных условий, когда давление перемещения ($P_x = 0$).

В соответствии с ГОСТ Р 55276-2012 режим сварки подбирается по таблице 1.

Таблица 1. Основные и вспомогательные параметры процедуры сварки при единственном низком давлении

Параметр	Единица измерения	Значение (формула)
Температура нагревателя	°C	От 200 до 245 ^{a)}
Давление выравнивания (P_0)	МПа	$0,17 \pm 0,02$ (1)
Минимальный размер первичного валика	мм	$0,5 \pm 0,1 e_n$ ^{b)} (2)
Минимальное время прогрева (t_2)	с	$(11 \pm 1) e_n$ (3)
Давление при прогреве (P_2)	МПа	0 сверх давления перемещения
Максимальное время технологической паузы (t_3)	с	$0,1 e_n + 4,0$ (4)
Давление при сварке (P_3)	Па	$0,17 \pm 0,02$ (5)
Максимальное время достижения сварочного давления (t_4)	с	$0,4 e_n + 2,0$ (6)
Минимальное время охлаждения в машине под давлением (t_5)	мин	$e_n + 3$ (7)
Минимальное время охлаждения вне машины (t_6)	мин	$e_n + 3$ (8)

^{a)} Может быть скорректирована в зависимости от погодных условий при проведении пробного стыка.

^{b)} Максимум 6 мм

Далее будут описаны технологические операции непосредственно сварки труб НИ встык.

3.8 Установка нагревателя. Оплавление концов труб или фитинга.

Поверхность нагревателя, вступающая в контакт с концами трубы или фитинга, должна быть чистой, без повреждений, обезжиренная, с антиадгезионным покрытием, чтобы предотвратить прилипание расплавленной пластмассы к поверхности нагревателя.

Установив нагреватель в машину (рисунок 5), следует обеспечить одновременный полный контакт концов труб или фитингов с нагревателем для оплавления поверхности и последующего соединения (рисунок 6). Торцы труб или соединительных деталей не имеют плотного прилегания из-за неровных поверхностей и шероховатости НИ, вследствие этого необходимо с определенным давлением прижать торцы труб к НИ, что также приведет к исключению воздушного зазора между прижатыми поверхностями.

Давление выравнивания (оплавления) будет состоять из суммы двух параметров

$$P_0 = P_1 + P_x,$$

где P_1 – заданное давление для конкретной машины и трубы; P_x – давление перемещения, которое должно измеряться перед каждой сваркой.

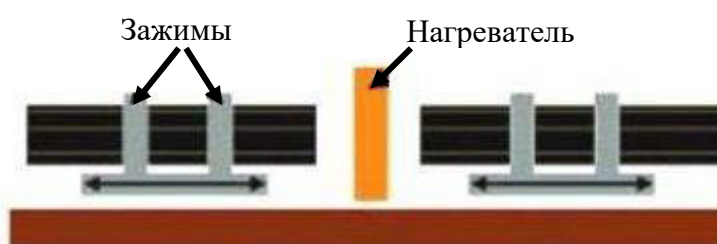


Рисунок 5. Установка нагревателя

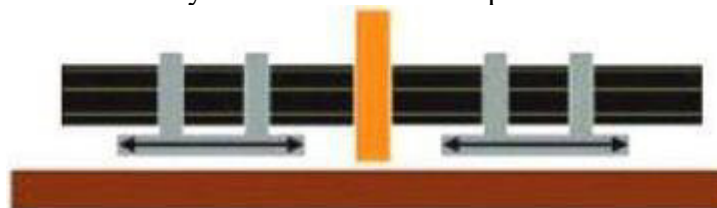


Рисунок 6. Сведение труб к НИ

3.9 Образование первичного грата (оплавление торцов)

Первичный грат образуется по всей окружности торцов (рисунок 7), его высоту h контролируют визуально.

Ориентировочные данные по высоте грата можно рассчитать по формуле (2).

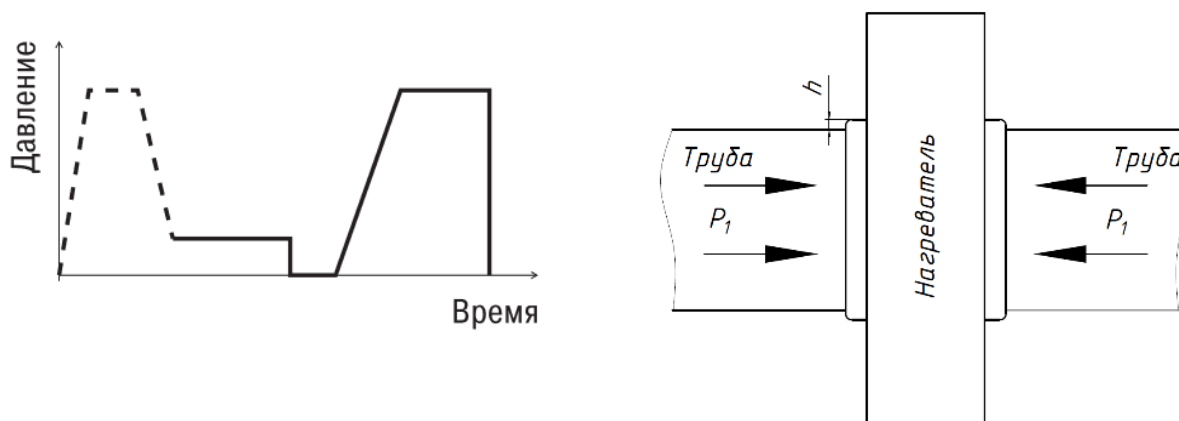


Рисунок 7. Фаза оплавления

3.10 Прогрев торцов труб

После формирования первичного валика заданного размера, давление должно быть уменьшено до давления прогрева P_2 без разрыва контакта между поверхностями нагревателя и заготовок (рисунок 8).

Продолжительность прогрева (t_2) определяется по формуле (3).

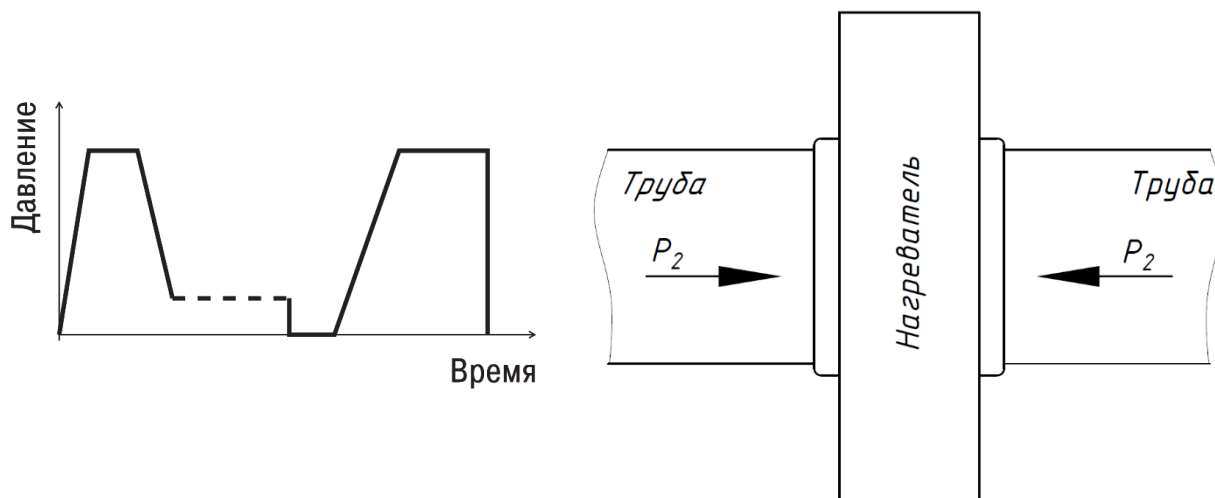


Рисунок 8. Прогрев трубы

3.11 Технологическая пауза

По истечении времени прогрева необходимо отсоединить свариваемые торцы от НИ, путем перемещения подвижной части центратора и извлечь НИ (рисунок 9). Время от момента разведения труб от НИ до сведения концов труб t_4 называется технологической паузой. Его максимальное значение рассчитывается по формуле (4). Время технологической паузы необходимо минимизировать.

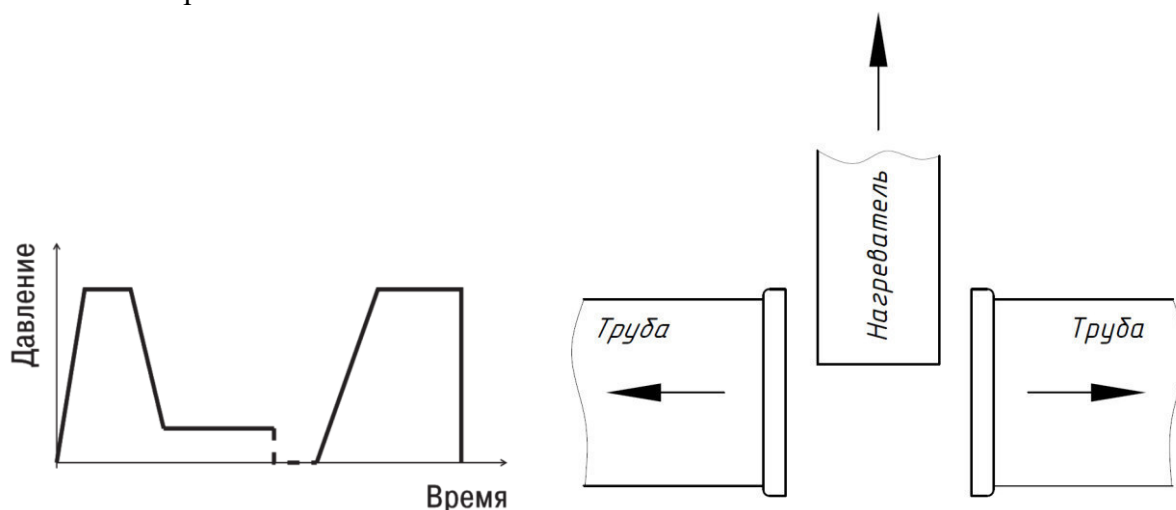


Рисунок 9. Разведение концов трубы и вывод НИ

Если задержка все-таки возникла, и температура свариваемых поверхностей упала ниже допустимой (это особенно вероятно при неблагоприятных погодных условиях), то качественная сварка станет невозможной. В этом случае необходимо повторно произвести механическую обработку и сварку (п.3.5-п.3.10).

3.12 Сведение торцов заготовок друг к другу (осадка)

Сведение торцов необходимо выполнить быстро и повысить давление до определенного значения P_3 (рисунок 10), которое равно давлению выравнивания и определяется моделью сварочного аппарата.

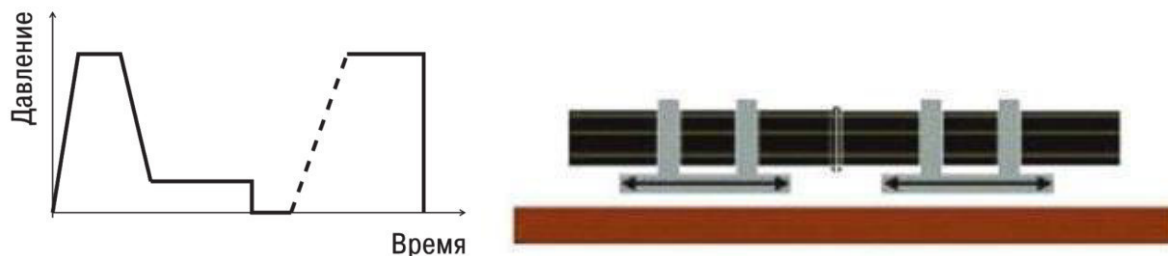


Рисунок 10. Сведение торцов труб

Максимальное время достижения сварочного давления t_4 рассчитывается по формуле (6).
3.13 **Охлаждение соединения**

Расплавленные соединяемые концы должны оставаться зафиксированными в сварочной машине и сжиматься под заданным давлением P_3 в течение заданного времени t_5 (рисунок 11).

Дополнительные меры по принудительному охлаждению (обдуть воздухом, поливать водой) предпринимать запрещается.

Дальнейшее охлаждение необходимо производить в машине, не ослабляя зажимов оборудования. Нагружать сваренный трубопровод внутренним давлением можно через 10–30 мин после охлаждения соединения.

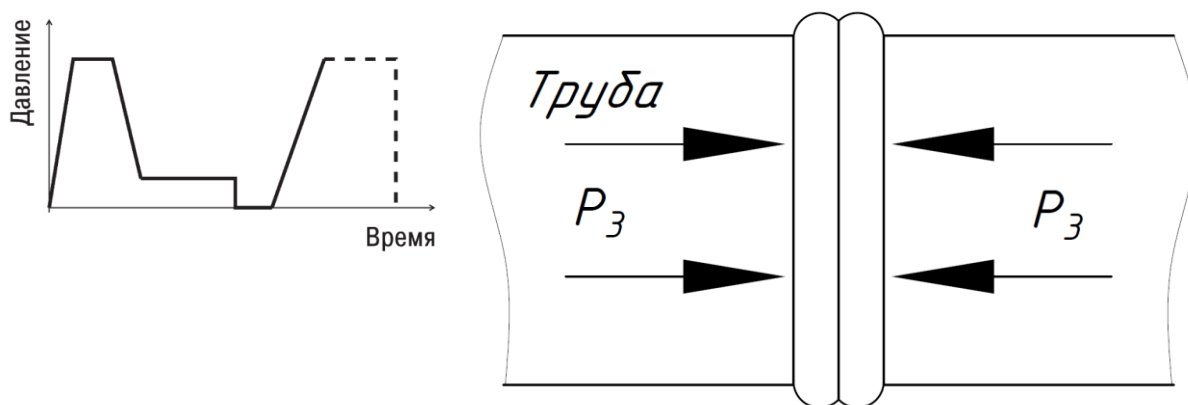


Рисунок 11. Охлаждение стыка

4. Визуальный контроль качества сварного соединения

Внешний осмотр стыковых сварных соединений и инструментальный контроль параметров грата проводится без применения увеличительных приборов. Внешний вид соединения должен соответствовать ГОСТ Р 54792-2011.

Данные о стыках (номер стыка, заключения лаборатории, время сварки, клеймо сварщика) заносятся в журнал производства работ.

Стыки, забракованные при внешнем осмотре, ремонту не подлежат.

Внешний вид стыковых сварных соединений должен отвечать следующим требованиям (рисунок 12):

- валики грата должны быть симметрично и равномерно распределены по окружности сваренных труб;
- грат должен быть одного цвета с трубой, не иметь трещин, пор, инородных включений;
- смещение наружных кромок свариваемых заготовок не должно превышать 10% от толщины стенки трубы (фитинга);
- линия сплавления наружных поверхностей валиков грата не должна находиться ниже наружной поверхности труб (фитингов) и должна быть четко различимой;
- угол излома сваренных труб или трубы и соединительной детали не должен превышать 5° .

Допустимые и недопустимые дефекты стыков, приведены в ГОСТ Р 54792-2011, ГОСТ Р 59398-2021.

В условиях строительного производства можно оценить получившийся шов по параметрам, представленным на рисунке 13.

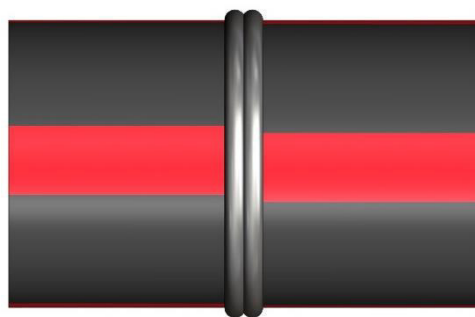
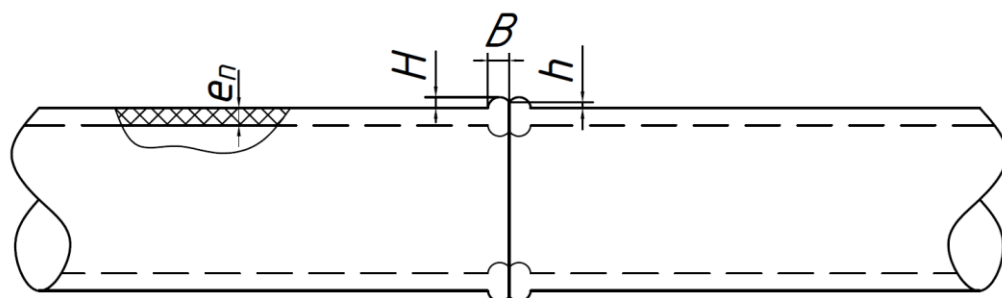


Рисунок 12. Внешний вид правильного сварочного грата



Норма:
 $B = (0,35-0,45) * e_n$
 $H = (0,2-0,25) * e_n$
 $h = (0,1-0,2) * e_n$

Рисунок 13. Параметры грата при качественно выполненной сварке

Следует избегать следующих результатов сварки (рисунки 14, 15, 16, 17):

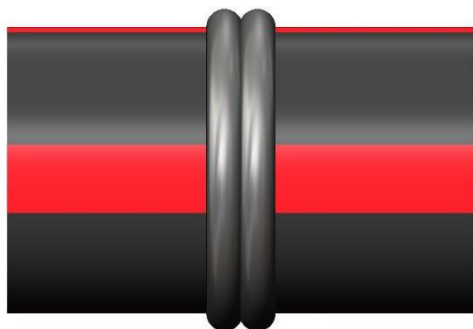


Рисунок 13. Переливание – валики слишком широкие

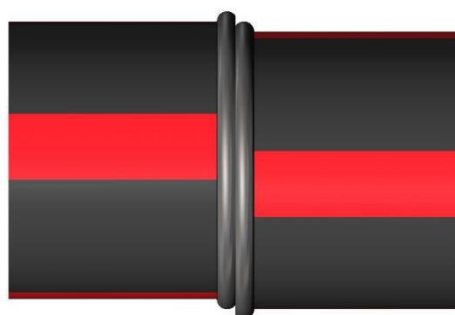


Рисунок 14. Несоосность

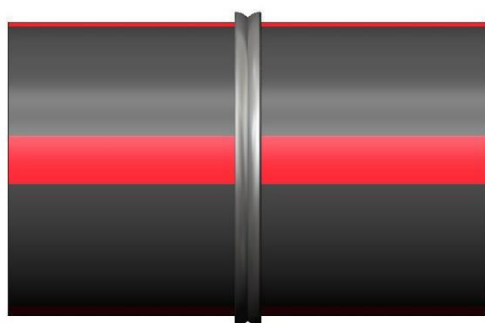


Рисунок 15. Неполное скручивание – температура сварки слишком низкая

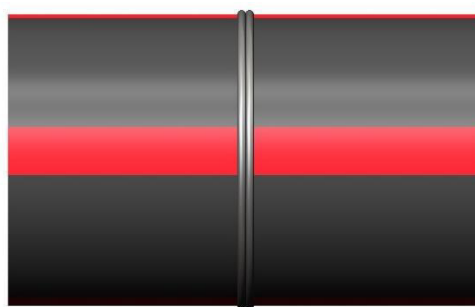


Рисунок 16. Недостаточное время прогрева концов труб – сварные кольца становятся слишком узкими обычно из-за низкой температуры или недостаточного давления

При выполнении НИ встык рекомендуется заполнять протокол работ по сварке на каждое соединение. Форма протокола приведена в Приложении А.

Приложение А

Форма протокола для сварки труб при помощи сварки нагретым инструментом встык		☐ наземная прокладка	Материал:	Страница	из
		☐ подземная прокладка			
Заказчик (организация):	Наименование организации, выполняющей сварочные работы:	Сварочный аппарат: Производитель: Модель: № сварочного аппарата: Дата выпуска:	Погода: 1 - солнце 2 - сухо 3 – дождь или снег 4 - ветрено	Дополнительные защитные устройства и мероприятия во время сварки: 1 – нет 2 – зонтик 3 – палатка 4 – дополнительный подогрев	
Наименование объекта строительства:	ФИО сварщика:				
Адрес объекта строительства:	Наименование контролирующей организации:				
	ФИО, должность представителя контролирующей организации				

[illegible]



Инструкция

по монтажу фланцевых соединений

**boiler
berg**

Полимерные напорные
трубопроводы
для систем ГВС
и отопления

Фланцевые соединения предназначены для:

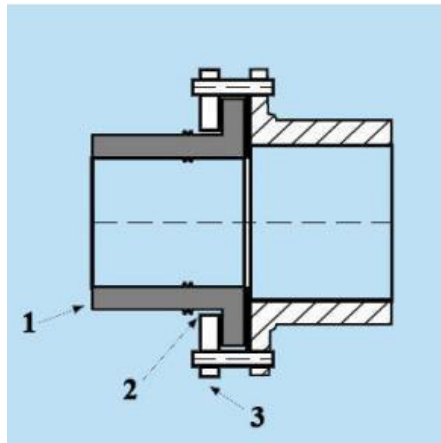
- соединения труб между собой или с оборудованием из разнородных материалов;
- установка запорной и регулирующей арматуры;
- проведения очистки трубопроводов;
- врезки измерительных приборов;
- отсечения участков трубы для ремонта.

Т.к. фланцевое соединение является разборным, оно должно подвергаться периодическим проверкам. В связи с этим, такие соединения необходимо устанавливать в местах позволяющих производить периодический осмотр соединения (тепловая камера, подвал здания, сооружения и т.д.).

Фланцевое соединение используется при соединении трубопроводов от Φ 32 мм для труб SDR 11 и от Φ 50 мм для труб SDR 7,4.

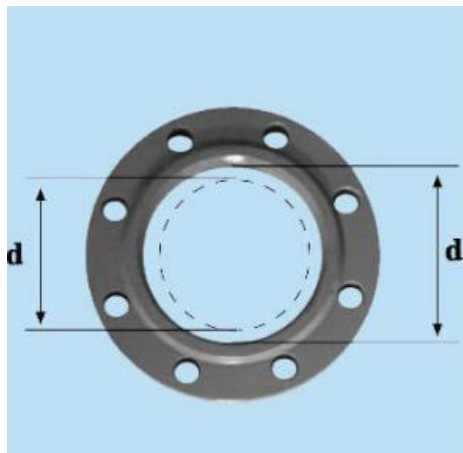
ВАЖНО. Фланец должен быть свободновращающимся на втулке, заранее сваренной с трубопроводом.

Схема фланцевого соединения



1. Полимерная труба;
2. Втулка под фланец;
3. Свободный фланец.

Втулка под фланец у основания бурта имеет специальное конструктивное расширение, предназначенное для более надежного присоединения бурта. Именно на борт втулки приходится основное давление во время эксплуатации трубопровода. Стальные фланцы по ГОСТ 12820-80 не могут свободно устанавливаться на втулку из-за узкого внутреннего диаметра, поэтому для **фланцевого соединения** трубопроводов Boilerberg применяются свободные расточенные фланцы по ГОСТ 12822-80 с увеличенным внутренним диаметром, что позволяет свободно надеть его на трубу.



d- внутренний диаметр фланца по ГОСТ 12820-80

d₁-свободный расточенный фланец по ГОСТ 12822-80

1. Комплектность

Комплект для одного стыка состоит из стального фланца (заранее одетого на втулку, закрепленную на трубе), прокладки, набора болтов или шпилек с гайками и шайбами. Если давление в трубопроводе не превышает 2,5 МПа, фланцы стягивают болтами. Шпильки равномерней распределяют усилие затяжки и удобней для работы в неудобных местах. Фланцевые соединения на шпильках применяют при давлении до 4 МПа.

Количество крепежных элементов зависит от диаметра фланца.

2. Подготовка к работе

Прежде чем начинать сборку фланцевого соединения необходимо проверить их на отсутствие ржавчины и механических повреждений. Поверхности очищают и обезжиривают. С резьбовой части болтов и гаек убрать заусенцы. Сделать предварительную прогонку резьбы, наворачивая гайки на болты с последующей смазкой. Вырезать и примерить прокладку. Она должна стоять по центру, не перекрывая крепежные отверстия. Повторное использование старых прокладок нежелательно, но, если иного выхода нет, устанавливают несколько штук бывших в употреблении.

3. Процесс монтажа фланцевого соединения

Чтобы стыки на трубопроводе были надежными, все виды фланцевых соединений собирают в строго определенном порядке.

- Соосно совместить втулку и подсоединяемый элемент;
- Разместить прокладку между соединяемых элементов, не перекрывая крепежные отверстия;

Важно.

- Категорически недопустимо образование между соединяемыми деталями клинового зазора.
- Категорически недопустимо использовать несколько прокладок для исправления клинового зазора;
- Категорически недопустимо производить выравнивание соединения (в случае несоосности сопрягаемых деталей) с помощью дополнительных усилий, прилагаемых при затяжке болтов или шпилек.
- Усилие, прилагаемое при затяжке гаек, не должно приводить к деформации прижимного фланца.

• С небольшим усилием затянуть произвольно выбранный болт, затем диаметрально противоположный. Следующая пара должна отстоять от первой на четверть окружности. Остальные болты затягивают в таком же порядке. Если на фланцах только 4 отверстия затяжка выполняется крестообразно. Чтобы усилие распределялось равномерно, завершающую часть монтажа проводят инструментами, позволяющими его контролировать:

- гидравлическим натяжным устройством;
- пневматическим гайковертом;
- ручным динамометрическим ключом;
- гидравлическим динамометрическим ключом.

Использовать данное соединение возможно сразу после окончания монтажа.

Ручную затяжку доверяют только опытным работникам. В течение первых суток работы из-за вибраций, усадки материала прокладки, изменения температуры прочность соединения снижается до 10%. Поэтому в этот период требуется проведение подтяжки гаек. Монтаж всех видов фланцевого соединения несложен, однако его проведение разрешается только специально обученным слесарям. При прокладке или ремонте трубопроводов с агрессивными средами или работающих под высоким давлением, ход работы должен контролировать инженер. Сборка безнапорных систем (канализация, полив) может проводиться неквалифицированными работниками.

Справочно. Соответствие трубопроводов Boilerberg и фланцев свободных металлических

Номинальный наружный диаметр трубы, мм	Диаметр "Ду" фланца свободного металлического, мм
50	40
63	50
75	65
90	80
110, 125	100
140	125
160, 180	150
200, 225	200
250, 280	250
315	300
355	350



Инструкция

по монтажу концевых предохранителей

**boiler
berg**

Полимерные напорные
трубопроводы
для систем ГВС
и отопления

Концевой предохранитель предназначен для защиты ППУ-изоляции от воздействия влаги в местах соединения трубопроводов Boilerberg PPU с запорной арматурой.

1. Условия производства работ

Работы должны производиться при температуре воздуха от -10°C до $+30^{\circ}\text{C}$. На данные температурные интервалы рассчитаны стандартные технологические режимы сварки. При более низком значении температуры, выпадении осадков, порывистом ветре сварочные работы следует выполнять в помещениях (обогреваемых укрытиях, палатках), обеспечивающих соблюдение заданного температурного режима и отсутствия воздействия внешних факторов (осадки, пыль и т.п.).

Свободный от изоляции конец напорных труб Boilerberg в месте монтажа концевого предохранителя должен быть такой длины, чтобы обеспечивать беспрепятственную фиксацию в позиционере применяемого сварочного оборудования или не менее длины электросварной муфты соответствующего диаметра при сварке ЗН.

2. Подготовка к работе

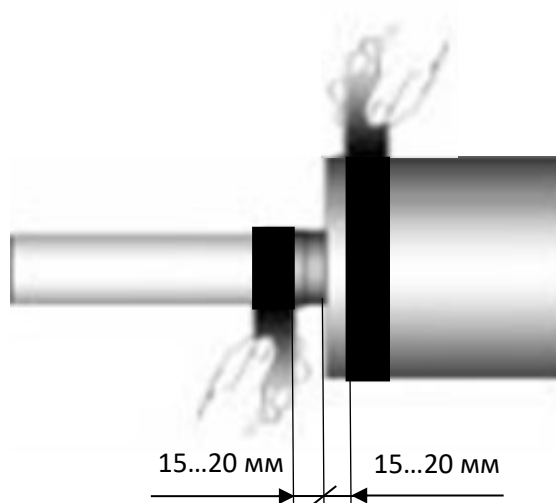
2.1 Подготовить для работы газовый баллон и горелку.

2.2 Концы несущей трубы и РЕ-оболочки ППУ должны быть сухими чистыми от пыли и других загрязнений. Их тщательно очищают и протирают снаружи от всех загрязнений в зоне примерно 70 мм от выхода несущей трубы из ППУ-изоляции. Очистку производят сухими или увлажненными полотенцами (без ворса) с дальнейшей протиркой насухо. Если означенное место окажется загрязненным смазкой, маслом или какими-либо другими жирами, их обезжиривают с помощью спирта (ацетона).

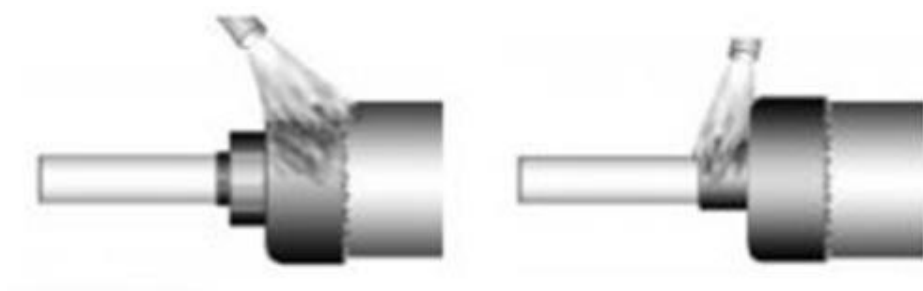
3. Процесс монтажа концевого предохранителя

3.1 Обернуть адгезивной лентой:

- напорную трубу на ее выходе из ППУ-изоляции на расстоянии 15-20 мм от среза ППУ;
- конец полиэтиленовой оболочки ППУ-изоляции на расстоянии 15-20 мм от среза ППУ;



3.2 Надеть концевой предохранитель на трубу и произвести его осадку посредством нагрева газовой горелкой начиная с большого диаметра;



3.3 Дальнейшие работы производить после полного остывания концевой предохранителя.

